

Física 4*

Fidel A. Schaposnik[†]

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de La Plata

Noviembre 5, 2009

[†]Investigador CICBA

*<http://schaposnik.googlepages.com>

Índice general

1. Introducción

La física y las escalas - El Movimiento browniano - Equipartición de la energía 5

2. La vieja teoría cuántica

Radiación del cuerpo negro 23

3. El efecto fotoeléctrico

El efecto Compton 39

4. Átomos y espectros

55

5. Hacia una mecánica ondulatoria

73

6. La mecánica ondulatoria de Schrödinger

91

7. La mecánica ondulatoria de Schrödinger II

111

8. La mecánica ondulatoria de Schrödinger III

123

9. El oscilador armónico

131

10. Efecto Túnel

143

11. El átomo de Hidrógeno

157

12. El momento angular

175

13. El spin

185

14. Estructura fina del átomo de Hidrógeno, Reglas de Selección, Efecto Zeeman

201

15.Partículas idénticas	217
16.El Principio de Relatividad - I	237
17.El Principio de Relatividad. II	253
18.El Principio de Relatividad. III	263
19.Núcleos y radioactividad	273
20.Núcleos y reacciones nucleares	289
21.Partículas elementales	307
22.Las interacciones fundamentales y su unificación	333
23.Cosmología	351

Capítulo 1

Introducción

La física y las escalas - El Movimiento browniano - Equipartición de la energía

Por convención, el color; por convención, lo dulce; por convención, lo amargo; pero en la realidad, átomos y espacio vacío.

Democrito, fragmento 9. (Citado por Sexto Empírico en Adversus Mathematicus VII 135)

Es este el primer curso de la Licenciatura en Física en que se abandona la física clásica para internarse en la física del siglo 20 primero y del actual luego. El gran cambio viene dado por la construcción de lo que se conoce como física cuántica. Se trata de un cambio tan radical que los físicos usamos hoy la palabra “clásica” no solo para referirnos a las esculturas greco-romanas de los aos 500 AC a 500 DC, o a la música occidental compuesta entre los años 550 y 1900 (DC) sino a “la física anterior a la mecánica cuántica”.

La construcción de la mecánica cuántica a lo largo de los años 1920 produjo la revolución más profunda de las teorías físicas desde el nacimiento de la física moderna en el siglo XVII. Toda la física que se ha desarrollado desde su formulación, y que últimamente apunta a unificar todos los fenómenos conocidos en la naturaleza, usando matemática cada vez más sofisticada, está formulada dentro del marco de la mecánica cuántica.

En cuanto al futuro, si hay algo en la comprensión presente de la naturaleza que tiene chances de sobrevivir en la teoría unificada “final”, ese algo es la mecánica cuántica.

La importancia histórica de la mecánica cuántica radica no tanto en el hecho de que dio respuesta a un gran número de viejas preguntas sobre la naturaleza de la materia sino que, y esto es lo más importante, cambió la idea sobre las preguntas que tiene sentido hacer para comprender los fenómenos naturales.

¿Cuáles fueron las razones que llevaron a los físicos de principios del siglo veinte, de Niels Bohr a Werner Heisenberg, de Max Planck a Edwin Schrödinger, a iniciar la construcción de la mecánica cuántica? Al final de este curso es de esperar que tal pregunta haya quedado respondida. Por ahora, en esta introducción, daremos apenas un esbozo de respuesta.

En el estudio del mundo macroscópico, definido como aquel a nuestra escala sobre la Tierra, en la que la unidad natural es el metro, la física clásica había logrado, ya a fines del siglo diecinueve, una muy buena descripción de las manifestaciones del mundo físico. Podemos clasificar estas manifestaciones en alguna de las siguientes dos áreas:

- materia
- radiación

La mecánica de Isaac Newton y sus contemporáneos del siglo 17 daba cuenta de los fenómenos macroscópicos ligados a la materia. El electromagnetismo clásico de James C. Maxwell, desarrollado en el curso del siglo 19, de aquellos ligados a la radiación. Solo en algunos pocos casos podían combinarse ambas teorías sin que aparecieran contradicciones.

En particular, cuando se pretendía extrapolar a nivel microscópico¹ las leyes del mundo macroscópico, ya a fines del siglo 19 las dificultades y contradicciones se hacían insalvables.

Conviene aquí detenerse para notar que fue recién a principios del siglo 20 que comenzó a ser aceptada la idea de una estructura corpuscular de la materia:

$$\text{moléculas} \longrightarrow \text{átomos} \longrightarrow \text{electrones} \longrightarrow ?$$

Es cierto que filósofo pre-socráticos como Demócrito y Leucipo (hacia el siglo 5 antes de Cristo) había propuesto la idea de los átomos como parte indivisible de materia². Pero esa idea de que la materia era “discontinua” había repugnado a muchos físicos que hicieron grandes aportes durante el siglo 19, algunos de ellos de la talla de Ludwig Boltzmann. Y de hecho, no había intervenido como elemento fundamental en ninguno de los avances que se haban realizado en diversas áreas de la física.

Fue Albert Einstein, en una serie de publicaciones que comenzaron en el año 1905, hoy calificado de “Annus mirabilis”, y que incluían su tesis doctoral [2]-[3], quien explicó cómo el movimiento browniano ofrecía la posibilidad experimental de comprobar que las moléculas existían, a pesar de ser demasiado pequeñas para ser observadas de manera directa. Recién cuando el físico Jean Perrin y su equipo, guiados por los trabajos teóricos de Einstein, comenzaron en la universidad parisina de la Sorbonne, en 1908, estudios experimentales de partículas en suspensión (fabricadas a partir de un extracto de goma) pudo confirmarse, de manera indirecta, la existencia de moléculas y átomos. Para ello, se asociaba el movimiento de esas partículas con de las moléculas en un gas. De paso, como en las fórmulas de Einstein aparecía el número de Avogadro³, Perrin pudo con sus medidas confirmar el valor que éste

¹Digamos, del orden de la millonésima de metro.

²Isaac Newton atribuía la idea atomista a Moschus el Fenicio, a quien le atribuía ser el Moisés del Antiguo testamento.

³El número de Avogadro N_A fue definido originalmente como la cantidad de átomos de Carbono 12 contenidos en 12 gramos de este elemento. Lleva el apellido de quien lo introdujo en 1818, Amedeo Avogadro.

tenía [5],

$$N_A = (6,0221415 \pm 0,0000010) \times 10^{23} \text{mol}^{-1}.$$

Aceptada la existencia de átomos a partir de la publicación de los resultados de Perrin en 1908, luego la de los electrones y núcleos como componentes de los átomos, se planteaban como ya señalamos, serios problemas al aplicar las leyes de la física macroscópica a estos objetos microscópicos (Notemos que el “tamaño” del átomo de He es de unos $62 \times 10^{-12} \text{m}$ y el de uno de Cs de $520 \times 10^{-12} \text{m}$. En cuanto al electrón, se lo considera puntual en el sentido de que se ha determinado experimentalmente que su tamaño tiene que ser menor que 10^{-18}m).

Pero antes de describir algunos de los problemas y contradicciones entre mecánica y electromagnetismo clásicos, haremos una breve digresión sobre el movimiento browniano.

Digresión: el movimiento browniano

De acuerdo con la teoría cinética, una molécula disuelta difiere de un cuerpo en suspensión apenas en su tamaño, y es difícil ver la razón por la que cuerpos en suspensión no deben producir la misma presión osmótica que un número igual de moléculas disueltas.

Albert Einstein

El epígrafe, extraído de uno de las publicaciones de Einstein, muestra una de sus características notables: el desprejuicio para asociar el movimiento de las moléculas que formarían el líquido con el de partículas -como por ejemplo granos de polen- en suspensión en el líquido.

El movimiento browniano se puede estudiar en tanto que problema físico relacionado con el movimiento aleatorio de partículas suspendidas en un fluido, o como un modelo matemático usado para describir tales movimientos aleatorios, en cuyo caso se lo suele llamar un *proceso de Wiener*.

Desde este último punto de vista, el movimiento browniano puede ser entendido a partir del concepto de “paseo aleatorio” o “paseo de borracho” (*random walk* o *drunkard's walk* en inglés), que es la formalización de la idea intuitiva de caminar dando pasos sucesivos cada uno en una dirección aleatoria. El concepto fue introducido por el matemático bioestadístico inglés Karl Pearson en 1905, a través de una pregunta que publicó en la revista Nature en 1905 y que Lord Raleigh (Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre moléculas) tardó solo una semana en contestar. Si se considera un paseo aleatorio con pasos suficientemente pequeños, se tiene una aproximación adecuada al movimiento browniano. En esta “digresión” atacaremos el problema desde el punto de vista de la física.

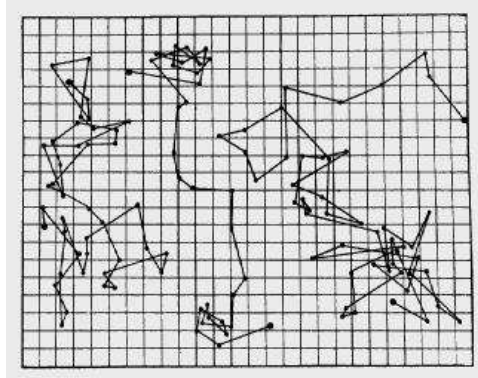


Figura 1.1

Se atribuye el descubrimiento del fenómeno físico al botánico escocés Robert Brown, mientras estudiaba en 1827, utilizando un microscopio, partículas de polen de una flor de primavera, la *Clarkia Pulchella*, que flotaban en el agua. Brown pudo ver que los pequeños granos suspendidos en el agua parecían estar en movimiento constante, en una danza caótica e interminable [6]. El movimiento no parecía disminuir ni detenerse nunca y no era producido por influencias externas (como luz o temperatura). También descartó su idea inicial de que en realidad los granos estaban dotados de alguna forma de vida pues logró repetir la experiencia con partículas de polvo observando el mismo fenómeno.

Por décadas el significado de las observaciones de Brown pasaron inadvertidas. Hasta que Einstein y el científico polaco Marian Smoluchowski notaron, a principios del siglo veinte, que si la teoría cinética de los gases, desarrollada por Maxwell y Boltzmann a fines del siglo anterior, era correcta, entonces las moléculas de agua se moverían aleatoriamente. Como consecuencia, una pequeña partícula suspendida en el agua recibiría un numero aleatorio de impactos de intensidad aleatoria y con dirección aleatoria en cada corto período de tiempo.

¿Porqué el fenómeno podía ser observado en casos en que las partículas en suspensión eran pequeñas, como en el caso del polen? Porque de otra manera demasiadas moléculas de agua golpearían aún en muy cortos intervalos viniendo de todas direcciones y, “en promedio”, no veríamos movimiento alguno. El equilibrio termodinámico haría invisible el fenómeno, los impactos de moléculas golpeando en todas direcciones se balancearían.

Este bombardeo aleatorio por moléculas del fluido podía entonces ser el culpable de que partículas suficientemente pequeñas se movieran como lo describió Brown.

El experimento de Brown corresponde al caso de partículas coloidales (como el polen) muy pequeñas que pueden quedar suspendidas en un líquido. Si aplicamos a esas partículas, por ser suficientemente pequeñas, el principio de equipartición de la energía (enunciado para átomos o moléculas que forman gases, pero de validez en principio más general, ver más adelante) su energía cinética, a una temperatura T debería ser en promedio igual a $kT/2$.

Aquí T es la temperatura del líquido y k la constante de Boltzmann,

$$k = 1,381 \times 10^{-23} \text{ joule/K}$$

Pero lo que se observa en el microscopio son velocidades mucho más bajas en magnitud que las que corresponderían a una energía cinética del orden de $kT/2$, si definimos a la velocidad como la distancia cubierta entre dos choques, dividida por el tiempo transcurrido.

Ya en el epígrafe a esta sección pudimos leer que para Einstein no había diferencia entre las moléculas de un soluto (como las moléculas de azúcar en agua) y las partículas de una emulsión, esto es, en suspensión en un fluido.

Para él, la difusión del movimiento browniano y las fluctuaciones en la concentración de las partículas en un fluido constituyen el mismo fenómeno, resultante del movimiento de agitación térmica de las moléculas de un medio. Hay una manifestación macroscópica solo porque las partículas de polen ejecutan un movimiento browniano.

La manifestación del efecto browniano se produce porque la velocidad cambia tan seguido su dirección que lo que se observa no es más que la versión suavizada de un zig-zag que representa el movimiento real. Este tipo de trayectoria es sugestivo de ciertas curvas que son continuas en todas partes pero que sin embargo no tienen tangente bien definida en todas partes. No tiene sentido por ello en este caso tratar de trabajar con velocidades sino con desplazamientos medios.

Discutiremos por simplicidad desplazamientos en una dimensión espacial (en lugar de las 3 dimensiones espaciales de la situación real). Consideremos que hay N partículas por unidad de “volumen” (en realidad de longitud) entre x y $x + dx$ en el instante t . Llamaremos a este elemento de volumen “el elemento x ”.

Después de que pasó un tiempo τ , consideramos un volumen de igual tamaño pero en el punto x' . Partículas que no estaban en el instante inicial en ese volumen pueden haber entrado a él desde elementos vecinos.

La probabilidad de que una partícula de un elemento adjunto x entre al elemento x' es función de la distancia $x - x'$ (a mayor distancia, menor probabilidad) y del tiempo τ transcurrido entre las dos observaciones (a mayor tiempo transcurrido, mayor probabilidad).

Llamemos a esa función $f_\tau(x - x')$. La función f_τ incluye también la posibilidad de que las partículas estuvieran ya en el elemento x' ; basta poner en este caso $x - x' = 0$.

Si llamamos $N(x', t)$ a la densidad de partículas en el elemento x' en el instante t , pasado el tiempo τ , podemos establecer la fórmula

$$N(x', t + \tau) = \int_{-\infty}^{\infty} dx N(x, t) f_\tau(x' - x) \quad (1.1)$$

El integrando del lado derecho no es mas que el producto de la densidad de partículas correspondientes al elemento x por la probabilidad de que esas partículas viajen de x a

x' . La integral de este producto da como resultado, evidentemente, el lado izquierdo de la ecuación.

Introducimos ahora el desplazamiento $X = x - x'$

$$N(x', t + \tau) = \int_{-\infty}^{\infty} dX N(x' + X, t) f_{\tau}(X) \quad (1.2)$$

Hemos usado aquí que

$$f_{\tau}(X) = f_{\tau}(-X) \quad (1.3)$$

ya que desplazamientos positivos y negativos de partículas (i.e., desde la derecha de x' o desde su izquierda) cuya probabilidad mide f_{τ} son igualmente probables.

Desarrollemos ahora N a la izquierda en potencias de τ (intervalos cortos) y a la derecha en potencias de X (desplazamientos pequeños):

$$\begin{aligned} N(x', t) + \frac{\partial N(x', t)}{\partial t} \tau + \dots \\ = \int_{-\infty}^{\infty} dX \left(N(x', t) + \frac{\partial N(x', t)}{\partial x'} X + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 N(x', t)}{\partial x'^2} X^2 + \dots \right) f_{\tau}(X) \end{aligned} \quad (1.4)$$

Usando las propiedades de normalización (cada partícula que entra a un elemento debe provenir de algún otro) y de paridad (eq.(1.3))

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dX f_{\tau}(X) &= 1 \\ \int_{-\infty}^{\infty} dX X f_{\tau}(X) &= 0 \end{aligned} \quad (1.5)$$

tenemos (al orden en que trabajamos)

$$\frac{\partial N(x', t)}{\partial t} = \frac{\overline{X^2}}{2\tau} \frac{\partial^2 N(x', t)}{\partial x'^2} \quad (1.6)$$

donde hemos definido el desplazamiento cuadrático medio $\overline{X^2}$ como

$$\overline{X^2} \equiv \int_{-\infty}^{\infty} dX X^2 f_{\tau}(X) \quad (1.7)$$

Esta definición adquiere sentido si notamos que la integral representa la suma de los cuadrados de los desplazamientos, cada uno multiplicado por la probabilidad de que ocurran.

Hemos llegado entonces a una ecuación diferencial en derivadas parciales para N que escribiremos de manera compacta así:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = D \frac{\partial^2 N}{\partial x^2} \quad (1.8)$$

con

$$D \equiv \frac{\overline{X^2}}{2\tau} \quad (1.9)$$

Esta notación no es inocente porque induce a reconocer en la ecuación (1.8) a una “ecuación diferencial de difusión”, análoga a la de conducción del calor pero donde la concentración N toma el lugar que tiene la temperatura en la ecuación del calor. D debería ser entonces identificado con el coeficiente de difusión de partículas, en analogía con el coeficiente de difusión del calor.

Para ver que en efecto esto es así es necesario que D no dependa del intervalo de tiempo de medida τ y sea entonces realmente un coeficiente de difusión. Es decir, es necesario que $\overline{X^2}$ sea proporcional a τ .

Supongamos que observamos las posiciones instantáneas de una partícula a intervalos τ no demasiado cortos. Podemos entonces pensar que los desplazamientos son independientes unos de otros, teniendo en cuenta el carácter aleatorio de los impactos de las moléculas del agua sobre las partículas de polen. Después de p observaciones, el desplazamiento será

$$(X^{(p)})^2 = (X_1 + X_2 + \dots + X_p)^2 = \sum_{r=1}^p X_r^2 + 2 \sum_{r<s}^p X_r X_s \quad (1.10)$$

Ahora bien, si promediamos sobre los desplazamientos experimentados por un gran número de partículas la suma doble en (1.10) se anula porque la probabilidad de iguales desplazamientos en magnitud pero sentido contrario (signo contrario) es la misma. Luego, al promediar se obtiene

$$\overline{(X^{(p)})^2} = p\overline{X^2} \quad (1.11)$$

(promediados, todos los términos de la suma dan el mismo resultado). La fórmula (1.11) nos indica que transcurrido un tiempo $p\tau$ observamos un desplazamiento de magnitud $p\overline{X^2}$ que es p veces el correspondiente al tiempo τ . Por lo tanto $\overline{X^2}$ es proporcional al intervalo de observación. Esto quiere decir que en la ecuación (1.8) D es una constante, confirmandose que se trata de una ecuación de difusión.

Notemos que si la concentración de partículas, representada por N , varía de punto a punto, habrá un flujo de partículas de los puntos de alta concentración a los de baja concentración. Supondremos que ese flujo es proporcional al gradiente de la concentración:

$$\overrightarrow{\text{flujo}} = -D(\vec{\nabla} N) \quad (1.12)$$

En el caso de una dimensión tendremos

$$\text{flujo}_x = -D \frac{\partial N}{\partial x} \quad (1.13)$$

La proporcionalidad la mide D , el coeficiente de difusión de las partículas. El signo $-$ se elige para tener en cuenta el movimiento de mayor a menor concentración y terminar con cantidades positivas.

Entonces en el punto x entra la corriente

$$-D \frac{\partial N}{\partial x} \Big|_x$$

y en el punto $x + dx$ sale

$$-D \frac{\partial N}{\partial x} \Big|_{x+dx}$$

La diferencia entre lo que entra y lo que sale es la velocidad con que por unidad de tiempo se difunden las partículas,

$$\frac{\partial N}{\partial t} = D \frac{\partial^2 N}{\partial x^2} \quad (1.14)$$

que no es otra que la ecuación (1.8) si aceptamos que el coeficiente de difusión es identificado según (1.9)

$$D \equiv \frac{\overline{X^2}}{2\tau} \quad (1.15)$$

En un campo de fuerzas con energía potencial U , las partículas en un fluido se acomodan según la distribución de equilibrio de Boltzmann:

$$N = N_0 \exp \left(-\frac{U}{kT} \right) \quad (1.16)$$

Aquí T es la temperatura termodinámica o absoluta. Si la fuerza F a la que están sometidas las partículas no depende de la posición, $F = \text{constante}$, podemos representarla por una energía potencial $U = Fx$ (F el módulo de la fuerza).

Según la ley de Stokes, la velocidad de las partículas en el fluido será

$$v = \frac{F}{6\pi\eta a} \quad (1.17)$$

donde a es el radio de las partículas y η el coeficiente de viscosidad.

La densidad de este flujo de partículas será entonces

$$\text{densidad de flujo} = Nv = N \frac{F}{6\pi\eta a} \quad (1.18)$$

Pero una corriente de difusión de igual magnitud fluirá en sentido contrario para mantener la concentración constante. La densidad de este flujo (corriente) es $-D(\partial N/\partial x)$. Igualando estas dos expresiones para la densidad de flujo

$$-D \frac{\partial N}{\partial x} = N \frac{F}{6\pi\eta a} \quad (1.19)$$

Derivando (1.16) también tendremos que

$$\frac{1}{N} \frac{\partial N}{\partial x} = -\frac{F}{kT} \quad (1.20)$$

Así que igualando los lados derechos de estas dos ultimas ecuaciones tenemos que

$$\frac{D}{kT} = \frac{1}{6\pi\eta a} \quad (1.21)$$

o, a traves de la relación (1.9),

$$\frac{\overline{X^2}}{\tau} = \frac{kT}{3\pi\eta a} \quad (1.22)$$

Esta es la expresión general del desplazamiento cuadrático medio de las partículas. La hemos deducido según lo hizo Einstein en su trabajo de 1905. Fue comprobada como dijimos experimentalmente por Perrin. Apenas con un cambio de factor, la obtuvo también Smoluchowski.

La fórmula (1.21) puede reescribirse, usando que la constante de los gases ideales $k = R/N_A$ como

$$N_A a = \frac{RT}{6\pi\eta D} \quad (1.23)$$

El lado izquierdo contiene dos cantidades que era importante calcular en los tiempos en que Einstein escribió sus trabajos sobre movimiento browniano: el número de Avogadro y el radio de las partículas que se movían en el líquido. Las cantidades de la derecha podían ser obtenidas de tablas fisicoquímicas. Era necesaria entonces una segunda fórmula ligando a N_A y a para poder calcularlas por separado. Einstein obtuvo esta fórmula ya en su primer trabajo [2] de la siguiente manera. Si llamamos η a la viscosidad del líquido y η_m al de la mezcla del líquido (solvente) y las moléculas (del soluto), se puede definir la siguiente fracción

$$\varphi = \frac{\eta_m - \eta}{\eta} \quad (1.24)$$

Esta fracción φ fue identificada por Einstein con la fracción de volumen ocupado por las moléculas del soluto

$$\varphi = \frac{N4\pi/3a^3}{V} \quad (1.25)$$

donde N es el número de moléculas del soluto, a , como antes, su radio y V el volumen de la mezcla.

Por otro lado el cociente entre el número total de moléculas y el número de Avogadro es igual al cociente entre la masa total de las moléculas (M) y la masa molecular de cada una (μ),

$$\frac{N}{N_A} = \frac{M}{\mu} \quad (1.26)$$

de manera que tendremos

$$\varphi = \frac{N_A M 4\pi / 3 a^3}{\mu V} \quad (1.27)$$

Pero M/V es la densidad ρ del soluto asíque finalmente tendremos

$$\varphi = \frac{4\pi\rho}{3\mu} N_A a^3 \quad (1.28)$$

o

$$N_A a^3 = \frac{3}{4\pi} \frac{\mu}{\rho} \varphi \quad (1.29)$$

De esta manera, Einstein obtuvo una segunda ecuación que junto con (1.23) le permitió determinar N_A y a separadamente.

Que los resultados de Einstein dieran valores razonables, que el fue corrigiendo obsesivamente en posteriores publicaciones, es una prueba experimental convincente de la existencia de las moléculas responsables de los choques que hacen mover a las partículas de polen. Además, da una verificación de la que la teoría cinéticomolecular es correcta.

Una característica muy sorprendente de la fórmula (1.23) es que la masa de las partículas no aparece de ningún modo. En las experiencias de Perrin, las masas de las partículas variaban de en proporción de 1 a 15.000 y sin embargo los resultados, dentro de los límites del error experimental, daban el mismo valor para la constante de Boltzmann k , o para el número de Avogadro $N_A = R/k$ (R es la constante universal de los gases), que se pudo medir gracias a este experimento, con una buena precisión.

Las medidas se hacían de la manera siguiente: se determinaba la posición instantánea de una partícula a intervalos de tiempo τ mediante un retículo rectangular en el ocular de un microscopio y se la representaba en papel utilizando coordenadas rectangulares. Dos posiciones consecutivas determinaban un desplazamiento $\vec{S}$ cuya proyección sobre el eje x daba $\bar{X}$.

De sus mejores mediciones, Perrin obtuvo un valor de $N_A = 6,85 \times 10^{26}$ moléculas/por kilomol, valor un tanto elevado (la misma experiencia, realizada con métodos más sofisticados corrigió a $6,25 \times 10^{26}$). Los métodos modernos se basan en obtener la densidad ρ de un cristal, la masa atómica relativa M y el tamaño de la celda unitaria a medida con rayos X. La fórmula usada es $N_0 = 4M/(a^3\rho)$. Las medidas más precisas se han hecho con cristales de silicio.

Los resultados de Perrin concuerdan con que $\sqrt{\bar{X}^2}$ es proporcional a $\sqrt{\tau}$ e inversamente proporcional a $\sqrt{\eta}$. El efecto de la temperatura no es grande, ya que $\sqrt{\bar{X}^2}$ es proporcional a $\sqrt{T}$. Hay que tener en cuenta que como la viscosidad decrece rápidamente al aumentar la temperatura, el efecto puro de la temperatura se ve escondido.

Comentario final

Puede que la derivación de la fórmula de Einstein hecha más arriba nos deje con cierta insatisfacción. Y esto porque muchos pasos que hemos dado se parecen a las maniobras de un mago para sacar conejos de la galera. Hemos forzado la aparición de una fórmula identificando cantidades en principio desconectadas. Sin embargo, no hemos hecho sino seguir los pasos que dio Einstein en 1905 para describir el movimiento browniano.

Un renombrado matemático, Marc Kac, escribió (refiriéndose a Richard Feynman pero podría haberlo hecho con Einstein):

En la Ciencia, como en otros campos de la tarea humana, hay dos clases de genios. Los ordinarios y los magos. Usted o yo podríamos llegar a ser un genio ordinario si fuéramos unas cuantas veces más inteligentes de lo que somos. No hay misterio en cómo funciona la mente de un genio ordinario. Una vez que entendimos lo que hizo estamos casi seguros de que nosotros lo podíamos haber hecho. Distinto es con los magos. Aún después de comprender lo que hicieron nos vemos en una total oscuridad frente al proceso por el cual lo lograron. Tienen muy pocos estudiantes porque no pueden ser emulados y debe ser terrible para una joven mente brillante enfrentar las maneras misteriosas en que la mente de los magos trabaja.

Einstein era uno de estos magos.

Por eso la palabra “mágico” es quizás más adecuada que “maravilloso” o “milagroso” (“Mirabilis”) que fueron las usadas para calificar a aquel año 1905 como un “Annus mirabilis”. Es que en 1905 Einstein, con 26 años, publicó 5 trabajos, sobre temas muy variados, que cambiaron desde entonces la manera en que el hombre entiende al espacio, al tiempo, a la luz y a la materia (versaban sobre la naturaleza de la luz asignándole un carácter corpuscular; sobre la naturaleza de la materia, en sus trabajos sobre el movimiento browniano; sobre la naturaleza del espacio y del tiempo, en sus trabajos sobre relatividad restringida)

Lo de Einstein no fue algo sobrenatural. Einstein era solo un hombre que gracias a su genio, a su magia, y a su trabajo encarnizado, pudo adelantarse a su tiempo. Si Einstein no hubiera existido, seguramente otros hombres, trabajando diez, veinte años, hubieran resuelto los problemas que él resolvió en uno...

Escalas

Los datos siguientes dan una primera idea sobre las escalas con las que los físicos de las primeras décadas del siglo veinte se enfrentaban:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{virus} & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & \text{molécula} & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & \text{átomo} & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & \text{núcleo} \\ 10^{-5}\text{cm} & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & 10^{-7}\text{cm} & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & 10^{-8}\text{cm} = 1\text{\AA} & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & \longrightarrow & 10^{-13}\text{cm} = 1\text{F} \end{array}$$

La mecánica cuántica resolvió los problemas que plantean las escalas más pequeñas de manera impresionante. Para ello fue necesario introducir, como veremos, conceptos comple-

tamente nuevos para describir las partículas materiales (como los electrones en los átomos) entre ellos el de una “función de onda” asociada a las partículas, función que toma valores en los complejos y que contiene toda la información posible a la que es posible acceder en un sistema físico. Es de remarcar que entre toda esa información accesible ¡no se encuentra, por ejemplo, la que determina la trayectoria de una partícula!

Pero la mecánica cuántica tal como la concibieron Heisenberg y Schrödinger a mediados de la década de 1920, seguía tratando los fenómenos ligados a la radiación (y al electromagnetismo en general) como se lo hacía en física clásica. En el átomo de Hidrógeno, por ejemplo, se tomaba como interacción entre el protón del núcleo y el electrón orbitando a la que da la ley de Coulomb del electromagnetismo clásico. Es cierto que para comprender fenómenos como el del efecto fotoeléctrico fue necesario (Einstein dio el paso ya en 1905) de extender ideas de la mecánica cuántica para tratar la radiación⁴. Pero recién en la década de 1940, cuando se contó con una teoría cuántica satisfactoria para el electromagnetismo (la electrodinámica cuántica) pudo comprenderse acabadamente la interacción entre radiación y materia.

Luego, en la década de 1960, se extendió esta construcción para incluir además de las electromagnéticas, a las interacciones débiles (por ejemplo ligadas a los fenómenos de radioactividad) y las fuertes (por ejemplo ligadas a las fuerzas que mantienen a protones y neutrones formando los núcleos atómicos).

De esta manera, la física actual ha extendido su rango de validez a distancias del orden de la llamada longitud de Planck:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{núcleo} & \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow & \dots\dots & \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow & \text{quarks} & \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow & \dots\dots & \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow & \text{longitud de Planck} \\
 10^{-8} \text{ cm} & \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow & \dots\dots & \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow & 10^{-13} \text{ cm} = 1 \text{ F} & \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow & \dots\dots & \rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow & 10^{-35} \text{ cm}
 \end{array}$$

Más allá de distancias del orden de 10^{-35} cm, cuando las fuerzas gravitatorias devienen tan importantes como las otras tres, es necesario extender la física cuántica a la gravitación. pero no contamos al día de hoy con una teoría cuántica satisfactoria de la gravitación. Solo con promesas, dadas por ejemplo por la teoría de cuerdas. Pero las teorías de cuerdas exhiben ciertos inconvenientes que al día de hoy no han sido saldados. Uno de ellos es que solo se las puede construir de manera consistente si se acepta que el espacio tiene 9 o 10 dimensiones (más la dimensión temporal habitual). No se ha podido decidir aún la manera en que 6 o 7 de esas dimensiones se “compactifican” dejando a las 3 restantes como las que percibimos en nuestro mundo macroscópico. Tampoco se ha podido decidir cuál de las muchas posibles teorías de cuerdas es la que describe realmente todos los fenómenos de la naturaleza. En realidad, se supone que las distintas teorías son maneras de describir una teoría “Madre” llamada teoría M (quizas por eso, quizas por la palabra “Mágica”, o “Misterio”, o “Matriz”

⁴Veremos en detalle el efecto fotoeléctrico. Por ahora contentémonos con saber que se trata de un fenómeno que tiene lugar cuando cierta radiación electromagnética incide sobre un blanco metálico. A partir de cierto valor para la frecuencia de la radiación la radiación es absorbida y una corriente eléctrica es detectada. Solo si se asigna un carácter corpuscular -cuántico- a la radiación este fenómeno puede ser explicado.

todos nombres sugeridos por su creador, Edward Witten, en 1995.

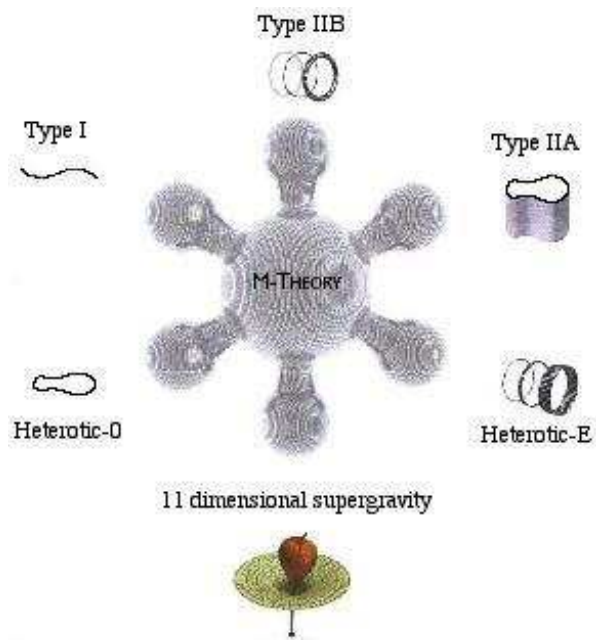


Figura 1.2

El principio de equipartición de la energía

Mencionamos antes este principio a propósito del movimiento browniano. Lo volveremos a hacer al hablar de la radiación del cuerpo negro la clase próxima. Daremos entonces aquí una breve descripción del mismo.

En el marco de la mecánica estadística clásica, consideremos un sistema formado por ciertos objetos (por ejemplo moléculas en un gas, ondas electromagnéticas en el caso de una cavidad, etc). Llamaremos x a la coordenada y p el correspondiente impulso de uno de esos objetos, siendo entonces (x, p) los dos variables conjugadas de un espacio llamado “espacio de las fases”. En este caso el espacio de las fases es un plano porque por simplicidad hemos considerado nuevamente el caso de una única coordenada espacial (y luego un único momento o impulso).

La probabilidad $P(E)$ de encontrar uno de esos objetos con energía $\varepsilon(x, p)$, en el elemento de volumen $dx dp$, en equilibrio térmico con el medio a temperatura T , es, según la teoría de Maxwell-Boltzman,

$$P(\varepsilon) \propto \exp(-\varepsilon(x, p)/kT) dx dp \quad (1.30)$$

Esta fórmula se discute en detalle en los cursos de mecánica estadística clásica. Aquí simplemente la utilizaremos.

El valor medio de una dada cantidad física $C(x, p)$ estará dado, entonces, por

$$\langle C \rangle = \frac{\int dx dp C(x, p) \exp(-\varepsilon(x, p)/kT)}{\int dx dp \exp(-\varepsilon(x, p)/kT)} \quad (1.31)$$

Nótese que el denominador está presente para que el valor medio esté adecuadamente normalizado, de manera que $\langle 1 \rangle = 1$. Este denominador,

$$\int dx dp \exp(-\varepsilon(x, p)/kT) = Z \quad (1.32)$$

es una cantidad muy importante en mecánica estadística conocida como *función de partición* del sistema físico con energía ε .

Consideremos el caso de osciladores armónicos en $d = 1$ dimensión espacial, con energía

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} K x^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \quad (1.33)$$

En el lado derecho de (1.33) hemos utilizado la relación $\omega^2 = K/m$ entre frecuencia angular ω y la constante de Hooke K .

Supongamos que queremos calcular con esta fórmula el valor medio de la energía cinética de un sistema de un gran número de osciladores. Tendremos

$$\langle E_c \rangle = \langle p^2/(2m) \rangle = \frac{\int dp p^2/(2m) \exp(-p^2/(2mkT)) \int dx \exp(-m\omega^2 x^2/2kT)}{\int dp \exp(-p^2/(2mkT)) \int dx \exp(-m\omega^2 x^2/2kT)} \quad (1.34)$$

o

$$\begin{aligned}
\langle E_c \rangle &= kT \frac{\int_{-\infty}^{\infty} du u^2 \exp(-u^2)}{\int_{-\infty}^{\infty} du \exp(-u^2)} = -kT \frac{d}{d\alpha} \log \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\alpha u^2) \Big|_{\alpha=1} du \\
&= \frac{kT}{2} \frac{d}{d\alpha} \log(\alpha/\pi) \Big|_{\alpha=1} = \frac{kT}{2}
\end{aligned} \tag{1.35}$$

Es decir, que se tiene

$$\langle E_c \rangle = \frac{kT}{2} \tag{1.36}$$

Este es el resultado al que nos referimos al discutir el movimiento browniano.

Es fácil ver que para la energía potencial se obtiene el mismo resultado por lo que la energía total está dada por es

$$\langle \varepsilon \rangle = \langle E_c \rangle + \langle E_{pot} \rangle = \frac{kT}{2} + \frac{kT}{2} = kT \tag{1.37}$$

Las moléculas en un gas, los campos electromagnéticos (en particular los asociados a las ondas electromagnéticas) y otros variados sistemas físicos pueden ser descriptos como sistemas de osciladores y como tales, el cálculo anterior es para ellos válido. Obviamente, si en lugar de un oscilador en una dimensión espacial consideramos uno en $d = 3$ dimensiones, el resultado será

$$\langle \varepsilon^{(d=3)} \rangle = 3kT \tag{1.38}$$

Bibliografía

- [1] Steven Weinberg, *Dreams of a Final Theory*, Ed. Random House, New York, 1992.
- [2] A. Einstein, *Sobre el movimiento de pequeñas partículas en suspensión dentro de líquidos en reposo, tal como es exigido por la teoría cinética molecular del calor*, Annalen der Physik **17** (1906) 549.
- [3] A. Einstein, *Una nueva determinación de las dimensiones moleculares*, Tesis doctoral publicada como artículo en Annalen der Physik **19** (1906) 289.
- [4] K. Pearson, The problem of the random walk, Nature **72** (1905) 294; Raleigh, ibid, 318.
- [5] J. Perrin, *La agitation moléculaire et le mouvement brownien*, Comptes Rendus **146** (1908) 967; *Grandeur des molécules et charge de l'électron*, Comptes Rendus **147** (1908) 594.
- [6] R. Brown, *A Brief Account of Microscopical Observations Made in the Months of June, July and August, 1827, on the Particles Contained in the Pollen of Plants; and the General Existence of Active Molecules in Organic and Inorganic Bodies*, Philosophical Magazine **4** (1828) 161.

Capítulo 2

La vieja teoría cuántica

Radiación del cuerpo negro

Vamos a ver en esta clase cómo una contradicción que aparecía al tratar cierto problema de radiación según la física clásica, dio origen a los primeros pasos en la construcción de la mecánica cuántica.

La radiación puede ser pensada como una transferencia de energía bajo la forma de ondas o de partículas. Puede tener lugar en el vacío. Se puede presentar como radiación electromagnética (por ejemplo la radiación luminosa visible, la infrarroja asociada al calor, etc) o por desintegración de partículas (por ejemplo desintegración β). Un ejemplo típico es el de la radiación del Sol en el cielo.

Por lo anterior, el estudio de la radiación que emite un cuerpo caliente es tanto un asunto de la teoría del calor como de la del electromagnetismo.

A una temperatura dada T , todos los cuerpos emiten y absorben radiación. Si la temperatura T del cuerpo es mayor que la temperatura T_m del medio en que se encuentra ($T > T_m$) la proporción de energía emitida por unidad de tiempo es mayor que la de la energía absorbida y de esta manera el cuerpo se enfría. Cuando se alcanza el equilibrio térmico ($T = T_m$) las proporciones de absorción y emisión de energía son iguales. La radiación a la que nos estamos refiriendo es, en este caso, radiación electromagnética, es decir, se trata de ondas electromagnéticas con ciertas longitudes de onda.

Digresión: radiación electromagnética

Si una partícula con carga eléctrica está en reposo respecto a un observador inercial, se mide un campo eléctrico $\vec{E}$, que llamamos electrostático. Pero si la carga está en movimiento, habrá un campo electromagnético que incluye un campo eléctrico $\vec{E}$ y uno magnético $\vec{H}$. Estos campos dependen de la velocidad y aceleración de la partícula.

La energía ε del campo electromagnético en el vacío es

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \int d^3x \left(\epsilon_0 |\vec{E}|^2 + \mu_0 |\vec{H}|^2 \right) \quad (2.1)$$

Aquí ϵ_0 y μ_0 son las constantes dieléctrica y de permeabilidad magnética del vacío. Están relacionadas con la velocidad de la luz en el vacío según la fórmula

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad (2.2)$$

(En realidad c es la velocidad de toda radiación electromagnética, no solamente de aquella que se encuentra en la región visible y que llamamos luz.)

Es cómodo y se puede trabajar con unidades tales que $\epsilon_0 = \mu_0 = c = 1$.

La energía es transportada por las ondas electromagnéticas con una cantidad de movimiento

$$\begin{aligned} \vec{P} &= \int d^3x \vec{S} \\ \vec{S} &= \vec{E} \times \vec{H} \end{aligned} \quad (2.3)$$

Aquí $\vec{S}$ es el vector de Poynting, la densidad de cantidad de movimiento, que da la magnitud del flujo de energía. Es ese flujo de energía el que asociamos con la radiación electromagnética.

En la figura 2.1 mostramos las distintas regiones del espectro de radiación electromagnética según la longitud de onda que tenga. También indicamos las correspondientes longitudes de onda.

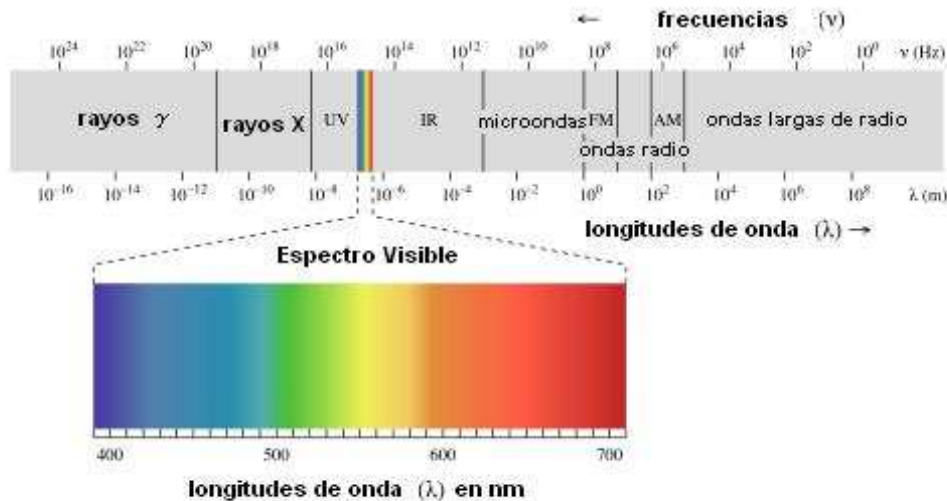


Figura 2.1

A temperaturas “bajas” ($T < 500^{\circ}\text{K}$) la radiación electromagnética es, básicamente, infrarroja, con longitudes de onda entre 750 nm y 1 mm ($1\text{ nm} = 1 \times 10^{-9}\text{m}$). Se trata de longitudes de onda más largas que las visibles (de 400 nm a 700 nm) y por lo tanto invisibles al ojo de mujeres y hombres, pero más cortas que las ondas de radio (de más de 10 cm).

A esa temperatura, vemos a un cuerpo material por la radiación que refleja, no por la que emite. Solo a muy altas temperaturas los cuerpos se vuelven “auto-luminosos”, en el sentido de que emiten radiación que los hace visibles sin necesidad de iluminarlos. Aún a temperaturas muy altas (varios miles de grados Kelvin) el 90 % de la radiación emitida es invisible.

Nótese que estamos haciendo intervenir a la termodinámica y al electromagnetismo para describir un mismo proceso. Esto fue así históricamente: en la primera mitad del siglo XIX el calor era interpretado como un “fluido calórico” y las analogías hidráulicas permitieron a Sadi Carnot [1] y sus contemporáneos establecer las bases de la termodinámica. Luego, con el desarrollo iniciado por Ludwig Boltzmann, considerado el padre de la “física estadística” el calor comenzó a ser entendido como la transferencia de energía cinética asociada a la agitación de partículas a nivel microscópico.

Es un hecho experimental que la materia condensada (i.e. en estado sólido o líquido) emite radiación con un espectro continuo de longitudes de onda, que si bien depende de la temperatura, es casi independiente del material en cuestión. Cuando el espectro de radiación del cuerpo es completamente independiente del material del que está constituido, es decir, cuando el espectro de radiación tiene un carácter universal, y su forma solo depende de la temperatura, decimos que el cuerpo es un “**cuerpo negro**” y hablamos de radiación del cuerpo negro. Por su definición, vemos que se trata de un objeto ideal.

El calificativo de “negro” es apropiado porque, además de la propiedad con que lo definimos, se trata de cuerpos que tienen la propiedad de absorber toda la radiación que incide sobre ellos. Este hecho puede tomarse como definición alternativa de cuándo un cuerpo es un cuerpo negro. Que ambas definiciones son equivalentes puede entenderse en base a argumentos clásicos que involucran a la termodinámica.

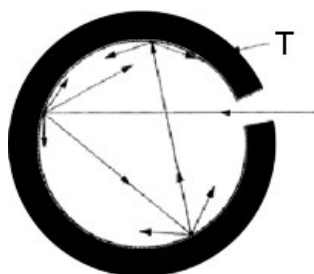


Figura 2.2

En un laboratorio, lo más parecido a un cuerpo negro que se puede construir corresponde a un objeto con una cavidad conectada con el exterior por un pequeño orificio, como en la figura 2.2. La radiación incidente en el orificio desde el exterior entra a la cavidad y, como se muestra en la figura, sufre numerosas reflexiones en las paredes externas, siendo finalmente absorbida por las paredes. Si el área del orificio es suficientemente pequeña respecto a la de la superficie interior de la cavidad, solo una cantidad despreciable de la radiación terminará saliendo nuevamente por el orificio. Esencialmente, toda la radiación que llega al orificio es absorbida y en ese sentido el orificio puede ser considerado un cuerpo negro. Esto ocurre independientemente a la longitud de onda de la radiación que entra (siempre que esa longitud de onda sea pequeña respecto de las dimensiones del orificio).

Supongamos que las paredes de la cavidad son calentadas hasta que alcanzan una temperatura T . A esta temperatura habrá en equilibrio una radiación emitida por las paredes, que llena la cavidad. Veremos en seguida por qué las paredes emiten, a una dada temperatura, radiación. La pequeña cantidad de esta radiación que incide desde adentro sobre el orificio podrá pasar a través del mismo. O sea que el orificio, desde afuera, puede ser visto como un emisor de radiación. A esta radiación la llamamos radiación del cuerpo negro.

La radiación del cuerpo negro no es más que una muestra de la que está presente en la cavidad por lo que toda la radiación que hay en la cavidad puede ser considerada como radiación de un cuerpo negro.

Addenda: visión atómica y cuerpo negro

Las paredes de la cavidad del cuerpo negro están a temperatura T . Cada átomo de la materia que la forma emiten radiación electromagnética y absorbe la que emiten los demás átomos. Más adelante comprenderemos que son los electrones que forman los átomos quienes emiten o absorben la radiación haciendo transiciones entre distintos estados.

Diremos que en la cavidad se ha alcanzado el equilibrio cuando los átomos absorben radiación en una cantidad (por unidad de tiempo) igual a la que emiten. Esta radiación llena la cavidad.

En equilibrio, entonces, la densidad de energía como función de la frecuencia es la misma en toda la cavidad, está bien definida como función de la frecuencia y, a temperatura T fija, solo depende de la frecuencia.

Consideremos el flujo de energía (energía por unidad de área) y por unidad de tiempo para una dada frecuencia, que designaremos $R_T(\nu)$ (a veces llamado radianza espectral). La energía por unidad de área y de tiempo en el intervalo de frecuencias $(\nu, \nu + d\nu)$ será $R_T(\nu)d\nu$. La radianza espectral que se observa experimentalmente es la mostrada en la figura 2.3.

Tomemos la curva a 1000 K (Aquí K representa la unidad de temperatura kelvin¹). Vemos que el máximo de potencia radiada está ubicado en un intervalo de frecuencia $d\nu$ alrededor de

¹1 kelvin es igual a $1/273,16$ veces la temperatura del punto triple del agua, en el que ésta coexiste en estado sólido, líquido y gaseoso.

$\nu_{max} = 10^{14}$ Hz (1 Hz = 1 oscilación por segundo). Para frecuencias muy pequeñas respecto de ese valor la potencia en un intervalo $d\nu$ es muy pequeña y va a cero cuando $\nu = 0$. A partir del máximo, la potencia cae, lenta pero de manera continua al aumentar la frecuencia. Para valores muy grandes (podemos hablar paracticamente de $\nu = \infty$ cae nuevamente a cero.

Vemos también que al aumentar la temperatura, el máximo aumenta y se corre a la derecha. De la figura se ve claramente que ν_{max} crece linealmente con T ,

$$\nu_{max} \propto T \quad (2.4)$$

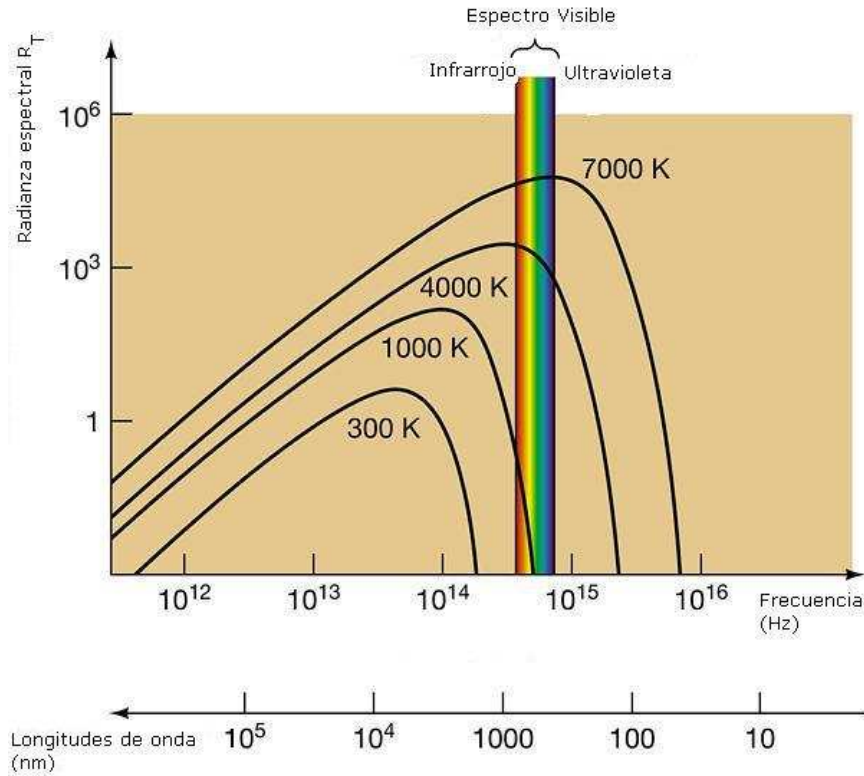


Figura 2.3

Este resultado se conoce como *ley del desplazamiento de Wien* [2] y puede escribirse también en términos de la longitud de onda usando que $\lambda = c/\nu$,

$$\lambda_{max}T = C \quad (2.5)$$

El valor de la constante de Wien C es $C = 2,898 \times 10^{-3}$ m K.

La potencia total radiada a una dada temperatura es simplemente el área bajo la curva correspondiente. Esta integral de la “radianza espectral” $R_T(\nu)$ es conocida como radianza $\mathcal{R}_T$ o potencia radiada,

$$\mathcal{R}_T = \int_0^\infty R_T(\nu) d\nu \quad (2.6)$$

Como se desprende de la figura 2.3, $\mathcal{R}_T$ aumenta rápidamente con la temperatura. Este resultado se conoce como *Ley de Stefan* que fue formulada en 1879 por Joseph Stefan [3] a través de una ecuación empírica,

$$\mathcal{R}_T = \sigma T^4 \quad (2.7)$$

donde

$$\sigma = (5,67051 \pm 0,00019) \times 10^{-8} \text{ J s}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ K}^{-4} \quad (2.8)$$

es la llamada *constante de Stefan-Boltzmann*.

Como $\mathcal{R}_T$ es la energía total irradiada por unidad de área por unidad de tiempo, se mide en wattios/metros² (W/m^2 ; $1\text{W} = 1\text{J.s}^{-1} = 1\text{m}^2.\text{kg.s}^{-3}$).

La ecuación (2.7) fue deducida por Ludwig Boltzmann [4] usando la teoría cinética de James C. Maxwell y argumentos estadísticos.

La teoría clásica de la radiación en una cavidad

A principios del siglo 20 Lord Rayleigh [5] y James Jeans [6] enunciaron una ley conocida como ley de Rayleigh-Jeans que establece una relación entre la energía por unidad de volumen de las ondas en la cavidad del cuerpo negro, su frecuencia y la temperatura de la cavidad.

Para ello, usando las leyes del electromagnetismo, probaron que en una cavidad metálica debían existir ondas estacionarias con nodos en las paredes de la cavidad. Luego, con argumentos geométricos, calcularon el número de ondas estacionarias en un dado intervalo de frecuencias. Finalmente, usando el *principio de equipartición de energía* (que discutimos la clase pasada) calcularon la energía promedio de esas ondas, tomadas como osciladores armónicos.

Resulta natural identificar a las ondas estacionarias con osciladores que ejecutan un movimiento armónico simple en una dimension (el grado de libertad en el caso de las ondas es la amplitud del campo eléctrico). Luego, la energía promedio de las ondas estacionarias obedecería el principio de equipartición de energía.

En efecto, vimos, con argumentos estadísticos, que el principio de equipartición de la energía, aplicado al caso de un sistema en que hay muchos osciladores, establece una relación entre el valor medio de la energía de los osciladores y la temperatura,

$$\langle \varepsilon \rangle = kT \quad (2.9)$$

con k la constante de Boltzmann.

Resulta natural identificar a las ondas estacionarias (que hoy sabemos son emitidas por los electrones de los átomos de la cavidad) con osciladores que ejecutan un movimiento armónico simple en una dimension (el grado de libertad en el caso de las ondas electromagnéticas es la amplitud del campo eléctrico). Aceptado esto, la energía promedio de las ondas estacionarias

obedecería (2.9) independientemente de su frecuencia (como sucede con los osciladores para la frecuencia angular ω).

Por otro lado, puede mostrarse que el número de ondas estacionarias $N(\nu)d\nu$ que pueden establecerse en una cavidad en un intervalo de frecuencias entre ν y $\nu+d\nu$ obedece la ecuación

$$N(\nu)d\nu = \frac{8\pi V}{c^3} \nu^2 d\nu \quad (2.10)$$

Ese número depende solo del volumen V de la cavidad pero no de su forma. Es interesante notar que en un espacio de d dimensiones, la frecuencia con que aparece la potencia en esta fórmula no es 2 sino $d - 1$. Por ejemplo en una dimension el factor dependiente de ν desaparece.

Multiplicando la energía promedio de una onda por el número de ondas en un intervalo de frecuencias tendremos la energía por unidad de volumen en ese intervalo, $u(\nu)$. De las ecuaciones (2.9)-(2.10) tendremos entonces

$$u(\nu) = \frac{8\pi\nu^2 kT}{c^3} d\nu \quad (2.11)$$

En la figura 2.4 se compara la predicción de esta ecuación con los datos experimentales que se obtienen para un cuerpo negro. Para ello, es necesario tener en cuenta que, como es de esperar, la densidad de energía de la radiación establecida en la cavidad es proporcional a la radiación emitida por el cuerpo negro (puede verse que la constante de proporcionalidad es $c/4$ pero no detallaremos cómo hacerlo)

Si bien en el límite de bajas frecuencias la fórmula de Raleigh-Jeans aproxima razonablemente los resultados experimentales, al crecer las frecuencias las discrepancias se hacen evidentes y, en el límite $\nu \rightarrow \infty$ la energía, de acuerdo a esta ley, debería hacerse infinita!

Los experimentos en cambio muestran que, como era de esperar, la densidad de energía es siempre finita y va a cero cuando ν se hace muy grande. Esta discrepancia catastrófica se conoció como *catástrofe ultravioleta*, nombre sugestivo de la magnitud de la discrepancia entre las argumentaciones clásicas y los resultados experimentales.

Sin embargo, no todos veían a este problema como uno demasiado grave. En una conferencia que dio el 27 de abril de 1900, William Thompson, más conocido como Lord Kelvin (por el título de primer Barón Kelvin que recibió en honor a sus logros científicos) afirmó que en el cielo azul de la Física Clásica solo existían dos pequeñas nubes: un problema ligado a los resultados de las mediciones de la velocidad de la luz y otro ligado a la equipartición de la energía.

¡Esas “pequeñas nubes” recién fueron disipadas cuando Einstein y Planck introdujeron los conceptos que llevaron a la física relativista y a la física cuántica!

Concluimos esta sección mostrando en la figura 2.5 una gráfica equivalente a la de la figura 2.4 en otro rango de temperaturas y, en este caso, representando a la intensidad en función de la longitud y no de la frecuencia (recordar que $\lambda = c/\nu$ con c la velocidad de la luz)

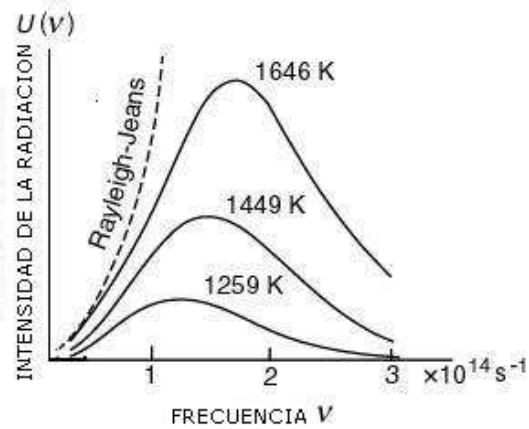


Figura 2.4

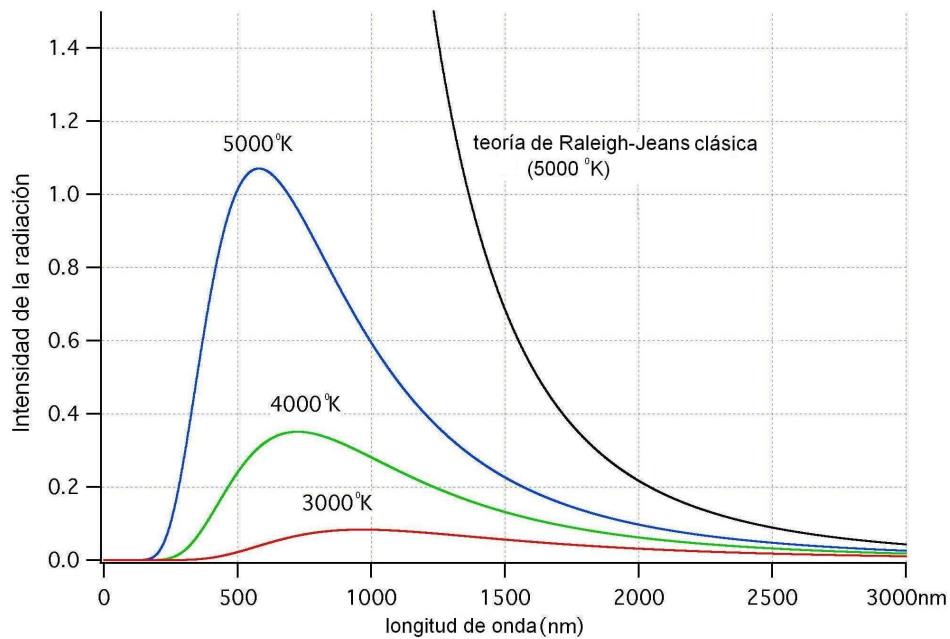


Figura 2.5

La teoría de Planck para la radiación del cuerpo negro

Para aplicar el principio de equipartición de la energía a la radiación del cuerpo negro, Planck consideró a la radiación (de los electrones) de la pared de la cavidad como si fueran osciladores [8]-[11]. Como vimos, el principio de equipartición de la energía adjudicaba a cada oscilador lineal una energía promedio $\langle \epsilon \rangle$,

$$\langle \epsilon \rangle = kT \quad (2.12)$$

Comparada con los resultados experimentales, a bajas frecuencias esta fórmula parecía funcionar bien

$$\langle \epsilon \rangle_{exp} \stackrel{\nu \rightarrow 0}{\sim} kT \quad (2.13)$$

En contraste, Planck supuso que el principio de equipartición de la energía era violado para altas energías (altas frecuencias) que era cuando la curva predicha por la ley de Raleigh-Jeans se apartaba gruesamente de la experimental.

Planck sugirió que a altas frecuencias debería existir algun procedimiento “de corte” (*cutoff*) que hiciera que (2.12) no fuera más valida sino que

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \langle \epsilon \rangle = 0 \quad (2.14)$$

Para poner en fórmulas su idea, Planck consideró que de alguna manera debía introducirse una dependencia en la frecuencia en la derivación de la fórmula clásica (2.12). Recordemos que para deducirla, habíamos utilizado la ley de distribución de Boltzmann (1.30),

$$\mathcal{P}(\epsilon) \propto \exp(-\epsilon/kT) \quad (2.15)$$

con la que calculamos el valor medio de la energía según la fórmula (1.31) que también puede ser escrita así :

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{\int_0^\infty d\epsilon \, \epsilon \exp(-\epsilon/kT)}{\int_0^\infty d\epsilon \exp(-\epsilon/kT)} \quad (2.16)$$

Nótese que esta fórmula difiere en apariencia de la dada por la ec.(1.21) utilizada para discutir el principio de equipartición de la energía para un oscilador. En efecto, en la ec.(1.31) las variables de integración eran las del espacio de las fases $((x, p))$ mientras que en (2.16) la variable de integración es la energía. Sin embargo las dos fórmulas son idénticas y esto puede entenderse de la manera siguiente. Si pensamos en superficies de energía constante, la ecuación (1.33) define una elipse en el espacio de las fases,

$$\epsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \quad (2.17)$$

por lo que integrar sobre el espacio de las fases es calcular el área de la elipse, que es $2\pi ab$. Dividiendo la igualdad por ϵ , vemos que los semiejes a, b están dados por $\sqrt{2m\epsilon}$ y $\sqrt{2\epsilon/m\omega^2}$ y el área de la elipse es

$$A = \frac{2\pi\epsilon}{\omega} \quad (2.18)$$

Entonces, en lugar de calcular el área integrando sobre (x, p) , podemos usar a ε como variable e integrar sobre “anillos” definidos como la región entre ε y $\varepsilon + d\varepsilon$. El área elemental, de acuerdo a (2.18) será

$$dA = \frac{2\pi}{\omega} d\varepsilon \quad (2.19)$$

y como la constante frente al diferencial del lado derecho aparece en numerador y denominador, tenemos, en lugar de la fórmula (1.31) la dada por (2.16).

Ahora bien, si en lugar de ser posible cualquier valor de ε (como sucede para la energía de un oscilador clásico) la energía de las ondas estacionarias que representan la radiación solo pudiera tomar valores discretos,

$$\varepsilon = 0, \Delta\varepsilon, 2\Delta\varepsilon, 3\Delta\varepsilon, 4\Delta\varepsilon, \dots n\Delta\varepsilon, \dots \quad (2.20)$$

entonces, en lugar de una integral, que nos da como resultado el valor kT , independiente de la frecuencia, deberemos hacer una suma sobre los valores de n que además dependerá del valor que tenga la cantidad (el “cuanto”) $\Delta\varepsilon$. Es a través de este valor de $\Delta\varepsilon$ que Planck propone introducir una dependencia de la frecuencia, $\Delta\varepsilon = \Delta\varepsilon(\nu)$ tal que se produjera un corte que eliminara el infinito.

Entonces, siguiendo la idea de Planck, podemos reemplazar las integrales en (2.16) por sumas de la forma²

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon_n \exp(-\varepsilon_n/kT)}{\sum_{n=0}^{\infty} \exp(-\varepsilon_n/kT)} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n\Delta\varepsilon \exp(-n\Delta\varepsilon/kT)}{\sum_{n=0}^{\infty} \exp(-n\Delta\varepsilon/kT)} \quad (2.21)$$

Es muy fácil evaluar esta suma. Llamando

$$\alpha = \frac{\Delta\varepsilon}{kT} \quad (2.22)$$

tenemos

$$\langle \varepsilon \rangle = \Delta\varepsilon \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n \exp(-n\alpha)}{\sum_{n=0}^{\infty} \exp(-n\alpha)} = -\frac{d}{d\alpha} \log \left(\sum_{n=0}^{\infty} \exp(-n\alpha) \right) \quad (2.23)$$

Pero la suma que aparece como argumento del logaritmo es muy fácil de evaluar,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \exp(-n\alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \exp(-\alpha)^n = \frac{1}{1 - \exp(-\alpha)} \quad (2.24)$$

de manera que derivando el logaritmo respecto de α obtenemos

$$\langle \varepsilon \rangle = \Delta\varepsilon \frac{\exp(-\alpha)}{1 - \exp(-\alpha)} = \frac{\Delta\varepsilon}{\exp \alpha - 1} \quad (2.25)$$

²En realidad, esta manera de proceder fue la que siguió Einstein [12]. La que ideó originalmente Planck era bastante mas oscura y solo se aclaró con la de Einstein.

o

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\Delta \varepsilon}{\exp(\Delta \varepsilon / kT) - 1} \quad (2.26)$$

Falta aún decidir cómo depende de la frecuencia $\Delta \varepsilon$, el “cuanto”³ de energía que puede tener una onda estacionaria. Planck pudo ver, numéricamente, que la dependencia más simple posible, la lineal,

$$\Delta \varepsilon \propto \nu \quad (2.27)$$

reproducía adecuadamente los resultados experimentales a bajas y altas frecuencias.

La constante de proporcionalidad, que necesariamente tiene unidades de energía $\times$ tiempo, fue determinada por Planck de manera de ajustar lo mejor posible la curva teórica a la que resultaba experimentalmente. Escribiendo

$$\Delta \varepsilon = h\nu \quad (2.28)$$

determinó un valor para la constante h , hoy llamada *constante de Planck*, muy próximo al valor aceptado hoy⁴,

$$h = (6,62606876 \pm 0,00000052) \times 10^{-34} \text{ joules} \times \text{s} \quad (2.29)$$

De esta manera, la fórmula de Planck para la densidad de energía del espectro de radiación se escribe

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{h\nu}{\exp(h\nu / kT) - 1} \quad (2.30)$$

El acuerdo de esta fórmula con la curva experimental es notable, tal como vemos en la figura 2.6.

Un muy buen ajuste de h a partir de las curvas experimentales fue publicado por William W. Coblentz en 1916 [7] para la temperatura de 1595 K. El autor señala en su artículo que después de graficar las curvas de energía espectral que resultaban de sus medidas “debido a fatiga ocular [le] fue imposible por meses proceder al ajuste de h a los datos”. Cuando finalmente pudo hacer el ajuste obtuvo el valor $h = 6,57 \times 10^{-34} \text{ joules} \times \text{s}$.

³La designación se tomó del latín *quantum* que significa cuánto.

⁴El valor calculado por Planck fue de $h = 6,55 \times 10^{-34} \text{ joules} \times \text{s}$.

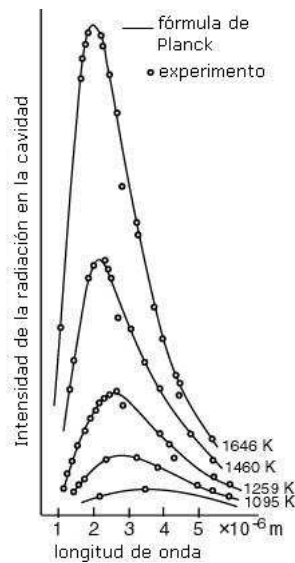


Figura 2.6

Ya señalamos que el camino que seguimos para obtener la fórmula (2.30) no fue el que siguió Planck sino Einstein. Planck utilizó conceptos de la termodinámica en un primer trabajo [8]-[9] y luego, en siguientes publicaciones, los combinó con métodos combinatorios de Boltzmann para calcular la entropía de un sistema de osciladores unidimensionales idénticos [10]-[11]. Einstein, en un trabajo sobre calores específicos de los sólidos [12] tuvo el gran mérito de separar por primera vez el aspecto dinámico del estadístico del problema. Por un lado están las hipótesis de cómo calcular las energías posibles de los osciladores: Planck propuso asignarles valores discretos. Por otro lado está cómo calcular valores estadísticos en el caso cuántico. Lo que Einstein comprendió es que la nueva manera, que se puede resumir en el reemplazo de integrales por sumas, se puede aplicar a cualquier problema cuántico, más allá de los osciladores en una dimensión.

El renombrado físico, historiador de la ciencia y filósofo Thomas Kuhn señala en uno de sus libros más famosos [14] que Planck no concibió la idea de una discontinuidad genuina de la energía hasta 1908, luego de que Einstein y Paul Ehrenfest lo enfatizaran en sus trabajos de 1905-1906.

Como Kuhn señala en su libro, en ningún párrafo de sus trabajos de 1900 y 1901, Planck escribe claramente que la energía de un único oscilador puede solo tener valores discretos $n\Delta\varepsilon$. Si esto era lo que quería decir, ¿Porqué no lo escribió? Y si fue él quien introdujo la cuantificación de la energía, ¿porqué no lo dijo? Y si se dio cuenta a posteriori de escribir esos artículos de que había introducido la cuantificación de la energía -un extraño concepto no clásico - ¿porqué lo silenció silencio por más de 4 años?

Es más, en sus “Clases sobre la Teoría de la radiación térmica” de 1906 Planck defiende una teoría en que la energía es continua sin ninguna mención a la energía discreta del

oscilador. Si hubiera “visto la luz” ya en 1900, como afirmó después, ¿porqué cambio de opinión en esas clases de 1906?

Estos son solo algunos de los argumentos presentados por Kuhn y los historiadores que tienen su mismo punto de vista. Como sucede en toda controversia histórica, la de la discontinuidad cuántica de la energía se apoya en una serie de evidencias y contra-evidencias que solo pueden ser evaluadas cualitativamente como un todo, sin manera definitiva de decidir cuál es la visión correcta.

Si no fue Planck quien introdujo la hipótesis de los cuantos de energía en 1900, ¿Quién lo hizo? Lorentz y Boltzmann han sido mencionados como candidatos pero las evidencias más fuertes estarían a favor de Einstein que fue el primero en reconocer la esencia de la teoría cuántica. Las notables contribuciones de Einstein en los primeros años de la teoría cuántica son conocidas y sin controversias. La más famosa, que estudiaremos a continuación, es su teoría de cuantos de luz, formulada en 1905. Pero también hizo otras importantes contribuciones en 1907 con su teoría cuántica de los calores específicos y, en 1909, con el estudio de fluctuaciones de energía.

No hay dudas de que el joven Einstein vio más profundamente que Planck la esencia de la teoría cuántica, y que fue el primero en reconocer que la discontinuidad cuántica era una parte esencial de la teoría de Planck de la radiación del cuerpo negro. Que esto haga de Einstein “el verdadero descubridor de la discontinuidad cuántica”, como sostiene el historiador francés Olivier Darrigol [15], es otra historia.

Determinar la importancia del rol de Planck en el descubrimiento de la teoría cuántica es algo complejo y a veces ambiguo. Darle solo a él el crédito como aparece en muchos libros de texto es demasiado simplista. Otros físicos, Einstein en particular, estuvieron crucialmente envueltos en la creación de la teoría cuántica. El “descubrimiento” debe ser visto como un proceso extendido en el tiempo y no instantáneo que sucedió un cierto día de 1900.

La teoría de 1907 de los calores específicos de Einstein fue un elemento importante en el proceso de establecer a la teoría cuántica como un campo mayor de la física. Este cambio de status de la teoría cuántica fue institucionalmente reconocido durante la primera conferencia Solvay, que tuvo lugar en Bruselas en 1911, sobre “la teoría de la radiación y los cuantos”. Los participantes de esta conferencia comprendieron sin duda que, con la teoría cuántica, el curso de la física iba a cambiar. Pero a dónde llevarían estos cambios nadie hubiera podido decirlo entonces. Por ejemplo, no se pensaba por entonces que la teoría cuántica tuviera algo que ver con la estructura atómica. Recién dos años después, con el advenimiento del modelo atómico de Bohr, la teoría cuántica dio un nuevo paso para volverse la base de la descripción del mundo físico.

Bibliografía

- [1] S. Carnot, *Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance* Paris, 1824.
- [2] W. Wien, Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Sitzungsberichte (1893) 55
- [3] J. Steffan, Wiener Berichte **79** (1879)391
- [4] L. Boltzmann, Annalen der Physik und Chemie, **22** (1884) 291.
- [5] J.W. Strutt, 3er Baron Rayleigh, “Remarks upon the law of a complete radiation”, Philosophical Magazine **49** (1900) 539.
- [6] J.H. Jeans, “On the laws of radiation, Proceedings Royal Society of London **76** (1905) 545.
- [7] W. W. Coblentz, *Present status of the determination of total radiation from a blackbody*, Bulletin of the Bureau of Standards **12** (1916) 553.
- [8] M. Planck, “Sobre un perfeccionamiento de la ecuación de Wien para el espectro”, Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft **2** (1900) 202.
- [9] M. Planck, “ Sobre la teoría de la ley de distribución de la energía de la radiación del espectro normal”, Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft **2** (1900) 237. (*Aquí es donde Planck introduce la constante h*).
- [10] M. Planck, “Entropía y temperatura del calor radiante”, Annalen der Physik **1** (1900) 719.
- [11] M. Planck, “Sobre la ley de distribución de energía en el espectro normal”, Annalen der Physik **4** (1900) 553.
- [12] A. Einstein, “La teoría de la radiación de Planck y la teoría del calor específico”, Annalen der Physik **22** (1907) 180.

- [13] M. Planck, “Lectures on the Theory of Thermal Radiation from 1906,”
- [14] Thomas S. Kuhn, *Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894-1912*, Oxford University Press, Oxford, 1978.
- [15] O. Darrigol, “Electrodynamics from Ampère to Einstein”. Oxford University Press, Oxford, 2000.

Capítulo 3

El efecto fotoeléctrico El efecto Compton

En la clase anterior vimos cómo un fenómeno ligado a la radiación electromagnética no podía ser explicado usando la mecánica estadística clásica y la electrodinámica clásica. Fue necesario postular que las ondas electromagnéticas de la radiación solo podían tener su energía cuantificada para resolver la contradicción. Para una frecuencia de ondas ν , la energía solo podía tomar los valores $E = nh\nu$ con n un número natural y h una constante (la constante de Planck).

Veremos en esta clase que cuando la radiación interactúa con la materia, nuevamente la hipótesis de la existencia de “cuantos” discretos de energía se hace necesaria para explicar fenómenos como el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares electrón-positrón.

El efecto fotoeléctrico

Entre los años 1886 y 1887 Heinrich Hertz confirmó la existencia de ondas electromagnéticas y la teoría electromagnética de la luz de Maxwell. Usaba para ello circuitos eléctricos oscilantes. Pero además descubrió que la descarga eléctrica que se producía entre dos electrodos se facilitaba si pulía cuidadosamente los electrodos que utilizaba para hacer saltar chispas y, sobre todo, se iluminaba con luz ultravioleta uno de los electrodos [1]. En realidad lo que sucedía, como lo probó en 1902 Philipp E.A. Lénárd [2], era que la luz ultravioleta arrancaba electrones de la superficie del cátodo y por eso la descarga aumentaba¹.

Esta eyección de electrones de una superficie metálica es conocida como **efecto fotoeléctrico**. En la figura 3.1 se ve el aparato usado para estudiar el efecto fotoeléctrico. Se trata de un tubo de vidrio en el que se ha hecho vacío y donde se encierran las placas de los electrodos. Una de las paredes del tubo es de cuarzo y por ella entra luz monocromática

¹Recordemos que la luz ultravioleta corresponde a un rango de longitudes de onda entre los 10 y los 400 nm mientras que el de la visible va de 400 a 700 nm.

para incidir sobre la placa de metal **A**, liberando electrones (a los que se conoce como *fotoelectrones*). Se utiliza cuarzo porque, en contraste con el vidrio, el primero no absorbe la radiación ultravioleta y el segundo sí. Los electrones son atraídos por el electrodo de metal **B** porque entre **A** y **B** se ha establecido una diferencia de potencial **V**. Esto se detecta como una corriente eléctrica gracias a un galvanómetro **G** muy sensible.

En la figura 3.2 se muestra cómo crece la corriente fotoeléctrica al aumentar **V**. Si la diferencia de potencial se hace suficientemente grande, la corriente fotoeléctrica alcanza un límite de saturación en que todos los electrones arrancados de **A** son colectados por **B**.

Si se invierte la polaridad (el signo de **V**), la corriente no cae inmediatamente a cero, lo que sugiere que los electrones, al ser arrancados de **A** tienen cierta energía cinética que les

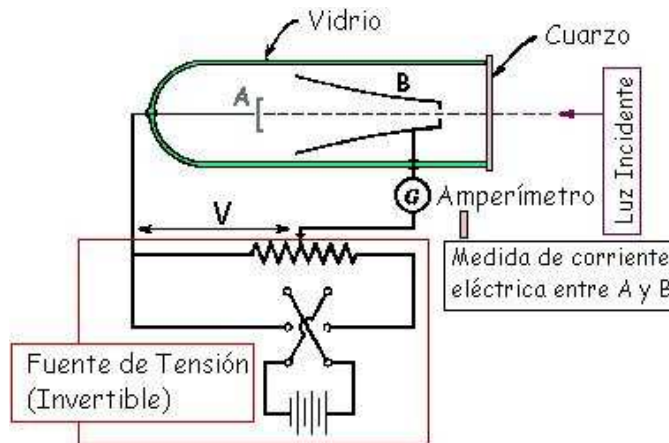


Figura 3.1

permite llegar hasta **B** a pesar de que el campo eléctrico se opone al movimiento. Pero cuando el potencial revertido se hace lo suficientemente grande (valor de frenado V_0) la corriente cae a cero. Esta diferencia de energía potencial V_0 mide, evidentemente, la energía cinética máxima E_c^{max} de los electrones (pues son eyectados con la velocidad maxima posible):

$$E_c^{max} = eV_0 \quad (3.1)$$

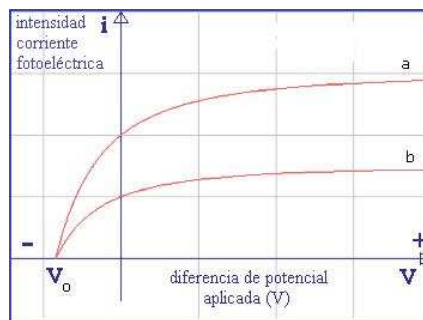


Figura 3.2

La cantidad E_c^{max} resulta ser independiente de la intensidad de la luz. En la curva (b) de la figura 3.2 la intensidad ha sido reducida a la mitad y sin embargo hay un encuentro de ambas en el valor V_0 .

En la figura 3.3 se muestra el potencial de frenado como función de la frecuencia. Nótese que hay una frecuencia de corte ν_0 por debajo de la cual no se produce el efecto fotoeléctrico. Como ejemplo, para el sodio esa frecuencia de corte es

$$\nu_0^{Na} = 5,6 \times 10^{14} \text{Hz} \quad (3.2)$$

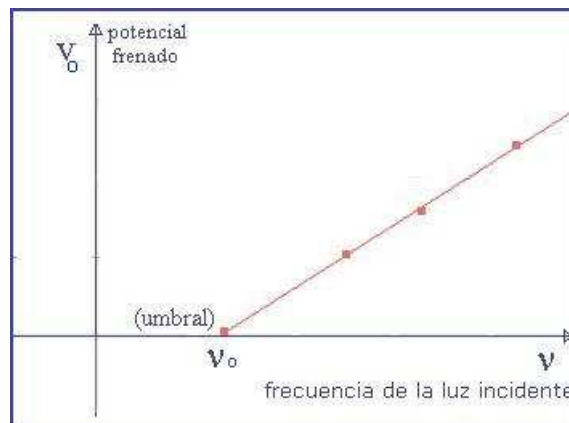


Figura 3.3

Quien primero midió esta frecuencia, en 1914, fue Robert Millikan quien por sus experimentos [3]-[4] (midió además la carga del electrón) fue premiado con una estampilla con su imagen y con el premio Nobel de física de 1923.



Nótese que el efecto fotoeléctrico es un fenómeno de superficie para luz visible o casi visible, por lo que es necesario en los experimentos eliminar óxido de zinc, grasas o cualquier contaminante.

Las tres características más importantes que la física clásica no puede explicar en el efecto fotoeléctrico son:

1. Independencia de $E_c^{max} = eV_0$ respecto de la intensidad de la luz. Un valor típico de V_0 es $V_0 = 1,95$ V para un emisor de Calcio, iluminado con una longitud de onda de $\lambda = 2536$ Å (frecuencia de $\nu = 1,18 \times 10^{15}$ Hz)
2. Existencia de una frecuencia característica ν_0 , dependiente del material, por debajo de la cual no existe efecto fotoeléctrico, independientemente de la intensidad de la luz.
3. La eyección del electrón cuando incide la luz es instantánea. No se detecta retraso entre el momento en que se establece la fotocorriente y aquel en que la luz iluminó el cátodo.

Detallamos más abajo el porqué la física clásica no hallaba explicación a estos puntos:

1. Independencia de $E_c^{max} = eV_0$ del electrón respecto de la intensidad de la luz

El electromagnetismo clásico predice que la amplitud de los campos electromagnéticos ($\vec{E}$ y $\vec{B}$) del haz luminoso aumenta al aumentar la intensidad del haz. Como la fuerza aplicada al electrón por un campo eléctrico es $e\vec{E}$, es de esperar que el electrón aumente su energía cinética cuanto mayor sea la amplitud de la fuerza. Pero experimentalmente se encuentra $E_c^{max} = eV_0$ independientemente de la intensidad de la luz utilizada, en un rango de intensidades de 10^7 .

2. Existencia de una frecuencia característica de eyección ν_0

El electromagnetismo clásico predice que los electrones deben ser arrancados para cualquier frecuencia, siempre que la intensidad de la luz sea suficiente para eyectar al electrón. Pero existe una frecuencia característica, que depende del material, por debajo de la cual no se produce el fenómeno, no importa cuán intensa sea la luz.

3. Eyección instantánea del electrón

Clásicamente, al incidir la luz sobre el metal, debería existir un intervalo durante el cual el electrón absorbe energía hasta acumular la suficiente para escapar. Usando un modelo clásico para describir radiación que incide uniformemente sobre un blanco, se puede calcular cuánto tarda un electrón en absorber la energía necesaria para poder liberarse de la ligadura. Con un modelo razonable este intervalo sería de unos dos minutos para el potasio sometido a radiación débil en intensidad, lo que contradice los resultados experimentales.

La teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico

Fue en uno de los 5 trabajos que publicó en el año 1905 que Einstein propuso una nueva teoría de la luz [5] para suplantarse las conclusiones que resultan de la teoría de Thompson

sobre dispersión de luz, basados en la electrodinámica clásica de Maxwell. Einstein puso en evidencia que el del efecto fotoeléctrico era el experimento clave para testear su teoría. Esto sucedió mucho tiempo antes de los trabajos de Millikan (1914), pero luego de la publicación del de Lénárd, cuya lectura había influido mucho a Einstein.

La propuesta puede resumirse diciendo que según ella, la energía de la radiación electromagnética está cuantificada en paquetes concentrados que Einstein llamó en alemán *Lichtquant*, *cuantos de luz* y recién fueron designados como fotones, el nombre que le damos actualmente, en 1926².

Debe remarcarse que la explicación cuántica de la radiación del cuerpo negro no llegaba, al menos para el propio Planck, hasta aquí: si bien suponía que los electrones de la pared de la cavidad radiaban energía de manera cuantificada, se aceptaba que luego ésta se dispersaba como las ondas producidas en el agua por un golpe se dispersan en el agua de manera que la energía radiada, según Planck, terminaba siendo continua. Recién hacia 1910 Planck se convenció que la cuantificación de la energía no era un artificio matemático para que un modelo reprodujera los experimentos sino una propiedad intrínseca de la radiación.

Einstein, quien en contraste adoptó la idea de cuantificación desde un principio, señaló que los bien conocidos experimentos de interferencia y de difracción que habían inducido a pensar que las ondas luminosas tenían energías en el continuo debían reinterpretarse como experimentos cuyos resultados correspondían a resultados promedio de fenómenos en los que intervenía un gran número de fotones cada uno de los cuales con energías discretas proporcionales a su frecuencia. Individualmente, los fotones actuaban no como ondas sino como partículas que solo podían existir con energías cuantificadas.

La teoría de Einstein proponía entonces que el contenido energético de la radiación luminosa con frecuencia ν , como el de la de la luz ultravioleta que iluminaba el cátodo en el experimento del efecto fotoeléctrico, solo podía ser

$$\mathcal{E} = 0, h\nu, 2h\nu, \dots, nh\nu, \dots$$

y por ello esa energía pasaba en general de un valor $\mathcal{E} = Nh\nu$ a otro $\mathcal{E} = (N - 1)h\nu$, emitiendo un “paquete” con energía discreta, el fotón, cuyo contenido energético era $\varepsilon = h\nu$.

Einstein supuso que esa energía estaba localizada en una región muy pequeña del espacio y seguía todo el tiempo localizada, mientras el fotón se movía con una velocidad c que es la que se designa como “velocidad de la luz”. Veremos al estudiar la relatividad restringida que esto último es posible solo para partículas de masa nula y por eso asignó a los fotones una masa nula. La relación entre la energía ε y la frecuencia ν de un fotón se postula como

$$\varepsilon = h\nu \tag{3.3}$$

una relación coincidente con la adoptada para explicar el espectro de la radiación del cuerpo negro.

²El nombre *fotón*, propuesto en 1926 por el fisicoquímico Gilbert N. Lewis, deriva de la palabra griega $\phi\omega\varsigma$ (fonéticamente “fos”), *luz*. El trabajo de Lewis, publicado en la prestigiosa revista *Nature*, es en realidad completamente irrelevante desde el punto de vista de la física.

El fotón del haz de fotones (el “haz de luz”) que arranca al electrón del cátodo es completamente absorbido por el cátodo. Parte de su energía es utilizada por el electrón para “liberarse” de las fuerzas que lo ligan al cátodo. El resto deviene energía cinética del electrón.

La figura 3.4 representa el proceso que describimos más arriba. Se ven 3 fotones pero solo dos electrones eyectados. En el proceso representado, la energía entregada por el tercer fotón no fue aprovechada para eyectar un tercer electrón sino que pudo haberse perdido en vibraciones o rotaciones de los átomos que forman el metal, colisiones con electrones, etc.

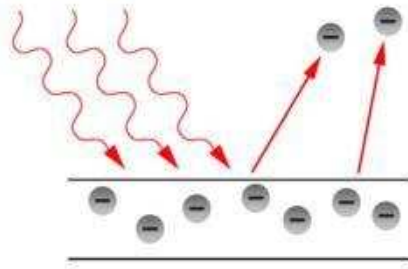


Figura 3.4

Como dijimos, cuando el electrón del cátodo absorbe un fotón de energía $h\nu$ y es eyectado, su energía cinética E_{cin} será

$$E_{cin} = h\nu - w \quad (3.4)$$

Aquí w es el trabajo requerido para arrancar al electrón de la superficie del metal. Como señalamos, este trabajo es necesario para superar el campo atractivo de los átomos en la superficie y las pérdidas de energía cinética del electrón por colisión con otros. El caso de mínima pérdida en trabajo corresponde a aquel en que solo debe vencerse la fuerza atractiva. Esto depende de cada elemento metálico y si lo llamamos w_0 tendremos

$$E_{cin}^{max} = h\nu - w_0 \quad (3.5)$$

La energía característica de cada metal, w_0 se conoce como “función trabajo” y es la mínima energía necesaria para arrancar a un electrón de la superficie. Por ejemplo, para el sodio, cuya frecuencia de corte vimos que es $\nu_0 = 5,6 \times 10^{14}$ Hz, la función trabajo resulta $w_0^{Na} = 2,3$ eV.

Veamos ahora cómo las tres cuestiones sobre el efecto fotoeléctrico inexplicables desde el punto de vista clásico son resueltas por la propuesta de Einstein:

1. Independencia de E_c^{max} ($E_c^{max} = eV_0$) del electrón respecto de la intensidad de la luz
 Duplicar la intensidad de la luz solo duplica el número de fotones que arrancan electrones por lo que se duplica la corriente fotoeléctrica. Pero la energía de los electrones eyectados es siempre la misma y está dada por (3.4).

2. Existencia de una frecuencia característica de eyección ν_0

La existencia de una frecuencia característica es explicada por la ecuación (3.5). Si la energía del fotón solo alcanza para arrancar al electrón pero no para darle energía cinética debemos poner $E_{cin}^{max} = 0$ y tendremos, llamando a esa frecuencia mínima ν_0 ,

$$0 = h\nu_0 - w_0 \Rightarrow \nu_0 = \frac{w_0}{h} \quad (3.6)$$

Si la frecuencia de los fotones es menor que ν_0 no podrá eyectar electron alguno, no importa cuantos de ellos choquen con el metal (es decir, no importa cuál sea la intensidad de la luz).

3. Eyección instantánea del electrón

Este problema es aclarado si se piensa que el fotón ha sido definido como un “paquete” de energía muy localiazada (i.e., su energía no está dispersa en una gran área). El fotón puede ser entonces absorbido instantáneamente por algún átomo y el electrón es eyectado de manera inmediata (al contrario de lo que pasaría si la energía llegara como ondas electromagnéticas clásicas distribuidas en una región mucho más grande, lo que que retardaría la absorción completa).

El efecto fotoeléctrico provee una manera de medir la constante de Planck h . En efecto, reemplazando (3.1) en (3.5)

$$V_0 = \frac{h\nu}{e} - \frac{w_0}{e} \quad (3.7)$$

vemos que hay una relación lineal entre el potencial de frenado V_0 y la frecuencia ν , como justamente vimos en la curva experimental de la figura 3.3.

De acuerdo a la fórmula (3.7) la pendiente de la recta de la figura 3.3 es h/e . Fue con un análisis muy cuidadoso de este tipo de curvas obtenidas en diversos experimentos que Millikan midió h/e y de allí obtuvo un valor de $h = 6,57 \times 10^{-34}$ joule.s (Como vimos, hoy se da como valor numérico $6,626068 \times 10^{-34}$).

Señalemos que los electrones que son eyectados son electrones que estan ligados al núcleo de los átomos por un potencial coulombiano. Al utilizar la mecánica cuántica *relativista* para estudiar el efecto, resulta que, una vez libre, una partícula (el electrón en este caso) no puede conservar su energía y momento a la par. Lo que sucede es que cuando el electrón ligado al núcleo es eyectado, el átomo ionizado resultante retrocede de acuerdo con la conservación de la energía-momento. Pero dada su gran masa respecto al electrón, no adquiere demasiada energía y el retroceso no es por ello notable.

Otro punto a remarcar es que el fotón tiene energía $h\nu$. Su energía no es $2h\nu$ o $7h\nu$ o $nh\nu$. Puede haber por supuesto 2, 7 o n fotones que en conjunto transporten una dada energía, pero cada uno tiene energía $\varepsilon = h\nu$.

El efecto Compton

Otra confirmación dramática de la naturaleza corpuscular (del tipo del de una partícula prácticamente puntual) del fotón, pensado como paquete de energía $\varepsilon = h\nu$ con ν la frecuencia de la radiación, fue dada por experimentos que hizo Arthur H. Compton entre 1917 y 1922 de manera ininterrumpida, que publicó en 1923 [7] y que le valieron el premio Nobel en 1927. Fue recién después de que el experimento de Compton, inexplicable en el marco de la física clásica, halló una explicación convincente en términos cuánticos, que las hipótesis de Planck y Einstein fueron definitivamente consideradas correctas por la comunidad científica en su conjunto.

En su experimento, que podemos calificar de *crucis experimentum* utilizando la venerable terminología de Newton, Compton hizo que un haz de rayos X de longitud de onda bien definida incidiera sobre un blanco de grafito³. La figura 3.5 esquematiza el equipo utilizado por Compton.

La diferencia fundamental entre el experimento que hizo Compton y los del efecto fotoeléctrico tiene que ver con la energía de los fotones incidentes sobre el material. En el efecto Compton, los fotones que intervienen tienen mucha más energía (rayos X con energía por fotón entre 120 eV to 120 keV) que los que lo hacen en el efecto fotoeléctrico (luz ultravioleta con energía por fotón entre 3 eV - 120 eV). Es decir, los fotones Compton tienen entre 100 y 1000 veces más energía que los utilizados para producir el efecto fotoeléctrico. Frente a tan grande energía, los electrones del blanco se ven como electrones libres o muy débilmente ligados (la energía de ligadura es despreciable frente a la del fotón incidente) mientras que en el caso del efecto fotoeléctrico, la energía de ligadura representa una parte importante de la energía del fotón incidente.

En sus primeros experimentos, realizados como becario en el Laboratorio Cavendish, en Inglaterra, Compton utilizó rayos gama (energías por fotón mayores de 100 keV). Fue al regresar a USA que decidió reproducir el experimento con rayos X puesto que el espectrómetro disponible en la Universidad de Washington funcionaba en el rango de los rayos X. El resultado de las medidas se muestra en la figura 3.7: si bien el haz incidente consiste esencialmente de radiación con prácticamente una única longitud de onda, el haz dispersado de rayos X muestra picos de intensidad para dos valores de longitud de onda. Uno, que corresponde a la longitud de onda incidente que llamamos λ . El otro, para un valor λ' de longitud de onda mayor, $\lambda' = \lambda + \Delta\lambda$. Esto se conoce como el *corrimiento Compton*.

³Se conoce con el nombre de *rayos X* a la radiación electromagnética con longitud de onda entre $10 \times 10^{-9}\text{m}$ y $0,01 \times 10^{-9}\text{m}$ o, equivalentemente, entre frecuencias de $30 \times 10^{15}\text{Hz}$ y $30 \times 10^{18}\text{Hz}$.

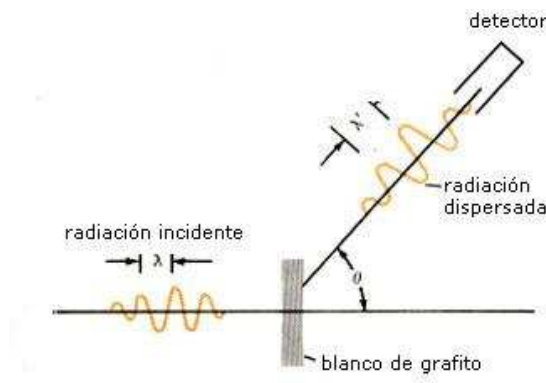


Figura 3.5

La existencia de $\Delta\lambda$ no podría ser explicada con la física clásica que describiría al proceso como un simple choque en el que el campo eléctrico oscilante de la onda incidente, con frecuencia ν , pone a oscilar a los electrones del blanco con la misma frecuencia por lo que después del choque la radiación emitida por la oscilación de los electrones seguiría siendo ν .

Como podemos ver en la figura 3.7 el valor de $\Delta\lambda$ varía según el ángulo en que se ponga el detector. Compton (e independientemente Debye [8]) propusieron como explicación del fenómeno la de interpretar a la radiación incidente con frecuencia ν como un conjunto de fotones cada uno con energía $\varepsilon = h\nu$. Estos fotones, al chocar con los electrones, que se supone libres dentro del blanco, lo hacían como chocan las bolas de billar. Eran los fotones dispersados los que constituían la radiación detectada. Si no toda la energía disponible del foton incidente era transformada en energía del electrón, emergía un foton que se llevaba la diferencia entre la energía inicial y la transferida,

$$\varepsilon = \varepsilon' + E_e \quad (3.8)$$

Aquí hemos llamado ε a la energía del fotón incidente, E' a la del fotón emergente (fotón dispersado) y E_e a la energía transferida al electrón.

El proceso tiene que ser pensado de la maneras siguiente: los fotones incidente y dispersados son dos fotones distintos, el primero con frecuencia ν , el segundo con frecuencia ν' ,

$$h\nu = h\nu' + E_e \quad (3.9)$$

La hipótesis de Compton y Debye, que tomaba a los electrones como libres, siendo que en realidad estaban ligados a los átomos, puede justificarse con argumentos que ya enunciamos. Los fotones correspondientes los rayos X con la que se realizaba el experimento, tenían una frecuencia que era varios órdenes de magnitud más grande que la de los fotones de la radiación ultravioleta. Estos últimos, por lo que vimos al estudiar el efecto fotoeléctrico, eran capaces de arrancar electrones lo que significa que su energía era del orden de la de ligadura.

Es decir que la energía de los fotones Compton era tanto mas grande que la de ligadura que esta última podía despreciarse y podía suponerse que los electrones eran libres. Como dato ilustrativo, señalemos que los fotones que usó Compton en su experimento tenían una longitud de onda de $\lambda = 0,708\text{\AA}$ lo que corresponde a una energía de $1,8 \times 10^4$ eV, que es tres órdenes de magnitud más grande que la energía de ligadura de un electrón en el átomo más simple, el de Hidrógeno. La longitud de onda del fotón emergente es, en el experimento de Compton, de $0.95\text{ \AA}$, un 35 % más larga que la del incidente.

Si a la par de una energía $\varepsilon_f = h\nu$ asignamos al fotón un impulso p_f es fácil comprender que en un proceso en que interviene electron *cuasi* libre, no se puede solamente absorber un fotón sino que como resultado del choque tiene que haber otra partícula (en este caso un fotón de menor energía) que asegure el cumplimiento de la conservación de energía e impulso.

En la figura 3.6 mostramos un diagrama en el que se representa al fotón como una línea ondulada y al electrón como una recta.

En posteriores experimentos de Compton y otros, se pudo detectar el electrón dispersado, siguiendo su huella en una cámara de niebla y confirmar así la predicción de Compton.

Como todavía no hemos estudiado la cinemática relativista (que reemplaza a la newtoniana para procesos en que las velocidades involucradas son del orden de las de la luz, como en este caso en que el fotón se mueve con esa velocidad), debemos detenernos aquí sin dar fórmulas precisas para describir este fenómeno.

Pero en la época en que Compton hizo sus medidas, la mecánica relativista estaba bien establecida desde hacía años y estudiando el proceso de dispersión de la figura 3.6 pudo obtenerse una fórmula para el corrimiento $\Delta\lambda$ que solo dependía del ángulo de dispersión y no de la longitud de onda incidente!

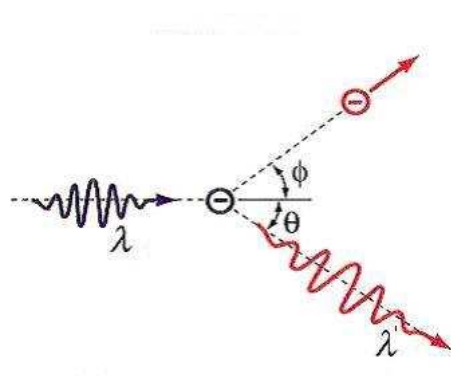


Figura 3.6

En realidad, el efecto Compton se produce por una sucesión de eventos que representamos en la figura siguiente:

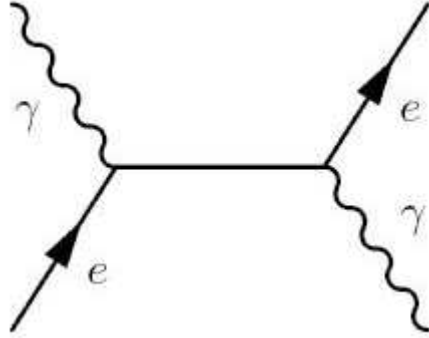


Figura 3.7

Vemos que el fotón representado arriba a la izquierda por una línea ondulada choca con el electrón (abajo, a la izquierda, línea llena). La línea horizontal representa al electrón que, transitoriamente, ha absorbido toda la energía del fotón (se habla de un “electrón virtual”) que, casi instantáneamente pierde parte de la energía ganada que se la lleva un fotón que es creado (línea ondulada hacia abajo) y sigue su “camino” en el espacio-tiempo con más energía que la que tenía al inicio (la que perdió el fotón incidente, lo que hace que el emergente tenga mayor longitud de onda -menor frecuencia).

Lo que hemos representado en la figura 3.7 es un diagrama llamado de Feynman, porque fue Richard Feynman el que los introdujo para analizar de manera rápida y visual procesos de la electrodinámica cuántica. Pero además de la claridad visual, cada línea que está representada en el diagrama tiene asociada una expresión matemática precisa (que tiene que ver con el impulso, la energía y la masa de las partículas que intervienen). Además, hay reglas precisas para escribir, a partir del diagrama, la fórmula precisa de la sección eficaz de un proceso.

En la figura 3.8 mostramos los resultados experimentales publicados por Compton.

El corrimiento $\Delta\lambda$ según la mecánica relativista es

$$\Delta\lambda(\theta) = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos \theta) = 2,43 \times 10^{-12}(1 - \cos \theta) \text{ m} \quad (3.10)$$

Vemos que para $\theta = 0^\circ$ la fórmula (3.10) y los resultados experimentales muestran que no hay corrimiento de longitud de onda: la radiación apenas “acaricia” al electrón,

$$\Delta\lambda(0^\circ) = 0 \quad (3.11)$$

Cuando se trata de un choque “frontal”, $\theta = 180^\circ$ el fotón emerge en la dirección opuesta al incidente con un máximo de disminución de longitud de onda de la radiación,

$$\Delta\lambda(180^\circ) = \frac{2h}{m_e c} = 4,9 \times 10^{-12} \text{ m} \quad (3.12)$$

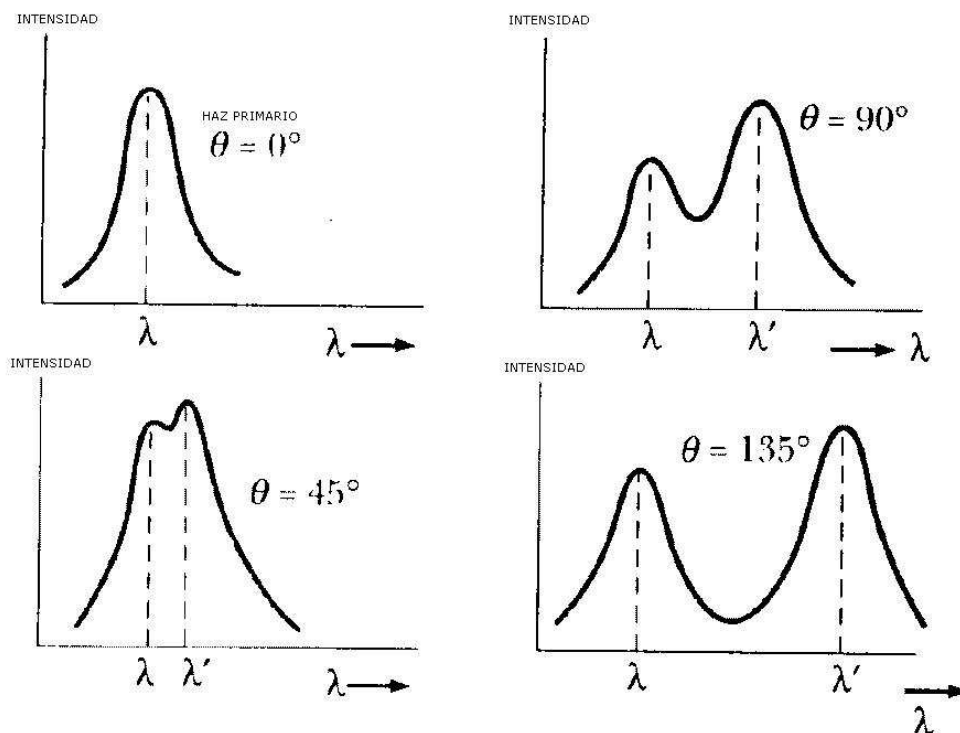


Figura 3.8

El acuerdo entre la fórmula (3.10) y el experimento fue muy bueno (dentro de los límites experimentales). Como ejemplo, a 90° , la fórmula predice un $\Delta\lambda|_{teor} = 0,024 \text{ \AA}$, y su resultado experimental $\Delta\lambda|_{exp} = 0,022 \text{ \AA}$.

También pudo medirse en experimentos posteriores a los electrones dispersados, confirmando así la explicación dada.

Una vez que hayamos estudiado la mecánica relativista podríamos deducir la fórmula (3.10). Pero de todas maneras el trabajo no estaría concluido. Solo el análisis cuántico de la electrodinámica (la electrodinámica cuántica) puede dar una comprensión acabada del fenómeno de dispersión de fotones por electrones. Pero para ello es necesario contar con las herramientas que da la Teoría cuántica de campos.

Nótese que en la ec.(3.10), como la masa de la partícula -el electrón en este caso- aparece en el denominador, los cambios $\Delta\lambda$ son más difíciles de detectar para entidades más masivas. Por ejemplo son totalmente despreciables para el caso de choque con un átomo como un todo. Por otra parte, el hecho de que el cambio de la longitud de onda no dependa de la longitud de onda de la radiación incidente hace que la fracción $\Delta\lambda/\lambda$ se haga despreciable para grandes longitudes de onda. Por eso el efecto es detectable a partir de radiación de longitud de ondas

tan pequeñas como la de los rayos X. Para el caso de rayos X la fracción es $\Delta\lambda/\lambda \sim 10^{-2}$ y para rayos gama $\Delta\lambda/\lambda \sim 1$.

Concluyamos señalando que en astrofísica y cosmología se estudia un proceso muy importante que es el del llamado *efecto Compton inverso*. En este caso, son electrones muy rápidos (con energías de por ejemplo 7 MeV los que se frenan cediendo al chocar con fotones de manera que los fotones emergentes ganan energía respecto de los incidentes, que formaban parte del fondo de radiación cósmica y tenían muy bajas energías. Este proceso permitió explicar el llamado efecto Sunyaev-Zel'dovich [9], que corresponde a distorsiones que se observan en la energía del fondo cósmico de radiación.

Bibliografía

- [1] H. Hertz, *Sobre el efecto fotoeléctrico* Annalen der Physik **33** (1887) 983.
- [2] P. Lénard, “La absorción de rayos catódicos de varias velocidades”, Annallen der Physik **12** (1903) 714.
- [3] R. A. Millikan, *A Direct Determination of h* Physical Review **4** (1914) 73.
- [4] R. A. Millikan, *A Direct Photoelectric Determination of Planck's h* Physical Review **7** (1916) 7355.
- [5] A. Einstein, *Sobre un punto de vista heurístico de la producción y transformación de la luz*, Analen der Physik **7** (1905) 732.
- [6] G. N. Lewis, *The conservation of photons*, Nature **118** (1926) 874.
- [7] A. H. Compton, *A Quantum Theory of Scattering of X-Rays by Light Elements*, Physical Review **21** (1923) 483.
- [8] P. Debye, *Difusión de rayos X y teoría cuántica* Physikalische Zeitschrift **24** (1923) 161.
- [9] R. A. Sunyaev, Ia. B. Zel'dovich *Microwave background radiation as a probe of the contemporary structure and history of the universe*, Annual Review of Astronomy and Astrophysics **18** (1980) 537.

Capítulo 4

Átomos y espectros

La emisión de luz (y en general de radiación electromagnética) por la materia puede ser producida de distintas maneras. Se puede excitar a las partículas que forman un gas (átomos, moléculas) elevando la temperatura del gas hasta un valor bien alto. Es natural pensar que son los choques entre esas partículas excitadas los que tienen como resultado la emisión de luz.

Otra posibilidad es producir descargas eléctricas, también en gases. Son las partículas que se producen por la descarga (electrones, iones) los que en este caso, al chocar con los átomos, dan como resultado la radiación luminosa.

Si se trata de gases monoatómicos, el espectro que se obtiene corresponde a un conjunto de líneas espaciadas y paralelas. En cambio los gases formados por dos o más tipos de átomos emiten bandas continuas de radiación¹, cuyas longitudes de onda pueden tomar cualquier valor real.

El ejemplo más simple de emisión de radiación que se puede dar es el de la fuente luminosa que se obtiene a partir de la sal de mesa. En efecto, si se pulveriza cloruro de sodio y se lo calienta por acción de una llama (en lo posible incolora) se verá una radiación luminosa muy característica. La radiación puede ser analizada mediante un espectroscopio (o espectrómetro o espectrógrafo que son, aproximadamente, sinónimos), que es básicamente un colimador para seleccionar un haz delgado de rayos, un prisma para “descomponer” la radiación según su longitud de onda y una placa fotográfica para registrar tal descomposición y determinar cada longitud de onda. En el caso del ClNa aparece una intensa raya amarilla (en realidad se trata de un doblete de líneas que corresponden a longitudes de onda muy próximas, de 5890 Å y 5896 Å. Si en cambio se trata de ClK hay líneas intensas roja y violeta. (1 Å = 10^{-10} m.))

¹La palabra *espectro* tiene aquí el sentido de distribución de longitudes de onda o de frecuencias de la radiación, no, obviamente, el sentido de *fantasma* u otro objeto o ser fantástico. Notese que en otro contexto, se habla también de *espectro de masas*.



Figura 4.1

A la inversa, si contamos con una fuente de radiación continua e intercalamos entre la fuente y el espectroscopio el vapor de alguna sustancia, por ejemplo de sodio, en el espectro se verá una sombra (una línea) oscura, en el caso del sodio en el lugar correspondiente a la longitud de onda del amarillo.

Hay entonces *espectros de emisión* como los que discutimos primero y *espectros de absorción* como los descritos luego. Mostramos un esquema típico de espectroscopía en la figura 4.2.

En lugar de tratarse de sal de mesa calentada en una llama, el espectro de la radiación electromagnética puede resultar de la combustión de elementos que conforman una estrella. Por ejemplo en el caso del Sol, vemos centenas de líneas negras superpuestas a un brillante espectro continuo. De comparar el espectro observado, con los espectros de absorción obtenidos en el laboratorio para sustancias gaseosas, puede deducirse de qué materiales está compuesta la estrella.

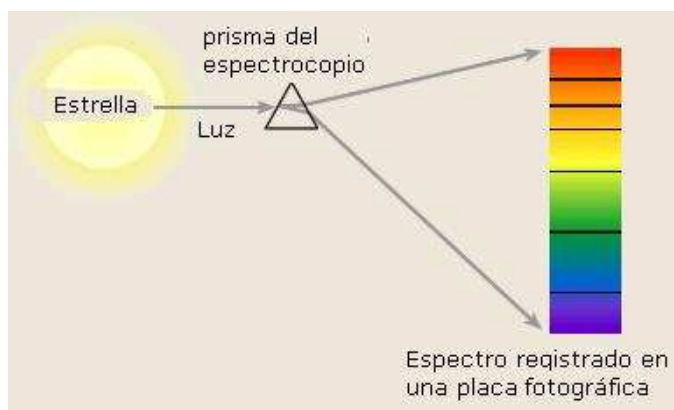


Figura 4.2

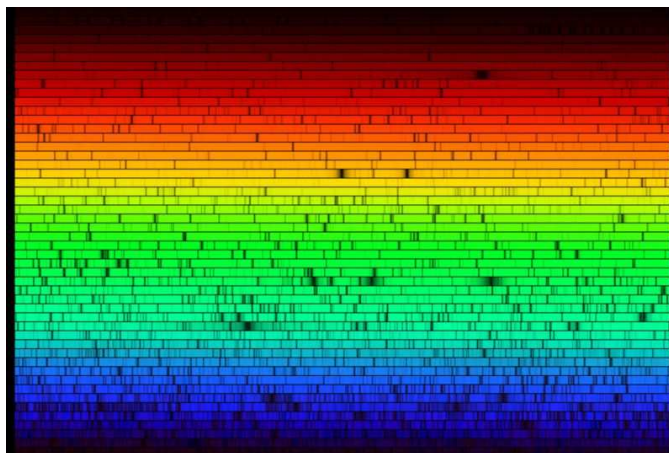


Figura 4.3

La figura 4.3 muestra con gran resolución las miles de líneas que aparecen al analizar el espectro óptico del Sol. Las distintas bandas que aparecen unas bajo las otras deberían en realidad estar una a continuación de la otra empezando por la de más arriba que aparecería en el extremo izquierdo hasta la de más abajo, en el extremo derecho. Hacerlo requeriría una hoja de un ancho desmedido. Los colores que aparecen en las distintas bandas han sido agregados para que tengamos noción de la región del espectro visible en que aparecen las líneas de absorción.

Las líneas negras de absorción se llaman líneas de Fraunhofer en honor a Joseph von Fraunhofer (1787-1826) quien en 1814 inventó el espectroscopio y descubrió 574 líneas oscuras en el espectro de la luz solar. Todo esto mientras Europa ardía en medio de las guerras napoleónicas.

¿Cómo se explica la estructura de líneas de los espectros de radiación? Consideremos, por simplicidad, un gas monoatómico en un recipiente cerrado en el que se produce una descarga eléctrica. Tal descarga corresponde a una corriente de electrones. Estos electrones chocan contra los átomos del gas cediéndoles energía. En esos choques los electrones pueden perder energía “excitando” a los átomos que pasan del estado “normal” o *fundamental* en que se encontraban antes el choque a un estado *excitado* con mayor energía. Las itálicas indican la designación utilizada por los físicos para estos estados.

Siguiendo la tendencia natural de los sistemas físicos a buscar el estado de menor energía posible, más temprano o más tarde los átomos que estén en un estado excitado se desexcitarán emitiendo radiación electromagnética. Esa radiación es la que se observa en el espectro atómico como líneas que corresponden a los “distintos colores”, las distintas longitudes de onda. Se trata de un espectro de emisión.

Si en lugar de una descarga eléctrica se hace incidir un haz de fotones (i.e., radiación electromagnética que según vimos, está formada por fotones de energía cuantificada), puede suceder que esa radiación, esos fotones, cedan su energía al átomo que, en este caso, como

en el de más arriba cuando se producía choque entre partículas, también pasa a un estado excitado del que luego decaerá al fundamental. Luego de este proceso la radiación que se medirá a la salida con el espectroscopio será distinta de la incidente ya que ha habido absorción de fotones de ciertas longitudes de onda. Hablamos en este caso de un espectro de absorción, con líneas negras marcando la ausencia de fotones de las correspondientes longitudes de onda.

Como dijimos, ambos espectros, los de emisión y los de absorción, exhiben una estructura discreta de gran regularidad, con líneas ubicadas, según la sustancia, siempre en la misma posición, lo que indica longitudes de onda bien definidas. También hay partes del espectro que corresponden a bandas en el continuo.

■ Lo anterior no encuentra explicación en el marco de la teoría clásica.

Tomemos el caso de un gas de átomos de Hidrógeno, cuyo espectro de emisión es relativamente simple (lo cual no debe extrañarnos pues se trata del más simple de todos los átomos). La figura 4.4 muestra parte del espectro del Hidrógeno en la zona del visible. Vemos que el espaciado entre líneas adyacentes decrece al decrecer la longitud de onda de manera que la serie de líneas converge a un límite que corresponde a $3645,6 \text{ \AA} = 3645,6 \times 10^{-10} \text{ m}$. Luego de ese valor límite, comienza una banda continua.

La regularidad de este espectro hizo que muchos investigadores trataran de deducir, a partir de los valores numéricos asociados a la posición relativa de cada línea, una ley que caracterizaba a las distancias entre líneas. Fue Johann Balmer [1] quien encontró una fórmula muy simple en 1885,

$$\lambda = 3645,6 \frac{n^2}{n^2 - 4} \text{ \AA} , \quad n = 3, 4, 5, \dots \tag{4.1}$$

Si ponemos $n = 3$ en la fórmula (4.1), obtendremos la longitud de onda correspondiente a la línea que en la figura 4.4 se designa como H_α ; $n = 4$ corresponde H_β y así siguiendo.

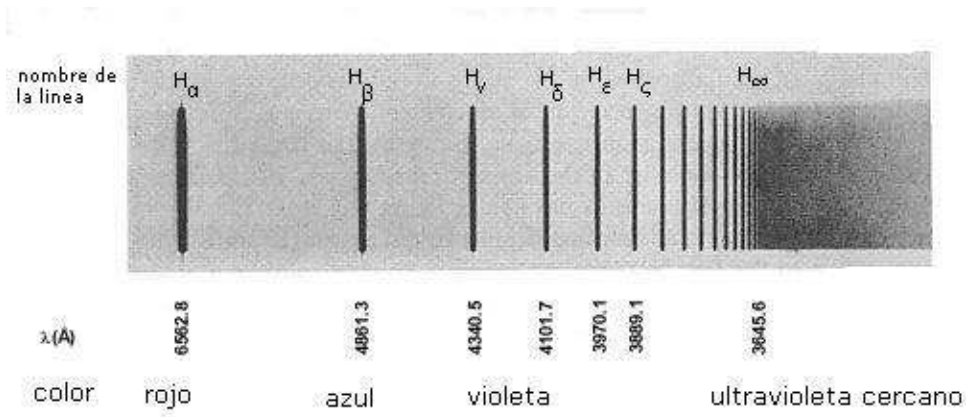


Figura 4.4

Cinco años después que Balmer, Johannes Rydberg [2] encontró conveniente, en la búsqueda de fórmulas empíricas para espectros más complicados, trabajar en términos de inversas de longitudes de onda. En lugar de la fórmula (4.1) escribió

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad (4.2)$$

Un valor reciente para R_H , llamada constante de Rydberg (para el Hidrógeno), es

$$R_H = 10967757,6 \pm 1,2 \text{ m}^{-1} \quad (4.3)$$

Fue fácil entonces escribir fórmulas similares a (4.2) pero en otros rangos de longitudes de onda que no correspondían a regiones de radiación visible. Junto con la de Balmer, las nuevas series para el caso del Hidrógeno son:

Lyman	Ultravioleta (UV)	$1/\lambda = R_H (1/1^2 - 1/n^2)$	$n = 2, 3, 4, \dots$
Balmer	Visible y UV cercano	$1/\lambda = R_H (1/2^2 - 1/n^2)$	$n = 3, 4, 5, \dots$
Paschen	infrarrojo	$1/\lambda = R_H (1/3^2 - 1/n^2)$	$n = 4, 5, 6, \dots$
Brackett	infrarrojo	$1/\lambda = R_H (1/4^2 - 1/n^2)$	$n = 5, 6, 7, \dots$
Pfund	infrarrojo	$1/\lambda = R_H (1/5^2 - 1/n^2)$	$n = 6, 7, 8, \dots$

Para otros elementos, como los alcalinos (Li, Na, K), se fueron encontrando fórmulas siempre con la misma estructura,

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{(k-a)^2} - \frac{1}{(n-b)^2} \right) \quad (4.4)$$

donde R es otra constante de Rydberg, que depende del elemento cuyo espectro se estudia (el equivalente a R_H para el Hidrógeno); k es un número natural que caracteriza cada serie, n es un natural que va tomando valores tales que $n > k$ y a, b son constantes reales que cambian según el elemento.

Hasta aquí describimos espectros de emisión. Como dijimos, los espectros de absorción se obtienen haciendo incidir radiación luminosa en el continuo sobre un gas de la sustancia que se estudia. Lo que se encuentra en este caso es que hay líneas faltantes porque corresponden a longitudes de onda absorbidas por los átomos del gas. Por cada una línea de absorción en el espectro de absorción de un dado átomo, se encuentra una correspondiente en el espectro de emisión, con la misma longitud de onda. La recíproca no es cierta: no todas las líneas de emisión aparecen en el espectro de absorción.

Toda esta información empírica no podía ser interpretada en el marco de la física clásica. En ese marco, debía pensarse en términos de electrones orbitando alrededor del núcleo atómico con la fuerza de Coulomb como fuerza de interacción entre ellos. Pero el electromagnetismo

clásico predice que por estar acelerados, los electrones emitirían radiación con longitudes de onda en el continuo y, lo que es peor, al ir perdiendo energía en este proceso, terminaría precipitándose sobre el núcleo.

En 1913 Niels Bohr [3] propuso un modelo que, con asombrosa precisión, reproducía los muy precisos resultados experimentales de origen espectrocópico que se habían ido acumulando en gran cantidad. La matemática detrás de ese modelo era muy simple pero los postulados, algo confusos.

Postulados de Bohr

1. del movimiento de los electrones en el átomo

Los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo bajo la influencia de la atracción coulombiana entre el electrón, de carga eléctrica negativa y el núcleo, de carga positiva. Cada una de estas órbitas obedece las leyes de la mecánica clásica.

2. de las órbitas

En lugar de las infinitas órbitas que admite la mecánica clásica (i.e., con el radio de la órbita tomando valores en los reales), los electrones en un átomo solo pueden moverse en órbitas tales que el momento angular orbital L es un múltiplo entero de $\hbar = h/2\pi = 1,005 \times 10^{-34}$ joules $\times$ s.

$$L = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.5)$$

3. de la radiación del electrón mientras orbita

A pesar de tener carga eléctrica y estar acelerado, mientras se mueve en una órbita, el electrón no irradia energía, violando las leyes del electromagnetismo clásico. La energía total E del electrón en cada órbita se mantiene constante.

4. de la emisión de radiación

El electrón puede emitir radiación electromagnética pasando de una de las órbitas permitidas, de energía E_i (i por inicial) a otra órbita permitida con menor energía E_f (f por final). La radiación emitida tiene una frecuencia ν_e (e por emitida) dada por

$$\nu_e = \frac{E_i - E_f}{h} \quad (4.6)$$

Diría un compositor de tangos de los años 1930:

¡Flor de mezcla de física clásica y no clásica! Se trata de órbitas circulares clásicas pero con la idea no clásica de un momento angular cuantificado. El electrón interactúa con el núcleo según la ley de Coulomb del electromagnetismo clásico pero no concuerda con la emisión de

radiación que las ecuaciones de Maxwell predicen para una carga acelerado pues se mueve en una órbita circular. ¿En qué quedamos?

Es fácil ver que el segundo postulado, de cuantificación del momento angular, es equivalente a uno en el que se postule que es la energía en cada órbita permitida la que está cuantificada. En efecto, fijemos como sistema de referencia uno centrado en el núcleo atómico, lo cual es natural, ya que la masa del núcleo atómico es mucho más grande que la del electrón por lo que el centro de masa del sistema casi coincide con la posición del núcleo. El momento angular de una partícula de masa m_e como el electrón, con velocidad v_e en una órbita circular de radio r es

$$L = m_e v_e r \quad (4.7)$$

lo que implica, si vale (4.5), que la velocidad del electrón en las órbitas permitidas es

$$(v_e)_n = \frac{\hbar}{m_e r} n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.8)$$

Por otro lado, si el sistema está en equilibrio, la fuerza de atracción coulombiana entre el electrón y el núcleo de carga positiva Z

$$|\vec{F}_{Coul}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} \quad (4.9)$$

tiene que igualar a la fuerza centrífuga,

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} = \frac{m_e v_e^2}{r} \quad (4.10)$$

Insertando en (4.10) el valor de la velocidad que da (4.8), podemos calcular los radios r_n de las órbitas asociadas a cada número cuántico n en términos de una única constante, fundamental (de origen cuántico) $\hbar$ y de parámetros que vienen del electromagnetismo (clásico) (ϵ_0, Z, e):

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{mZe^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.11)$$

En cuanto a la velocidad, ahora que tenemos el valor de los radios (4.11) podemos reescribir (4.8) en la forma

$$(v_e)_n = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar} \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.12)$$

Para calcular la energía total del electrón atómico moviéndose alrededor del núcleo debemos tener en cuenta la energía cinética,

$$(E_c)_n = \frac{1}{2} m_e (v_e)_n^2 = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r_n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.13)$$

y la energía potencial coulombiana $V(r)$ que podemos inferir a partir de la fuerza de atracción (4.9). En efecto, de manera clásica tenemos

$$V(r) = - \int_r^\infty dr |\vec{F}_{Coul}| = - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (4.14)$$

Notemos que si en la ecuación (4.10) simplificamos uno de los radios, el lado izquierdo coincide con $-V(r)$ mientras que el derecho no es mas que $2E_c$,

$$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r} = m_e v_e^2 \Rightarrow -V = 2E_c \quad (4.15)$$

que no es mas que la expresión del teorema del virial, obtenida para el caso de la fuerza coulombiana². Es decir, que para cada natural n tendremos

$$V_n = -2(E_c)_n \quad (4.16)$$

Finalmente, la energía total E_n del electrón en una órbita de radio r_n será

$$E_n = (E_c)_n + V_n = -(E_c)_n \quad (4.17)$$

o

$$E_n = - \frac{m_e Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.18)$$

(Hemos agregado un subíndice n en el lado izquierdo para indicar que la energía depende de n , cantidad discreta si las hay.)

Entonces, postular la cuantificación del momento angular es equivalente a postular la cuantificación de la energía del electrón en el átomo. O, en otras palabras, los valores de las cantidades físicas medibles (constantes de movimiento, en este caso) están todas cuantificadas cuando de átomos se trata.

Vemos de (4.18) que, según Bohr, el estado fundamental del electrón en un átomo (el estado de menor energía) corresponde al más pequeño valor del número cuántico n . Para el caso del átomo de Hidrógeno ($Z = 1$), insertando los valores apropiados para las constantes obtenemos

$$E_1 = -21,7 \times 10^{-19} \text{ joule} = -13,6 \text{ eV} \quad (4.19)$$

En cuanto al radio, obtenemos

$$r_1 = 5,3 \times 10^{-11} \text{ m} \approx 0,5 \text{ \AA} \equiv a_B \quad (4.20)$$

²El teorema del virial en realidad relaciona valores medios temporales de la energía cinética y potencial para sistemas en equilibrio dinámico que se mueven en una región finita del espacio, sometidos a fuerzas derivadas de un potencial función homogénea de las coordenadas toma la forma (4.16).

Luego, podemos escribir el radio de las órbitas en la forma

$$r_n = a_B n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.21)$$

donde a_B es conocido como radio de Bohr. Es claro que cuanto mayor es n , más grande es la órbita y menos negativa su energía. El valor de a_B dado por (4.20) está bastante de acuerdo con las estimaciones del radio atómico del átomo de Hidrógeno en su estado fundamental que se podían hacer en tiempos de Bohr.

A partir de la fórmula (4.18) podemos hacer un diagrama de niveles de energía permitidos. El diagrama se construye de manera tal que la distancia de los niveles al nivel de energía cero sea proporcional a la energía del nivel (es decir, inversamente proporcional a $1/n^2$). Cuando $n \rightarrow \infty$ vemos que $E \rightarrow 0$.

A partir de la fórmula de Bohr para la energía del electrón en cada una de las posibles órbitas (posibles estados) podemos calcular la frecuencia de la radiación emitida cuando el electrón pasa de una órbita con energía E_i a otra de energía menor E_f . Para ello, debemos hacer contacto con la fórmula de Planck-Einstein para la energía cuantificada de la radiación (de los fotones) $\varepsilon = h\nu$.

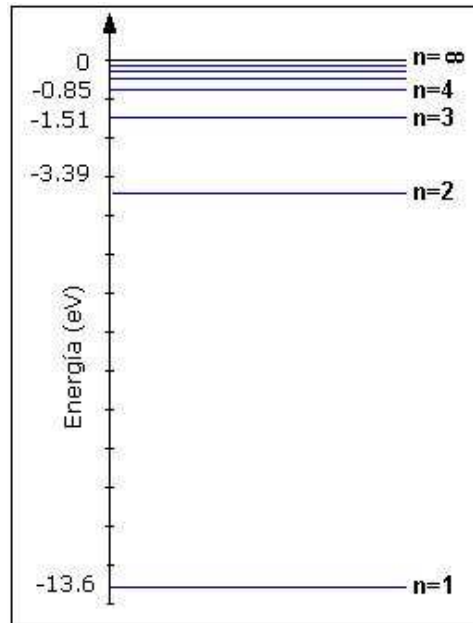


Figura 4.5

Se tiene:

$$\nu = \frac{E_i - E_f}{h} = + \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{mZ^2e^4}{4\pi\hbar^3} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (4.22)$$

O, en términos de la inversa de la longitud de onda ($\nu = c/\lambda$),

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_i - E_f}{ch} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{mZ^2e^4}{4\pi\hbar^3c} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (4.23)$$

que podemos reescribir como

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty Z^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (4.24)$$

donde

$$R_\infty = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{me^4}{4\pi\hbar^3c} \quad (4.25)$$

Si tomamos el caso del átomo de Hidrógeno y consideramos transiciones desde estados con número $n_i = n$ hasta el estado con $n_f = 2$ tendremos

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty Z^2 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad (4.26)$$

que no es otra cosa que la fórmula de Balmer (4.2) si ponemos $Z = 1$ e identificamos a R_∞ con R_H la constante que ajustaron Balmer y Rydberg. Si bien los valores de las constantes que intervienen en (4.25) se obtenían en los tiempos de Bohr a partir de medidas poco precisas, el acuerdo entre R_∞ y R_H resultó muy bueno por lo que el basamento teórico del cálculo de Bohr fue considerado como firme.

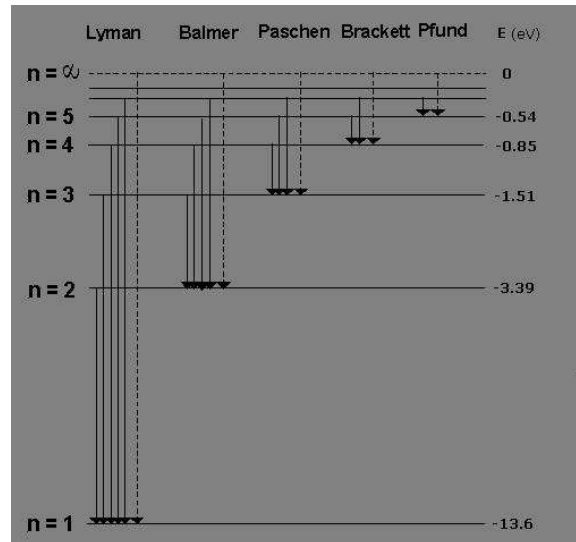


Figura 4.6

En la figura 4.6 podemos ver el esquema de las transiciones según las predice el modelo de Bohr, correspondientes a las distintas series del espectro de emisión. Entre $n = 5$ y $n = \infty$ hay en realidad un número infinito de niveles.

Uno de los grandes triunfos de la teoría de Bohr fue predecir la existencia de las series de Lyman ($n_i = 1$), Brackett ($n_i = 4$) y Pfund ($n_i = 5$), que no habían sido descubiertas en el momento en que el modelo fue propuesto sino inmediatamente después.

Las dos predicciones más importantes que hace el modelo de Bohr a partir de sus postulados son entonces la de la energía de los niveles permitidos y la de la longitud de onda de la radiación emitida en una transición, ecs.(4.18) y (4.26) respectivamente.

De esas fórmulas y lo que hemos discutido podemos concluir lo siguiente:

- El estado fundamental, es decir, el estado en que normalmente encontramos al átomo es aquel en que su energía es más baja, es decir, el que corresponde a $n = 1$.
- Cuando se produce una descarga eléctrica o cualquier otro proceso, el átomo recibe energía por colisiones u otros mecanismos. Esto implica que el electrón, si estaba en el estado fundamental, haga, si la energía es la apropiada, una transición a un estado “excitado”, en que $n > 1$.
- Obedeciendo la tendencia común a todos los sistemas físicos de buscar el estado de menor energía posible, el átomo emitirá a posteriori energía bajo la forma de radiación para volver al estado fundamental. Esto lo podrá lograr, en general, mediante una serie de transiciones que hace el electrón, pasando en cada una a estados intermedios de menor energía que aquel en que se encontraba, hasta finalmente alcanzar el más bajo, el fundamental. En cada una de esas transiciones se emite radiación electromagnética con una frecuencia que depende de la pérdida de energía del electrón al pasar de un estado al otro.
- En el número muy grande de procesos de excitación y desexcitación que tienen lugar durante la experiencia en que se mide un espectro atómico, ocurren todas las transiciones posibles por lo que un espectro completo de emisión es producido.
- La inversa de la longitud de onda de la radiación emitida está dada por (4.26) donde n_i y n_f pueden tomar cualquier valor entero siempre que $n_i > n_f$.

También es muy fácil de comprender la estructura de los espectros de absorción a partir del modelo de Bohr. El átomo de Hidrógeno solo puede absorber radiación cuya energía sea exactamente igual a la diferencia entre el nivel en que se encuentre el electrón y alguno de los niveles permitidos. Si pensamos al haz incidente con el que se producen estos espectros como formado por fotones de energía $E = h\nu$ solo los fotones con la energía o frecuencia adecuadas podrán ser absorbidos por el electrón que pasará por ello a un estado excitado.

Como generalmente el átomo se encuentra en el estado fundamental ($n = 1$) solo las líneas de Lyman serán en tal caso observadas. Por eso, en general, no se ven tantas líneas de absorción como de emisión: las que corresponden de pasar de los niveles $2, 3, \dots$ a niveles con n mas grandes estan ausentes. Pero si el gas se encuentra a muy altas temperaturas, debido a colisiones entre átomos, algunos se encontrarán, antes de que incida la radiación con que producirá el espectro a partir de estados excitados $n = 2, 3, \dots$. En este caso en el espectro de absorción se verá la serie de Balmer.

Cuantificación semi-clásica

Por más que los postulados que enunció Bohr en 1913 lograron explicar los resultados experimentales que escapaban del marco de la física clásica e inclusive predecir otros que fueron comprobados a posteriori, su naturaleza resultaba muy misteriosa. No era clara, además, la manera en que la cuantificación del momento angular en las órbitas circulares del electrón en un átomo según Bohr se conectaba con la cuantificación de la energía segun la propuesta de Planck, establecida en relación a electrones tomados como osciladores armónicos.

En 1916, William Wilson y Arnold Sommerfeld [4]-[11] propusieron una regla de cuantificación aplicable a cualquier sistema físico que realizara un movimiento periódico, no solo al movimiento circular que Bohr asociaba al electrón en un átomo, sino al movimiento oscilatorio que Planck asociaba a los electrones que emitían la radiación del espectro del cuerpo negro. Esto dio una solución aceptable a la interpretación de los dos fenómenos. El modelo de Bohr, con estas mejoras, pasó a denominarse modelo de Bohr-Sommerfeld.

Podemos enunciar la regla de cuantificación semiclásica de Wilson y Sommerfeld de la siguiente manera:

Regla de cuantificación semiclásica de Wilson y Sommerfeld

- Para cualquier sistema físico en el que las coordenadas son funciones periódicas del tiempo, existe una condición cuántica para cada grado de libertad. Esta condición puede escribirse como

$$\oint p_i dx^i = n_i h \quad (4.27)$$

donde x^i representa una coordenada ($i = 1, 2, 3$) y p_i el momento asociado; n_i es un número cuántico que solo puede tomar valores enteros y la integral de línea se evalúa sobre un período de la coordenada x^i , con i fijo. No confundir el producto $p_i dx^i$ con el producto escalar $\vec{p} \cdot \vec{dx}$. En el caso de (4.27) i representa un índice fijo que indica una dada coordenada y su variable conjugada p_i en el espacio de las fases (mientras que en el producto escalar se trata de $\vec{p} \cdot \vec{dx} = p^1 dx^1 + p^2 dx^2 + p^3 dx^3$).

Vemos que esta regla está construida a partir de las variables del espacio de las fases, p_i y x_i . Para entender cómo funciona, apliquémosla a una partícula de masa m sometida a una fuerza que clásicamente le hace ejecutar un movimiento oscilatorio armónico. Por simplicidad consideraremos el caso de una única dimensión espacial. Las variables del espacio de las fases son entonces x y p_x . La energía cinética E_c y la energía potencial V están dadas por

$$\begin{aligned} E_c &= \frac{p_x^2}{2m} \\ V &= \frac{kx^2}{2} \end{aligned} \quad (4.28)$$

La energía total E será entonces

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} \quad (4.29)$$

La energía E del sistema es conservada. Escribimos entonces la última ecuación en la forma

$$\frac{x^2}{2E/k} + \frac{p_x^2}{2mE} = 1 \quad (4.30)$$

Como ya vimos, en el plano (x, p_x) (espacio de las fases) la relación entre p_x y x es la que obedecen las coordenadas de una elipse con semiejes

$$a = \sqrt{2E/k}, \quad b = \sqrt{2mE} \quad (4.31)$$

Durante un período del movimiento el punto en el espacio de las fases que representa la posición y el momento de la partícula da una vuelta completa a la elipse por lo que la integral en (4.27) corresponde al área de la elipse que, como sabemos es

$$\oint p_i dx^i = \text{área} = \pi ab = \frac{2\pi E}{\sqrt{k/m}} \quad (4.32)$$

Pero en un movimiento oscilatorio armónico k/m está ligado a la frecuencia angular ω ,

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad (4.33)$$

y la frecuencia angular a la frecuencia ν ,

$$\omega = 2\pi\nu \quad (4.34)$$

Con todo esto tenemos que

$$\oint p_i dx^i = \frac{E}{\nu} \quad (4.35)$$

con lo que la regla de Wilson-Sommerfeld (4.27) implica la cuantificación de E según la fórmula

$$E = nh\nu \quad (4.36)$$

que no es otra que la regla de cuantificación de Planck que resulta de las ecuaciones (2.20) y (2.28).

En cuanto a la regla de cuantificación del momento angular de Bohr para órbitas circulares, también se puede obtener de la regla de Wilson-Sommerfeld. Recordemos que el momento angular asociado a la órbita de radio r fijo es $L = mvr = pr$ que se conserva (i.e., es constante). Luego, escribiendo $L = p/r$ y $dx = r d\theta$ tenemos

$$\oint p dx = \oint L d\theta \quad (4.37)$$

o, teniendo en cuenta que L es una constante de movimiento

$$\oint p dx = L \oint d\theta = 2\pi L \quad (4.38)$$

La cuantificación de Wilson-Sommerfeld da entonces como resultado

$$2\pi L = nh \quad (4.39)$$

o lo que es lo mismo

$$L = n\hbar \quad (4.40)$$

que reproduce el postulado de Bohr.

Por más que esta regla logra unificar de alguna manera la visión de Planck y Einstein sobre la cuantificación de la energía en el caso de la radiación del cuerpo negro o del efecto fotoeléctrico con la que resulta de los postulados de Bohr, la interpretación física de tal regla seguía siendo poco clara. Es quizá la propuesta de Louis de Broglie la que aclara un poco el asunto.

La dualidad onda-partícula de de Broglie

Para explicar el efecto fotoeléctrico Einstein había dado a la radiación un carácter dual: junto a la naturaleza ondulatoria de la radiación (luminosa) podía asociársele un carácter de partícula, el fotón, constituyente de los haces luminosos.

La hipótesis de de Broglie, enunciada en su tesis en 1924 [6], asociaba un carácter ondulatorio a la materia. Al electrón, por ejemplo, le asociaba una onda que gobernaba su movimiento. A una partícula de masa m e impulso p le asociaba una longitud de onda λ según la relación

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (4.41)$$

Ahora bien, según (4.39) tenemos que

$$L = mvr = pr = n\hbar \quad (4.42)$$

de manera que de (4.41) tenemos

$$\frac{h}{\lambda} r = \frac{nh}{2\pi} \quad (4.43)$$

o

$$2\pi r = n\lambda \quad (4.44)$$

Del lado izquierdo setiene la longitud de la órbita. Del lado derecho un número entero de veces λ .

Es decir que la regla de cuantificación de Wilson-Sommerfeld simplemente está imponiendo que las órbita permitidas son aquellas en las que la longitud de onda asociada con la partícula puede entrar un número entero de veces. Si no fuera así, las ondas al recorrer la órbita un número muy grande de veces interferirían unas con otras dando como resultado una intensidad promedio nula. Eso es interpretado como que el electrón no puede encontrarse en tales órbitas.

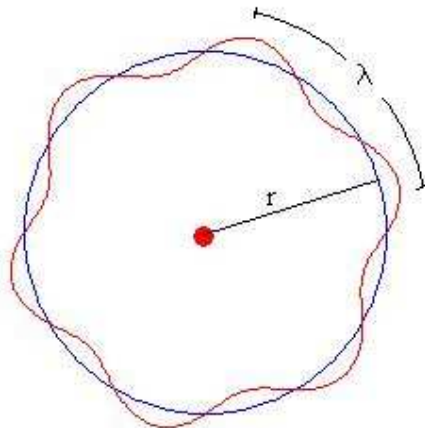


Figura 4.4

Bibliografía

- [1] J. Balmer, “Nota sobre las líneas espectrales del Hidrógeno”, *Annalen der Physik und Chemie* **25** (1885) 80
- [2] J. R. Rydberg, “Investigaciones sobre los espectros de emisión de los elementos químicos”, *Den Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar* **23** (1889) 11; “Sobre la estructura de los espectros de líneas de los elementos químicos”, *Philosophical Magazine* **29** (1890) 331.
- [3] N. Bohr, “On the Constitution of Atoms and Molecules”, *Philosophical Magazine* **26** (1913) 1; “On the Constitution of Atoms and Molecules, Part II. Systems Containing Only a Single Nucleon”, *ibid* **26** (1913) 476; “On the Constitution of Atoms and Molecules, Part III. *ibid* **26** (1913) 857.
- [4] W. Wilson, “La teoría cuántica de la radiación y el espectro de líneas”, *Philosophical Magazine* **24** (1916) 156.
- [5] A. Sommerfeld, “Sobre la teoría cuántica de los espectros I. Teoría de la serie de Balmer”, *Annalen der Physik* **51** (1916) 1; “Sobre la teoría cuántica de los espectros II. Teoría del espectro de Röntgen”, *ibid* **51** (1916) 125.
- [6] L. de Broglie, *Recherches sur la théorie des quanta*, Thesis, Paris, 1924.

Capítulo 5

Hacia una mecánica ondulatoria

En la clase pasada discutimos lo que se ha dado en llamar la “vieja teoría cuántica”. Por supuesto, a principios del siglo 20 tal teoría era una teoría “moderna” construida para resolver las inconsistencias de teorías clásicas como la mecánica de Newton o el electromagnetismo de Maxwell cuando enfrentaban ciertos fenómenos en escalas microscópicas.

En muchos aspectos la vieja mecánica cuántica fue muy exitosa. En muchos más de los que mencionamos en estas clases. Como un solo ejemplo adicional, señalemos que permitió explicar el comportamiento del calor específico de los sólidos a bajas temperaturas, incomprensible desde un punto de vista clásico. Fue Einstein quien elaboró una primera teoría cuántica de este asunto en 1907 [1], refinada en 1907 por Peter Debye [2].

Pero en las propuestas de Planck, Einstein, Bohr, Sommerfeld, de Broglie había muchos aspectos indeseables, oscuros, ambiguos, algunos de los cuales mencionamos antes. Vale la pena señalar los siguientes:

- La vieja teoría cuántica da reglas solo para tratar sistemas periódicos como los de osciladores o las partículas que realizan un movimiento circular, etc.
- La teoría atómica permite predecir la frecuencia de la radiación absorbida o emitida cuando el sistema hace una transición pero no la intensidad de la radiación (de las líneas espectrales). Y además, no explica por qué algunas transiciones tienen lugar y otras, en principio posibles, no son observadas.
- Aplicada a átomos, solo tiene éxito completo cuando se trata del átomo de Hidrógeno o hidrogenoides (como el He^+). En el caso de elementos alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs) los datos experimentales se reproducen razonablemente, básicamente porque se trata de átomos muy similares en muchos aspectos al del H o He^+ . En átomos con estructura más complicada, no se logran reproducir razonablemente las observaciones experimentales.

En lo que sigue, trataremos de recorrer el camino trazado por Erwin Schrödinger a fines de 1925 [3] para llegar desde la vieja teoría cuántica a la que hoy lleva su nombre (o el

de “mecánica ondulatoria”). Esta teoría prácticamente resolvió todos los problemas que acabamos de enunciar pero planteó interrogantes conceptuales profundos que implicaron interminables discusiones entre sus creadores. Muchos de ellos pudieron ser comprendidos a partir de la formulación alternativa y casi simultánea que dio Werner Heisenberg de la mecánica cuántica [4].

Si pretendemos, con de Broglie, asignar un carácter ondulatorio a una partícula material, debemos empezar por escribir una función que describa a tal onda y que, naturalmente, llamaremos “función de onda”. Matemáticamente, una onda de longitud de onda λ y frecuencia ν puede escribirse, en el caso unidimensional, como

$$\psi(x, t) = A \sin 2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \nu t \right) \quad (5.1)$$

Definiendo el número de onda k

$$k \equiv 2\pi/\lambda$$

podemos también escribir

$$\psi(x, t) = A \sin(kx - 2\pi\nu t) \quad (5.2)$$

- La función ψ , a x fijo, oscila en el tiempo sinusoidalmente con frecuencia ν .
- A t fijo, tiene una dependencia sinusoidal con x , con longitud de onda λ o número de onda k .
- Los nodos de la onda (puntos en que $\psi = 0$) corresponden a la condición

$$(kx_n - 2\pi\nu t) = n\pi, \quad n \in \mathcal{Z} \quad (5.3)$$

o

$$x_n = \frac{n\pi}{2k} + \frac{2\pi\nu}{k}t \quad (5.4)$$

y se mueven con velocidad

$$w_n = \frac{dx_n}{dt} = \frac{2\pi\nu}{k} \quad (5.5)$$

Esta velocidad, que es independiente de n , es en realidad la de cualquier punto de la onda por lo que en general escribiremos

$$w = 2\pi\nu/k \quad (5.6)$$

Notemos que si reemplazamos $k = 2\pi/\lambda$ llegamos a la fórmula

$$\nu = w/\lambda \quad (5.7)$$

que hemos estado usando todo el tiempo para relacionar frecuencia y velocidad en el caso de ondas electromagnéticas (en que $w = c$).

Supongamos que, siguiendo a de Broglie, queremos utilizar funciones de onda para representar partículas de masa m . La relación entre masa y longitud de onda se establece a través de la fórmula

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (5.8)$$

Veremos que conviene a estos efectos utilizar no una única función ψ con una longitud de onda fija sino una superposición de ondas que difieren infinitesimalmente en frecuencia y longitud de onda.

Para comenzar, superpongamos dos ondas en las que la frecuencia difiere en $d\nu$ y el número de onda en la cantidad dk ,

$$\psi(x, t) = \psi_1(x, t) + \psi_2(x, t) \quad (5.9)$$

con

$$\begin{aligned} \psi_1(x, t) &= \sin(kx - 2\pi\nu t) \\ \psi_2(x, t) &= \sin((k + dk)x - 2\pi(\nu + d\nu)t) \end{aligned} \quad (5.10)$$

(por simplicidad hemos puesto para cada onda la misma amplitud $A = 1$).

Utilizando la fórmula que relaciona la suma de senos con el producto de seno y coseno se obtiene

$$\psi(x, t) = 2 \cos\left(\frac{dk}{2}x - \frac{d\nu}{2}t\right) \sin\left(\frac{2k + dk}{2}x - \frac{4\pi(\nu + d\nu)}{2}t\right) \quad (5.11)$$

o, despreciando $d\nu$ y dk frente a ν y k

$$\psi(x, t) = 2 \cos\left(\frac{dk}{2}x - \frac{2\pi d\nu}{2}t\right) \sin(kx - 2\pi\nu t) \quad (5.12)$$

El segundo factor de (5.12) coincide con el de la onda de amplitud constante (e igual a 1) que escribimos en la ec.(5.2) Pero hay ahora además un factor, el primero, que actúa como una amplitud variable, oscilante, que “envuelve” la onda. Esto muestra la figura 5.1.

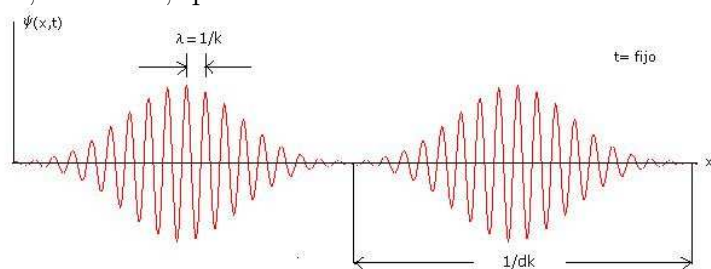


Figura 5.1

En la figura hemos representado solo dos de los grupos de oscilaciones que se forman cuando interfieren dos ondas. Así como las ondas individuales se mueven a la derecha con una velocidad de onda w que ya definimos en la ec.(5.6),

$$w = \frac{2\pi\nu}{k}$$

cada uno de los “grupos” también se mueve hacia la derecha pero con una velocidad diferente de w , conocida como velocidad de grupo v_g que de acuerdo al primer factor que aparece en (5.12) es

$$v_g = 2\pi \frac{d\nu/2}{dk/2} = 2\pi \frac{d\nu}{dk} \quad (5.13)$$

Puede mostrarse que si en lugar de sumarse dos ondas cuyas frecuencias y longitudes de onda difieren infinitesimalmente se suma un gran número de ellos, la velocidad de onda y de grupo toman la misma forma que las que acabamos de definir. Es evidente que mientras que en el caso de una onda como (5.1) es difícil asociar la posición de una partícula con alguna región de la onda, en un paquete como (5.12) resulta natural asociar con la partícula el “paquete” modulado por el primer factor.

Veamos qué sucede cuando asociamos una partícula a uno de estos paquetes de onda e introducimos las recetas cuánticas que hemos ido aprendiendo. Si tenemos una partícula libre con masa m y velocidad v su energía E coincide con su energía cinética,

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad (5.14)$$

donde el impulso está dado, en física clásica por $p = mv$. Pero de acuerdo a Einstein y de Broglie, podemos asociar a esta partícula una energía

$$E = h\nu \quad (5.15)$$

y un impulso

$$p = \frac{h}{\lambda} = 2\pi\hbar k \quad (5.16)$$

A partir de estas dos fórmulas podemos escribir

$$\begin{aligned} \nu = E/h &\longrightarrow d\nu = dE/h \\ k = p/h &\longrightarrow dk = dp/(2\pi\hbar) \end{aligned} \quad (5.17)$$

con lo que la recién definida velocidad de grupo v_g (ec.(5.13) puede escribirse

$$v_g = \frac{dE}{dp} \quad (5.18)$$

Si utilizamos la fórmula (5.14) para realizar explícitamente esta derivada vemos que

$$v_g = \frac{p}{m} = v \quad (5.19)$$

Es decir que la velocidad de grupo del paquete de ondas coincide con la velocidad instantánea de la partícula material a la que el paquete representa.

Mencionamos que si bien estos resultados habían sido deducidos sumando dos ondas (5.10) cuyas frecuencias y longitudes de onda diferían infinitesimalmente, podía demostrarse que lo mismo vale para un número muy grande de ondas superpuestas de esta manera. En lugar de considerar el paquete de ondas que resulta de suma de dos términos infinitamente próximos como en (5.9), podemos escribir entonces, para el que resulta de una suma infinita,

$$\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dk \phi(k) \sin((kx - 2\pi\nu(k)t)) \quad (5.20)$$

Nótese que hemos escrito $\nu = \nu(k)$. Esto se debe a que a través de las fórmulas (5.15) y (5.16) podemos escribir a la frecuencia como función de k :

$$2\pi\nu = E/\hbar = \frac{p^2}{2m\hbar} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m\hbar} = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (5.21)$$

En cuanto a la función $\phi(k)$ será elegida de manera de que esté centrada alrededor de $k = k_c$ de manera que $p = \hbar k_c$ corresponda a lo que sería el impulso clásico de la partícula que queremos representar.

Ahora bien, sabemos que el seno es una función oscilante con cambios de signo. Si el número de oscilaciones es muy grande en la región centrada en k_c donde ϕ es importante, las contribuciones de la integral se cancelan en estas oscilaciones y la superposición daría un resultado nulo. Para que ello no suceda la fase del seno,

$$\varphi = kx - 2\pi\nu t \quad (5.22)$$

debe variar muy poco o, lo que es lo mismo

$$\left. \frac{\Delta\varphi}{\Delta k} \right|_{k_c} \approx 0 \quad (5.23)$$

en el dominio Δk centrado en k_c en que ϕ es apreciablemente no nula. En otras palabras, en ese dominio Δk solo queremos una oscilación o fracción de ella:

$$\Delta k \times \left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta k} \right|_{k_c} \sim 1 \quad (5.24)$$

Si analizamos el caso más simple con $t = 0$ vemos que, para la fase (5.22) de una dada frecuencia tenemos

$$\Delta\varphi = \Delta k x \quad (5.25)$$

Si en lugar de x , ponemos en el lado derecho de esta ecuación Δx , la región en que la función ψ , superposición de ondas de distintas frecuencias, está centrada, tendremos

$$\Delta\varphi = \Delta k \Delta x \quad (5.26)$$

o

$$\frac{\Delta\varphi}{\Delta k} = \Delta x \quad (5.27)$$

con lo que

$$\Delta k \Delta x \sim 1 \quad (5.28)$$

o

$$\Delta p \Delta x \sim \hbar \quad (5.29)$$

Esta relación nos indica que si se asocia una onda a una partícula de masa m e impulso p , el producto de las cantidades que corresponden a la región donde se centra la onda en el espacio (Δx) y donde se centra el impulso transportado por la onda (Δp) tiene que ser del orden de $\hbar$.

Es decir que la dualidad onda-partícula lleva irremediablemente a una incertidumbre: cuanto más precisión se pretenda en la posición ($\Delta x \ll 1$) más incertidumbre se tendrá en el impulso ($\Delta p \gg 1$) de manera de que el producto respete la relación (5.29). Acabamos de justificar, de manera heurística, el principio de incertidumbre de Heisenberg [5]. Volveremos a él más adelante

Difracción de partículas materiales

El carácter ondulatorio de partículas como los electrones fue analizado a partir de la sugerencia de Walter Elsasser en 1926 de que sería posible realizar un experimento de difracción de electrones utilizando, como en el caso de rayos X, los átomos de una red cristalina como una red de difracción. Esta idea fue confirmada por Clinton Davisson y Lester Germer [7] en USA y George Thomson en Escocia [8]. Solo el primero y el tercero recibieron el premio Nobel en 1937 por este experimento.

En la figura 5.2 se muestra esquemáticamente el experimento de Davison-Germer. Los electrones de un filamento calentado se aceleran a través de una diferencia de potencial V y emergen del “cañón de electrones” con una energía cinética eV . Este haz de electrones incide normalmente sobre la superficie de un cristal de níquel. El detector de los electrones dispersados se ubica a un ángulo θ respecto de la normal y se toman medidas para distintos valores de V a θ fijo.

En la parte inferior de la figura 5.3 se muestra la intensidad de la corriente detectada como función de $\sqrt{V}$ detectándose una serie de picos, el más marcado correspondiendo a 54 voltios.

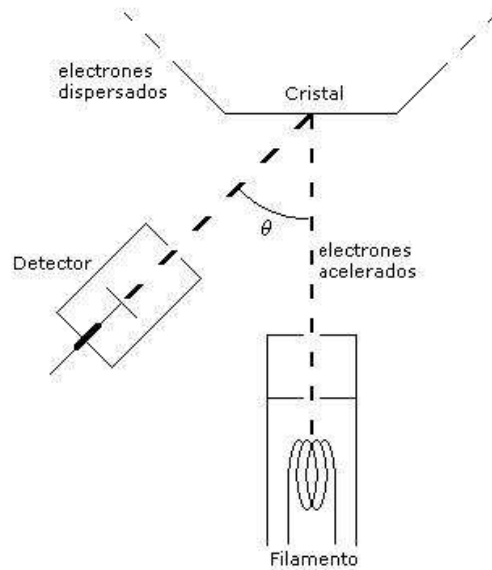


Figura 5.2

Esta estructura de picos demuestra cualitativamente la validez de las ideas de de Broglie de asignar un carácter ondulatorio a los electrones. En efecto, el resultado solo puede ser explicado como el producto de la interferencia constructiva de las ondas dispersadas por el arreglo periódico de los átomos que forman la red cristalina. El fenómeno es el análogo a las “reflexiones de Bragg” observadas cuando los rayos X, de frecuencias muy altas (longitudes de onda muy pequeñas para que el fenómeno se produzca en una red de difracción ordinaria), son dispersados en una red cristalina.

La interferencia entre partículas clásicas no existe. Se trata de interferencia de ondas. Pero no debemos pensar que se trata de la interferencia de la onda de un electrón del haz con la de otro electrón. Se trata de interferencia de distintas partes de la onda asociada con un único electrón.

Para entender esto comencemos por deducir la llamada “relación de Bragg” para la dispersión de ondas en dos planos cristalinos. Se da una representación gráfica en la figura 5.4.

Llamemos $2l$ a la distancia en exceso que recorre el frente de onda que se refleja en el segundo plano cristalino respecto de la que recorre la que se refleja en el primero. Si para un dado ángulo ϕ la cantidad $n\lambda$ (un número entero de veces la longitud de onda) cabe justo en esa distancia $2l$, entonces los dos rayos dibujados estarán en fase y habrá un máximo de difracción a ese ángulo. O sea que el máximo tiene lugar cuando

$$n\lambda = 2l \quad (5.30)$$

Pero como $l = d \cos(90^\circ - \phi) = d \sin \phi$, donde d es la distancia entre los planos, se tiene

$$n\lambda = 2d \sin \phi \quad (5.31)$$

Esta es la llamada relación de Bragg [9].

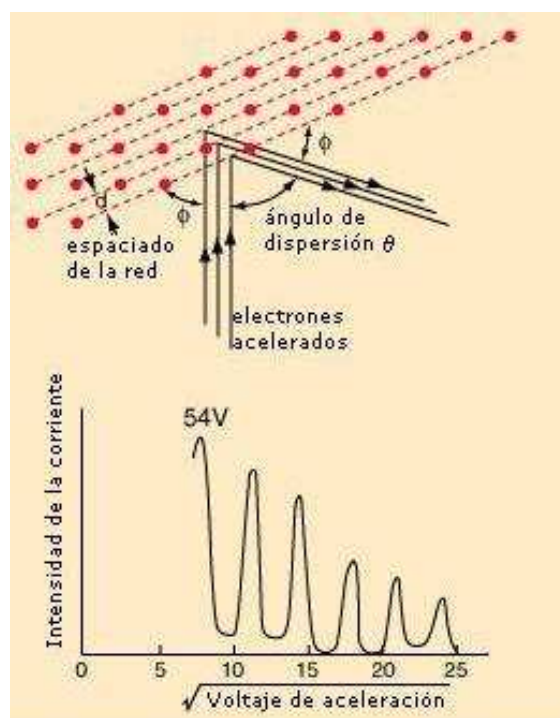


Figura 5.3

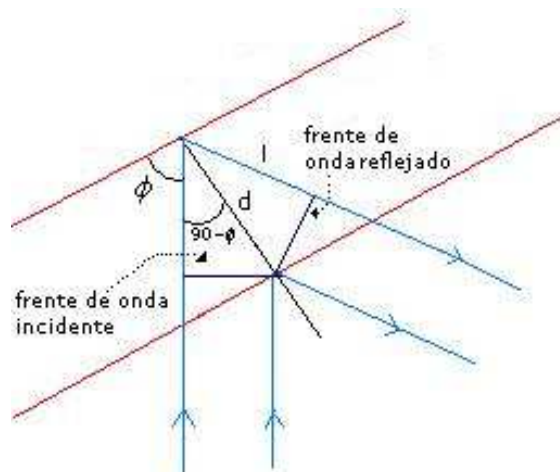


Figura 5.4

Volviendo al experimento de Davisson y Germer, nótese que la relación entre ϕ y el ángulo del detector θ es

$$\theta = 180^\circ - 2\phi \implies \phi = 90^\circ - \frac{\theta}{2} \quad (5.32)$$

El espaciado d de la red del cristal de níquel es de $d = 0,91 \text{ \AA}$. Cuando $\theta = 50^\circ$, $\phi = 65^\circ$ lo que implica que la longitud de onda (para $n = 1$) es

$$\lambda = 2 \times 0,91 \text{ \AA} \times \sin 65^\circ = 1,65 \text{ \AA} \quad (5.33)$$

Si en cambio utilizamos la fórmula de de Broglie para calcular la longitud de onda del electrón, tendremos, para una energía de 54 eV,

$$\lambda = h/p = (6,6 \times 10^{-34} \text{ joules s}) / (4,0 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}) = 1,65 \text{ \AA} \quad (5.34)$$

O sea que el acuerdo es perfecto confirmándose así que los electrones, como los rayos X, se difractan en la red cristalina, cosa que una partícula material no puede hacer en física clásica. Es el aspecto ondulatorio del carácter dual del electrón lo que permite la explicación.

El microscopio de Heisenberg-Bohr

Se trata de un “gedankenexperiment”, del alemán “experimento mental” en el sentido de que cuando Heisenberg y Bohr lo discutieron [10], no se trataba de construir el aparato sino de deducir cómo funcionaría si existiera. Sirve para aclarar un poco más el principio de incertidumbre de Heisenberg que acabamos de enunciar.

Heisenberg se preguntó que sucedería si uno tratara de medir con la mayor precisión posible la posición y el impulso de un electrón (pensado como una partícula puntual, es decir, sin dimensiones) mirándolo en un microscopio. Para ver al electrón debemos iluminarlo porque es en realidad la luz dispersada por el objeto observado lo que se ve en un microscopio.

En la figura representamos esto con una flecha ondulada que representa el fotón incidente y otra el dispersado. Elegimos la dirección del fotón incidente en la vertical y la del dispersado formando un ángulo α (hacia la izquierda en la figura) con ésta. Este ángulo α puede en principio tomar cualquier valor. Pero la lente del microscopio solo detectará aquellos fotones cuyo ángulo se inscriba dentro de un cono de abertura θ .

Una primera observación es que a causa de que estamos enviando fotones para “iluminar” el electrón y poder verlo, estamos modificando su estado físico. El fotón incidente es dispersado por el electrón según lo discutimos para el efecto Compton por lo que el momento del electrón cambia. ¡Y si no hacemos incidir el fotón para no cambiar el momento que pretendemos medir, entonces no podemos “ver” al electrón! O sea que la media perturba al objeto medido.

Supongamos que utilizamos solo un fotón, de manera que la perturbación sea la mínima posible. El momento del fotón incidente es

$$p_{fi} = \frac{h}{\lambda}, \quad \text{momento fotón incidente} \quad (5.35)$$

La componente x del fotón dispersado que observamos es

$$p_{xfd} = \frac{h}{\lambda} \sin \alpha, \quad \text{momento fotón dispersado} \quad (5.36)$$

y, por conservación del momento, la del electrón dispersado es

$$p_{xed} = -\frac{h}{\lambda} \sin \alpha, \quad \text{momento electrón dispersado} \quad (5.37)$$

Lo que nosotros vemos en el microscopio es la imagen del electrón que lleva un fotón cuyo impulso puede ser cualquiera dentro del cono de abertura θ . Luego, la incertidumbre que tendremos en cuanto al momento del fotón dispersados va desde $-h/\lambda \sin \theta$ hasta $h/\lambda \sin \theta$ o sea

$$\Delta p_f = \frac{2h}{\lambda} \sin \theta \quad (5.38)$$

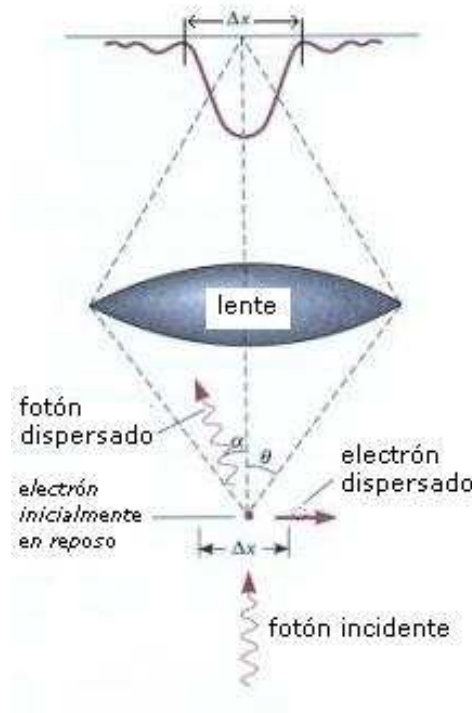


Figura 5.5

con lo que la incertidumbre en el momento del electrón, que por conservación debe ser idéntica, también será

$$\Delta p_e = \frac{2h}{\lambda} \sin \theta \quad (5.39)$$

En cuanto a la incerteza en la posición del electrón, lo que vemos en el microscopio no es exactamente un punto sino una “imagen borrosa” producida por la difracción, cuya dimensión dependerá del poder de resolución del microscopio. El radio del máximo central de difracción puede calcularse y vale $R = \lambda / \sin \theta$. Tomemos este radio como la incertidumbre que tendremos en la posición, es decir

$$\Delta x_e = \frac{\lambda}{\sin \theta} \quad (5.40)$$

vemos que el producto de ambas incertidumbres da un resultado del orden de h , en razonable acuerdo con el principio de incertidumbre:

$$\Delta p_e \Delta x_e = \left(\frac{2h}{\lambda} \sin \theta \right) \left(\frac{\lambda}{\sin \theta} \right) = 2h \quad (5.41)$$

Vemos entonces que si pretendemos usar luz de longitud de onda más y más pequeña para ganar en precisión en la medida de x_e perdemos más y más precisión en la medida de p_e . De hecho, en el resultado final (5.41) ni siquiera aparecen los datos de la luz usada (su longitud de onda) ni de aquellos que tienen que ver con el microscopio (como el ángulo θ).

Pero la lección más importante que hemos aprendido en este *gedankenexperiment* es que el proceso de medida irremediamente perturba al objeto medido, de manera incontrolable (i.e., que no se puede controlar, mejorar mejorando el aparato, etc). Como resultado de esto, no se puede conocer a la par posición y momento del objeto con precisión absoluta. Esta incontrolable perturbación nunca puede ser menor que h (en realidad que $h/4\pi$, se puede mejorar la cota) y es una propiedad que distingue definitivamente la noción de medida en física clásica y cuántica.

Estructura fina

Cuando se pudieron obtener espectros del átomo de Hidrógeno con más y más resolución, pudo observarse una *estructura fina* de los niveles que no era reproducida por el modelo de Bohr. Allí donde el modelo predecía una única línea, se veía en cambio una serie de componentes que, con aparatos con poca resolución, habían pasado por ser una única. En la figura 5.6 se da un esquema de esta “estructura fina” de los niveles de energía para el átomo de hidrógeno. Se trata de una estructura verdaderamente fina ya que la separación entre las líneas que la forman es del orden de 10^{-4} veces la que existe entre líneas adyacentes. En términos del modelo de Bohr, esto significa que allí donde creíamos había un solo nivel de energía posible para el electrón, en realidad había varios con energías muy cercanas.

Para salvar esta discrepancia de las predicciones del modelo de Bohr con los experimentos, Arnold Sommerfeld supuso [11] que la misma provenía del hecho de postular que las órbitas del electrón en el átomo de Hidrógeno eran circulares. Propuso entonces utilizar órbitas elípticas y aplicar las reglas de cuantificación semiclásica.

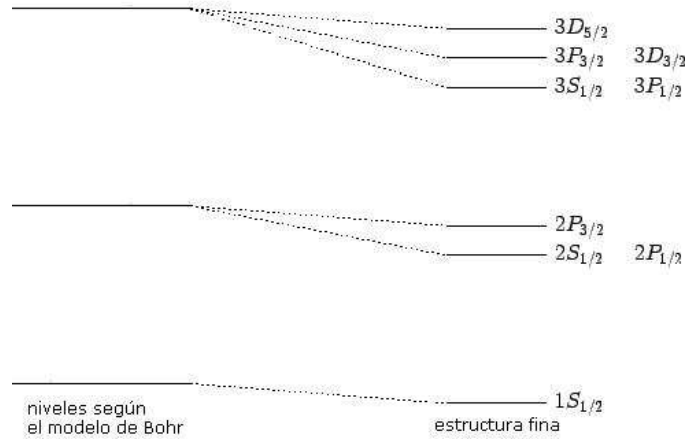


Figura 5.6

Para el caso de órbitas elípticas, conviene trabajar con coordenadas polares y no con las dos cartesianas. Ya vimos en el caso de las órbitas circulares que en la fórmula de Wilson-Sommerfeld

$$\oint p_i dx^i = n_i h \quad (5.42)$$

si se tomaba como coordenada a la variable angular θ entonces el momento conjugado que aparecía resultaba ser el momento angular (ec.(4.37)),

$$\oint L d\theta = n_\theta h \quad (5.43)$$

La otra coordenada es en este caso la radial r . Llamemos p_r al impulso conjugado. Tendremos entonces

$$\oint p_r dr = n_r h \quad (5.44)$$

donde

$$p_r = m \frac{dr}{dt} \quad (5.45)$$

La primera condición, ya que L es constante de movimiento y sale fuera de la integral, da el mismo resultado que para órbitas circulares:

$$2\pi L = n_\theta \hbar \implies L = n_\theta \hbar, \quad n_\theta = 1, 2, 3, \dots \quad (5.46)$$

En cuanto a la condición asociada con la coordenada radial, usando que

$$L = mr^2 \frac{d\theta}{dt} \quad (5.47)$$

podemos escribir

$$\frac{d}{dt} = \frac{L}{mr^2} \frac{d}{d\theta} \quad (5.48)$$

con lo que

$$p_r dr = m \frac{dr}{dt} dr = \frac{L}{mr^2} \frac{dr}{d\theta} dr = \frac{L}{mr^2} \frac{dr}{d\theta} \frac{dr}{d\theta} d\theta = L \left(\frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta} \right)^2 d\theta \quad (5.49)$$

ya la fórmula (5.44) deviene

$$\int_0^{2\pi} L \left(\frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta} \right)^2 d\theta = n_r \hbar \quad (5.50)$$

Es fácil ver que la ecuación de una elipse en coordenadas polares es

$$r = \frac{\rho}{1 - \xi \cos \theta} \quad (5.51)$$

donde ξ (la “excentricidad”) y ρ (el “parámetro”) se escriben en términos de los semiejes mayor y menor a y b como

$$\xi = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}, \quad \rho = \frac{b^2}{a} \quad (5.52)$$

Nótese que cuando $b = a$, $\xi = 0$, $\rho = a$ y la ecuación (5.51) deviene la de la circunferencia de radio a , $r = a$.

Cuando se trata de una órbita eléptica en un potencial del tipo $1/r$, del tipo del coulombiano (o el del gravitatorio),

$$V(r) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (5.53)$$

puede verse, estudiando las ecuaciones de movimiento de la mecánica clásica que

$$a = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 |E|}, \quad b = \frac{L}{2m|E|} \quad (5.54)$$

donde E es la energía total que en el caso de una órbita elíptica es negativa.

La ecuación (5.51) toma entonces la forma

$$r = \frac{4\pi\epsilon_0 L^2}{me^2} \frac{1}{1 - \xi \cos \theta} \quad (5.55)$$

por lo que

$$\frac{dr}{d\theta} = - \left(\frac{4\pi\epsilon_0 L^2}{me^2} \right) \frac{\xi \sin \theta}{(1 - \cos \theta)^2} \quad (5.56)$$

Insertando este resultado en la fórmula (5.50) se llega a

$$L \int_0^{2\pi} \left(\frac{\xi \sin \theta}{1 - \xi \cos \theta} \right)^2 d\theta = n_r h \quad (5.57)$$

La integral del lado izquierdo puede hacerse fácilmente luego del cambio de variables $t = \tan \theta/2$ y descomposición en fracciones simples. El resultado final resulta

$$L \left(\frac{a}{b} - 1 \right) = n_r h, \quad n_r = 0, 1, 2, \dots \quad (5.58)$$

Aplicando la condición de que la fuerza centrífuga y la colombiana sean idénticas,

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \quad (5.59)$$

puede escribirse la energía en términos de datos del potencial coulombiano y del momento angular, tal como hicimos para las órbitas circulares. Resulta así

$$E = - \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{me^4}{2n^2\hbar^2} \quad (5.60)$$

donde hemos definido al número cuántico n como la suma de n_r y n_θ

$$n = n_r + n_\theta, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.61)$$

Esta es una fórmula similar a la del caso de órbitas circulares (ver (4.18)) solo que en este caso n , conocido como número cuántico principal, está compuesto de dos números cuánticos, uno radial y otro azimutal.

De acuerdo a cada valor del número cuántico principal habrá órbitas de distinta energía. Una de ellas será justamente la circular del modelo de Bohr, aquella en que $n_r = 0$ ($a = b$) y $n = n_\theta$ para todo valor de θ . Pero habra otras, con $n \geq 2$ en que el mismo valor de n resultara de la suma de diferentes valores de n_θ y $n_r \neq 0$. Estos casos corresponderán a $a \neq b$, es decir, a órbitas elípticas con la misma energía que la circular. Se habla de órbitas *degeneradas*, en el sentido que la energía es la misma a pesar de ser diferentes las órbitas.

Sommerfeld mostró que si en lugar de utilizar la mecánica clásica para escribir energías y velocidades uno usa la mecánica relativista, la fórmula (5.60) se modifica y resulta

$$E = - \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{me^4}{2n^2\hbar^2} \left(1 - \frac{\alpha^2}{n} \left(\frac{1}{n_\theta} - \frac{3}{4n} \right) \right) \quad (5.62)$$

donde α es conocida como constante de estructura fina y su valor esta dado por

$$\alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137} \quad (5.63)$$

con lo que la degeneración se rompe, en un efecto que es del orden de 10^{-4} y esta en muy buen acuerdo con los resultados experimentales. Sin embargo, no todas las transiciones posibles eran encontradas experimentalmente. Aquellas que en la figura 5.7 están representadas por una línea entrecortada no eran observadas.

Las transiciones solo eran posibles cuando

$$n_{\theta}^{inicial} - n_{\theta}^{final} = \pm 1 \quad (5.64)$$

Una regla de este tipo se conoce como regla de selección.

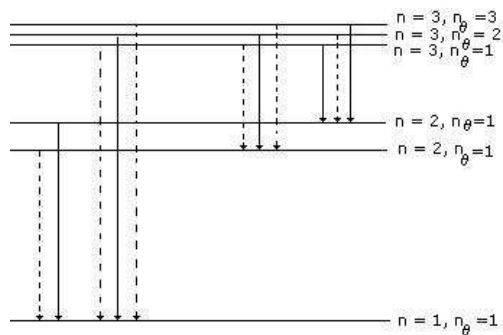


Figura 5.7

El principio de correspondencia

Para explicar la existencia de estas reglas de selección Bohr enunció en 1923 [12] un principio llamado de correspondencia que consta de dos puntos

1. Las predicciones de la teoría cuántica sobre el comportamiento de cualquier sistema físico corresponden a las predicciones de la física clásica en el límite en que los números cuánticos que caracterizan al sistema son muy grandes.
2. Las reglas de selección se mantienen vigentes en todo el rango de números cuánticos concernidos. Entonces, cualquier regla de selección que resulte necesario imponer para

reproducir el comportamiento clásico debe ser cierta en todo el rango de números cuánticos.

Si bien es obvio que en el límite clásico la física cuántica debe coincidir con la clásica, lo que no es obvio es cómo determinar cuál es ese límite. Bohr postula que ese límite corresponde a números cuánticos muy grandes. Por ejemplo, cuanto más grande es el número cuántico del electrón en el átomo de Hidrógeno, más parecido es su comportamiento al de una partícula clásica. En el caso de la radiación del cuerpo negro, vimos que las curvas clásicas y cuánticas coincidían para pequeñas energías. En efecto, la teoría de Planck predice para el valor medio de la energía valores próximos a los del principio de equipartición para bajas frecuencias

$$\langle E \rangle = nh\nu \approx kT \quad (5.65)$$

A T fijo, con h y k constantes, si $\nu \rightarrow 0$ $n \rightarrow \infty$ para que el producto sea constante. Entonces, la zona de bajas frecuencias, allí donde física clásica y cuántica hacen la misma predicción, corresponde al caso $n \rightarrow \infty$.

Notese que a ν fijo, tomar el límite de $n \rightarrow \infty$ no se puede hacer consistentemente salvo que pensemos a la constante de Planck como un parámetro que en el límite clásico tiende a cero, $h \rightarrow 0$. Luego, pensar en grandes números cuánticos equivale a pensar en el límite de $h \rightarrow 0$, que veremos es la manera más natural de pensar el límite clásico de la física cuántica.

Para entender las reglas de selección en este marco, pensemos en el caso simple de un oscilador.

En el estado inicial, el oscilador cuántico tiene una dada energía E_i y en el final E_f . Pero la energía en cada uno de los dos estados está cuantificada, $E_i = n_i h\nu$, $E_f = n_f h\nu$. Luego la energía emitida será $E_i - E_f = (n_i - n_f)h\nu$. Clásicamente, la radiación emitida tiene la misma frecuencia que la de oscilación del emisor, o sea ν . Sabemos que la teoría de osciladores clásicos y cuánticos coincide para grandes n . Para esos valores entonces el fotón emitido debe tener frecuencia ν y energía $h\nu$ para que todo sea consistente. Luego, tiene que ser $n_i - n_f = 1$. Esto al menos para grandes n . Pero por el principio de correspondencia, esta regla debe valer siempre...

Bibliografía

- [1] A. Einstein, "Teoría de la radiación de Planck y teoría del calor específico. Annalen der Physik, **22** (1907) 180.
- [2] P. Debye, "Teoría del calor específico", Annalen der Physik **39** (1912) 789.
- [3] E. Schrödinger, "Quantization as a problem of proper values (I)", Annalen der Physik **79** (1926) 361; "Quantization as a problem of proper values (II)", Annalen der Physik **79** (1926) 489; "Quantization as a problem of proper values (III)", Annalen der Physik **80** (1926) 437; "Quantization as a problem of proper values (IV)", Annalen der Physik **81** (1926) 109.
- [4] W. Heisenberg, Reinterpretación teórico-cuántica de la cinemática y relaciones mecánicas", Zeitschrift für Physik, 33, (1925) 879
- [5] W. Heisenberg, "Teoría cuántica y medida", Zeitschrift für Physik, **43** (1927) 172.
- [6] W. Elsasser, "Observaciones sobre la mecánica cuántica" Naturwissenschaften **13** (1925) 711.
- [7] C. Davisson y L. H. Germer "Diffraction of Electrons by a Crystal of Nickel" Physical Review **30** (1927) 705.
- [8] G. P. Thomson, "Experiments on the Diffraction of Cathode Rays", Proceedings of the Royal Society of London, **A17** (1928) 600.
- [9] L. Bragg, "The Diffraction of Short Electromagnetic Waves by a Crystal", Proceedings of Cambridge Philosophical Society **17** (1912) 43.
- [10] W. Heisenberg "The Physical Principles of Quantum Theory" University of Chicago Press, 1930.
- [11] A. Sommerfeld, "Sobre la teoría cuántica de los espectros I. Teoría de la serie de Balmer", Annalen der Physik **51** (1916) 1; "Sobre la teoría cuántica de los espectros II. Teoría del espectro de Röntgen", *ibid* **51** (1916) 125.

- [12] N. Bohr, ‘The effect of electric and magnetic fields on spectral lines,’ Proceedings of the Physical Society of London **35** (1923) 275.

Capítulo 6

La mecánica ondulatoria de Schrödinger

En la Navidad de 1925, durante una escapada que hizo Erwin Schrödinger con una antigua novia a la estación de ski de Arosa, en los Alpes suizos, concibió una manera totalmente nueva de reformular la teoría cuántica de Bohr, Sommerfeld, de Borglie ... Para distinguirla de la versión “matricial” que crearía Werner Heisenberg casi al mismo tiempo, a la de Schrödinger se la suele llamar “mecánica ondulatoria”. En el nombre podemos reconocer el rol que juegan los fenómenos ondulatorios para describir no solo a la radiación sino a la materia. Pero en contraste con de Broglie, la teoría que desarrolla Schrödinger abandona completamente conceptos clásicos como el de trayectoria e introduce otros inaceptables desde el punto de vista de la física clásica, como el de probabilidades de encontrar a la partícula en un dado punto del espacio en un dado instante. Esto último establece un puente con la mecánica matricial propuesta por Heisenberg donde el concepto de incerteza en la determinación de posición y cantidad de movimiento juega un rol central.

Schrödinger publicó su propuesta en una serie de 4 trabajos, todos ellos en el año 1926 [1]. El desarrollo de esta clase no será el histórico (Schrödinger basó su derivación a partir de analogías con la óptica y la mecánica). Nosotros, en cambio, daremos un mínimo de postulados cuyo significado solo se aclaró a partir de interminables discusiones generadas por la propuesta de Schrödinger. Luego, presentaremos ciertos argumentos de “plausibilidad” para sustentar la construcción de Schrödinger.

Los postulados de la Mecánica Ondulatoria

Presentamos aquí un conjunto de solo 3 postulados fundamentales. Un edificio axiomático satisfactorio implica postulados mucho más detallados que seguramente serán discutidos en el curso de Mecánica Cuántica I. Aquí lo que pretendemos es aprender a utilizar las herramientas de la mecánica cuántica y con ellas calcular, por ejemplo, los niveles de energía

de los electrones en los átomos, de una manera más sistemática, consistente y precisa que la de la vieja mecánica cuántica.

He aquí los postulados fundamentales

1. En un instante dado el estado cuántico de una partícula está caracterizado por una función $\psi(\vec{x}, t)$, que toma valores en los complejos $\mathbb{C}$, llamada función de onda.
2. La probabilidad dP de que en el instante t la partícula con función de onda $\psi(\vec{x}, t)$ se encuentre localizada en un elemento de volumen d^3x centrado en el punto $\vec{x}$ es

$$dP = |\psi(\vec{x}, t)|^2 d^3x = \psi(\vec{x}, t)^* \psi(\vec{x}, t) d^3x \quad (6.1)$$

3. La evolución temporal de la partícula de masa m está regida por una ecuación (*llamada ecuación de Schrödinger*) para $\psi(\vec{x}, t)$:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \right) \psi(\vec{x}, t) = \hbar i \frac{\partial \psi(\vec{x}, t)}{\partial t} \quad (6.2)$$

Aquí $V(\vec{x})$ corresponde a la energía potencial de la partícula (una función que en principio supondremos que sólo depende de $\vec{x}$) y ∇^2 es el operador laplaciano,

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (6.3)$$

La ecuación (6.2) puede por supuesto escribirse así

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}, t) + V(\vec{x}) \psi(\vec{x}, t) = \hbar i \frac{\partial \psi(\vec{x}, t)}{\partial t} \quad (6.4)$$

Nota 1: $\psi(\vec{x}, t)$ encierra *toda* la información accesible que se puede medir en un sistema pero no es en sí misma medible. Son cantidades que se obtienen a partir de ella las que se pueden asociar a las medidas experimentales. la función de onda De alguna manera sustituye a la noción clásica de trayectoria en el sentido de que es a través de ella que escribimos la ecuación que gobierna la dinámica del sistema. ¡Pero no representa una trayectoria!.

Nota 2: $\psi(\vec{x}, t)$ a veces es llamada *amplitud de probabilidad*. Se pretende recalcar que para calcular a partir de ella una probabilidad de encontrar al sistema cuyo estado describe ψ en un cierto volumen finito debe integrarse, de acuerdo con (6.1) su módulo cuadrado sobre ese volumen. Es decir que, si queremos hallar la probabilidad $P[\mathcal{V}]$ de hallar a la partícula descrita por la función de onda $\psi(\vec{x}, t)$ en un volumen finito $\mathcal{V}$ debemos calcular

$$P[\mathcal{V}] = \int_{\mathcal{V}} d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 \quad (6.5)$$

Si $\mathcal{V}$ corresponde a todo el espacio, que tomaremos como $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$, es evidente que $P[\mathbb{R}^3] = 1$ (el sistema tiene que estar “en algún lado”) por lo que el postulado 2 implica que la función de onda debe ser “de cuadrado integrable” en $\mathbb{R}^3$:

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 = 1 \quad (6.6)$$

Nota 3: Se trata de una ecuación lineal y de primer orden en el tiempo. Veremos más adelante, cuando la conectemos con la mecánica cuántica matricial de Heisenberg, su relación con la invarianza de la teoría cuántica frente a traslaciones temporales $t \rightarrow t + T$.

Por tratarse de una ecuación lineal, vale para las soluciones de la ecuación de Schrödinger el principio de superposición: si se conocen dos o mas soluciones de la ecuación, también lo será una combinación lineal de ellas.

Por ser una ecuación de primer orden en el tiempo, basta conocer $\psi(\vec{x}, t_0)$ en un instante dado t_0 para determinar $\psi(\vec{x}, t)$ para todo $t > t_0$.

Finalmente notemos que la ecuación de Schrödinger tiene la forma de una ecuación de difusión (por ejemplo para un fluido compresible, del calor o la que estudiamos al discutir el movimiento browniano) pero con una constante de difusión imaginaria. Por ejemplo, bastaría escribir $\psi = cT$, con c la capacidad calorífica del material por unidad de volumen y T la temperatura para identificar la ecuación de Schrödinger con la que rige el flujo de calor. En este caso, sería la conductividad calorífica del material la que resultaría imaginaria.

Nota 4: El postulado 2 es conocido como postulado (o interpretación) de Born. Fue publicado también en el año 1926 [2] y fue una de las contribuciones que le valieron a Max Born el premio Nobel en 1954.

Nota 5: En un seminario que dictó Schrödinger en Zurich (donde era profesor desde 1920) en noviembre o diciembre de 1925, sobre la propuesta de de Broglie de asignar un carácter ondulatorio al electrón, invitado por Debye, este le señaló que según su maestro Sommerfeld, habría que escribir una ecuación de onda si se pretendía comprender la idea de de Broglie. Para ello había dos caminos: una ecuación con una derivada de segundo orden en el tiempo (y un signo adecuado respecto de las espaciales, como la que resulta de las ecuaciones de Maxwell) o una de primer orden pero con un coeficiente imaginario de manera de tener soluciones oscilatorias en el tiempo. Schrödinger optó por la derivada primera por dos motivos: (i) mayor simpleza (ii) imposibilidad de definir probabilidades consistentes en el caso de derivada segunda.

Reglas de cuantificación canónica

Daremos ahora las reglas que permiten asociar las cantidades físicas de la mecánica clásica con los correspondientes objetos de la mecánica cuántica que describe al sistema

vía la ecuación de Schrödinger. Estas reglas son el complemento necesario a los postulados anteriores. Sin ellas no podríamos utilizar la ecuación de Schrödinger para estudiar un sistema físico dado (como por ejemplo un electrón en el campo coulombiano de un núcleo atómico).

Se trata de reglas que nos permiten asociar nuevos “objetos cuánticos” a los conceptos que nos permitían, en el caso clásico, estudiar la dinámica de un sistema físico.

Consideremos que el sistema en cuestión es una partícula de masa m sometida a un cierto potencial (llamaremos V a la correspondiente energía potencial). Las reglas de cuantificación son las siguientes

$$\begin{array}{ll}
 \text{Mecánica clásica} & \longrightarrow \text{Mecánica cuántica} \\
 \text{impulso } \vec{p} = m\vec{v} & \longrightarrow \hat{\vec{p}} \equiv \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \\
 \text{posición } \vec{x} & \longrightarrow \vec{x} = \hat{\vec{x}} \\
 \text{energía potencial } V(\vec{x}) & \longrightarrow V(\vec{x}) \\
 \text{energía total } E & \longrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}
 \end{array}$$

Con esto ya podemos ligar la energía, o más precisamente el hamiltoniano clásico¹ de una partícula de masa m sometida a una interacción que representamos por una energía potencial $V(x)$, con la ecuación de Schrödinger:

$$\begin{aligned}
 H(\vec{p}, \vec{x}) = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{x}) & \longrightarrow \hat{H}(\hat{\vec{p}}, \hat{\vec{x}}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \\
 H = E & \longrightarrow \hat{H}\psi = \hbar i \frac{\partial \psi}{\partial t}
 \end{aligned} \tag{6.7}$$

Quiere decir que lo que en mecánica clásica corresponde a escribir la energía de una partícula como suma de energía cinética y potencial, en la mecánica ondulatoria deviene el escribir la ecuación de Schrödinger para la función de onda ψ que describe el estado del sistema.

Dada la conexión que establecen las reglas de cuantificación canónicas entre impulso y gradiente, vemos que el término que contiene el laplaciano en el hamiltoniano clásico no es más que un término de energía cinética donde el operador impulso aparece al cuadrado.

Hemos utilizado la palabra “operador” para referirnos al impulso en su versión cuántica. Se debe a que su definición implica una “operación” a realizar sobre la función de onda. Esa operación consiste en calcular el gradiente (incluyendo un adecuado factor, $\hbar/i$)

Veremos que en este contexto, el concepto de trayectoria para una partícula (por ejemplo un electrón) deja de tener sentido ya que la noción de trayectoria implica el conocimiento de la velocidad o el impulso, que acabamos de ver no es una función sino un operador. Lo

¹En el curso de mecánica analítica se definirá apropiadamente lo que llamamos **hamiltoniano** de un sistema mecánico de partículas. Basta en este curso que lo tomemos como una funcional de posiciones e impulsos de las partículas, construida como la suma de la energía cinética y la potencial

mismo vale para cualquier otra característica dinámica clásica (i.e., que sirva para describir en física clásica su movimiento). Por ello, solo con objetos cuánticos no se puede construir una mecánica lógicamente cerrada. Es necesario aceptar además objetos físicos que, con precisión suficiente, obedezcan la mecánica clásica. Es con esos aparatos que “traducimos” la “información cuántica” en cantidades clásicas accesibles.

Como ya discutimos por ejemplo al describir el microscopio de Heisenberg, cuando una partícula cuya función de onda obedece la ecuación de Schrödinger entra en interacción con tales “objetos clásicos” su estado cambia. El carácter y la magnitud de este cambio sirve entonces para caracterizarlo cuantitativamente.

Entonces, a los objetos clásicos que utilizamos para medir se los llama aparatos. Y al proceso de interacción entre la partícula y el aparato se lo llama “medida”. ¿Cuándo un objeto físico obedece con precisión suficiente a la mecánica clásica? Cuando, por ejemplo, su masa es suficientemente grande (respecto, por ejemplo de la del electrón). Es el caso de las gotas de líquido que se forman por condensación en la cámara de niebla de Wilson, que marcan la traza del paso del electrón. La dimensión de las gotas es grande comparada con las del electrón. Si nos conformamos con este grado de precisión, podemos describir el movimiento del electrón de una manera totalmente clásica.

Este asunto pone de manifiesto el carácter peculiar de la relación entre la mecánica cuántica y la clásica. Habitualmente la teoría más general puede formularse de manera lógicamente cerrada y de manera independiente de la teoría menos general que constituye un caso límite de la primera. Por ejemplo, la mecánica relativista puede construirse a partir de principios fundamentales que no hacen referencia alguna a la mecánica newtoniana. Una vez formulada, existe un *límite no relativista* ($c \rightarrow \infty$) en el que la mecánica newtoniana es recuperada.

La mecánica cuántica tiene, en contraste, un carácter muy particular dentro de las teorías físicas: contiene a la mecánica clásica y al mismo tiempo tiene necesidad de este caso límite particular para su propia fundamentación.

Operadores que no conmutan

Según las reglas de cuantificación canónica, mientras que a una coordenada, por ejemplo la coordenada x de una partícula la seguimos tratando en el marco cuántico de la misma manera que en el clásico, el impulso asociado cambia rotundamente su carácter y pasa a ser el operador $\hat{p}_x = (\hbar/i)\partial/\partial x$. Esto tiene obvias implicaciones tanto a nivel matemático como físico.

Desde el punto de vista matemático, es muy importante notar que si para cierto cálculo necesitamos aplicar a una función de onda el operador $\hat{p}_x$ y también el que podemos asociar a la coordenada (el operador coordenada $\hat{x}$ corresponde a la operación “multiplique por x ”),

el resultado dependerá del orden en que hagamos la operacion:

$$\begin{aligned}\hat{x}\hat{p}_x\psi(\vec{x}) &= \frac{\hbar}{i}x\frac{\partial\psi(\vec{x})}{\partial x} \\ \hat{p}_x\hat{x}\psi(\vec{x}) &= \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}(x\psi(\vec{x})) = \frac{\hbar}{i}\psi(\vec{x}) + \frac{\hbar}{i}x\frac{\partial\psi(\vec{x})}{\partial x}\end{aligned}\quad (6.8)$$

o sea que la diferencia de los resultados según el orden en que hagamos las operaciones es

$$\hat{x}\hat{p}_x\psi(\vec{x}) - \hat{p}_x\hat{x}\psi(\vec{x}) = \hbar i\psi(\vec{x}) \quad (6.9)$$

o

$$(\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})\psi(\vec{x}) = \hbar i\psi(\vec{x}) \quad (6.10)$$

Esto nos permite escribir la diferencia de los productos de operadores, según el orden en que lo hagamos, como

$$(\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x}) = \hbar i \quad (6.11)$$

o, de manera compacta

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = \hbar i \quad (6.12)$$

donde hemos introducido la importante noción de *conmutador* de operadores:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (6.13)$$

veremos más adelante cómo puede comprenderse el principio de incerteza de Heisenberg en el marco de esta “no conmutación” de operadores, por ejemplo de la posición y el impulso.

Concluamos notando que en el caso de tratarse de una coordenada y el impulso asociado a otra, el conmutador es trivial. Por ejemplo, en el caso de x y $\hat{p}_y$, siendo que $\partial x/\partial y = 0$ se tiene

$$[\hat{x}, \hat{p}_y]\psi(\vec{x}) = (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{p}_y\hat{x})\psi(\vec{x}) = \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial\psi(\vec{x})}{\partial y} - x\frac{\partial\psi(\vec{x})}{\partial y}\right) = 0 \quad (6.14)$$

En general se tiene (con una notación obvia)

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = \hbar i\delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, 3 \quad (6.15)$$

Hemos anotado también a las coordenadas como operadores puesto que podemos interpretarlas como tales (la operación sería en este caso “multiplicar por la coordenada”) y lograr mayor simetría en la notación. Pero además, el asunto es conceptual y tiene que ver con el rol simétrico que juegan impulso y coordenadas. Volveremos a esto más adelante.

La ecuación de Schrödinger en una dimensión espacial

Para simplificar el análisis sin perder ninguna de las propiedades básicas de la ecuación de Schrödinger y su solución, consideraremos para empezar problemas en que solo tratamos una dimensión espacial. Tendremos todos los ingredientes cuánticos fundamentales pero, obviamente, se simplificará el tratamiento de las coordenadas espaciales que se ven reducidas de tres a una.

Conviene señalar que muchos problemas reales pueden ser tratados como si en realidad fuera necesario un número menor de coordenadas espaciales para describirlos. Recientemente estuvo a la moda el estudio de llamados “hilos cuánticos” a partir de medidas de sistemas electrónicos moviéndose en un entorno que puede considerarse unidimensional. La realización experimental fue concretada en los llamados “nanotubos metálicos de carbón” de alta conductividad eléctrica (debida a la alta movilidad de los electrones), bajo peso, muy pequeño diámetro ($\simeq 100$ nanómetros; $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), baja reactividad química, alta fuerza tensional y ... altísimo costo².

También la superconductividad a altas temperaturas (por encima de 30^0 K) puede describirse utilizando modelos que solo implican dos dimensiones espaciales que representan las capas planas de los materiales en los que se presenta el fenómeno (se trata de compuestos de la familia de los cupratos -óxidos de cobre- de la familia de las perovskitas, que contienen lantano y bario). Las estructuras cristalográficas de estas familias de óxidos de cobre se caracterizan por la presencia de planos cobre-oxígeno llamados planos CuO_2 .

Entonces, si solo hay una dimensión espacial, la ecuación (6.2) se escribe

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(\vec{x})\psi(\vec{x}, t) = \hbar i \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \quad (6.16)$$

Evidentemente, la presencia del factor “ i ” delante de la derivada temporal hace que la solución de esta ecuación tenga que ser compleja. Es casi inmediato ver que una dependencia temporal del tipo $\exp(\pm i\omega t)$ resuelve esta situación haciendo desaparecer el factor “ i ” del lado derecho. En efecto, escribiendo

$$\psi(x, t) = \psi(x) \exp(-i\omega t) \quad (6.17)$$

pasamos a una ecuación para $\psi(x)$ de la forma

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = \hbar\omega\psi(x) \quad (6.18)$$

Nótese que el factor $\hbar\omega$ en el lado derecho puede escribirse como

$$\hbar\omega = \frac{h}{2\pi} 2\pi\nu = h\nu = E$$

²En el año 2000, se construyó un nanotubo de carbón que soportó una tensión de 63 GPa (63×10^9 pascuales. 1 pascal (Pa) = 1 Nm⁻²). En general, puede considerarse que un nanotubo de carbón puede soportar una tensión 200 veces superior a la que soporta el acero, para un peso de “cable” 6 veces menor.

Es decir que el factor que multiplica a $\psi(x)$ en el lado derecho corresponde al cuanto de energía E con que según la propuesta de Planck-Einstein puede propagarse una onda de frecuencia ν . En cuanto al lado izquierdo, de acuerdo a la identificación dada por (6.7), corresponde, en una dimensión espacial, a $\hat{H}\psi$, mostrando claramente la relación de operador hamiltoniano $\hat{H}$ y energía E ,

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$$

A pesar de que los factores (y operador) de la ecuación (6.18) son reales, no hay ningún motivo para que $\psi(x)$ sea real. Lo importante es que la función de onda completa, con su dependencia espacial y temporal, es necesariamente compleja y, por ello, no puede tener una interpretación directa en términos de una magnitud física (necesariamente real). Lo que si podemos notar es que la parte real y la imaginaria de $\psi(x)$ satisfacen la misma ecuación por lo que se puede estudiar solo la parte real y luego, con las soluciones, armar una combinación adecuada para escribir la función de onda compleja.

Consideremos para comenzar el caso de una partícula libre (i.e., no sometida a fuerza alguna, a potencial alguno, $V \neq 0$). La ecuación deviene

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \hbar\omega\psi(x) \quad (6.19)$$

Escribiendo $\hbar\omega = E$ tenemos

$$-\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) \quad (6.20)$$

cuya solución tiene la forma

$$\psi(x) = \exp(\pm ikx) \quad (6.21)$$

con

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (6.22)$$

O sea que una solución general del problema cuántico de una partícula libre esta dada por la función de onda,

$$\psi(x, t) = A \exp(ikx - i\omega t) + B \exp(-ikx - i\omega t) \quad (6.23)$$

o, en términos de las cantidades

$$p = \hbar k, \quad E = \hbar\omega = \hbar 2\pi\nu = h\nu \quad (6.24)$$

podemos escribir de manera compacta

$$\psi(x, t) = A \exp\left(\frac{i}{\hbar}(px - Et)\right) + B \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(px + Et)\right) \quad (6.25)$$

Por ahora hemos hecho cansadores cambios de nombre. Pero ellos apuntan a identificar las cantidades que aparecen en la solución con cantidades físicas clásicas con las que estamos

acostumbrados a trabajar: E la energía, p el impulso, ω la frecuencia angular, k el número de onda. Vemos que todas las conexiones establecidas por de Broglie, Einstein, Bohr, van apareciendo aquí de manera natural. El hecho de que aparezcan dos constantes arbitrarias esta ligado a que la ecuación espacial (6.20) es una ecuación diferencial de segundo orden.

Dado que la ecuación (6.19) es una ecuación real, la parte real y la parte imaginaria de (6.25) son, separadamente, soluciones. Tomemos la parte real que escribiremos, ajustando apropiadamente las constantes, así :

$$\chi(x, t) = a \sin(kx - \omega t) + b \sin(kx + \omega t) \quad (6.26)$$

Tomemos por el momento $b = 0$ para ver cuál es el sentido de esta solución. En cada plano $x = \text{constante}$ el χ cambia con el tiempo. En cada instante, χ es diferente para diferentes valores de x . Es claro que χ toma valores idénticos para distintos pares de coordenadas x e instantes t tales que

$$kx - \omega t = \text{const} \quad (6.27)$$

o, lo que es lo mismo cuando

$$x = x_0 + wt \quad (6.28)$$

donde $x_0 = \text{const}/k$ es una constante arbitraria y

$$w = \frac{\omega}{k} \quad (6.29)$$

Esto significa que si en un dado instante $t = 0$ la función de onda χ toma en el “punto inicial” x_0 un dado valor, transcurrido un tiempo t , χ tendrá el mismo valor en otro punto del eje x a una distancia wt respecto del punto inicial. O sea que podemos decir que χ se propaga a lo largo del eje x con una velocidad w (se trata de la velocidad de la onda que introdujimos cuando describimos los paquetes de onda en la clase 5, cuando tambien definimos la velocidad de grupo v_g).

La expresión $\chi(x, t)$ representa, pues, una onda plana (en el espacio tridimensional los puntos $x + wt = \text{constante}$ representan planos) que se mueve en el sentido positivo del eje x . Es evidente que el caso en que $a = 0, b \neq 0$ corresponde a ondas planas que se mueven en el sentido opuesto.

Volvamos al caso en que la función de onda de la partícula libre es la dada por (6.23) pero, por simplicidad, con $B = 0$. Podemos escribir el exponencial complejo como

$$\psi(x, t) = A \cos(kx - \omega t) + iA \sin(kx - \omega t) \quad (6.30)$$

Se trata, como vimos, de una onda plana pero, en contraste con las de la mecánica clásica, esta especificada por dos funciones, la de la parte real y la de la parte imaginaria. El postulado 2 nos enseña a extraer una cantidad real medible (la densidad de probabilidad) a partir de esta cantidad compleja. En efecto, según este postulado, enunciado originalmente por Born

en 1926, indica que la “densidad de probabilidad” de encontrar a la partícula asociada con la función de onda ψ es

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(x, t) &= \psi^*(x, t)\psi(x, t) \\ &= (A^* \cos(kx - \omega t) - iA^* \sin(kx - \omega t))(A \cos(kx - \omega t) + iA \sin(kx - \omega t)) \\ &= |A|^2 (\cos^2(kx - \omega t) + \sin^2(kx - \omega t)) = |A|^2\end{aligned}\tag{6.31}$$

Aquí se nos plantea un problema típico de la mecánica ondulatoria cuando se pretende representar una partícula libre mediante una función de onda que corresponde a una onda plana. Como al integrar la densidad de probabilidad $\mathcal{P}(x, t)$ sobre todo el espacio (toda la recta en este caso) debemos obtener (ver Nota 2)

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \mathcal{P}(x, t) = 1\tag{6.32}$$

nos enfrentamos con el hecho de que para el caso de (6.31) obtenemos

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \mathcal{P}(x, t) = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx\tag{6.33}$$

que obviamente diverge. Sin embargo, vimos ya en la clase 5 que a partir de ondas planas podíamos formar “paquetes” de onda concentrados alrededor de un punto X_0 que eran de cuadrado integrable, ligándose ese punto X_0 con la posición de la partícula. Volveremos a discutir este asunto con más detalle en la clase práctica.

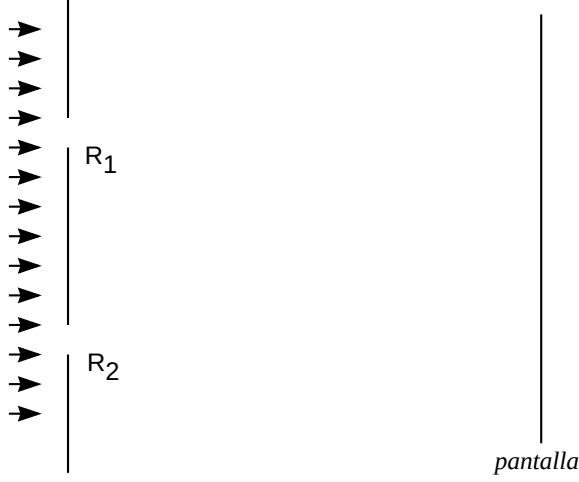
Principio de superposición

Si llamamos ψ_1 a la función de onda, solución de la ecuación de Schrodinger que describe un estado cuántico de un sistema y ψ_2 a la que describe otro estado cuántico, dada la linealidad de la ecuación, una combinación lineal

$$\Psi(x, t) = a\psi_1(x, t) + b\psi_2(x, t)\tag{6.34}$$

también es solución de la misma ecuación de Schrödinger y por lo tanto describe un estado posible del sistema.

Esta propiedad tan simple, resultado de la linealidad de la ecuación de Schrödinger tiene consecuencias importantísimas respecto de propiedades físicas de los sistemas cuánticos. Consideremos el caso de un haz de electrones que pasan por dos rendijas R_1 y R_2 como en la figura:



Si tapamos la rendija R_2 y llamamos $\psi_1(x)$ a la función de onda que describe en tal caso a los electrones, que solo pueden pasar por R_1 , la probabilidad de encontrar a los electrones en un “entorno” dx de x será

$$dP_1 = |\psi_1(x)|^2 dx \quad (6.35)$$

Si en cambio tapamos la rendija R_1 , con una notación evidente tendremos

$$dP_2 = |\psi_2(x)|^2 dx \quad (6.36)$$

Consideremos ahora el caso en que ambas rendijas están destapadas. Por analogía clásica podríamos concluir que

$$dP_{clas} = dP_1 + dP_2$$

Sin embargo, experimentalmente lo que se mide es una probabilidad dP_{exp} de la forma

$$dP_{exp} = \frac{1}{|N|^2} (|\psi_1(x)|^2 + |\psi_2(x)|^2 + 2||\psi_1|| ||\psi_2|| \cos(\alpha)) dx \quad (6.37)$$

Aquí $1/N^2$ se ajusta para dar una normalización adecuada a la probabilidad. El tercer término del lado derecho de (6.37) es un término de interferencia que no tiene explicación desde el punto de vista clásico en que los electrones son tomados como partículas. Recalquemos que α es una fase medible experimentalmente. Es fácil comprender su origen a partir de lo que ya aprendimos en el postulado 1: el estado del sistema cuando ambas rendijas están destapadas es la superposición (adecuadamente normalizada) de los estados con una sola rendija destapada,

$$\Psi = \frac{1}{N}(\psi_1 + \psi_2)$$

La densidad de probabilidad asociada con esta función de onda es justamente la dada por (6.37). Puede concluirse (pero no lo analizaremos todavía) que $\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$ con α_1 la fase de la función de onda ψ_1 y α_2 la de ϕ_2 .

Lo que se observa experimentalmente es lo que se muestra en la figura 6.1. En lugar de verse dos manchas correspondientes a los electrones que pasan por una u otra rendija, se ve una figura de interferencia típica del comportamiento ondulatorio.

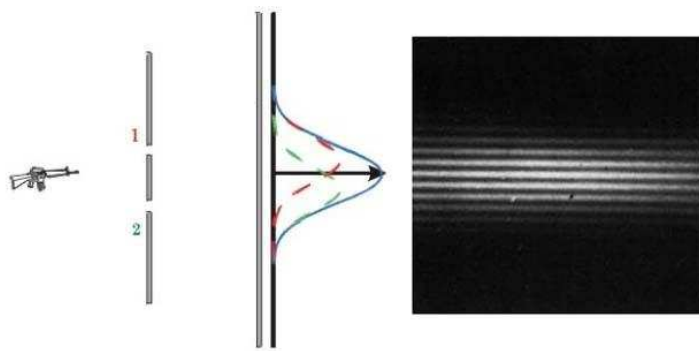


Figura 6.1

Pero lo más extraordinario es que este experimento puede hacerse ¡con un solo electrón!

El experimento de la doble rendija fue seleccionado como uno de los más bellos de la física, junto a los realizados por Galileo, Newton, Millikan,...

Cuando Feynman lo discute en su curso [9], dice textualmente que "...elejimos examinar un fenómeno que es imposible, *absolutamente* imposible explicar de manera clásica y que esta en el corazón de la mecánica cuántica. En realidad contiene su único misterio."

Para Feynman se trataba de un "gedanken experiment", un experimento mental. Ignoraba que ya en 1961, el año en que Feynman inició sus famosas clases, el experimento había sido realizado ([4]). Pero más sorprendente aún, Feynman no insiste en el hecho de que el patrón de interferencia se produce aún cuando un único electrón pasara por vez por el aparato. El experimento en este caso fue hecho por Akira Tonomura y sus colaboradores de la empresa Hitachi en 1989, utilizando una fuente muy débil de electrones y un biprisma de electrones, con un dispositivo como el mostrado en la figura 6.2.

El dispositivo permite detectar electrones *uno a uno* con 100% de eficiencia como si fueran partículas. Los electrones son acelerados por una diferencia de potencial de 50,000 V, con lo que adquieren una velocidad que es del orden de un 40% de la de la luz, unos 120,000 km/s (podrían dar la vuelta a la tierra 3 veces en 1 segundo). Si pasaran dos electrones a ambos lados del biprisma, uno no se extrañaría demasiado si en la pantalla del detector viera una figura de interferencia. Pero sucede que en el experimento los electrones pasan

uno a uno y sin embargo se ve tal figura. Hay que tener cuidado en la comprensión de este experimento. La interferencia tiene lugar para la función de onda de **cada electrón** que pasa **individualmente**. Porque esa función de onda implica la probabilidad de que ese electrón pase por una u otra rendija. Pero las líneas de interferencia recién se ven cuando se acumula un gran número de pasajes de electrones.

Existe un videoclip que reproduce lo que se detecta y que puede encontrarse en el sitio de la empresa Hitachi:

<http://www.hqrd.hitachi.co.jp/em/movie/doubleslite-n.wmv>

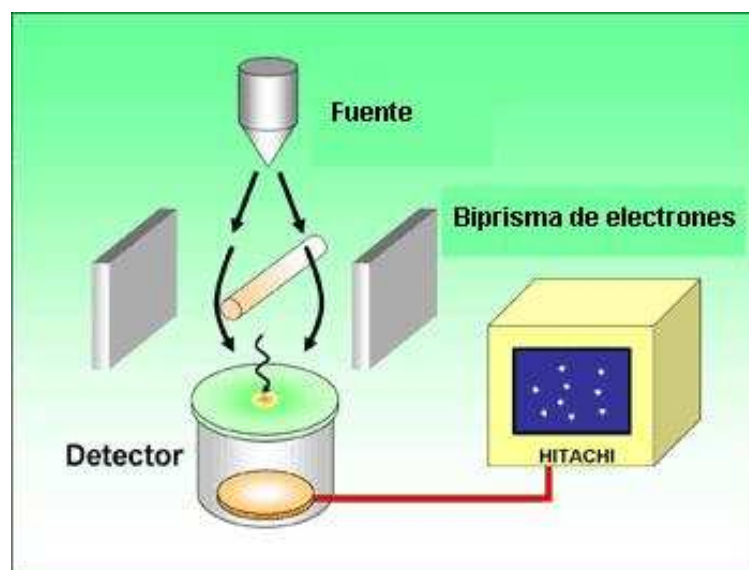


Figura 6.2

Para comprender lo que sucede solo hace falta repetir los cálculos del experimento de Young para ondas luminosas. Solo que aquí estamos pensando en funciones de onda que describen el estado del electrón.

Si la ranura F_2 está cerrada, el electrón pasa por la ranura F_1 siguiendo el camino r_1 . Representemos la correspondiente función de onda por un seno, que en el punto en que cruza la pantalla tendrá la forma.

$$\psi_1 = A(r_1) \sin(kr_1 - \omega t) \quad (6.38)$$

Si en cambio la que está abierta es la F_2 (mientras que la F_1 está cerrada), la función de onda correspondiente se escribe

$$\psi_2 = A(r_2) \sin(kr_2 - \omega t) \quad (6.39)$$

donde $A(r)$ es la amplitud en el punto r .

Si la pantalla está suficientemente alejada de las rendijas ($r_i \gg a$), podemos aproximar $A(r_1) \simeq A(r_2) = A_0$ y, llamando

$$\delta = |r_2 - r_1| = a \sin \theta \simeq a\theta \quad (6.40)$$

podemos poner $r_1 = r$, $r_2 = r + \delta$.

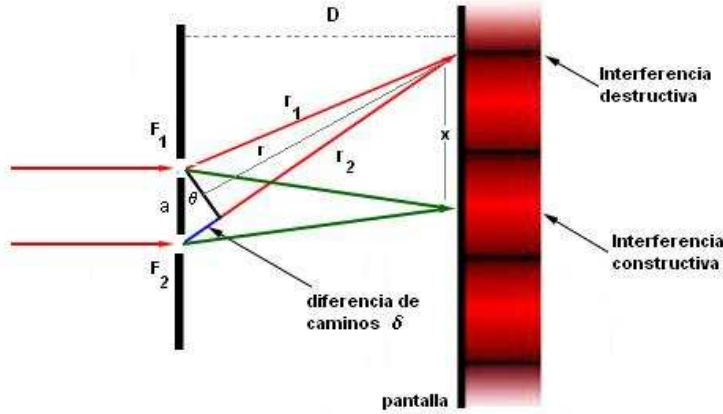


Figura 6.3

Con las dos rendijas abiertas tendremos, para describir el estado del electrón al llegar a la pantalla una función de onda que es la superposición de las anteriores

$$\Psi = \psi_1 + \psi_2 \quad (6.41)$$

cuyo módulo cuadrado será (en realidad aquí se trata simplemente del cuadrado pues la función de onda es real)

$$|\Psi|^2 = A_0^2 \sin^2(kr - \omega t) + A_0^2 \sin^2(kr + k\delta - \omega t) + 2A_0^2 \sin(kr - \omega t) \sin(kr + \delta - \omega t) \quad (6.42)$$

Promediaremos esta expresión en el tiempo, utilizando la fórmula

$$\overline{\chi(\omega t)} = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T dt \chi(\omega t) \quad (6.43)$$

donde el período T está ligado con la frecuencia angular ω según la relación $\omega T = 2\pi$. Se tiene entonces,

$$I \equiv \overline{|\Psi|^2} = \frac{1}{2}A_0^2 + \frac{1}{2}A_0^2 + A_0^2 \cos k\delta = A_0^2(1 + \cos k\delta) \quad (6.44)$$

Sobre la pantalla, la probabilidad será máxima allí donde valga que

$$k\delta = 2n\pi \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.45)$$

Dado que la longitud de onda λ está relacionada con k según

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (6.46)$$

los máximos se producirán allí donde la diferencia de caminos sea

$$\delta = n\lambda \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.47)$$

Si a la posición x sobre la pantalla la aproximamos según

$$x \simeq D \tan \theta \quad (6.48)$$

tenemos

$$\delta = \frac{a}{D}x \quad (6.49)$$

con lo que la intensidad en el punto x de la pantalla será

$$I = A_0^2 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi a}{\lambda D} x \right) \right) = I_{max} \cos^2 \left(\frac{\pi a}{\lambda D} x \right) \quad (6.50)$$

con los máximos ubicados en

$$x_n = n \frac{\lambda}{a} D \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.51)$$

Apéndice: la función exponencial

Se trata de una de las funciones más importantes en ciertas áreas de la matemática. En los cursos de análisis es generalmente introducida usando el logaritmo natural. Por ejemplo si se escribe

$$\log_e y = x \quad (6.52)$$

con

$$e = 2,718281828\dots, \quad \log_e e = 1 \quad (6.53)$$

se tiene

$$y = e^x = \exp(x) \quad (6.54)$$

Aquí x e y son reales.

Una de las propiedades más importantes que puede mostrarse fácilmente es que

$$\frac{de^x}{dx} = e^x \quad (6.55)$$

es decir que la función exponencial coincide con sus derivada. Hecho esto, es fácil ver también que

$$\frac{de^{ax}}{dx} = ae^{ax} \quad (6.56)$$

con a constante.

Una manera formal de definir al exponencial es a partir de su desarrollo en serie de potencias

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (6.57)$$

Este desarrollo fue descubierto por Leonard Euler en la primera mitad del siglo 18, cuando trataba de resolver un famoso problema llamado “problema de Bessel”.

La fórmula anterior puede ser también utilizada para el caso en que el argumento del exponencial sea un número imaginario

$$e^{iy} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} i^n \frac{y^n}{n!} = 1 + iy - \frac{y^2}{2!} - i\frac{y^3}{3!} + \frac{y^4}{4!} + \dots \quad (6.58)$$

que podemos escribir como la suma de los desarrollos en serie de las funciones $\cos y$ y $\sin y$ con los coeficientes apropiados

$$\begin{aligned} e^{iy} &= \left(1 - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^4}{4!} + \dots\right) + i \left(y - \frac{y^3}{3!} + \dots\right) \\ &= \cos y + i \sin y \end{aligned} \quad (6.59)$$

Introduciendo la variable compleja z ,

$$z = x + iy \quad (6.60)$$

podemos entonces escribir en general

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (6.61)$$

Es interesante considerar el caso en que $x = 0$ e y es una variable angular, digamos $y = \varphi$ con $\varphi \in [0, 2\pi]$. Se tiene

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \quad (6.62)$$

de donde se obtiene la bellísima expresión

$$e^{i\pi} = -1 \quad (6.63)$$

que se conoce como identidad de Euler y que para Richard Feynman era la más remarcable fórmula matemática.

Bibliografía

- [1] Erwin Schrödinger, “Quantization as a problem of proper values (I)”, *Annalen der Physik* **79** (1926) 361; “Quantization as a problem of proper values (II)”, *Annalen der Physik* **79** (1926) 489; “Quantization as a problem of proper values (III)”, *Annalen der Physik* **80** (1926) 437; “Quantization as a problem of proper values (IV)”, *Annalen der Physik* **81** (1926) 109.
- [2] Max Born, “The quantum mechanics of the impact process” *Zeitschrift für Physik* **37** (1926) 863.
- [3] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, “The Feynman Lectures on Physics” Vol. 1, sect. 37. Addison Wesley, 1963.
- [4] Claus Jönsson, “Interferencia de electrones por múltiples rendijas”, *Zeitschrift für Physik* **161** (1961) 454.
- [5] Akira Tonomura, J. Endo, T. Matsuda, T. Kawasaki and H. Ezawa “ Demonstration of single-electron build-up of an interference pattern”, *American Journal of Physics* **57** (1989) 117

Capítulo 7

La mecánica ondulatoria de Schrödinger II

Vimos la clase pasada que si se resuelve la ecuación de Schrödinger para una partícula de masa m sometida a un potencial $V(x)$ (consideramos por simplicidad una dimensión espacial)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \psi(x, t) = \hbar i \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t}, \quad (7.1)$$

se tendrá, a través de la función de onda $\psi(x, t)$ toda la información accesible a la que se puede acceder (medir) sobre la partícula en el estado descrito por $\psi(x, t)$, en el punto x , en el instante t .

Insistimos en que $\psi(x, t)$ en sí misma no es medible pero pudimos, a partir de ella, calcular una primera cantidad con sentido físico, la probabilidad $P[\mathcal{V}]$ de encontrar a la partícula en la región (en este caso, unidimensional) $\mathcal{V} = [a, b]$,

$$P[\mathcal{V}] = \int_a^b dx |\psi(x, t)|^2 \quad (7.2)$$

Llamamos al integrando “densidad de probabilidad” $\mathcal{P}(x, t)$,

$$\mathcal{P}(x, t) = |\psi(x, t)|^2 \quad (7.3)$$

En relación a esto muchas veces se designa a ψ como una “amplitud de probabilidad”.

Para que la normalización sea la adecuada a una interpretación probabilística, dijimos que es necesario “normalizar” a la función de onda de manera que (en una dimensión espacial en nuestro caso)

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad (7.4)$$

¿Qué otra información adicional podemos extraer de la función de onda $\psi(x, t)$? Nos dedicaremos en lo que sigue de esta clase a discutir este punto.

Supongamos que tenemos un gran número N de laboratorios idénticos, y en cada uno un sistema físico idéntico, por ejemplo una partícula de masa m idéntica en cada uno, sometida a idénticas interacciones. Supongamos que cada una de las partículas en cada uno de los laboratorios se halla en el mismo estado que las demás, estado descrito en el punto x en el instante t por la función de onda $\psi(x, t)$. Los sistemas, por más que son idénticos podrían hallarse en estados diferentes. Por ejemplo, un átomo en el estado fundamental, otro idéntico pero en el segundo estado excitado, etc. Pero nosotros consideraremos para comenzar que están todas nuestras partículas en el mismo estado.

Medimos entonces en cada laboratorio la coordenada x para cada partícula, en el instante t . El resultado de las medidas es

$$\begin{aligned} x_1 &\text{ para la partícula en el laboratorio 1} \\ x_2 &\text{ para la partícula en el laboratorio 2} \\ x_3 &\text{ para la partícula en el laboratorio 3} \\ &\dots \\ x_N &\text{ para la partícula en el laboratorio N} \end{aligned}$$

Es natural entonces definir un “promedio” para la medida experimental en los N laboratorios, usando sistemas de referencia idénticos, de la posición de la partícula en cada uno

$$\langle x \rangle_{exp} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (7.5)$$

¿Cómo podemos ligar esto con un resultado teórico obtenido a partir del conocimiento de la función de onda? Si, como vimos, la probabilidad de que la partícula en uno de los laboratorios se encuentre entre x y $x + dx$ es $P(x, t)dx$, entonces es natural definir el el valor medio de la coordenada x así:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x P dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \psi(x, t)^* \psi(x, t) dx \quad (7.6)$$

La fórmula (7.6) es natural. El integrando representa el valor de la coordenada x “pesado” por la probabilidad de obtener ese valor. Integrando obtenemos el valor promedio de la coordenada. Una manera alternativa de designar al “valor medio” es la de “valor de expectación” **¡Pero atención, se trata de un valor medio cuántico, no de un promedio clásico!**, en contraste con el dado por la fórmula (7.5).

Ahora daremos un gran paso: aceptaremos (postularemos) que el valor medio definido por (7.6) coincide con el que resulta de los experimentos según (7.5). Nótese que en tales experimentos, no se trata de hacer muchas medidas en un sistema sino una única medida en muchos

sistemas idénticos. Para comprender porqué planteamos así a este asunto, debemos recordar que en mecánica cuántica la acción de medir modifica irremediable e incontrolablemente el sistema (recordar el microscopio de Heisenberg). Luego, después de hacer una medida sobre un sistema, éste ya no estará en el mismo estado como para hacer una nueva medida. De ahí que imaginemos N sistemas en idéntico estado y una medida en cada uno.

En general, para cualquier cantidad $F(x)$ que depende de la coordenada x definiremos el valor medio como

$$\langle F(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) \psi(x, t)^* \psi(x, t) dx \quad (7.7)$$

Nótese que en la suma (7.5) hemos incluido un factor $1/N$ que normaliza el valor promedio como es debido. Esto no ha sido necesario en (7.6) ni en (7.7) porque hemos tomado a la función de onda como normalizada según (7.4).

Pero qué hacemos en el caso en que queramos calcular el valor medio del impulso p (variable conjugada a x en el espacio de fases)? Según las reglas de cuantificación canónica, el impulso en mecánica cuántica es proporcional al operador gradiente, en este caso unidimensional, una simple derivada parcial respecto a x

$$\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \quad (7.8)$$

Si lo introducimos bajo el signo integral para definir su promedio como hicimos con F , deberemos decidir sobre quién actúa la derivada. Si actuara sobre el producto de la función de onda veces su conjugada, la integral podría evaluarse de manera cerrada aún sin conocer a la función de onda, el integrando sería una diferencial exacta y a la integral contribuirían solo de los “bordes”, donde las funciones tienen que anularse para ser físicamente aceptables (matemáticamente, de (módulo) cuadrado integrable).

Descartada tal posibilidad, es natural definir el valor medio de $\hat{p}$ así:

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \hat{p} \psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, t) \quad (7.9)$$

Notemos que si integramos por partes tendremos (usando nuevamente que las funciones de onda se anulan sobre los bordes)

$$\langle \hat{p} \rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi^*}{\partial x}(x, t) \psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, t) \right)^* \psi(x, t) \quad (7.10)$$

o sea que en realidad vale que

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \hat{p} \psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx (\hat{p} \psi(x, t))^* \psi(x, t) \quad (7.11)$$

Es decir, podemos insertar $\hat{p}$ en cualquiera de las dos funciones que aparecen bajo el signo integral. Operadores que como $\hat{p}$ cumplen esta propiedad de que da lo mismo hacerlos actuar,

al calcular su valor medio, sobre $\psi(x, t)$ “a la derecha” o sobre $\psi^*(x, t)$ “a la izquierda” son llamados operadores hermíticos y en realidad son los únicos para los que tendrá sentido asociar su valor medio a una cantidad física medible.

Como en el caso de la coordenada x , en que podíamos extender la noción de valor medio a una función cualquiera $F(x)$, podemos calcular el valor medio de cualquier función del impulso, $G(\hat{p})$, según la fórmula

$$\langle G(\hat{p}) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) G(\hat{p}) \psi(x, t) \quad (7.12)$$

Consideremos el caso particular de una onda plana

$$\psi(x, t) = \exp \left(\frac{i}{\hbar} (px - \hbar\omega(p)t) \right) \quad (7.13)$$

donde p toma valores en los reales y ω una función conocida de p . El operador $\hat{p}$ actúa sobre esta función de onda según la fórmula

$$\hat{p}\psi(x, t) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, t) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \exp \left(\frac{i}{\hbar} (px - \hbar\omega(p)t) \right) = p\psi(x, t) \quad (7.14)$$

O sea que el operador impulso $\hat{p}$ actuando sobre la onda plana da como resultado el producto de la variable real p que aparece en el argumento de la exponencial veces la onda plana. Recordemos que en la interpretación de las variables que aparecen en una onda plana, $p = \hbar k$ estaba ligado al impulso clásico transportado por la onda.

En cuanto al valor medio tendremos

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) p \psi(x, t) \quad (7.15)$$

O sea que el valor medio del operador $\hat{p}$ para una onda plana corresponde a calcular a la derecha una integral en la que aparece el número real p , asociado al impulso, en el integrando. Por supuesto, está el problema de que las ondas planas no son de cuadrado integrable, y dado que p sale fuera de la integral, lo que queda es una integral divergente. Sabemos que en realidad debemos construir paquetes, etc y con eso se resuelve el problema. Pero en este punto, para simplificar, dejamos de lado transitoriamente este asunto (pero volveremos).

Según la receta de cuantificación canónica el operador ligado a la energía cinética de una partícula de masa m está dado por

$$\hat{E}_c = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad (7.16)$$

Según lo que aprendimos, su valor medio será

$$\left\langle \frac{\hat{p}^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \hat{p}^2 \psi(x, t) = - \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}(x, t) \quad (7.17)$$

Si se tratara de una onda plana, tendríamos

$$\langle \frac{\hat{p}^2}{2m} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \frac{p^2}{2m} \psi(x, t) \quad (7.18)$$

Vemos que el signo “-” que podía incomodarnos en la ecuación (7.17) ya que estábamos calculando el valor medio de una cantidad que clásicamente está definida como positiva (la energía cinética, $E_c = p^2/2m = mv^2/2$), en realidad es bienvenido cuando aplicamos la fórmula a una onda plana. En efecto, la derivada segunda produjo un i^2 que hubiera llevado a un resultado final negativo. Notemos entonces que estos factores i a los que no estábamos acostumbrados en mecánica clásica, son en mecánica cuántica muy ubicuos y necesarios: aparecen como factor frente a la derivada temporal de la ecuación de Schrödinger, en la definición del operador impulso, en el argumento de los exponenciales de la onda plana y es en realidad gracias a ellos que la interpretación probabilística tiene sentido.

Como para una onda plana toda su energía es energía cinética, podríamos escribir, llamando como antes Hamiltoniano $\hat{H}_0$ (operador Hamiltoniano para una partícula libre de potencial) al operador cuántico asociado con la energía,

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad (7.19)$$

y

$$\langle \hat{H}_0 \rangle = \langle \frac{\hat{p}^2}{2m} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \frac{\hat{p}^2}{2m} \psi(x, t) \quad (7.20)$$

Lo anterior hace razonable definir el valor medio de una partícula sometida a un potencial, cuyo Hamiltoniano es ahora

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) \quad (7.21)$$

de la manera siguiente

$$\langle \hat{H} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) \right) \psi(x, t) \quad (7.22)$$

Es importante notar aquí una diferencia fundamental, en relación a valores medios, entre la física clásica y la cuántica. Cuando en física clásica nos enfrentamos al problema de describir el movimiento de un sistema de muchas partículas (digamos 1947, para fijar ideas) que interactúan con campos externos y entre ellas, si bien podríamos escribir el sistema de 3×1947 ecuaciones de Newton para cada una de las tres coordenadas de todas las partículas, teniendo en cuenta todas sus interacciones, es más razonable para ahorrar trabajo o para llegar a buen puerto apelar a los métodos de la mecánica estadística. Como resultado, pasamos a hablar de probabilidades de obtener un cierto resultado al hacer una medida, valores medios de las cantidades físicas que medimos, etc. Podemos decir que por pragmatismo, haraganería, falta de tiempo, etc, en lugar de resolver (exacta o aproximadamente)

las ecuaciones de movimiento de un sistema de 1947 partículas atacamos el problema de manera estadística. Eso se hace habitualmente en el estudio de los gases (donde en realidad el número de partículas es mucho mayor que 1947; también en las encuestas sobre votaciones, donde el número es del orden o menor).

En la mecánica cuántica, el que tengamos que hablar de probabilidades, valores medios, etc, no es una elección nuestra. Hay una incerteza intrínseca ligada al proceso de medida que hace ineluctable el ligar los resultados de las medidas a valores medios. Solo podemos hablar de “probabilidad” de obtener un dado resultado.

Vamos a resolver ahora la ecuación de Schrödinger para algunos casos paradigmáticos que nos permiten descubrir muchas propiedades fundamentales de los sistemas cuánticos.

Una partícula en un potencial tipo “caja de la que no puede salir” en una dimensión espacial

Consideremos una partícula confinada a una región del espacio. En una dimensión espacial esto quiere decir que la partícula puede moverse en una región finita de ancho a y que no podemos encontrarla fuera de esa región. Dentro de esa región la partícula puede moverse *libremente*. Si vamos a utilizar una energía potencial para representar esta situación, la forma funcional será la que muestra la figura 7.1: entre $-a/2$ y $a/2$ la partícula es una partícula libre. Como no puede moverse ni a la izquierda de $-a/2$ ni a la derecha de $a/2$ levantamos en esos puntos una barrera de potencial infinita (que obviamente no podemos representar como tal en una figura por lo que cortamos las líneas verticales en un punto arbitrario).

Es natural entonces escribir para la función de onda fuera de la caja

$$\psi(x, t) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -a/2 \\ 0 & \text{si } x > a/2 \end{cases} \quad (7.23)$$

De esta manera nos aseguramos que la probabilidad de encontrar a la partícula fuera de la caja sea nula.

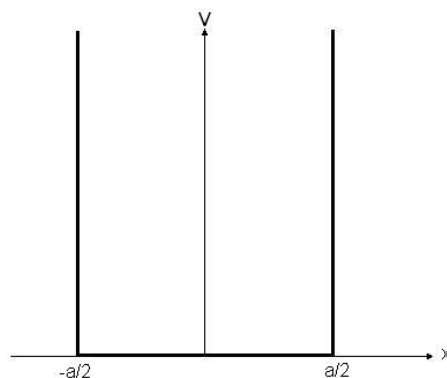


Figura 7.1

Dentro de la caja debemos resolver la ecuación de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}(x, t) = \hbar i \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, t), \quad -a/2 \leq x \leq a/2 \quad (7.24)$$

Para resolver esta ecuación separaremos variables escribiendo

$$\psi(x, t) = \chi(x)T(t) \quad (7.25)$$

Insertando (7.25) en la ecuación (7.24)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \chi(x)}{dx^2} T(t) = \hbar i \chi(x) \frac{dT(t)}{dt} \quad (7.26)$$

y dividiendo por $\chi(x)T(t)$ ambos miembros

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\chi(x)} \frac{d^2 \chi(x)}{dx^2} = \hbar i \frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} \quad (7.27)$$

El lado izquierdo solo depende de x . El derecho solo depende de t . Inevitablemente deben ambos iguales a una misma constante que llamaremos E :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\chi(x)} \frac{d^2 \chi(x)}{dx^2} = E \quad (7.28)$$

$$\hbar i \frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = E \quad (7.29)$$

Es fácil resolver (7.29). Escribiendo

$$\frac{dT(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar} E T(t) \quad (7.30)$$

vemos que la solución es

$$T(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E t\right) \quad (7.31)$$

En cuanto a la ecuación espacial, escribámosla así:

$$\frac{d^2 \chi(x)}{dx^2} = -k^2 \chi(x) \quad (7.32)$$

donde

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (7.33)$$

La solución general de (7.32) es

$$\chi(x) = A \exp(ikx) + B \exp(-ikx) \quad (7.34)$$

con A y B dos constantes a determinar teniendo en cuenta “las condiciones de contorno”. Con esto queremos decir, las condiciones que debe cumplir la solución en los extremos de su rango de validez, $\pm a/2$.

Vemos que tanto la manera en que aparece E en (7.31) como aquella de k en (7.34) hace natural asociar a E con la energía de la partícula y a k con su número de onda. El impulso, entonces, se asocia con $\hbar k$.

De hecho, si aplicamos el operador Hamiltoniano $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$ a la solución obtenemos

$$\hat{H}\psi(x, t) = \frac{\hat{p}^2}{2m}(\chi(x)T(t)) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\chi(x)}{dx^2} T = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}(\chi(x)T(t)) = E\psi(x, t) \quad (7.35)$$

Es decir,

$$\hat{H}\psi(x, t) = E\psi(x, t) \quad (7.36)$$

y

$$\langle H \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) \hat{H}\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x, t) E\psi(x, t) = E \quad (7.37)$$

Volviendo a la solución (7.34), es natural, siendo que la función de onda tiene una interpretación de amplitud de probabilidad, pedir que sea una función continua. Dado que a la derecha de $+a/2$ y a la izquierda de $-a/2$ es nula, la condición de continuidad requiere que

$$\chi(x = -a/2) = \psi(x = a/2) = 0 \quad (7.38)$$

Esto lleva, cuando es utilizado en (7.34), a dos ecuaciones

$$A \exp(-ika/2) + B \exp(ika/2) = 0 \quad (7.39)$$

$$A \exp(ika/2) + B \exp(-ika/2) = 0 \quad (7.40)$$

De la ecuación (7.39) tenemos

$$B = -\exp(-2ika/2)A \quad (7.41)$$

lo que, reemplazado en (7.40) da

$$A \exp(ika/2)(1 - \exp(-2ika)) = 0 \quad (7.42)$$

Descartamos la solución $A = 0$ que implicaría que $B = 0$ y luego una función de onda nula.

La otra posibilidad es

$$\exp(-2ika) = 1 \quad (7.43)$$

o

$$\cos(2ka) + i \sin(2ka) = 1 \quad (7.44)$$

lo que requiere que

$$ka = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots \quad (7.45)$$

(descartamos $k = 0$ pues ello implicaría una solución nula en toda la región).

La condición (7.45) es muy importante. Implica que k^2 está cuantificado. Pero k^2 está ligado a E según (7.33). Podemos escribir entonces, usando esta relación

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma} n^2, \quad n = 1, 2, \dots \quad (7.46)$$

y vemos entonces que la constante que asociamos con la energía de la partícula dentro de la caja está cuantificada.

Este es un caso paradigmático de cómo la ecuación de Schrödinger, y sus condiciones de contorno imponen la cuantificación de la energía. Mientras que las ecuaciones clásicas de movimiento permiten a una partícula en una caja como la estudiada tener una energía con todos los valores reales positivos posibles para su energía, una partícula cuántica en esas condiciones solo puede tener un número discreto (aunque infinito) de valores.

Utilizando la condición (7.45) y la relación (7.41) podemos escribir

$$\chi_n(x) = A (\exp(in\pi x/a) - \exp(-in\pi) \exp(in\pi x/a)) \quad (7.47)$$

Conviene aquí distinguir el caso en que n es par de aquel en que es impar:

$$\chi_n(x) = A (\exp(in\pi x/a) + \exp(in\pi x/a) = 2A \cos(n\pi x/a)) , \quad n = 1, 3, 5, \dots \quad (7.48)$$

$$\chi_n(x) = A (\exp(in\pi x/a) - \exp(in\pi x/a) = 2iA \sin(n\pi x/a)) , \quad n = 2, 4, 6, \dots \quad (7.49)$$

Es fácil ver que la normalización adecuada para que la probabilidad integrada a todo el espacio resulte 1 es

$$|A|^2 = \frac{2}{a} \quad (7.50)$$

La solución general puede escribirse entonces como

$$\psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos(n\pi x/a) \exp(-iE_n t/\hbar), \quad n = 1, 3, 5, \dots \quad (7.51)$$

$$\psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(n\pi x/a) \exp(-iE_n t/\hbar), \quad n = 2, 4, 6, \dots \quad (7.52)$$

Vemos que las funciones de onda tienen paridad definida: el coseno es par ante cambios $x \rightarrow -x$, el seno es impar. Vemos también que el número de nodos (ceros de la función de onda) va aumentando de 1 en 1 a medida que pasamos de un estado de energía dada al siguiente con energía mayor (teorema de los nodos).

Los nodos corresponden a una densidad de probabilidad nula en esos puntos. Los máximos a una probabilidad máxima. Si bien puede pensarse desde un punto de vista “clásico” como natural lo que sucede en el estado fundamental $E_f = \hbar^2\pi^2/(2ma^2)$ en el sentido de que la densidad de probabilidad es máxima en el punto medio de la caja, no es esperable en cambio que exista un estado excitado (el primero por ejemplo, en que $E_2 = 4E_f$) en el que la probabilidad de encontrar a la partícula en el punto medio es nula.

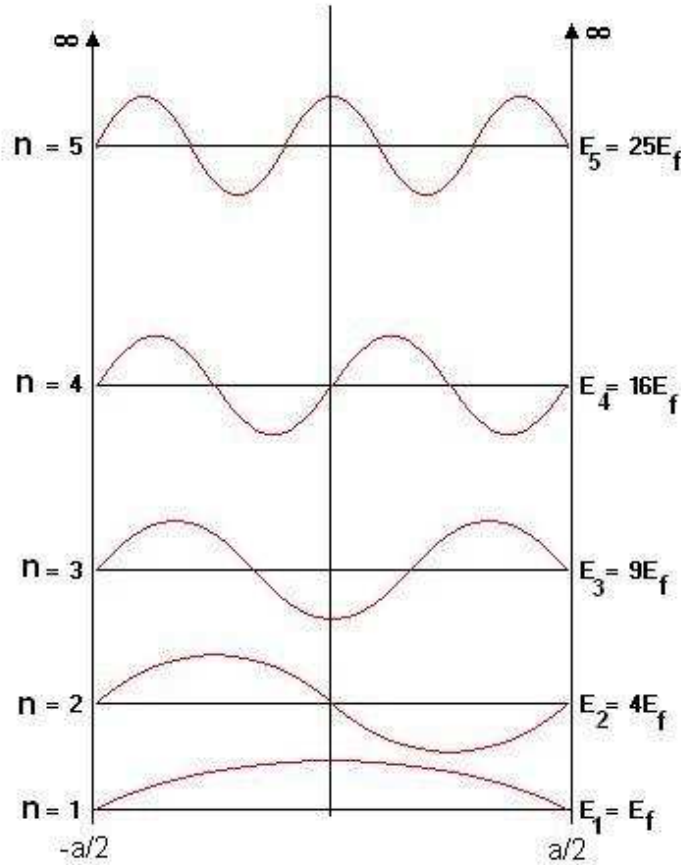


Figura 7.2

Es fácil calcular valores medios de cantidades físicas usando las soluciones explícitas obtenidas.

Pero antes de mostrar algunos ejemplos, notemos que como

$$(\exp(-iE_nt/\hbar))^* \exp(-iE_nt/\hbar) = \exp(+iE_nt/\hbar) \exp(-iE_nt/\hbar) = 1 \quad (7.53)$$

tenemos que para todos los estados $\psi_n(x, t)$ vale que (tomamos, como ejemplo el caso par)

$$P(x, t) = |\psi_n(x, t)|^2 = \frac{2}{a} \cos^2(n\pi x/a) = P(x) \quad (7.54)$$

que es independiente de t . Lo mismo pasa con los estados con n impar. Es decir que se trata de estados en que la densidad de probabilidad es independiente del tiempo. Por eso se habla de estados estacionarios.

Según la cuantificación canónica $E \rightarrow \hat{H} = \hbar i \partial / \partial t$ y usando la forma explícita de las funciones de onda, se tiene

$$\hat{H}\psi_n(x, t) = \hbar i \frac{\partial}{\partial t} (\chi_n(x) \exp(-iE_n t / \hbar)) = E_n \chi_n(x) \exp(-iE_n t / \hbar) = E_n \psi_n(x, t) \quad (7.55)$$

de manera que, sin más, podemos escribir que el valor medio del Hamiltoniano en un estado estacionario $\psi_n(x, t)$ es

$$\begin{aligned} {}_n\langle \hat{H} \rangle_n &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_n^*(x, t) \hat{H} \psi_n(x, t) = E_n \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_n^*(x, t) \psi_n(x, t) \\ &= E_n \int_{-a/2}^{a/2} dx \psi_n^*(x, t) \psi_n(x, t) = E_n \end{aligned} \quad (7.56)$$

que no es otra cosa que el resultado general (7.37) que habíamos podido escribir aún sin conocer explícitamente las soluciones de la ecuación de Schrödinger.

Todos los resultados anteriores fueron obtenidos para el caso en que las dimensiones espaciales han sido reducidas para simplificar a una única y en que el potencial es bien simple (vale 0 o ∞). Sin embargo, pueden extenderse a potenciales más realistas en una dimensión e, inclusive, bajo ciertas condiciones, a problemas en 2 y 3 dimensiones espaciales, pero con cierta simetría.

Calculemos ahora el valor medio de la posición de la partícula, por ejemplo en el primer estado permitido, que corresponde a $n = 1$ (estado fundamental porque es el estado de energía más baja):

$${}_1\langle \hat{x} \rangle_1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_1^*(x, t) x \psi_1(x, t) = \frac{2}{a} \int_{-a/2}^{a/2} dx x \cos^2 \left(\frac{\pi x}{a} \right) = 0 \quad (7.57)$$

Aquí la última igualdad fue obtenida notando que el integrando es una función impar ante el cambio $x \rightarrow -x$ (se trata del producto de x que es impar veces un coseno que es par), en un dominio simétrico. En lo que concierne al valor medio del impulso,

$${}_1\langle \hat{p} \rangle_1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_1^*(x, t) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi_1}{\partial x}(x, t) = \frac{2\hbar}{ai} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dx \cos \left(\frac{\pi x}{a} \right) d \left(\cos \left(\frac{\pi x}{a} \right) \right) = 0 \quad (7.58)$$

Podemos comprender este resultado que indica que si bien el valor medio de la energía (que es proporcional a p^2) no es nulo, si lo es el del impulso notando que al valor medio del impulso contribuyen tanto los impulsos negativos como positivos de una partícula que, en su movimiento, choca con las paredes de la caja invirtiendo el sentido del mismo.

Es fácil ver que los valores medios de $\hat{x}^2$ y $\hat{p}^2$ no son nulos:

$$\begin{aligned}
{}_1\langle\hat{x}^2\rangle_1 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_1^*(x, t) x^2 \psi_1(x, t) = \frac{2}{a} \int_{-a/2}^{a/2} dx x^2 \cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) = \frac{a^2}{2\pi^2} \left(\frac{\pi^2}{6} - 1\right) = 0,033a^2 \\
{}_1\langle\hat{p}^2\rangle_1 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_1^*(x, t) \left(-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2}(x, t)\right) = -\frac{2\pi^2 \hbar^2}{a^3} \int_{-a/2}^{a/2} dx \cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \\
{}_1\langle\hat{p}^2\rangle_1 &= \frac{\hbar^2 \pi^2}{a^2} = \frac{1,09761943 \times 10^{-67} \text{ m}^4 \text{ kg}^2 / \text{s}^2}{a^2}
\end{aligned} \tag{7.59}$$

Definamos las “dispersiones cuadráticas” $(\Delta x)^2$ y $(\Delta p)^2$

$$\begin{aligned}
(\Delta x)^2 &= \langle(\hat{x} - \langle\hat{x}\rangle)^2\rangle \\
(\Delta p)^2 &= \langle(\hat{p} - \langle\hat{p}\rangle)^2\rangle
\end{aligned} \tag{7.60}$$

Dado que los valores medios de $\hat{x}$ y de $\hat{p}$ son, en el caso de la caja, nulos, tenemos simplemente

$$\begin{aligned}
(\Delta x)^2 &= \langle\hat{x}^2\rangle = 0,33a^2 \\
(\Delta p)^2 &= \langle\hat{p}^2\rangle = \frac{\hbar^2 \pi^2}{a^2}
\end{aligned} \tag{7.61}$$

con lo que

$$(\Delta x)^2 (\Delta p)^2 = 0,033\pi^2 \hbar^2 = 0,326\hbar^2 \tag{7.62}$$

y por ello

$$\Delta x \Delta y = 0,571\hbar \geq \frac{\hbar}{2} \tag{7.63}$$

Notemos que la dispersión más simple en la medida cuántica que podemos definir (su raíz cuadrada es a veces llamada incerteza) es, necesariamente, cuadrática. Si hubiéramos pretendido dar una definición lineal, del estilo

$$\tilde{\Delta}x = x - \langle x \rangle \tag{7.64}$$

ésta, de manera trivial, hubiera tenido valor de expectación nulo.

$$\langle\tilde{\Delta}x\rangle = \langle x - \langle x \rangle \rangle = \langle x \rangle - \langle\langle x \rangle\rangle = \langle x \rangle - \langle x \rangle = 0 \tag{7.65}$$

En teoría de probabilidades a la cantidad Δx^2 se le suele designar como “varianza” de la cantidad aleatoria x . Nosotros la llamaremos desviación cuadrática, incerteza,

Capítulo 8

La mecánica ondulatoria de Schrödinger III

En la clase anterior tomamos, para simplificar, la ecuación de Schrödinger en una dimensión espacial

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}(x, t) + V(x)\Psi(x, t) = \hbar i \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x, t) \quad (8.1)$$

y como tomamos casos en que la energía potencial $V(x)$ no depende del tiempo (sistemas conservativos), pudimos separar variables. En efecto, vimos que se podía proponer una solución de la forma

$$\Psi(x, t) = \psi(x)T(t) \quad (8.2)$$

y fácilmente encontrar que

$$T(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) \quad (8.3)$$

Nótese que esta solución tiene siempre la misma forma, independientemente de la forma funcional de $V(x)$. Es en $\psi(x)$ donde interviene la forma del potencial.

Es decir que, partiendo de (8.1), siempre podemos escribir

$$\Psi(x, t) = \psi(x) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) \quad (8.4)$$

y concentrarnos en resolver, para cada caso de potencial, la ecuación independiente del tiempo

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2}(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (8.5)$$

Nótese que en ningún punto de nuestro análisis fue utilizado el hecho de que nuestro problema estaba definido en una dimensión espacial. Podemos luego seguir el mismo camino en el caso más realista de tres dimensiones. Es decir, partiendo de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}(\vec{x}, t) + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2}(\vec{x}, t) + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2}(\vec{x}, t) \right) + V(\vec{x})\Psi(\vec{x}, t) = \hbar i \frac{\partial \Psi}{\partial t}(\vec{x}, t) \quad (8.6)$$

que podemos escribir más compactamente usando el símbolo ∇^2 para el Laplaciano en la forma

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{x}, t) + V(\vec{x})\Psi(\vec{x}, t) = \hbar i \frac{\partial \Psi}{\partial t}(\vec{x}, t) \quad (8.7)$$

con

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

proponemos

$$\Psi(\vec{x}, t) = \psi(\vec{x}) \exp \left(-\frac{i}{\hbar} E t \right) \quad (8.8)$$

y reducimos el problema al estudio de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}) + V(\vec{x})\psi(\vec{x}) = E\psi(\vec{x}) \quad (8.9)$$

Hay un punto crucial en la ecuación (8.8): la constante de separación de variables E resulta ser real,

$$E = E^* \quad (8.10)$$

Esto puede verse muy fácilmente del estudio de la ecuación de Schrödinger pero lo posponemos por ahora. Es una propiedad crucial porque si E es real, entonces

$$\Psi^*(\vec{x}) = \psi^*(\vec{x}) \exp \left(\frac{i}{\hbar} E^* t \right) = \psi^*(\vec{x}) \exp \left(\frac{i}{\hbar} E t \right) \quad (8.11)$$

con lo que la densidad de probabilidad en el estado $\Psi(\vec{x}, t)$

$$P(\vec{x}, t) = \Psi^*(\vec{x}, t)\Psi(\vec{x}, t) = \psi^*(\vec{x})\psi(\vec{x}) \quad (8.12)$$

es independiente del tiempo.

Por lo anterior, el valor de expectación de cualquier cantidad $\hat{G}(\vec{x}, \vec{p})$ que no dependa explícitamente del tiempo será independiente del tiempo

$$\langle \hat{G}(\vec{x}, \vec{p}) \rangle = \int d^3x \Psi^*(\vec{x}, t) \hat{G}(\vec{x}, \vec{p}) \Psi(\vec{x}, t) = \int d^3x \psi^*(\vec{x}) \hat{G}(\vec{x}, \vec{p}) \psi(\vec{x}) \quad (8.13)$$

Es por estas razones que estados descriptos por una función de onda como la de la ec.(8.8) se conocen como estados estacionarios. Nótese que si bien el estado es considerado estacionario, la partícula cuyo estado es descripto por $\Psi(x, t)$ está en movimiento y no es para nada “estacionaria”.

Recordemos que en términos del operador impulso y el potencial, el operador Hamiltoniano $\hat{H}$ toma la forma

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\vec{x}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{x}) \quad (8.14)$$

y la ecuación de Schrödinger dependiente de manera compacta se escribe

$$\hat{H}\Psi(x, t) = \hbar i \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) \quad (8.15)$$

En cuanto a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo puede escribirse así

$$\hat{H}\psi(\vec{x}) = E\psi \quad (8.16)$$

Independientemente de la forma de $V(\vec{x})$, dada la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo podemos ver que en un estado estacionario

$$\begin{aligned} \langle \hat{H} \rangle &= \int d^3x \Psi^*(\vec{x}, t) \hat{H} \Psi(\vec{x}, t) = \hbar i \int d^3x \Psi^*(\vec{x}, t) \frac{\partial \Psi}{\partial t}(\vec{x}, t) \\ &= \hbar i \int d^3x \psi^*(\vec{x}) \exp\left(\frac{i}{\hbar}Et\right) \left(-\frac{i}{\hbar}E\right) \psi(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) = \int d^3x \psi^*(\vec{x}) E \psi(\vec{x}) \end{aligned} \quad (8.17)$$

Como E es una constante, sale fuera de la integral que resulta coincidir con la norma de la función de onda y por ello vale 1, teniéndose finalmente

$$\langle \hat{H} \rangle = E \quad (8.18)$$

Es decir que el valor de expectación del Hamiltoniano cuántico en un estado estacionario coincide con el valor E ($E \in \mathbb{R}$) que aparece en la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo por lo que es razonable identificar a E con la “energía” del sistema cuántico.

Recuérdese que dada una matriz M de $N \times N$ elementos, su *ecuación de autovalores y autofunciones* se escribe así:

$$MV = \lambda V \quad (8.19)$$

donde los autovectores de N componentes, V , proveen una base del espacio vectorial de dedimensión N asociado y los autovalores λ sirven para escribir la matriz diagonal que equivalente a M .

La ecuación (8.16) tiene es formalmente idéntica a una ecuación de autovalores como (8.19) salvo que en lugar de aparecer una matriz M aparece un operador diferencial, el Hamiltoniano $\hat{H}$. En ese sentido, podemos asociar a E con los autovalores del Hamiltoniano y a ψ con sus autovectores.

En base a lo discutido anteriormente, vemos que una manera clara de escribir un estado estacionario es la siguiente

$$\Psi_E(\vec{x}, t) == \psi_E(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) = \psi_E(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) \quad (8.20)$$

que difiere de lo que escribimos en (8.11) en que agregamos un subíndice E para indicar que la parte espacial de la solución corresponde a una constante de separación E o, en términos de autofunciones y autovalores, a un autovalor E .

Un ejemplo de función de onda de un estado estacionario es el de la asociada a una partícula libre que estudiamos en clases anteriores.

Para una partícula libre $V(\vec{x}) = 0$ por lo que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es simplemente

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_E(\vec{x}) = E\psi_E(\vec{x}) \quad (8.21)$$

con solución

$$\psi_E(\vec{x}) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\vec{p} \cdot \vec{x}\right) \quad (8.22)$$

donde el vector constante $\vec{p}$ está relacionado con la energía E por la ecuación:

$$\frac{\vec{p}^2}{2m} = E \quad (8.23)$$

Es decir que la función de onda completa toma la forma

$$\Psi_E(\vec{x}, t) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\vec{p} \cdot \vec{x}\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) \quad (8.24)$$

Al resolver la ecuación de autovalores (8.14)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_E(\vec{x}) + V(\vec{x})\psi_E(\vec{x}) = E\psi_E(\vec{x}) \quad (8.25)$$

pueden en principio existir diferentes soluciones (diferentes autofunciones) para diferentes valores de E (diferentes autovalores). De hecho, esto es lo que sucedió al resolver el problema de una partícula confinada a una “caja de altura infinita”. Solo para ciertos valores discretos de E , dados por (7.46) existían soluciones que estaban dadas por (7.51)-(7.52).

Las soluciones de estados estacionarios corresponden a soluciones particulares de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Como se trata de una ecuación lineal, puede escribirse una solución más general como combinación lineal de estas soluciones particulares

$$\Psi(\vec{x}, t) = \sum_E c_E \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Et\right) \psi_E(x) \quad (8.26)$$

Aquí hemos escrito un símbolo de suma pero puede suceder que los autovalores del problema correspondan a valores en el continuo y no en el discreto, con lo que la suma estará representando en realidad una integral. Ejemplos de *espectro de autovalores* continuo y discreto son los de la partícula libre y la partícula en una caja respectivamente.

En el caso de la partícula libre los valores de E corresponden al continuo ($E \in \mathbb{R}^+$) y, dada la relación $E = p^2/2m$ ($p = \sqrt{2mE}$) escribimos (en el caso de una dimensión, para simplificar) a la combinación ligal como la siguiente integral

$$\Psi_{libre}(\vec{x}, t) = \int dE c(E) \exp\left(-i\frac{i}{\hbar}Et\right) \exp\left(\frac{i}{\hbar}p(E)x\right) \quad (8.27)$$

o, utilizando a p como variable de integración,

$$\Psi_{libre}(\vec{x}, t) = \int dp \tilde{c}(p) \exp\left(-i\frac{i}{\hbar}E(p)t\right) \exp\left(\frac{i}{\hbar}px\right) \quad (8.28)$$

donde

$$\tilde{c}(p) = \frac{p}{m} c(p) \quad (8.29)$$

¡Pero (8.28) no es otra cosa que la solución tipo paquete de onda (con $\tilde{c}(p)$ adecuadamente elegida) que construimos a partir de ondas planas para tener funciones de onda normalizables!

El desarrollo (8.26) no es otra cosa que la expansión en serie de Bessel-Fourier de la función de onda $\Psi(\vec{x}, t)$ utilizando como base la provista por las autofunciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo.

Aceptaremos en lo que sigue que las autofunciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo proveen de una *base completa* en el espacio de posibles funciones de onda del sistema. Esto, finalmente, podría incorporarse a la lista de postulados con que iniciamos el estudio de la ecuación de Schrödinger como un postulado más.

Para calcular los coeficientes del desarrollo (8.26) se procede como se aprendió para las expansiones de Bessel-Fourier. Dada una condicion inicial (una porque se trata de una ecuación de primer orden en el tiempo),

$$\Psi(\vec{x}, 0) = \varphi(\vec{x}) \quad (8.30)$$

se puede escribir a partir de (8.26),

$$\varphi(\vec{x}) = \sum_E c_E \psi_E(x) \quad (8.31)$$

y, si hemos ortonormalizado adecuadamente las autofunciones $\psi_E(x)$, se tiene, como en los desarrollos habituales de Bessel-Fourier

$$c_E = \int d^3x \psi_E^*(x) \varphi(\vec{x}) \quad (8.32)$$

La función de onda (8.26) no corresponde a un estado estacionario. Tomemos, para fijar ideas el caso de espectro discreto,

$$\Psi(\vec{x}, t) = \sum_n c_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_n t\right) \psi_n(\vec{x}) \quad (8.33)$$

La densidad de probabilidad asociada con este estado es

$$P(\vec{x}, t) = \sum_{n,m} c_m^* c_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) t\right) \psi_m^*(\vec{x}) \psi_n(\vec{x}) \quad (8.34)$$

que, evidentemente, depende de t . Por supuesto que si integramos sobre las coordenadas y las autofunciones están adecuadamente ortonormalizadas se tendrá un resultado independiente del tiempo

$$\begin{aligned} \int d^3x P(\vec{x}, t) &= \sum_{n,m} c_m^* c_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) t\right) \int d^3x \psi_m^*(\vec{x}) \psi_n(\vec{x}) \\ &= \sum_{n,m} c_m^* c_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) t\right) \delta_{nm} = \sum_n |c_n|^2 = 1 \end{aligned} \quad (8.35)$$

Si en cambio utilizamos la ecuación de Schrödinger $\hat{H}\Psi(\vec{x}, t) = \hbar i \partial \Psi(\vec{x}, t) / \partial t$ en este estado

$$\begin{aligned} \langle \hat{H} \rangle &= \int d^3x \Psi^*(\vec{x}, t) \hat{H} \Psi(\vec{x}, t) = \sum_{n,m} c_m^* c_n E_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) t\right) \int d^3x \psi_m^*(\vec{x}) \psi_n(\vec{x}) \\ &= \sum_{n,m} c_m^* c_n E_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) t\right) \delta_{nm} = \sum_n |c_n|^2 E_n \end{aligned} \quad (8.36)$$

vemos que al valor medio del Hamiltoniano para el sistema en el estado $\Psi(\vec{x}, t)$ contribuye cada estado autofunción $\psi_n(\vec{x})$ con un peso $|c_n|^2$. Esto y el hecho que $\sum_n |c_n|^2 = 1$ hace que podamos pensar a cada uno de los $|c_n|^2$ como dando las probabilidades de encontrar al sistema en cada uno de los estados ψ_n .

Valores medios y la física clásica

Los valores medios o valores de expectación confirman la racionalidad de las reglas de cuantificación canónica pues establecen, vía un “principio de correspondencia”, una conexión con la física clásica. Tomemos por ejemplo el caso del valor medio de la coordenada x y derivémoslo respecto al tiempo

$$\frac{d}{dt} \langle x \rangle = \int dx x \frac{d}{dt} (\psi^*(\vec{x}, t) \psi(\vec{x}, t))$$

$$\begin{aligned}
&= \int d^3x \left(\frac{d\psi^*}{dt}(\vec{x}, t) \psi(\vec{x}, t) + \psi^*(\vec{x}, t) \frac{d\psi}{dt}(\vec{x}, t) \right) \\
&= -\frac{\hbar}{2mi} \int d^3x \left(\psi^*(x, t) \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}(x, t) - \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2}(x, t) \psi(x, t) \right) \\
&= -\frac{\hbar}{2mi} \int d^3x \frac{\partial}{\partial x} \left(\psi^*(x, t) \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, t) - \frac{\partial \psi^*}{\partial x}(x, t) \psi(x, t) \right) \\
&= -\frac{\hbar}{2mi} \int dx \frac{\partial}{\partial x} \left(x \psi^*(x, t) \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, t) - x \frac{\partial \psi^*}{\partial x}(x, t) \psi(x, t) \right) \\
&+ \frac{\hbar}{2mi} \int dx \left(\psi^*(x, t) \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, t) - \frac{\partial \psi^*}{\partial x}(x, t) \psi(x, t) \right) \tag{8.37}
\end{aligned}$$

Usando el teorema de Gauss-Stokes vemos que el primer término de la última igualdad se anula si las funciones de onda tienen buen comportamiento en los bordes. En cuanto al segundo, integrando por partes uno de los dos términos del integrando (y nuevamente dejando de lado el término de superficie) deviene

$$\frac{d}{dt} \langle x \rangle = \frac{\hbar}{mi} \int d^3x \psi^*(\vec{x}, t) \frac{\partial}{\partial x} \psi(\vec{x}, t) \tag{8.38}$$

lo que permite establecer la siguiente identidad entre valores de expectación,

$$m \frac{d}{dt} \langle \vec{x} \rangle = \int d^3x \psi^*(\vec{x}, t) \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} \psi(\vec{x}, t) = \langle \vec{p} \rangle \tag{8.39}$$

El lado izquierdo es simplemente la masa de la partícula por lo que llamaríamos clásicamente la velocidad de la partícula (si relacionamos a $\langle \vec{x} \rangle$ con lo que era el vector posición de la partícula en la física clásica). El lado derecho es el valor de expectación del momento o impulso $\vec{p}$. La relación clásica entre velocidad y momento es entonces reproducida por los valores de expectación de los operadores cuánticos asociados vía las reglas de cuantificación canónica.

Propiedades requeridas a las autofunciones

Ya hemos visto en un ejemplo que la cuantificación de magnitudes con sentido físico, surge, al resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, de las condiciones que imponemos a las soluciones “aceptables”. Consideraremos para comenzar el caso de una única dimensión espacial.

Para ser aceptable, requeriremos que la función de onda $\psi_E(x)$ y su derivada $d\psi_E(x)/dx$ sean finitas, “monovaluadas” y continuas. Con estas condiciones las funciones de onda serán suficientemente bien comportadas como para que los valores medios que calculemos estén

ellos mismos bien definidos. Esos valores de expectación están ligados a cantidades medibles que, como tales, deben tener un valor finito y definido.

Dada la interpretación probabilística de $|\psi(x)|^2$, es evidente el porqué $\psi(x)$ debe ser finita. Dado que la cantidad medible “impulso” tiene asociado el operador $(\hbar/i)d/dx$ es evidente que también $d\psi_E(x)/dx$ debe ser finita. Esto último requiere que $\psi_E(x)$ sea además de finita, continua. Que también $d\psi_E(x)/dx$ debe ser continua surge de escribir la ecuación de Schrödinger en la forma

$$\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} ((V(x) - E) \psi_E(x)) \quad (8.40)$$

Para potenciales (y valores de E) finitos, el lado derecho es finito por lo que la derivada segunda debe ser finita lo que requiere que $d\psi_E(x)/dx$ sea continua. En casos idealizados como los de la caja infinita que tratamos, puede haber discontinuidades en la derivada (Recordemos que interpretabamos la situación como correspondiendo a un potencial infinito fuera de la caja).

Como dijimos, la importancia de cuáles son las condiciones aceptables para las autofunciones ψ_E es que, cuando se las impone, se restringen los posibles autovalores E y, eventualmente, estos forman un conjunto discreto, se “cuantifican”, como sucedió con los valores de las energías de los estados posibles de una partícula cuántica en una caja.

Capítulo 9

El oscilador armónico

El oscilador armónico es un sistema físico de mucho interés práctico en mecánica clásica y cuántica, porque en ambos contextos es utilizado con éxito para representar numerosos problemas físicos en apariencia diferentes.

Para entender la razón de tal ubicuidad, recordemos que un sistema clásico está en equilibrio cuando su energía potencial $V(x)$ es mínima, $dV/dx|_{x_0} = 0$ (consideramos por simplicidad el caso de una única coordenada espacial y llamamos x_0 al punto de equilibrio). Al apartarlo de x_0 el sistema se verá sometido a una fuerza $F = -dV/dx$ que tiende a devolverlo al equilibrio. Es natural entonces hacer un desarrollo en serie de Taylor alrededor de ese punto,

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{3!}V'''(x_0)(x - x_0)^3 + \dots \quad (9.1)$$

pero como $V'(x_0) = dV/dx|_{x=x_0} = 0$ y, además, siempre podemos medir la energía de manera que $V(x_0) = 0$ vemos que mientras las oscilaciones sean pequeñas el término cuadrático será el primero que aparece en el desarrollo en serie de potencias.

Podemos elegir un sistema de coordenadas de manera que el origen coincida con el punto de equilibrio, $x_0 = 0$ con lo que el desarrollo tomará la forma

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{3!}lx^3 + \dots \quad (9.2)$$

donde hemos definido $k = V''(0)$, $l = V'''(0)$, etc.

Si las oscilaciones son pequeñas podemos quedarnos solo con el primer término de este desarrollo de la energía potencial. Al sistema físico para el que esta aproximación deviene exacta,

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad (9.3)$$

se lo conoce como oscilador armónico lineal (armónico porque una partícula sometida a una fuerza $F = -V'(x) = -kx$ ejecuta un movimiento periódico de tipo sinusoidal; lineal por tratarse de un movimiento en una única dimensión)

El oscilador clásico

Sea una partícula de masa m que se mueve en una sola dimensión espacial y que está sometida a una fuerza proporcional y opuesta a su desplazamiento¹,

$$F = -kx \quad (9.4)$$

Integrando la relación $F = -dV(x)/dx$ vemos que la energía potencial asociada con la fuerza (9.4) será

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad (9.5)$$

que coincide con (9.3).

La segunda ley de Newton toma en este caso la forma

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \quad (9.6)$$

cuya solución general es

$$x_{cl}(t) = \tilde{A} \cos(\omega t) + \tilde{B} \sin(\omega t) \quad (9.7)$$

donde ω , la frecuencia de la oscilación, está definida como

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad (9.8)$$

¹Esta forma funcional fue propuesta por quien es considerado el Leonardo de los británicos, Robert Hooke, físico contemporáneo de Isaac Newton. Hooke fue quien acuñó la palabra “célula” para el constituyente de los seres vivos, diseñó el Observatorio de Greenwich y concibió otras importantes obras arquitectónicas. Como temía que otros pudieran apoderarse de sus descubrimientos en las más diversas ramas del conocimiento, utilizaba anagramas para publicar sus descubrimientos. A la ley del resorte Hooke la publicó en su obra *Helioscopes* en 1676 en forma de un hoy famoso anagrama,

ceiiniosssttuv

Reveló su contenido solo un par de años más tarde en otra obra, *De Potentia Restitutiva*, o *Of Spring*. El anagrama original significaba

Ut Pondus sic Tensio

como el peso, así la tensión

pero en lenguaje más moderno se lo describa como

Ut tensio sic vis

Como la extensión, así la fuerza

No existe imagen de cómo era Hooke porque Newton, con quien tuvo innumerables disputas científicas, se ocupó que nada quedara de él a su muerte. Cuando presidía la Royal Society, Newton logró que el único cuadro de Hooke se “perdiera” en una mudanza de sede... Entre esas disputas se cuenta una sobre la paternidad de la ley de gravitación, otra sobre óptica -Newton pensaba que los colores se combinaban para formar la luz, Hooke que los colores eran una distorsión de la luz... Se reconciliaron epistolarmente varias veces (fue en una de esas cartas que Newton escribió su famosa frase “If I have seen further it is by standing on y shoulders of Giants”). Pero el enfrentamiento solo terminó con la muerte de Hooke.

Las constantes $\tilde{A}, \tilde{B}$ deben determinarse a partir de las condiciones iniciales del problema planteado. Escribiéndolas en términos de otras dos, (A, φ) tal que $\tilde{A} = A \cos \varphi$ y $\tilde{B} = A \sin \varphi$, la solución (9.7) toma la forma compacta

$$x_{cl}(t) = A \sin(\omega t + \varphi) \quad (9.9)$$

Se trata entonces de una solución de tipo ondulatorio sinusoidal. La constante A corresponde a la amplitud de la oscilación y φ a la fase (inicial) del movimiento. En cuanto al impulso, tendremos, por simple derivación,

$$p_{cl}(t) = m\omega A \cos(\omega t + \varphi) \quad (9.10)$$

La energía del oscilador, suma de las energías cinética y potencial, es una constante ligada a A , m y ω

$$E_{Cl} = \frac{p_{Cl}^2}{2m} + \frac{kx_{Cl}^2}{2} = \frac{p_{Cl}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x_{Cl}^2}{2} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \quad (9.11)$$

Para una dada energía, hay diferentes movimientos posibles que difieren unos de otros en la fase inicial φ . Vemos que la energía mínima corresponde a $A = 0$ que representa a la partícula de masa m en reposo en el mínimo del potencial. En principio, todos los valores de E son posibles puesto que todos los de A son posibles. Solo quedan fijados cuando se fija un desplazamiento inicial dado.

Cualquier cantidad dinámica del sistema es necesariamente una función periódica ya que dependerá de las funciones periódicas $x_{cl}(t)$ y $p_{cl}(t)$. Si hacemos un promedio a lo largo de un período $T = 2\pi/\omega$ tendremos para la posición media y el impulso medio clásicos

$$\begin{aligned} \overline{x_{cl}} &= \frac{1}{T} \int_0^T dt x_{cl}(t) = 0 \\ \overline{p_{cl}} &= \frac{1}{T} \int_0^T dt p_{cl}(t) = 0 \end{aligned} \quad (9.12)$$

mientras que las medias de sus cuadrados están dadas por

$$\begin{aligned} \overline{x_{cl}^2} &= \frac{A^2}{2} = \frac{E_{cl}}{m\omega^2} \\ \overline{p_{cl}^2} &= m^2\omega^2 \overline{x_{cl}^2} = mE_{cl} \end{aligned} \quad (9.13)$$

De estas últimas fórmula se puede ver que las energías cinética y potencial medias de un oscilador son iguales

$$\overline{E_{cin}} = \overline{V} = \frac{E_{cl}}{2} \quad (9.14)$$

Este resultado corresponde a un caso particular del llamado teorema del virial, del latín *vis* (fuerza), demostrado originalmente por Rudolf Clausius en 1870 [1].

El oscilador cuántico

Dada la energía potencial (9.5) escrita en términos de ω ,

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (9.15)$$

el problema cuántico para determinar los estados estacionarios consiste, de acuerdo a los postulados de cuantificación canónica, en resolver la ecuación de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x,t)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi(x,t) = \hbar i \frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} \quad (9.16)$$

Procedemos como siempre a separar variables,

$$\psi(x,t) = \psi(x) \exp(-iEt/\hbar) \quad (9.17)$$

con lo que el problema se reduce a resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para los correspondientes estados estacionarios

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi(x) = E\psi(x) \quad (9.18)$$

Resolver esta ecuación con las condiciones apropiadas de contorno significa determinar los (auto)valores posibles E que corresponderán a las energías permitidas de los estados cuánticos del oscilador, caracterizados por las funciones de onda $\psi(x)$ que también deberemos determinar. Notemos que no hay ningún parámetro complejo en la ecuación por lo que, si bien la función de onda es en principio compleja, sus partes real e imaginaria obedecerán la misma ecuación y por lo tanto tendrán la misma solución. Podemos entonces concentrarnos en una de las dos partes, digamos la real, y buscar entonces soluciones reales $\psi_E^R(x)$. La imaginaria coincidirá con la que hallemos para la real. Así una vez hallada la solución para un dado autovalor de energía, podemos escribir la solución completa como

$$\psi_E(x) = a(\psi_E^R(x) + i\psi_E^I(x)) = (a + ib)\psi_E^R(x) = \rho \exp(i\eta)\psi_E^R(x) \quad (9.19)$$

Como suponemos que $\psi_E(x)$ está normalizada, al escribirla como suma de parte real e imaginaria, si suponemos que también $\psi_E(x)^R$ está normalizada debe ser

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \Rightarrow \rho = 1 \quad (9.20)$$

Vemos entonces que la solución compleja difiere de la real en un exponencial imaginario constante que desaparecerá cuando multipliquemos la solución por la compleja conjugada para calcular valores medios y por lo tanto podemos ignorar.

Una propiedad importante de la ecuación (9.18) tiene que ver con que el potencial es una función par de x . Por un lado, la derivada que aparece en la ecuación es de segundo

orden por lo que cambiar x por $-x$ no la afecta. Por otro la energía potencial es una función cuadrática de x por lo que $V(x) = V(-x)$. Luego, si $\varphi(x)$ es una solución de la ecuación de Schrödinger, es fácil ver, procediendo al cambio de variables $x \rightarrow -x$ en ambos miembros de la ecuación, que $\varphi(-x)$ también lo es y por lo tanto, como se trata de una ecuación lineal, las combinaciones pares e impares,

$$\begin{aligned}\psi_p(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi(x) + \varphi(-x)) \\ \psi_i(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi(x) - \varphi(-x))\end{aligned}\tag{9.21}$$

también lo son. Se habla de estados de paridad par e impar y para construir soluciones generales de la ecuación de Schrödinger es claro que puede restringirse el problema a buscar a las que son pares y a las que son impares.

Para resolver la ecuación de Schrödinger para el oscilador conviene definir

$$u = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\tag{9.22}$$

y proponer una solución de la forma

$$\psi = \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)\chi(u)\tag{9.23}$$

de manera que la ecuación a resolver es ahora

$$\chi''(u) + 2\lambda\chi(u) - 2u\chi'(u) = 0\tag{9.24}$$

con

$$2\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega} - 1\tag{9.25}$$

Propongamos como solución de la ecuación un desarrollo en serie con solo potencias positivas (lo que asegura una solución regular en el origen)

$$\chi = \sum_{n=0}^{\infty} a_n u^n\tag{9.26}$$

La relación de recurrencia que resulta de reemplazar (9.26) en (9.24) es:

$$a_{n+2} = 2 \frac{(n - \lambda)}{(n + 1)(n + 2)} a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots\tag{9.27}$$

Quedan dos coeficientes indeterminados, a_0 y a_1 , como corresponde a una ecuación de segundo orden. Estudiemos el comportamiento de los coeficientes para n grande. Se tiene

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} \sim \frac{2}{n}, \quad n \gg 1\tag{9.28}$$

Pero esta es justamente la relación (exacta en este caso) entre los coeficientes b_{n+2} y b_n del desarrollo en serie de $\exp(u^2)$:

$$\exp(u^2) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n u^n, \quad \frac{b_{n+2}}{b_n} = \frac{2}{n} \quad (9.29)$$

A grandes distancias, son los coeficientes con $n \gg 1$ los que dominan la serie (9.27) por lo que de ser la solución del oscilador armónico una serie infinita se tendría, combinando los dos exponenciales (el introducido como factor en (9.23) y el resultante del comportamiento asintótico del otro factor):

$$\psi \sim \exp\left(\frac{u^2}{2}\right) \quad \text{cuando} \quad u \rightarrow \infty \quad (9.30)$$

Este comportamiento no es aceptable ya que llevaría a una función de onda que no sería de cuadrado integrable. Por ello la serie (9.26) debe necesariamente cortarse para algún valor de n . La solución no será entonces una serie infinita sino un polinomio; pero para que esto suceda, de la inspección de (9.27) se ve que es necesario que el valor de λ y de n coincidan,

$$\lambda = n \quad (9.31)$$

Es decir, no cualquier valor de λ corresponde a soluciones aceptables. Solo aquellos que satisfacen la ecuación (9.31). De la relación (9.25), vemos que esto implica que no todos los valores de E son aceptables sino solo aquellos tales que

$$2n = \frac{2E}{\hbar\omega} - 1 \Rightarrow E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad (9.32)$$

Nuevamente, fueron las condiciones de contorno (en este caso, en el infinito) de la función de onda que satisface la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo las que llevaron a una energía cuantificada. Como en el caso del pozo infinito, se tiene aquí un espectro discreto, pero con niveles igualmente espaciados,

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega \quad (9.33)$$

Escribiendo $\omega = 2\pi\nu$, vemos que la fórmula (9.33) toma la forma propuesta por Planck y Einstein para los osciladores con que explicaban la radiación del cuerpo negro,

$$E_{n+1} - E_n = h\nu \quad (9.34)$$

En cuanto la energía del estado fundamental (el de energía más baja, correspondiente a $n = 0$) se obtiene un resultado inesperado

$$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2} \quad (9.35)$$

Este resultado debe confrontarse con el del caso clásico, en el que la energía más baja del oscilador correspondía la partícula en reposo ($p_{cl} = 0$), en $x_{cl} = 0$. La energía del oscilador cuántico es, en contraste, no nula e igual a $\hbar\omega/2$.

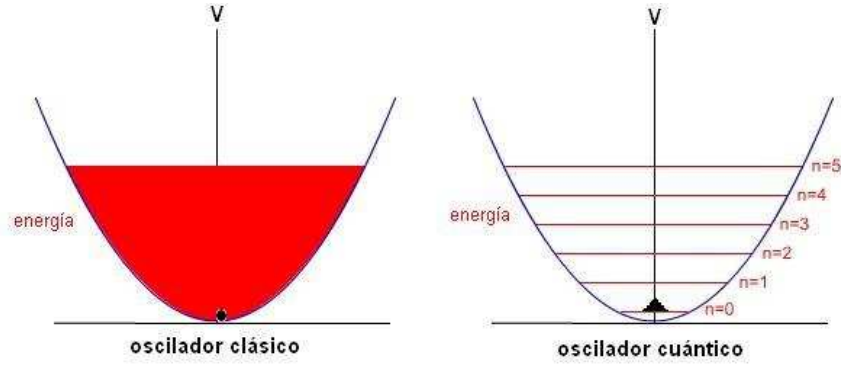


Figura 9.1

Vimos que en mecánica cuántica no podemos asegurar con certeza absoluta impulso y posición pues:

$$\Delta x \Delta p \sim \hbar \quad (9.36)$$

No podemos entonces afirmar, en el marco de la mecánica cuántica, que la energía de la partícula sea más baja que $\bar{E}$,

$$\bar{E} = \frac{\Delta p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \Delta x^2 \quad (9.37)$$

Usando (9.36) podemos poner todo en términos de Δp ,

$$\bar{E} = \frac{\Delta p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \frac{\hbar^2}{\Delta p^2} \quad (9.38)$$

Busquemos el mínimo valor posible de $\bar{E}$ como función de Δp :

$$\frac{\partial \bar{E}}{\partial \Delta p} = 0 \Rightarrow \Delta p^2 = m\omega\hbar \quad (9.39)$$

Con esto, la incerteza mínima $\bar{E}$ que tendremos para la energía resulta

$$\bar{E}_{min} \simeq \hbar\omega \quad (9.40)$$

que es un valor del orden del nivel de energía más bajo que encontramos resolviendo la ecuación de Schrödinger.

¡La diferencia en energías del estado fundamental cuántico y del de más baja energía clásica es del orden de la incerteza que tenemos en el caso cuántico para medir los valores de energías!

Los polinomios que resultan ser, para cada n , solución de la ecuación diferencial habían sido estudiados en la segunda mitad del siglo 19 por los matemáticos Pafnuty Chebychev y Charles Hermite² y se llaman polinomios de Hermite. Como es costumbre, los anotaremos H_n . Si escribimos la solución en la forma

$$\psi_n(x) = C_n \exp\left(-\frac{m\omega^2}{2\hbar}x^2\right) H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right) \quad (9.41)$$

con C_n una normalización adecuada, tendremos

$$\begin{aligned} H_{2k}(u) &= (-1)^k \frac{(2k)!}{k!} v_1(u) \\ H_{2k+1}(u) &= (-1)^k \frac{2(2k+1)!}{k!} v_2(u) \end{aligned} \quad (9.42)$$

Terminamos dando una lista de algunos polinomios de Hermite:

$$\begin{aligned} H_0(u) &= 1 & H_3(u) &= -12u + 8u^3 \\ H_1(u) &= 2u & H_4(u) &= 12 - 48u^2 + 16u^4 \\ H_2(u) &= -2 + 4u^2 & H_5(u) &= 120u - 160u^3 + 32u^5 \end{aligned} \quad (9.43)$$

Conociendo los polinomios de Hermite, podemos construir las funciones de onda de la partícula de masa m sometida a un potencial de oscilador armónico, utilizando la formula (9.23),

$$\psi_n(u) = C_n \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) H_n\left(\frac{m\omega}{\hbar}x^2\right) \quad (9.44)$$

con C_n una adecuada constante de normalización. Por ejemplo, tendremos

$$\begin{aligned} \psi_0(x) &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) \\ \psi_1(x) &= \left(\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^3\right)^{1/4} x \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) \\ \psi_2(x) &= \left(\frac{m\omega}{4\pi\hbar}\right)^{1/4} \left(2\frac{m\omega}{\hbar}x^2 - 1\right) \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right) \end{aligned} \quad (9.45)$$

²Notablemente, ambos matemáticos, uno ruso (1821-1894) y el otro francés (1822-1901) tenían problemas de renguera. Esto hizo que el ruso no pudiera jugar demasiado con otros niños de su edad y se concentrara, desde la infancia, en las matemáticas. Y que el francés no fuera aceptado como alumno en la prestigiosa Ecole Polytechnique, a la que solo pudo ingresar más tarde como profesor.

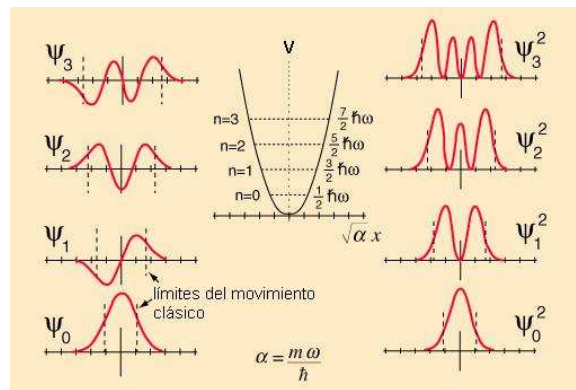


Figura 9.2

Bibliografía

- [1] Rudolf Clausius, “Sobre un teorema mecánico aplicable al calor”, *Annalen der Physik*, vol. 141, 1870, p. 124130

Capítulo 10

Efecto Túnel

Consideremos el caso de una barrera de potencial como la mostrada en la figura 10.1,

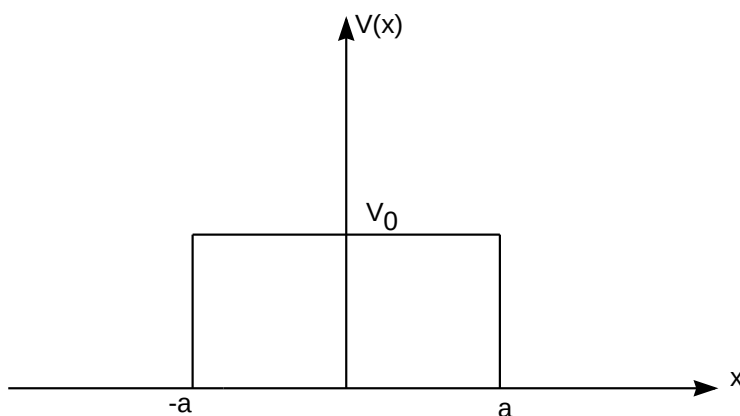


Figura 10.1

Si definimos

$$\frac{2mV(x)}{\hbar^2} = U(x) \quad , \quad \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = E \quad (10.1)$$

la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo que debemos estudiar,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x) \quad (10.2)$$

se escribe en forma compacta así:

$$\psi'' - (U(x) - k^2) \psi = 0 \quad (10.3)$$

Llamaremos I a la región en la que $x < -a$ y el potencial es cero; II a aquella en la que $-a < x < +a$ y el potencial es V_0 y III a aquella en la que $x > a$ y nuevamente el potencial es nulo. Entonces, $U(x) = 0$ en las regiones I y III . y $U(x) = U_0 = 2mV_0/\hbar^2$ en la región II.

Consideraremos el caso en que la energía es menor que la altura de la barrera, $E < V_0$ (o $k^2 < U_0$). Es fácil ver que en este caso las soluciones en cada región son:

$$\psi_I(x) = A \exp(ikx) + B \exp(-ikx) \quad (10.4)$$

$$\psi_{II}(x) = C \exp(-\kappa x) + D \exp(\kappa x) \quad (10.5)$$

$$\psi_{III}(x) = F \exp(ikx) + G \exp(-ikx) \quad (10.6)$$

donde

$$\hbar k = \sqrt{2mE}, \quad \hbar \kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)} \quad (10.7)$$

Notar que con esta definición κ es real y los exponenciales en los que aparece lo son tambien, uno creciente, otro decreciente. Como la región II no incluye $x \rightarrow \pm\infty$, ambos exponenciales son aceptables desde el punto de vista de la integrabilidad del módulo cuadrado de la función de onda

Las condiciones de contorno imponen

$$\begin{aligned} \psi_I(-a) &= \psi_{II}(-a) & \psi'_I(-a) &= \psi'_{II}(-a) \\ \psi_{II}(a) &= \psi_{III}(a) & \psi'_{II}(a) &= \psi'_{III}(a) \end{aligned} \quad (10.8)$$

Podemos expresar las relaciones lineales que resultan de (10.8) de manera matricial. Para la frontera entre I y II obtenemos:

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (1 + \frac{i\kappa}{k}) \exp(\kappa a + ika) & (1 - \frac{i\kappa}{k}) \exp(-\kappa a + ika) \\ (1 - \frac{i\kappa}{k}) \exp(\kappa a - ika) & (1 + \frac{i\kappa}{k}) \exp(-\kappa a - ika) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix}$$

mientras que para la frontera entre II y III resulta:

$$\begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (1 - \frac{ik}{\kappa}) \exp(\kappa a + ika) & (1 + \frac{ik}{\kappa}) \exp(\kappa a - ika) \\ (1 + \frac{ik}{\kappa}) \exp(-\kappa a + ika) & (1 - \frac{ik}{\kappa}) \exp(-\kappa a - ika) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix}$$

Podemos entonces relacionar los coeficientes en la región I con los correspondientes a la región III simplemente multiplicando matrices:

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} \quad (10.9)$$

con

$$M_{11} = (\cosh 2\kappa a + \frac{i\epsilon}{2} \sinh 2\kappa a) \exp(2ika) = M_{22}^* \quad (10.10)$$

$$M_{12} = \frac{i\eta}{2} \sinh 2\kappa a = M_{21}^* \quad (10.11)$$

Aquí

$$\epsilon = \frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa} \quad \eta = \frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa} \quad (10.12)$$

Una solución de mucho interés corresponde al caso en que consideramos $G = 0$. Es un caso que corresponde a una onda que incide de la izquierda con amplitud A , en parte se refleja con amplitud B y en parte aparece transmitida en la derecha con amplitud F , como se representa en la figura siguiente:

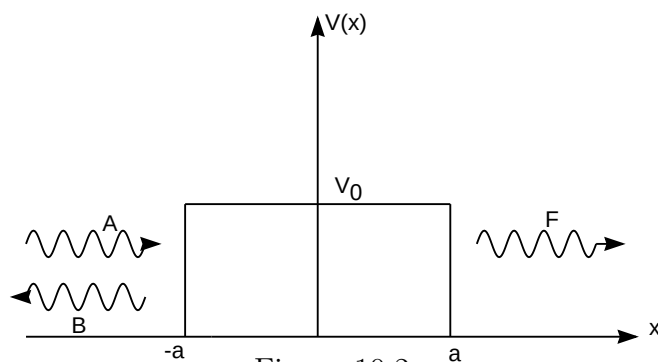


Figura 10.2

Definiendo los coeficiente de transmisión T y reflexión R por las expresiones

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} \quad R = \frac{|B|^2}{|A|^2} \quad (10.13)$$

se puede probar (no lo haremos) que, como es natural,

$$R + T = 1 \quad (10.14)$$

Es tedioso pero trivial calcular estos coeficientes usando la relación (10.9) para el caso $G = 0$. Para simplificar, consideremos el caso de una barrera muy ancha y muy alta; en este caso $\kappa a \gg 1$ y se puede aproximar

$$\cosh 2\kappa a \approx \sinh 2\kappa a \approx \frac{1}{2} \exp(2\kappa a) \quad (10.15)$$

con lo que T toma una forma muy simple:

$$T \approx 16 \exp(-4\kappa a) \left(\frac{k\kappa}{k^2 + \kappa^2} \right)^2 \quad (10.16)$$

o

$$T \approx 16 \exp \left(-\sqrt{\frac{32m}{\hbar^2} (V_0 - E)} a \right) \frac{E}{V_0} \left(1 - \frac{E}{V_0} \right) \quad (10.17)$$

En la figura que sigue representamos lo que sucede en relación a la onda transmitida (que tiene la misma longitud de onda que la incidente).

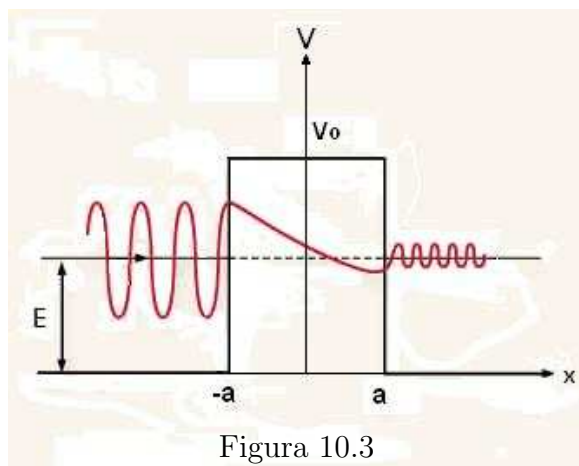


Figura 10.3

Análogamente podemos resolver el caso en que la energía de la partícula incidente es mayor que la altura de la barrera. No repetiremos el análisis pero representaremos en la figura que sigue el coeficiente de transmisión como función de la energía de la partícula incidente en todo el rango de energías.

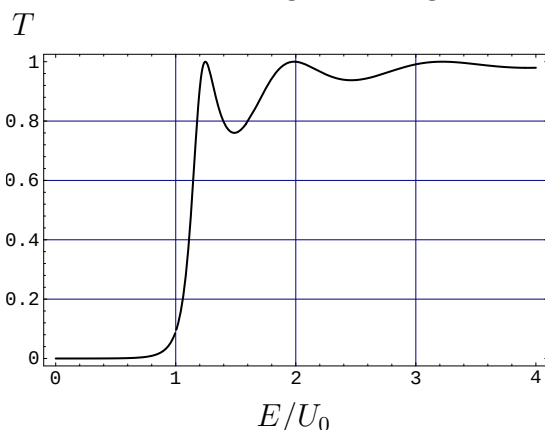


Figura 10.4

(Hemos elegido una barrera tal que $U_0 a^2 = 10$)

Utilicemos estos resultados para comparar lo que sucede con una partícula clásica y su equivalente cuántico que, vimos, corresponde a un paquete de ondas (para el que podríamos repetir el análisis que hicimos con una única onda plana). Contrariamente a lo que sucedería con la partícula clásica que, de incidir con menor energía que el alto de la barrera, rebotaría sin poder atravesarla, el paquete de ondas que representa a la partícula cuántica es en parte reflejado y en parte transmitido. La intensidad del paquete transmitido no es nunca nula: cuando la energía crece de 0 a U_0 el coeficiente de transmisión crece regularmente hasta un valor máximo igual a $(1 + U_0 a^2)^{-1}$.

Por razones obvias a este efecto se lo llama *efecto túnel*. Cuanto más baja y más angosta es la barrera, más notable es la proporción transmitida.

Para el caso en que la energía de la partícula incidente es mayor que la altura de la barrera, la partícula clásica atraviesa la zona II (si bien es frenada por el potencial). No hay posibilidad de rebote. En cambio, en el caso cuántico, el coeficiente de reflexión no se anula lo que significa que siempre hay una parte del paquete de ondas que es reflejada. La transmisión completa solo ocurre para valores particulares de la energía, que corresponden a los ceros del $\sin(ka)$. Esto se ve fácilmente de calcular el coeficiente de transmisión en el caso en que $E > V_0$ o de prolongar analíticamente el resultado para el caso estudiado en que $E < V_0$: el signo de $E - V_0$ cambia y el seno hiperbólico deviene seno trigonométrico. Los ceros del seno son aquellos que corresponden al máximo posible del coeficiente de transmisión, $T = 1$.

Es importante comprender que en el efecto túnel no se trata de que un haz de partículas “pase por los intersticios” que hay en la materia, por ejemplo entre los átomos que forman el blanco, un efecto que podría ser interpretado de manera clásica pensando en partículas clásicas “colándose agujeros” de una pared. Se trata de un verdadero efecto cuántico en el cual en un dado instante podemos encontrar partículas del haz en el espesor del material y también en el lado opuesto a aquel por el que el haz incidió.

Un aspecto interesante del efecto túnel concierne a su interpretación a la luz del principio de incerteza: dijimos que la indeterminación de la posición de una partícula cuántica y la de su impulso están ligadas según la relación:

$$\Delta x \Delta p \sim \hbar \quad (10.18)$$

Clásicamente no podemos encontrar a una partícula en la región II si su energía es menor que U_0 . Cuánticamente, si bien la función de onda ψ_{II} es no nula, su valor será apreciable solo si κx es apreciable, digamos $\kappa x \sim 1$. Esto quiere decir que la región Δx en que la función de onda difiere de cero es $\Delta x \sim 1/\kappa$. Entonces la relación (10.18) implica que el impulso correspondiente será $\Delta p = \hbar \kappa$. Tal impulso corresponde a una indeterminación de la energía de $\Delta E = (\hbar \kappa)^2/2m$ o, usando el valor explícito de κ ,

$$\Delta E = V_0 - E \quad (10.19)$$

Pero esto quiere decir que la indeterminación en la energía es justamente igual a la diferencia entre el valor del alto de la barrera y la energía que suponemos menor. Esto es, hablamos de efecto túnel porque la energía de la partícula es menor que la altura de la barrera pero la indeterminación en el valor de la energía es tal que ¡No podemos afirmar si la energía no es en realidad igual a la de la barrera!

Veamos algunos números que nos permitan apreciar el orden de magnitud del efecto túnel. Consideremos primero el caso de un electrón que enfrenta una barrera de potencial como la discutida más arriba. Reemplazando el valor de la masa del electrón en la fórmula (10.7) se encuentra que $1/\kappa$, asociado al alcance de la onda del electrón toma la forma

$$\kappa^{-1} = \frac{1,96}{\sqrt{V_0 - E}} \text{ \AA} \quad (10.20)$$

Consideremos una barrera de potencial de una altura de 2 electrón voltios ($V_0 = 2 \text{ eV}$) y un ancho de $1 \text{ \AA}$ ($2a = 1 \text{ \AA}$). Supongamos que el electrón incide sobre la barrera con una energía de 1 electrón voltio ($E = 1 \text{ eV}$). Tenemos

$$\kappa^{-1} = 1,96 \text{ \AA} \quad (10.21)$$

Vemos que el alcance de la onda asociada al electrón es del mismo orden que el ancho de la barrera por lo que es de esperar que el coeficiente de transmisión sea apreciable. Para comprobarlo, insertamos los valores numéricos apropiados en la expresión (10.17) para el coeficiente de transmisión, obteniéndose

$$T \approx 0,78, \quad (10.22)$$

lo que nos muestra que el electrón tiene 8 chances sobre 10 de atravesar la barrera.

Si en lugar de un electrón consideramos un protón, cuya masa es unos 1840 veces más grande que la electrónica, tendremos

$$\kappa^{-1} = \frac{1,96}{\sqrt{1840(V_0 - E)}} \text{ \AA} \approx \frac{4,6}{\sqrt{V_0 - E}} 10^{-2} \text{ \AA} \quad (10.23)$$

lo que nos da, para la misma barrera de 2 eV de alto y $1 \text{ \AA}$ de ancho, para un protón con la misma energía de 1 eV,

$$T \approx 4 \times 10^{-19} \quad (10.24)$$

lo que muestra que en este caso prácticamente todo el flujo de protones es reflejado.

El microscopio de efecto túnel

El diseño de un microscopio no convencional que usa electrones en lugar de luz le valió a tres físicos, dos alemanes y uno suizo, el premio Nobel del año 1986: Ernst Ruska se llevó la mitad del premio por sus estudios de óptica electrónica y el diseño del primer microscopio de electrones; Gerd Binnig y Heinrich Rohrer se repartieron la otra mitad por el diseño de un microscopio de escaneo túnel.

Todo microscopio tiene un límite de aumento que no puede ser excedido y que tiene que ver con la longitud de onda de las ondas que se usan para “iluminar” el objeto a agrandar: en general, no se pueden distinguir detalles más pequeños que la longitud de onda utilizada. Para un microscopio convencional que use luz del espectro visible, la resolución (distancia mínima entre dos detalles distinguibles) será entonces de unos $4000 \text{ \AA}$ ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$).

Un gran avance en la microscopía se produjo cuando, establecido el caracter ondulatorio de los electrones, pudo desarrollarse técnicas para enfocar electrones usando campos magnéticos como lentes. Así, se los podía irradiar sobre objetos para luego obtener las imágenes sobre placas fluorescentes o fotográficas. Como el electrón tiene asociada una longitud de onda que depende de su energía, ésta puede ser ajustada de manera de lograr

longitudes de onda mucho menores que las de la luz, de manera de tener resoluciones de, en principio, unos pocos Armstrongs. Por ejemplo, a un electrón con una energía cinética de $E_c = 24,1$ eV se le asocia una longitud de onda de

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_c}} = 2,5 \text{ \AA}$$

Este fue el tipo de microscopio, llamado de transmisión, que diseñó Ruska.

El microscopio de escaneo túnel difiere sustancialmente tanto del que usa luz como del de transmisión de electrones.

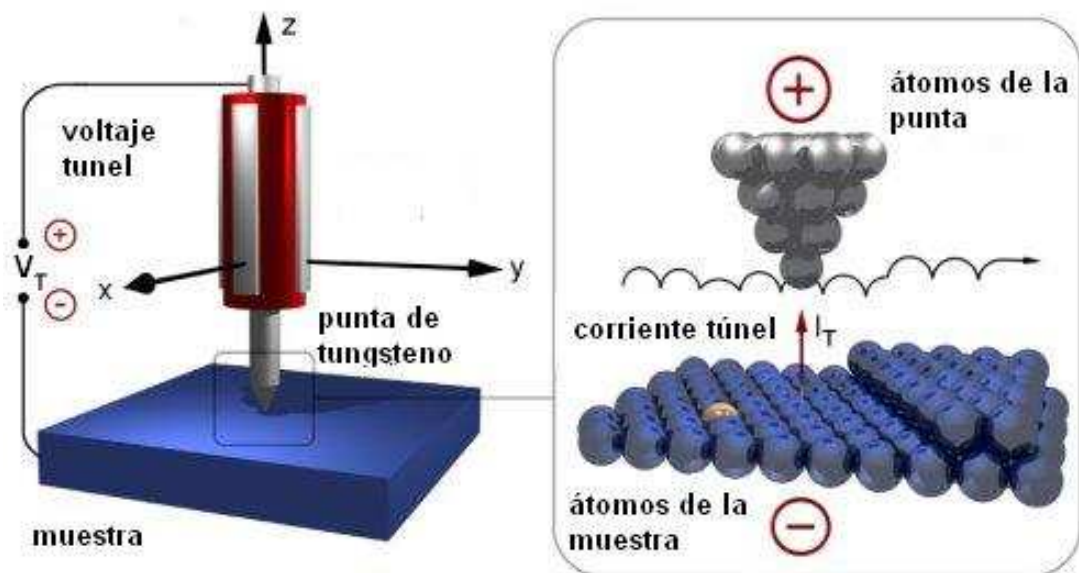


Figura 10.5

En él, una aguja con una punta muy aguda y de un material conductor, se mueve sobre la superficie del objeto a estudiar, también conductor, estableciéndose una diferencia de potencial entre la punta y la superficie. Las condiciones son tales que, clásicamente, los electrones del material no podrían circular entre éste y la punta (la energía provista a los electrones por la diferencia de potencial es menor a altura de la barrera que les impide atravesar el hueco). Pero, según aprendimos, aún en estas condiciones, cuánticamente tal diferencia de potencial puede producir una corriente túnel en el hueco que separa la punta de la muestra.

Como la corriente túnel tiene un decaimiento exponencial con el ancho del hueco, pequeños cambios en la distancia entre la punta y la superficie inducen grandes cambios en la corriente. Para mantener a la corriente constante la distancia entre la punta y la superficie debe

mantenerse constante y esto implica ir subiendo o bajando adecuadamente a la punta respecto de la superficie del material. Esto da una manera muy precisa de controlar la distancia proveyendo de una información topográfica de la superficie. Como la corriente se establece casi totalmente entre el electrón más exterior de la aguja, la superficie es prácticamente escaneada por un único átomo y la superficie medida entonces átomo por átomo!

Propiedades generales de la ecuación de Schrödinger en una dimensión espacial

Vimos que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo puede escribirse de una manera más compacta en la forma

$$\psi''(x) + (\varepsilon - U(x))\psi(x) = 0 \quad (10.25)$$

donde

$$\varepsilon = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad U(x) = \frac{2mV(x)}{\hbar^2} \quad (10.26)$$

con E la energía que corresponde a la constante de la separación de la variable temporal de la espacial. Hemos anotado, además,

$$\psi''(x) = \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} \quad (10.27)$$

Se trata de una ecuación real por lo que es satisfecha separadamente por las partes real e imaginaria. En lo que sigue trataremos entonces solo la parte real de la función de onda ya que todas nuestras conclusiones pueden extenderse trivialmente a la parte imaginaria. Antes de comenzar el análisis del tipo de soluciones de esta ecuación, definiremos

Un estado ligado: es aquel en que la probabilidad de que las coordenadas de la partícula lleguen a tomar un valor infinito es nula. Un estado ligado es entonces uno en el que la partícula hace un movimiento finito con $\int |\psi|^2 dV < \infty$.

Si el potencial se mantiene finito en todo su dominio, la función de onda será finita. Su concavidad dependerá del signo de $U(x) - \varepsilon$. Analicemos a continuación las distintas posibilidades:

Caso I

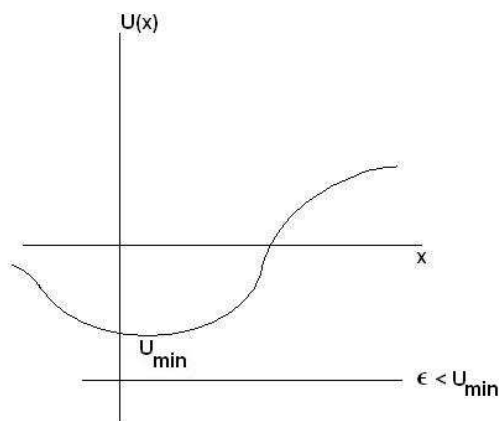


Figura 10.5

Consideremos un potencial con un mínimo U_{min} como en la figura 10.5, con la energía tal que $\varepsilon < U_{min}$ en todo el dominio. De (10.25) vemos que

$$\frac{\psi''}{\psi} = U(x) - E > 0$$

lo que implica que

$$\psi > 0 \Rightarrow \psi'' > 0$$

o

$$\psi < 0 \Rightarrow \psi'' < 0$$

Las posibles formas funcionales de la función de onda son entonces las de la figura 10.6. En ella vemos que en ningún caso la función de onda va a cero en $\pm\infty$. Luego ψ no es de cuadrado integrable y la partícula descrita por tal función de onda no puede estar localizada en un lugar finito del espacio pues la probabilidad de encontrarla fuera de ese lugar es siempre infinita.

Concluimos entonces del análisis de este Caso 1 que:

- si $\varepsilon < U_{min}(x)$ no hay estados ligados **No existen estados ligados con energía menor que el mínimo del potencial**

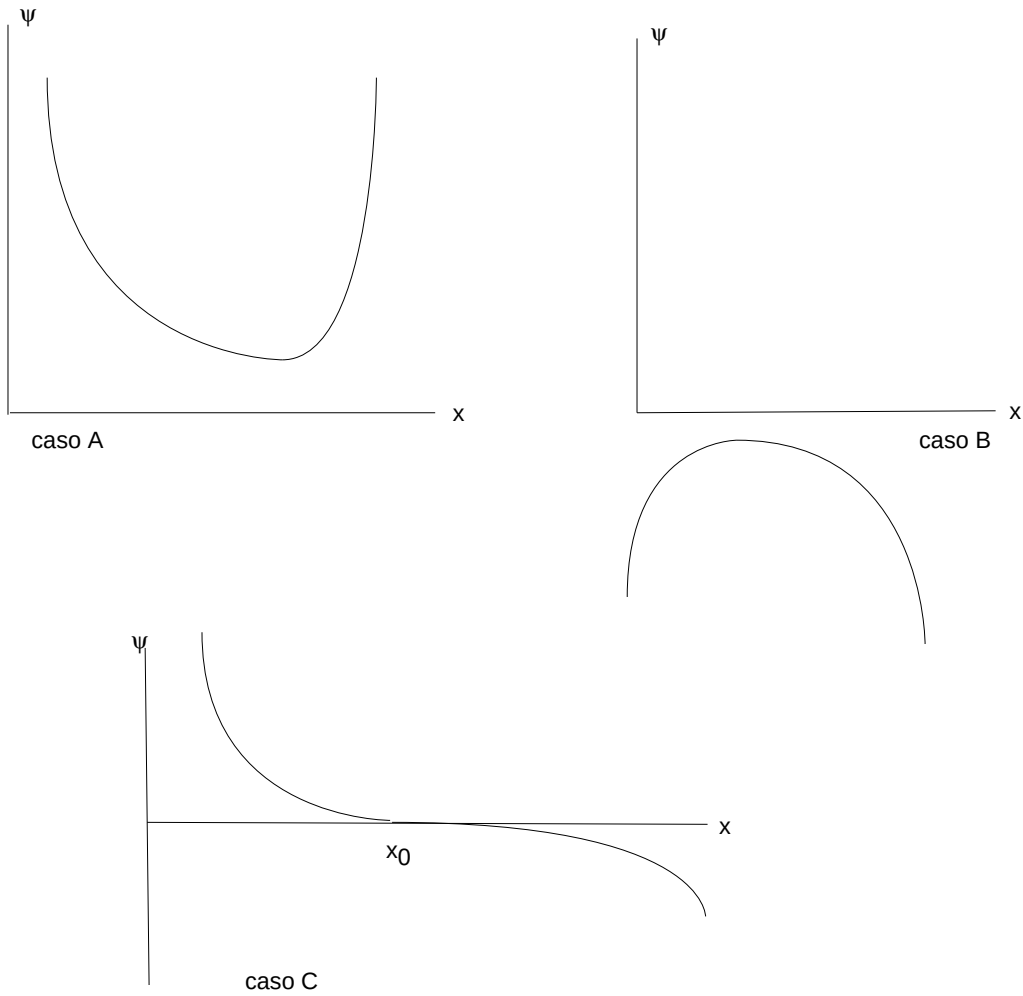


Figura 10.6

Aún haciendo paquetes para hacer finita a la probabilidad de encontrar a la partícula en una región finita, al pasar el tiempo la región de localización se corre al infinito. Para ver esto, consideremos el paquete

$$\psi(x, t) = \int dE C(E) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E t\right) \psi_E(x) \quad (10.28)$$

con $C(E)$ adecuadamente elegida para tratar de hacer converger a la probabilidad. Pero tenemos que

$$|\psi|^2 = \int dE dE' C^*(E') C(E) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} (E - E') t\right) \psi_{E'}^*(x) \psi_E(x) \quad (10.29)$$

Si ahora promediamos en el tiempo durante un intervalo $(-T, T)$

$$\widehat{|\psi|^2} = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T dt |\psi|^2 \quad (10.30)$$

es fácil ver que al tomar el límite $T \rightarrow \infty$ se tiene en una región finita del espacio

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \widehat{|\psi|^2} = 0 \quad (10.31)$$

Caso 2, $\varepsilon > U_{min}(x)$

Caso 2a: $\varepsilon < 0$

Vemos en la figura 10.7 que en lo el interv (a, b) , $\varepsilon > U$ y fuera de (a, b) , $\varepsilon < U$. En (a, b) , como $U - \varepsilon < 0$, resultando que ψ'' tiene distinto signo que ψ ,

$$\frac{\psi''}{\psi} < 0$$

Puede suceder como en el primer ejemplo que damos en la figura en que la función de onda que cumple con tal condición resulta no ser de cuadrado integrable. Pero también podemos tener un caso en que la función de onda se acomode como en el dibujo inferior y resulte de cuadrado integrable. En tal caso tenemos un estado ligado que esta localizado en el intervalo (a, b) .

Caso 2b: $\varepsilon > 0$

Dado que tenemos $U < \varepsilon$ y energía positiva, la ecuación

$$\psi'' = (U - \varepsilon)\psi$$

tiene solo soluciones oscilantes. No puede haber estados ligados.

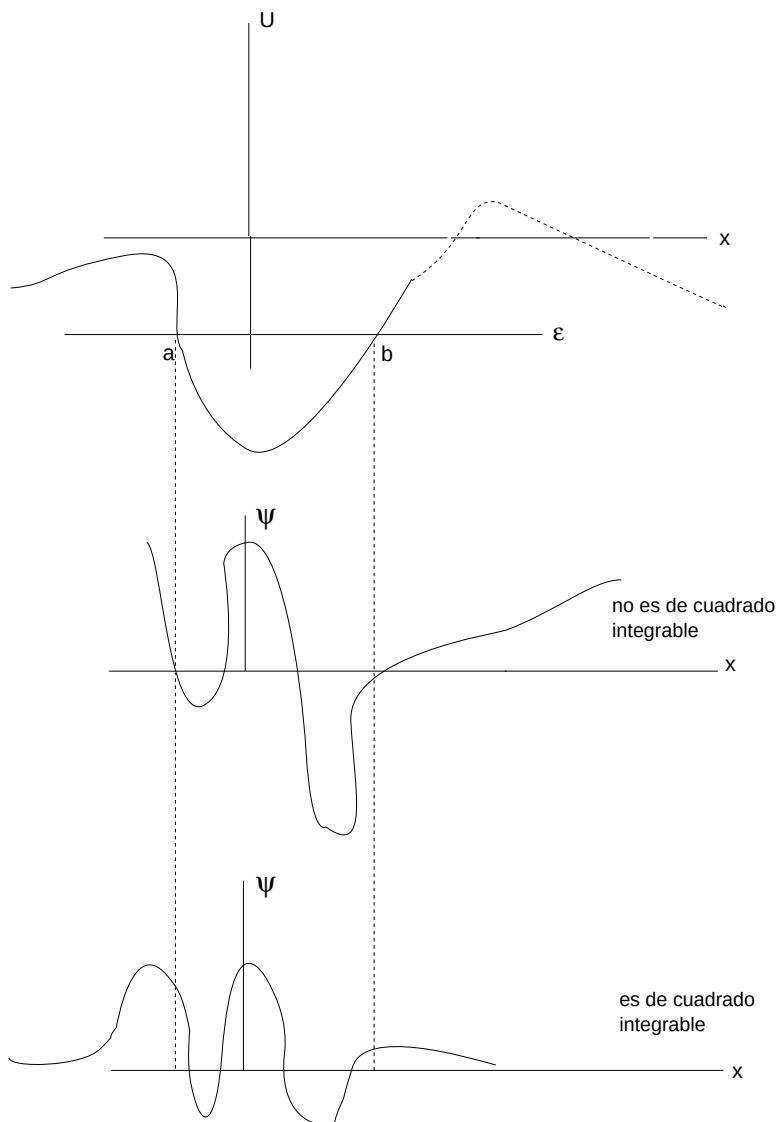


Figura 10.7

Antes de resumir lo que hemos aprendido, reveamos lo que ya aprendimos para el caso de una partícula libre en que la ecuación de Schrödinger se reduce a

$$\psi'' = -\varepsilon\psi$$

y las soluciones son ondas planas

$$\psi = A \exp(ikx) + B \exp(-ikx)$$

con $k^2 = \varepsilon$. Dimos por sentado siempre que $\varepsilon > 0$. Si no ocurriera, k no sería real y entonces la función de onda podría estar localizada. Pero entonces estaría ligada y esto es absurdo

pues es una partícula no ligada, libre. Luego la energía de una partícula libre es siempre positiva. El espectro en tal caso se extiende desde 0 hasta ∞ .

Ahora consideremos el caso en que la partícula está sometida a un potencial que va a cero en el infinito y que tiene un mínimo negativo. Si la energía $E < 0$ se trata de estados ligados y se puede mostrar que el espectro es discreto. Si el potencial fuera siempre positivo, no puede haber estados ligados en este caso aún para energías negativas. Es fácil ver que

Los autovalores del espectro discreto en una dimensión espacial son no degenerados.

Supongamos que sucediera lo contrario. Entonces para un dado problema existirían dos soluciones con la misma energía ε

$$\frac{\psi_1''}{\psi_1} = (U - \varepsilon) = \frac{\psi_2''}{\psi_2} \quad (10.32)$$

o

$$\psi_1''(x)\psi_2(x) - \psi_2''(x)\psi_1(x) = 0 \quad (10.33)$$

Integrando esta ecuación tenemos:

$$\psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x) = C \quad (10.34)$$

Como se trata de estados ligados, ambas funciones de onda deben anularse en el infinito por lo que la constante C debe anularse. Luego

$$\psi_1'(x)\psi_2(x) - \psi_2'(x)\psi_1(x) = 0 \Rightarrow \frac{\psi_1'}{\psi_1} = \frac{\psi_2'}{\psi_2} \quad (10.35)$$

Integrando esta igualdad se llega a que

$$\psi_1(x) = A\psi_2(x) \quad (10.36)$$

La normalización implica que $A = 1$ y las dos funciones de onda coinciden.

Hay una conexión importante que podemos hacer entre la descripción clásica de una partícula con una energía potencial $V(x)$ y la descripción cuántica. Se basa en lo que aprendimos de que a nivel cuántico, los estados ligados corresponden al caso en que la energía E es mayor que el mínimo del potencial y menor que el máximo del mismo. La partícula no podría escaparse de la región porque de hacerlo su energía total sería menor que la potencial lo que implicaría que la energía cinética que clásicamente es un objeto semidefinido positivo, se haría negativa.

Podemos enunciar esto así:

- Cuando la relación entre la energía total de la partícula y su energía potencial es tal que clásicamente la partícula estaría “atada” (ligada) a una región limitada del espacio porque fuera de esa región su energía potencial excedería a la energía total, la ecuación de Schrödinger predice que la energía está cuantificada. Cuando la relación entre energías hace que a nivel clásico la partícula no se vea confinada a una región limitada, la teoría cuántica predice que la energía puede tomar cualquier valor

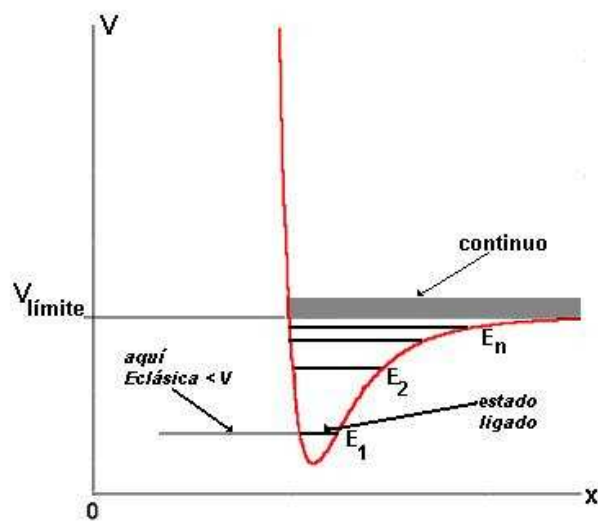


Figura 10.4

Teorema de los nodos: Si el potencial es acotado, la $n + 1$ -ésima autofunción del espectro discreto se anula n veces.

(No daremos una demostración de este teorema, que puede hacerse, por ejemplo, utilizando el principio de inducción completa junto a análisis como los que hemos desarrollado en esta clase)

Capítulo 11

El átomo de Hidrógeno

La obtención de una descripción correcta de los niveles de energía de los átomos estuvo en el origen de la mecánica cuántica y la solución del problema para el caso del átomo más simple, el del Hidrógeno, el primer éxito contundente cualitativa y cuantitativamente, de la nueva teoría cuántica de Schrödinger.

Schrödinger lo tomó como primer caso donde aplicar su ecuación de ondas, ligando así el problema de determinar los niveles de energía a un problema matemático: el de hallar autovalores y autofunciones de una ecuación diferencial del tipo de las estudiadas por Jacques Charles François Sturm (1803-1855) y Joseph Liouville (1809-1882), en el siglo 19 (Problema de Sturm-Liouville). De hecho, lo que hemos venido haciendo al resolver la ecuación de Schrödinger en una dimensión no fue más que resolver el problema de autovalores y autofunciones de Sturm-Liouville para distintos valores de la función $V(x)$ que representa la energía potencial del sistema.

Por más que el átomo de Hidrógeno es el mas simple posible (un único electrón interactuando a través de un potencial coulombiano con un núcleo formado por un único protón) se trata de un problema de dos cuerpos y como tal, conviene para comenzar, reducirlo al de una única partícula (con una masa reducida combinación de la del protón y el electrón) en un potencial “central”. Esta estrategia es idéntica al de la mecánica clásica cuando enfrenta un problema de dos cuerpos.

Veamos entonces cómo este átomo formado por un electrón de masa m_e y carga q_e y un protón de masa m_p y carga q_p ($q_p = -q_e$), puede describirse como un problema de una partícula (cuya masa es la masa reducida del sistema protón-electrón) en un potencial central. Será cuando enfrentemos la ecuación de Schrödinger y no la de Newton para estudiar la evolución del sistema cuando nos apartaremos radicalmente de la ruta clásica.

Empecemos por tabular los valores de masas y cargas de las partículas en cuestión:

$$\begin{aligned} m_p &= 1,7 \times 10^{-27} \text{kg} & q_p &= 1,6 \times 10^{-19} \text{Coul} \\ m_e &= 0,91 \times 10^{-30} \text{kg} & q_e &= -1,6 \times 10^{-19} \text{Coul} \end{aligned} \quad (11.1)$$

¡Notese que $m_p/m_e = 1868$!

Existen dos fuerzas atractivas entre el protón y el electrón: la gravitatoria y la eléctrica. Pero la primera es mucho más débil que la segunda. En efecto, cuando protón y electrón se encuentran separados por una distancia r , el cociente de las fuerzas (ambas con la misma dirección y sentido) es

$$F_{grav}/F_{Coul} = \left(G \frac{m_e m_p}{r^2}\right) / \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_e q_p}{r^2}\right) = 4\pi\epsilon_0 G \frac{m_e m_p}{q_e q_p} = 4,31 \times 10^{-40} \quad (11.2)$$

Por esta razón consideraremos exclusivamente el potencial coulombiano, despreciando los efectos gravitatorios. Escribiremos entonces

$$V(r) = \frac{q_p q_e}{4\pi\epsilon_0 r} \equiv -\frac{e^2}{r} \quad (11.3)$$

donde r es la distancia entre ambas partículas (a las que consideramos puntuales)

$$r = |\vec{r}_p - \vec{r}_e| \quad (11.4)$$

Antes de continuar conviene señalar que relaciones como (11.2) deben considerarse a una dada escala de energías. En efecto, las constantes de acoplamiento en realidad “corren” (*running coupling constants* se las designa en inglés para indicar que cambian -“se mueven”- al cambiar la escala de energías involucrada en el experimento en que se mide las fuerzas). Usando como escala la que corresponde a (11.2) la fuerza fuerte es 100 más fuerte que la electromagnética y la débil es 10^{-12} más débil. Esta última es a su vez 10^{26} más fuerte que la gravitatoria.

La energía clásica del sistema es

$$E = \frac{p_e^2}{2m_e} + \frac{p_p^2}{2m_p} + V(r) \quad (11.5)$$

Frente a un problema así, en mecánica clásica es conveniente comenzar por separar el movimiento del centro de masa del movimiento relativo. Para ello se definen coordenadas e impulso del centro de masa

$$\vec{R}_{CM} = (X_{CM}, Y_{CM}, Z_{CM}) = \frac{m_e \vec{r}_e + m_p \vec{r}_p}{m_e + m_p} \quad (11.6)$$

$$\vec{P}_{CM} = \vec{p}_e + \vec{p}_p \quad (11.7)$$

También se definen las coordenadas $\vec{r}$ e impulsos $\vec{p}$ asociados al movimiento relativo,

$$\begin{aligned} \vec{r} &= (x, y, z) = \vec{r}_e - \vec{r}_p \\ \vec{p} &= \frac{m_p \vec{p}_e - m_e \vec{p}_p}{m_e + m_p} \end{aligned} \quad (11.8)$$

Con esto, la energía (11.5) se escribe como

$$E = \frac{P_{CM}^2}{2M_T} + \frac{p^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r} \quad (11.9)$$

donde M_T es la masa total,

$$M_T = m_e + m_p$$

y μ la masa reducida que está definida como

$$\mu = \frac{m_p m_e}{m_e + m_p} \quad (11.10)$$

Como $m_e = 0,0018 \times m_p$ podemos aproximar

$$\mu \simeq m_e, \quad \vec{p} \simeq \vec{p}_e \quad (11.11)$$

Aplicamos ahora la receta de la cuantificación canónica asociando a la energía con el operador Hamiltoniano y a los impulsos con operadores diferenciales escritos en términos de derivadas respecto a $\vec{R}_{CM}$ y $\vec{r}$,

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}_{CM}^2}{2M_T} + \frac{\hat{p}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r} \quad (11.12)$$

donde

$$\begin{aligned} \hat{\vec{P}}_{CM} &= \frac{\hbar}{i} \nabla_{R_{CM}} = \frac{\hbar}{i} \left(\frac{\partial}{\partial x_{CM}}, \frac{\partial}{\partial y_{CM}}, \frac{\partial}{\partial z_{CM}} \right) \\ \hat{\vec{p}} &= \frac{\hbar}{i} \nabla_r = \frac{\hbar}{i} \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial x} \right) \end{aligned} \quad (11.13)$$

Es claro de la ecuación (11.12) que el Hamiltoniano queda separado en una parte correspondiente al centro de masa y otra al movimiento relativo:

$$\hat{H} = \hat{H}_{CM} + \hat{H}_r \quad (11.14)$$

$$\hat{H}_{CM} = -\frac{\hbar^2}{2M_T} \nabla_{CM}^2 \quad (11.15)$$

$$\hat{H}_r = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \quad (11.16)$$

Las derivadas respecto de las coordenadas del centro de masa y de las relativas son independientes unas de las otras. Es decir que como operadores, los respectivos laplacianos conmutan. Por ello, tambien los dos términos que contribuyen al Hamiltoniano total conmutan entre sí,

$$[\hat{H}_{CM}, \hat{H}_r] = 0 \quad (11.17)$$

Aquí cada Laplaciano implica derivaciones respecto de las correspondientes coordenadas. En el caso de coordenadas cartesianas:

$$\begin{aligned}\nabla_{CM}^2 &= \frac{\partial^2}{\partial X_{CM}^2} + \frac{\partial^2}{\partial Y_{CM}^2} + \frac{\partial^2}{\partial Z_{CM}^2} \\ \nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\end{aligned}\quad (11.18)$$

A la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo

$$\hat{H}\psi(\vec{r}_p, \vec{r}_e) = E_T\psi(\vec{r}_p, \vec{r}_e) \quad (11.19)$$

lo podemos entonces atacar separando variables

$$\psi(\vec{r}_p, \vec{r}_e) = \chi_{CM}(\vec{R}_{CM})\psi(\vec{r}) \quad (11.20)$$

$$\hat{H}_{CM}\chi_{CM} = E_{CM}\chi_{CM} \quad (11.21)$$

$$\hat{H}_r\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}) \quad (11.22)$$

con

$$E_T = E_{CM} + E \quad (11.23)$$

La solución de la ecuación correspondiente al centro de masa (ec. (11.21)) es una onda plana,

$$\chi_{CM} = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\vec{P}_{CM}\cdot\vec{R}_{CM}\right) \quad (11.24)$$

con

$$E_{CM} = \frac{P_{CM}^2}{2M_T} \quad (11.25)$$

Queda entonces por resolver la parte del movimiento relativo, ec.(11.22). Podemos aproximar, como vimos, la masa reducida por la del electrón con lo que la finalmente, la ecuación que nos queda por resolver es:

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m_e} + V(r)\right)\psi(\vec{x}) = E\psi(\vec{x}) \quad (11.26)$$

Podemos ver a esta fórmula como la que resultaría de analizar el movimiento de un electrón atraído por un protoón **fijo** ubicado en el origen del sistema de coordenadas. De hecho, muchos textos comienzan el estudio del átomo de Hidrógeno escribiendo la ecuación (11.26). Lo justifican notando que la masa del protón es tanto mas grande que la del electrón que es natural considerar al protón en reposo, fijar en él al sistema de coordenadas y tomar al electrón como una partícula moviéndose en un potencial central $1/r$.

Hemos preferido aquí mostrar en detalle cómo se llega a esta fórmula pero a partir de aquí, el problema que resta es justamente ese, resolver una ecuación diferencial en la que

las variables son las coordenadas relativas del electrón respecto del protón. En efecto, la ec.(11.26) es una ecuación diferencial,

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2\psi(r,\theta,\varphi)+V(r)\psi(r,\theta,\varphi)=E\psi(r,\theta,\varphi) \quad (11.27)$$

donde (r,θ,ϕ) son las coordenadas esféricas asociadas con el vector que define la posición relativa del electrón respecto del protón, $\vec{r}=(x,y,z)$,

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi \sin \theta \\ y &= r \sin \varphi \sin \theta \\ z &= r \cos \theta \end{aligned} \quad (11.28)$$

con

$$0 \leq r < \infty, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad (11.29)$$

En estas coordenadas, el laplaciano toma la forma

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \quad (11.30)$$

El escribir la ecuación (11.28) en coordenadas esféricas permite ver que puede, nuevamente, aplicarse el método de separación de variables. En efecto, escribiendo:

$$\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi) \quad (11.31)$$

se tiene, en lugar de (11.27),

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{\Theta(\theta)\Phi(\varphi)}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} R(r) \right) + \frac{R(r)\Phi(\varphi)}{r^2 \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d}{d\theta} \Theta(\theta) \right) + \frac{R(r)\Theta(\theta)}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi(\varphi)}{d\varphi^2} \right) \\ + V(r)R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi) = ER(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi) \end{aligned}$$

Podemos ahora dividir la ecuacion por $R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$ y acomodarla de la siguiente manera:

$$-\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \frac{\sin^2 \theta}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{2m_e}{\hbar^2} r^2 \sin^2 \theta (E - V(r)) \quad (11.32)$$

Escrita la ecuación en esta forma, vemos que el lado derecho solo depende de φ mientras que el izquierdo depende solo de r y θ . Para que esto no sea contradictorio debne suceder que cada miembro se iguale a una (misma) constante que llamaremos $-m^2$. Es decir que escribiremos

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -m^2 \quad (11.33)$$

y

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{2m_e}{\hbar^2} r^2 (E - V(r)) = \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \quad (11.34)$$

Reordenando esta última ecuación podemos escribir

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2m_e r^2}{\hbar^2} (E - V(r)) = \frac{m^2}{\sin^2 \theta} - \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \quad (11.35)$$

El lado izquierdo depende solo de r y el lado derecho solo de θ así que nuevamente ambos miembros deben ser iguales a una constante que, por razones que quedarán claras más adelante, conviene llamar $l(l+1)$.

Con todo esto tenemos dos ecuaciones, una para R , otra para Θ , las que se agregan a la ecuación (11.33) que determina Φ . En total, tres ecuaciones en que las incógnitas, Φ , Θ y R aparecen solo ligadas por las constantes de separación de variables,

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -m^2 \quad (11.36)$$

$$-\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = l(l+1)\Theta \quad (11.37)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2m_e}{\hbar^2} (E - V(r))R = l(l+1) \frac{R}{r^2} \quad (11.38)$$

Comencemos por resolver la ecuación (11.36) para Φ . Es fácil ver que una solución particular de la misma es

$$\Phi(\varphi) = \exp(im\varphi) \quad (11.39)$$

Ahora bien, cuando separamos variables llamamos m a una constante arbitraria que podía tomar cualquier valor (inclusive complejo). Sin embargo, la forma de la solución (15.41) implica que debemos restringir m al dominio de los números enteros, si pretendemos que la función de onda sea “monovaluada”. En efecto, la condición

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi) \quad (11.40)$$

implica que

$$1 = \exp(2\pi mi) \quad (11.41)$$

pues, de lo contrario, para un mismo ángulo azimutal tendríamos valores distintos de la función de onda.

Luego, debe ser

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (11.42)$$

Resolver la ecuación (11.37) es un poco más trabajoso. El caso más simple corresponde al valor $m = 0$. Escribiendo $\xi = \cos \theta$ la ecuación toma en este caso la forma compacta

$$\frac{d}{d\xi} \left((1 - \xi^2) \frac{d\Theta}{d\xi} \right) + l(l+1)\Theta(\xi) = 0 \quad (11.43)$$

que es una ecuación diferencial que estudió a principios de la década de 1870 Adrien-Marie Legendre [1]. Para resolver esta ecuación se procede de manera similar a lo que se hace con la ecuación del oscilador armónico, proponiendo un desarrollo en serie del que se infiere que l debe ser un entero no negativo. Como en el caso del oscilador, la solución es entonces un polinomio en potencias de $\cos \theta$ que se conoce como *polinomio de Legendre* y se lo anota

$$\Theta_l^{m=0} = P_l(\cos \theta) \quad (11.44)$$

Los polinomios de Legendre con valores de l más bajos son:

$$\begin{aligned} P_0(\cos \theta) &= 1, & P_3(\cos \theta) &= \frac{1}{2}(5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) \\ P_1(\cos \theta) &= \cos \theta, & P_4(\cos \theta) &= \frac{1}{8}(35 \cos^4 \theta - 30 \cos^2 \theta + 3) \\ P_2(\cos \theta) &= \frac{1}{2}(3 \cos^2 \theta - 1), & P_5(\cos \theta) &= \frac{1}{8}(63 \cos^5 \theta - 70 \cos^3 \theta + 15 \cos \theta) \end{aligned} \quad (11.45)$$

A partir de esta solución puede obtenerse la que corresponde a otros valores de m . Se encuentra que los valores de l deben ser enteros (positivos o 0) y los de m están restringido al intervalo $-l \leq m \leq l$. Se habla en general de *funciones asociadas de Legendre* y se las anota $\Theta_l^m = P_l^m(\cos \theta)$

$$\Theta_l^m = P_l^m(\cos \theta) \quad (11.46)$$

Algunas funciones asociadas de Legendre son

$$P_1^1(\cos \theta) = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}, \quad P_2^1(\cos \theta) = 3 \cos \theta \sqrt{1 - \cos^2 \theta}, \quad P_2^2(\cos \theta) = 3(1 - \cos^2 \theta) \quad (11.47)$$

Es conveniente escribir las soluciones angulares que hemos descripto de una manera compacta y adecuadamente normalizada, así:

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} (-1)^m \exp(im\varphi) P_l^m(\cos \theta) \quad (11.48)$$

Estas funciones se conocen como armónicos esféricos. Unos primeros pocos son

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$\begin{aligned}
Y_1^0 &= \frac{3}{\sqrt{4\pi}} \cos \theta = \frac{3}{\sqrt{4\pi}} \frac{z}{r} \\
Y_1^{\pm 1} &= \mp \frac{3}{\sqrt{8\pi}} \exp(\pm i\varphi) \sin \theta = \mp \frac{3}{\sqrt{8\pi}} \frac{x \pm iy}{r} \\
Y_2^0 &= \frac{5}{\sqrt{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1) = \frac{5}{\sqrt{16\pi}} \frac{2z^2 - x^2 - y^2}{r^2} \\
Y_2^{\pm 1} &= \mp \frac{15}{\sqrt{8\pi}} \exp(\pm i\varphi) \cos \theta \sin \theta = \mp \frac{15}{\sqrt{8\pi}} \frac{(x \pm iy)z}{r^2} \\
Y_2^{\pm 2} &= \frac{15}{\sqrt{32\pi}} \exp(\pm 2i\varphi) \sin^2 \theta = \frac{15}{\sqrt{32\pi}} \frac{(x \pm iy)^2}{r^2}
\end{aligned}$$

Hasta aquí tenemos que la solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el caso del átomo de Hidrógeno puede escribirse como

$$\psi(\vec{x}) = R(r)Y_l^m(\theta, \varphi) \quad (11.49)$$

donde los armónicos esféricos $Y_l^m(\theta, \varphi)$ son funciones bien conocidas. Nos resta resolver entonces la ecuación radial (11.38). Para esto, es conveniente escribir, para la función radial,

$$R(r) = \frac{1}{r}U(r) \quad (11.50)$$

pues esto simplificará el tratamiento. Pero además, indicaremos explícitamente la dependencia de la solución radial de las constantes de separación E y l (en la ecuación (11.38) no aparece m por lo que no la incluimos en la notación):

$$\psi(\vec{x}) = \frac{1}{r}U_{El}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (11.51)$$

Con esto, la ecuación radial toma la forma

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{2\mu r^2} l(l+1) - \frac{e^2}{r} \right) U_{El}(r) = EU_{El}(r) \quad (11.52)$$

Nótese que en esta ecuación no aparece el entero m por lo que los autovalores de energía E no dependerán de ese número cuántico. Distintos valores de m , para un dado l corresponderán al mismo valor de E . Tendremos entonces, una degeneración de estados: a l fijo habrá $2l+1$ funciones de onda con el mismo valor de E asociado.

Como buscamos soluciones regulares debe ser $U_{El}(0) = 0$. En estas condiciones el problema unidimensional que enfrentamos tiene un espectro discreto para $E < 0$ y continuo para $E > 0$. Conviene definir las siguientes cantidades y variables:

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{\hbar^2}{\mu e^2}, & E_I &= \frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \\
\rho &= \frac{r}{a_0} & \lambda &= +\sqrt{\frac{-E}{E_I}}
\end{aligned} \quad (11.53)$$

Con esto, la ec.(11.52) deviene

$$\left(\frac{d^2}{d\rho^2} - \frac{1}{\rho^2}l(l+1) + 2\frac{1}{\rho}\right)U_{El}(\rho) = \lambda^2 U_{El}(\rho) \quad (11.54)$$

De aquí en mas por economía de notación escribiremos u en lugar de U_{el} .

A grandes distancias la ecuación (11.54) se reduce a

$$u'' \sim \lambda^2 u, \quad \rho \rightarrow \infty \quad (11.55)$$

de manera que el comportamiento asintótico de la solución es, para el caso de los estados ligados ($E < 0$, λ real positivo)

$$u \sim \exp(-\lambda\rho), \quad \rho \rightarrow \infty \quad (11.56)$$

Entonces conviene escribir

$$u(\rho) = \exp(-\lambda\rho)y(\rho) \quad (11.57)$$

y resolver para $y(\rho)$,

$$y'' - 2\lambda y' + \left(\frac{2}{\rho} - \frac{1}{\rho^2}l(l+1)\right)y = 0 \quad (11.58)$$

La solución debe satisfacer $y(0) = 0$. Proponemos un desarrollo en serie de la forma

$$y(\rho) = \rho^s \sum_{q=0}^{\infty} c_q \rho^q \quad (11.59)$$

con s positivo. Insertando este desarrollo en (11.58) resulta de comparar potencias que

$$-l(l+1) + s(s-1) = 0 \quad (11.60)$$

cuya única solución consistente es $s = l + 1$ (la otra, $s = -s - 1$ queda descartada pues s debe ser positiva). Además, se obtiene la relación de recurrencia:

$$c_q = 2 \frac{(q+l)\lambda - 1}{q(q+2l+1)} c_{q-1} \quad (11.61)$$

De aquí resulta que para $q \gg 1$

$$\frac{c_q}{c_{q-1}} \sim 2 \frac{\lambda}{q}, \quad q \gg 1 \quad (11.62)$$

Pero el lado derecho de (11.62) coincide con la relación de los coeficientes del desarrollo de $\exp(2\lambda\rho)$, que diverge para $\rho \rightarrow \infty$. Luego, como en el caso del oscilador, la serie debe cortarse y ello solo puede suceder, a l fijo, si para algun entero $q = k$ se cumple que

$$(k+l)\lambda = 1, \quad k \geq 1 \quad (11.63)$$

Con esto, los autovalores de la energía resultan

$$E = E_{kl} = -E_I \frac{1}{(k+l)^2} \quad (11.64)$$

con E_I , definida en (11.53), con un valor que para el átomo de Hidrógeno es de

$$E_I = 13,6 \text{ eV} \quad (11.65)$$

En cuanto a la ec. (11.64), que da la energía de los estados ligados, vemos que a medida que crecen los enteros k y l , la energía se aproxima a cero por los negativos de manera que en este límite la ligadura desaparece y por eso E_I se llama energía de ionización. Es fácil ver que los coeficientes del desarrollo (11.59) (que es un polinomio conocido como polinomio de Laguerre [2]) tienen la forma

$$c_q = (-1)^q \frac{k-1}{(k-q-1)!} \frac{(2l+1)!}{q!(q+2l+1)!} c_0 \quad (11.66)$$

Podemos escribir entonces para la solución completa

$$\psi_{klm}(\vec{x}) = \rho^l \exp(-\lambda_{kl}\rho) \sum_{q=0}^{k-1} c_q \rho^q Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad (11.67)$$

Para l fijo se tienen infinitos posibles valores para la energía poniendo $k = 1, 2, 3, \dots$. Dado que m no aparece en estas fórmulas, cada valor de la energía tiene una degeneración ligada a los $2l+1$ valores posibles de m a l fijo. Pero además hay una “degeneración accidental” debido a que puede suceder que

$$k+l = k'+l', \quad k \neq k' \quad l \neq l' \quad (11.68)$$

Conviene entonces definir $n = k+l$ y escribir

$$E_n = -E_I \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (11.69)$$

$$l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (11.70)$$

Nótese que partiendo de la ecuación de Schrödinger, hemos llegado a la fórmula (11.69) obtenida en base a los postulados de Bohr, ec.(4.18).

En la figura 11.1 mostramos el potencial Coulombiano y la distribución de los niveles de energía que da la fórmula (11.69). Para grandes valores de n el espaciamiento de los autovalores se hace más y más pequeño ya que cuando $n \rightarrow \infty$, E_n tiende a cero como $1/n^2$. La intersección de V con E_n marca el punto límite de la región clásicamente permitida. A

medida que n crece, ese punto se mueve más y más a la derecha de manera que cuanto más grande es n más grande es la región en que la física clásica y cuántica coinciden.

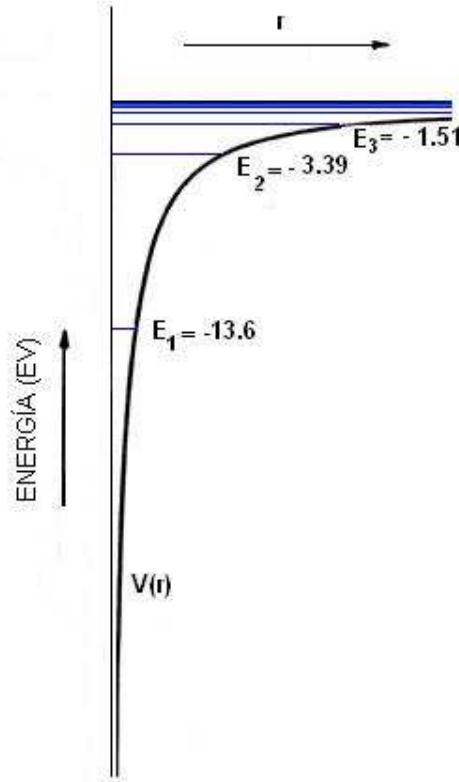


Figura 11.1

En términos de n y l la degeneración $\mathcal{D}[E_n]$ del nivel E_n se calcula así:

$$\mathcal{D}[E_n] = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2 \quad (11.71)$$

Las primeras funciones de onda radiales tienen la forma

$$U_{n=1,l=0,m=0}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \quad (11.72)$$

$$U_{n=2,l=0,m=0}(r) = \frac{1}{\sqrt{8\pi a_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right) \left(1 - \frac{r}{2a_0}\right) \quad (11.73)$$

En general la función de onda completa se escribe

$$\psi_{lmn} = r^l \exp\left(-\frac{r}{na_0}\right) L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right) P_l^m(\cos \theta) \exp(im\varphi) \quad (11.74)$$

donde $L_p^q(r)$ son los polinomios de Laguerre y $P_l^m(\cos \theta)$ los de Legendre.

Cuando estudiamos las autofunciones del oscilador armónico en una dimensión, vimos que tenían una paridad definida (ver (9.21)). Hablamos de invarianza frente a transformaciones de paridad $\mathcal{P}$, entendidas estas como las que corresponden a transformar las coordenadas según la ley

$$(x, y, z) \xrightarrow{\mathcal{P}} (-x, -y, -z) \quad (11.75)$$

Asociamos esta invarianza frente a cambios de paridad.^{a1} hecho de que el potencial del oscilador armónico, $V(x) \sim x^2$ es invariante ante $\mathcal{P}$.

Las funciones de onda del átomo de Hidrógeno también tienen una paridad definida. Para verlo conviene reescribir $\mathcal{P}$ para las coordenadas esféricas,

$$(r, \theta, \varphi) \xrightarrow{\mathcal{P}} (r, \pi - \theta, \pi + \varphi) \quad (11.76)$$

Ante este cambio, los polinomios de Legendre cambian según la relación

$$Y_l^m(\cos \theta) \xrightarrow{\mathcal{P}} (-1)^l Y_l^m(\cos \theta) \quad (11.77)$$

por lo que la paridad de los estados está bien definida y depende de l .

Las funciones de onda del átomo de hidrógeno tienen superficies nodales (i.e. en las que $\psi = 0$). Suele estudiarse por separado la parte real y la imaginaria. Para comenzar, hay $l - m$ valores de θ para los que $P_l^m(\cos \theta) = 0$. Por otra parte, la parte real y la parte imaginaria de $\exp(im\varphi)$ se anulan para m valores del azimut. $L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right)$ se anula en $n - l - 1$ valores de r . Para $l \neq 0$, r^l tiene un nodo en $r = 0$. Sumando todos estos casos, se tiene que salvo en el estado S ($l = 0$), el número total de superficies nodales es n (contando a $r = 0$ como una superficie nodal).

Solo si $l = 0$ la función de onda será apreciablemente no nula cerca del origen, lo que implica que el electrón tiene una probabilidad finita de estar sobre el núcleo y por ello quedar atrapado en lo que se conoce como una *captura electrónica*.

Como vimos, hay un número infinito de niveles de energía del discreto, (un infinito numerable). Para $E \geq 0$ se tiene un espectro continuo. En $E = 0$ hay un punto de acumulación ($E_n = 0$ para $n \rightarrow \infty$).

En las páginas siguientes se representan, usando la misma escala, las dos primeras funciones de onda radiales y luego la parte angular (en módulo cuadrado) de algunas de las funciones de onda del átomo de Hidrógeno.

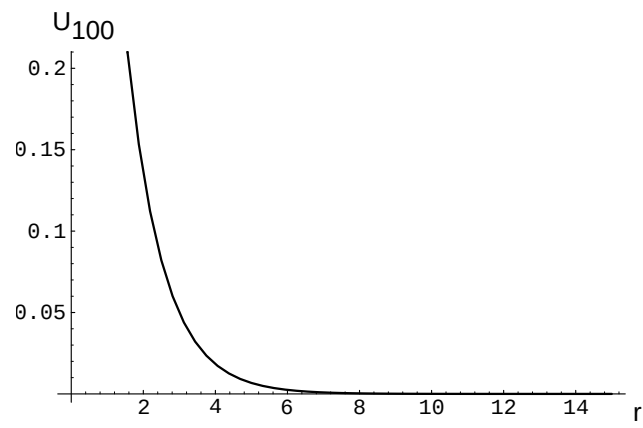


Figura 11.2

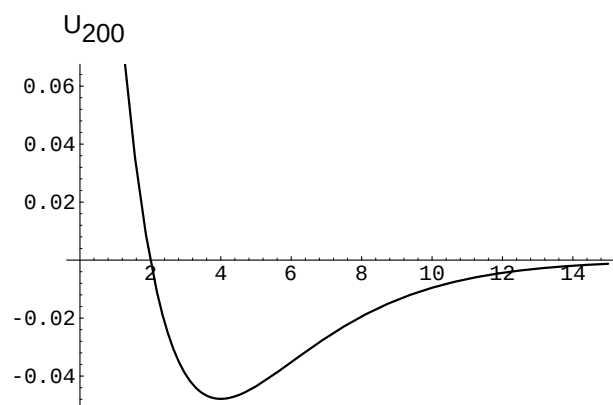


Figura 11.3

En las figuras 11.4-11.6 pueden verse representaciones paramétricas de la parte angular de funciones de onda del átomo e Hidrógeno para los casos $l = 0, 1, 2$ y $m = 0, 1, 0$ respectivamente.

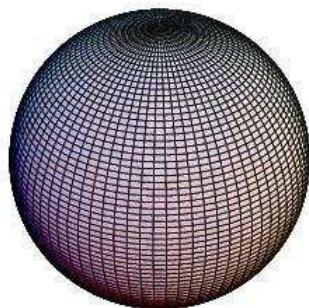


Figura 11.4: Representación paramétrica de $|Y_{00}(\theta, \varphi)|^2$, la parte angular de la función de onda $\psi_{n,l=0,m=0}(r, \theta, \varphi)$

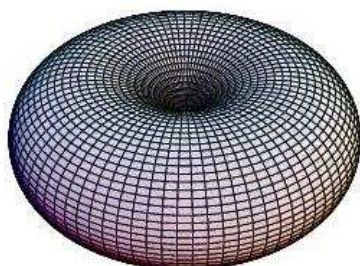


Figura 11.5: Representación paramétrica de $|Y_{11}(\theta, \varphi)|^2$, la parte angular de la función de onda $\psi_{n,l=1,m=1}(r, \theta, \varphi)$

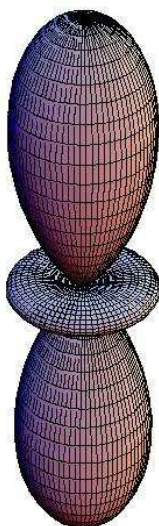


Figura 11.6: Representación paramétrica de $||Y_{20}(\theta, \varphi)||^2$, la parte angular de la función de onda $\psi_{n,l=2,m=0}(r, \theta, \varphi)$

Bibliografía

- [1] A. M. Legendre, Recherches sur l'attraction des Sphéroïdes homogènes”, Mémoires de mathématiques et de physique présentés à l'Académie royale des sciences par divers savants, et lus dans ses assemblées 10, 1785.
- [2] E. N. Laguerre, Oeuvres, 2 vol., Gauthier Villars, Paris, 1898.

Capítulo 12

El momento angular

En física clásica, una cantidad importante para analizar el movimiento de partículas y cuerpos es el momento angular. Bajo ciertas condiciones, el momento angular (o alguna de sus componentes) es una constante de movimiento que resulta útil cuando se pretende integrar las ecuaciones de movimiento.

Sabemos que en la física clásica, las constantes de movimiento están ligadas a invarianzas de los sistemas cuyo movimiento queremos describir. La constante de movimiento que llamamos energía, por ejemplo, está ligada a la invarianza bajo traslaciones en el tiempo ($t \rightarrow t + t_0$). La cantidad de movimiento o impulso $\vec{p}$ a la invarianza del sistema bajo traslaciones ($\vec{x} \rightarrow \vec{x} + \vec{x}_0$).

Esta conexión entre invarianzas (o *simetrías*) y cantidades físicas no solo se mantiene en la teoría cuántica sino que, además, juega un rol aún más importante que en el caso clásico.

En lo que se refiere al momento angular $\vec{L}$, se trata de una cantidad vectorial que en física clásica está ligada a la invarianza bajo rotaciones (volveremos a esto más adelante). Clásicamente, el momento angular de una partícula de masa m se define como

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p} \quad (12.1)$$

donde $\vec{r}$ es el vector posición de la partícula y $\vec{p} = m\vec{v} = m\dot{\vec{r}}$ su cantidad de movimiento o impulso. Escrito en componentes tenemos

$$\begin{aligned} L_x &= yp_z - zp_y \\ L_y &= zp_x - xp_z \\ L_z &= xp_y - yp_x \end{aligned} \quad (12.2)$$

Una manera compacta de escribir a $\vec{L}$ en componentes es

$$L_i = \varepsilon_{ijk} x_j p_k, \quad i, j = 1, 2, 3 \quad (12.3)$$

donde hemos reescrito

$$x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z \quad (12.4)$$

y ε_{ijk} es un objeto completamente antisimétrico (más precisamente, un pseudo-tensor) que es nulo salvo que los tres índices sean diferentes

$$\begin{aligned}\varepsilon_{ijk} &= 0 \text{ si } i = j \text{ ó } i = k \text{ ó } j = k \\ \varepsilon_{123} &= +1, \quad \varepsilon_{\mathcal{P}(123)} = (-1)^{\mathcal{P}(123)}\end{aligned}\quad (12.5)$$

Aquí $\mathcal{P}(123)$ indica el signo de una dada permutación respecto de la terna ordenada (123). A ε_{123} se lo suele llamar “tensor de Levi-Civita”, aunque en realidad el que acabamos de definir no es estrictamente un tensor más que bajo ciertas condiciones).

Apliquemos las reglas de cuantificación canónica para construir la versión cuántica del momento angular,

$$\begin{aligned}\hat{L}_x &= y\hat{p}_z - z\hat{p}_y \\ \hat{L}_y &= z\hat{p}_x - x\hat{p}_z \\ \hat{L}_z &= x\hat{p}_y - y\hat{p}_x\end{aligned}\quad (12.6)$$

Insertamos un sombrero sobre las cantidades que, como el impulso, resultan operadores diferenciales por obra de la cuantificación. En particular vimos que

$$\begin{aligned}\hat{p}_x &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \\ \hat{p}_y &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial y} \\ \hat{p}_z &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z}\end{aligned}\quad (12.7)$$

con lo que tenemos que

$$\begin{aligned}\hat{L}_x &= -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ \hat{L}_y &= -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ \hat{L}_z &= -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)\end{aligned}\quad (12.8)$$

Notemos que dado que $[y, p_z] = 0$, etc, el orden en que pongamos los factores del producto de coordenada por impulso no es relevante.

Es fácil ver, usando la definición precedente, que los conmutadores entre las distintas componentes del momento angular no se anulan:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z, \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y \quad (12.9)$$

lo que se puede escribir de forma compacta como

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k, \quad i, j, k = 1, 2, 3 \quad (12.10)$$

que puede compararse con la regla de conmutación que habíamos obtenido en la clase 6 para coordenadas e impulsos,

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = \hbar i \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2 \quad (12.11)$$

Usando la relación (11.28) entre coordenadas cartesianas y esféricas

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi \sin \theta \\ y &= r \sin \varphi \sin \theta \\ z &= r \cos \theta \end{aligned} \quad (12.12)$$

junto a su “inversa”

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \varphi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ \theta &= \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) \end{aligned} \quad (12.13)$$

es fácil pasar de las componentes del momento angular expresadas en términos de coordenadas cartesianas (eq. (12.8)) a una en términos de coordenadas esféricas (ver el Apéndice)

$$\hat{L}_x = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \quad (12.14)$$

$$\hat{L}_y = i\hbar \left(-\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \quad (12.15)$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (12.16)$$

A partir de estas fórmulas es fácil calcular $\hat{L}^2$,

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 \quad (12.17)$$

en coordenadas esféricas, resultando

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) \quad (12.18)$$

con lo que, si recordamos la fórmula del laplaciano, eq.(11.30), escrita la clase pasada

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \quad (12.19)$$

vemos que

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{1}{r^2} \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2} \quad (12.20)$$

Recordemos que cuando calculamos la función de onda del átomo de Hidrógeno separando variables obtuvimos

$$\psi_{nlm}(\vec{x}) = \frac{U_{nl}}{r} Y_l^m(\theta, \varphi) \quad (12.21)$$

donde los armónicos esféricos $Y_l^m(\theta, \varphi)$ tomaban la forma

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = C_{lm} \exp(im\varphi) P_l^m(\cos \theta) \quad (12.22)$$

con

$$C_{lm} = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} \quad (12.23)$$

O sea que toda la dependencia en el ángulo azimutal φ estaba reducida al exponencial imaginario $\exp(im\varphi)$, con $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Dado que $\hat{L}_z$, según lo indica la fórmula (12.16), es, a menos del factor $-i\hbar$ una derivada primera respecto de φ , es fácil ver que

$$\hat{L}_z \psi_{nlm}(\vec{x}) = -i\hbar \frac{\partial \psi_{nlm}(\vec{x})}{\partial \varphi} = -i\hbar \frac{U_{nl}}{r} C_{lm} P_l^m(\cos \theta) \frac{\partial \exp(im\varphi)}{\partial \varphi} = m\hbar \psi_{nlm}(\vec{x}) \quad (12.24)$$

o sea que las funciones $\psi_{nlm}(\vec{x})$, además de ser autofunciones del Hamiltoniano,

$$\hat{H} \psi_{nlm}(\vec{x}) = E_n \psi_{nlm}(\vec{x}) \quad (12.25)$$

lo son de L_z

$$\hat{L}_z \psi_{nlm}(\vec{x}) = m\hbar \psi_{nlm}(\vec{x}) \quad (12.26)$$

Utilizando la forma (12.18) para escribir $\hat{L}^2$ y la ecuación que obedecen las funciones de Legendre asociadas $P_l^m(\cos \theta)$, es fácil ver que también vale

$$\hat{L}^2 \psi_{nlm}(\vec{x}) = \hbar^2 l(l+1) \psi_{nlm}(\vec{x}) \quad (12.27)$$

O sea que estos tres operadores tienen autofunciones comunes. Este resultado está ligado, matemáticamente, al hecho de que los tres conmutan entre si:

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = [\hat{H}, \hat{L}_z] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \quad (12.28)$$

No discutiremos este aspecto muy importante que quedará pendiente para un curso más avanzado de mecánica cuántica. Las fórmulas (12.25)-(12.27) permiten calcular muy fácilmente los valores medios de los operadores $\hat{H}$, $\hat{L}^2$ y $\hat{L}_z$ en un dado estado $\psi_{nlm}(\vec{x})$ del átomo

de Hidrógeno:

$$\begin{aligned}
\langle \hat{H} \rangle &= \int d^3x \psi_{nlm}^*(\vec{x}) \hat{H} \psi_{nlm}(\vec{x}) = E_n \int d^3x \psi_{nlm}^*(\vec{x}) \psi_{nlm}(\vec{x}) = E_n \\
\langle \hat{L}^2 \rangle &= \int d^3x \psi_{nlm}^*(\vec{x}) \hat{L}^2 \psi_{nlm}(\vec{x}) = \hbar^2(l(l+1)) \int d^3x \psi_{nlm}^*(\vec{x}) \psi_{nlm}(\vec{x}) = \hbar^2(l(l+1)) \\
\langle \hat{L}_z \rangle &= \int d^3x \psi_{nlm}^*(\vec{x}) \hat{L}_z \psi_{nlm}(\vec{x}) = \hbar m \int d^3x \psi_{nlm}^*(\vec{x}) \psi_{nlm}(\vec{x}) = \hbar m
\end{aligned} \tag{12.29}$$

Estas fórmulas indican que en un dado estado del átomo de Hidrógeno, que podemos caracterizar “con los números cuánticos n, l y m ”, los valores medios del Hamiltoniano $\hat{H}$ (la energía), de $\hat{L}^2$ (el momento angular en módulo cuadrado) y de $\hat{L}_z$ (una de las tres componentes del momento angular) están cuantificados.

El que aparezca $\hat{L}_z$ (y no $\hat{L}_x$ o $\hat{L}_y$) jugando un rol importante en nuestra construcción de autofunciones se debe a una convención. Como es costumbre, elegimos al ángulo azimutal φ en un plano perpendicular al eje z y con esta convención L_z tiene una expresión mucho más simple que L_x o L_y (ver las ecs.(12.16)). Lo importante es que, una vez hecha una elección de eje, las componentes según los otros dos ejes juegan un rol completamente diferente.

Es muy importante notar que las 3 componentes del momento angular no conmuten entre sí, ecs.(12.9), lo que implica que no puedan tener autofunciones comunes. Uno puede comprobar esto al menos en el caso de las autofunciones del átomo de Hidrógeno:

$$\begin{aligned}
\hat{L}_x \psi_{nlm}(\vec{x}) &\neq (\text{const}) \psi_{nlm}(\vec{x}) \\
\hat{L}_y \psi_{nlm}(\vec{x}) &\neq (\text{const}') \psi_{nlm}(\vec{x})
\end{aligned} \tag{12.30}$$

pero se trata de una propiedad general del operador momento angular.

Conmutadores e incerteza

Consideremos dos operadores $\hat{A}$ y $\hat{B}$ asociados a dos cantidades físicas observables, que satisfacen que

$$\int d^3x \psi^*(x) \hat{A} \psi(x) = \int d^3x \left(\hat{A} \psi^*(x) \right) \psi(x) \tag{12.31}$$

$$\int d^3x \psi^*(x) \hat{B} \psi(x) = \int d^3x \left(\hat{B} \psi^*(x) \right) \psi(x) \tag{12.32}$$

Supongamos que su conmutador está dado por:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = i\hat{C} \tag{12.33}$$

También será útil definir un “anticommutador”:

$$\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} = \hat{F} \tag{12.34}$$

En clases pasadas definimos las dispersiones cuadráticas de los operadores impulso $\hat{p}_x$ y posición $\hat{x}$ (ver fórmulas (7.60)). Utilizaremos la misma definición para el caso de dos operadores cualesquiera, como $\hat{A}$ y $\hat{B}$,

$$\Delta A^2 = \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle = \int d^3x \psi^*(x) (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \psi(x) \quad (12.35)$$

$$\Delta B^2 = \langle (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle)^2 \rangle = \int d^3x \psi^*(x) (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle)^2 \psi(x) \quad (12.36)$$

Dado que los operadores satisfacen las igualdades (12.31)-(12.32), podemos escribir

$$\Delta A^2 = \int d^3x \left((\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) \psi(x) \right)^* \left((\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) \psi(x) \right) \quad (12.37)$$

$$\Delta B^2 = \int d^3x \left((\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) \psi(x) \right)^* \left((\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) \psi(x) \right) \quad (12.38)$$

Si definimos nuevas funciones $\chi(x)$ y $\eta(x)$

$$\begin{aligned} \chi(x) &= (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) \psi(x) \\ \eta(x) &= (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) \psi(x) \end{aligned} \quad (12.39)$$

podemos escribir

$$\begin{aligned} \Delta A^2 &= \int d^3x \chi^*(x) \chi(x) = \|\chi\|^2 \\ \Delta B^2 &= \int d^3x \eta^*(x) \eta(x) = \|\eta\|^2 \end{aligned} \quad (12.40)$$

Si bien la función de onda ψ estaba normalizada, las funciones $\chi(x)$ y $\eta(x)$ no lo están. Precisamente los lados derecho de las ecs.(12.40) dan la norma de esas funciones.

Ahora bien, así como para los vectores vale la llamada desigualdad de Schwarz,

$$(\vec{V}, \vec{V})(\vec{W}, \vec{W}) \geq (\vec{V}, \vec{W})^2 = (\vec{V}, \vec{V})(\vec{W}, \vec{W}) \cos^2(\hat{V}\hat{W}) \quad (12.41)$$

así vale en este caso que

$$\int d^3x \chi^*(x) \chi(x) \int d^3x \eta^*(x) \eta(x) \geq \left| \int d^3x \chi^*(x) \eta(x) \right|^2 \quad (12.42)$$

$$\Delta A^2 \Delta B^2 \geq \left| \int d^3x \left((\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) \psi(x) \right)^* \left((\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) \psi(x) \right) \right|^2 \quad (12.43)$$

A la integral del lado izquierdo de la ecuación anterior podemos escribirla así:

$$\begin{aligned} \int d^3x \left(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle \right) \psi(x)^* \left(\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle \right) \psi(x) &= \langle \hat{A} \hat{B} \rangle + \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle \\ -2\langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle &= \langle \hat{A} \hat{B} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle \end{aligned} \quad (12.44)$$

El producto $\hat{A}\hat{B}$ puede ser escrito en términos de $\hat{C}$ y $\hat{F}$ en la forma

$$\hat{A}\hat{B} = \frac{1}{2}\hat{F} + \frac{i}{2}\hat{C} \quad (12.45)$$

de manera que (12.44) puede ponerse como

$$\int d^3x \left(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle \right) \psi(x)^* \left(\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle \right) \psi(x) = \frac{1}{2}\langle \hat{F} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle + \frac{i}{2}\langle \hat{C} \rangle \quad (12.46)$$

y luego

$$\Delta A^2 \Delta B^2 \geq \left| \frac{1}{2}\langle \hat{F} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle + \frac{i}{2}\langle \hat{C} \rangle \right|^2 \quad (12.47)$$

Como los dos primeros términos del lado derecho de la desigualdad son reales,

$$\Delta A^2 \Delta B^2 \geq \left(\frac{1}{2}\langle \hat{F} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle \right)^2 + \left(\frac{1}{2}\langle \hat{C} \rangle \right)^2 \quad (12.48)$$

o

$$\Delta A^2 \Delta B^2 \geq \frac{1}{4}\langle \hat{C} \rangle^2 \quad (12.49)$$

Si consideramos por ejemplo $\hat{A} = \hat{p}_x$ y $\hat{B} = \hat{x}$, tenemos que

$$[\hat{x}, \hat{p}_x]f = x \frac{\hbar}{i} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\hbar}{i} \frac{\partial x f}{\partial x} = x \frac{\hbar}{i} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\hbar}{i} \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\hbar}{i} \frac{\partial f}{\partial x} = \hbar i \frac{\partial f}{\partial x} \quad (12.50)$$

o sea que

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = \hbar i \quad (12.51)$$

por lo que $\hat{C} = -\hbar$ y entonces llegamos a la desigualdad (principio de incerteza):

$$\Delta p^2 \Delta q^2 \geq \frac{1}{4}\hbar^2 \quad (12.52)$$

o

$$\Delta p \Delta q \geq \frac{1}{2}\hbar \quad (12.53)$$

Que es la expresión que escribimos al hablar del principio de incerteza en el espacio de las fases.

En el caso de las componentes del momento angular, visto que

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar L_z \quad (12.54)$$

tenemos que $C = \hbar L_z$ y entonces

$$\Delta L_x^2 \Delta L_y^2 \geq \frac{1}{4} \hbar^2 \langle \hat{L}_z^2 \rangle \quad (12.55)$$

Si como estados para calcular valores medio buscamos aquellos que son autofunciones de $\hat{L}_z$, como en el caso de las funciones de onda solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de Hidrógeno,

$$\hat{L}_z \psi_{nlm}(\vec{x}) = \hbar m \psi_{nlm}(\vec{x}) \quad (12.56)$$

tendremos

$$\Delta L_x^2 \Delta L_y^2 \geq \frac{1}{4} \hbar^4 m^2 \quad (12.57)$$

con lo que la incerteza en la medida simultánea de las componentes en el plano perpendicular a z será

$$\Delta L_x \Delta L_y \geq \frac{1}{2} \hbar^2 m \quad (12.58)$$

En contraste, vemos en general que si dos operadores conmutan, como por ejemplo el cuadrado del momento angular ($\hat{L}^2$) y una de sus componentes (digamos L_z), podemos medir a ambas con absoluta precisión (incerteza nula, dispersión cuadrática nula):

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta L^2 \Delta L_z = 0 \quad (12.59)$$

Como además ambos operadores conmutan con el Hamiltoniano del átomo de Hidrógeno, también la medida a la par de la energía puede hacerse con precisión absoluta,

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{L}^2] &= 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta H \Delta L^2 = 0 \\ [\hat{H}, \hat{L}_z] &= 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta H \Delta L_z = 0 \end{aligned} \quad (12.60)$$

Apéndice: Componentes del momento angular en coordenadas esféricas

Vimos que las coordenadas cartesianas y esféricas están relacionadas según las ecuaciones

$$\begin{aligned}x &= r \cos \varphi \sin \theta \\y &= r \sin \varphi \sin \theta \\z &= r \cos \theta\end{aligned}\tag{12.61}$$

por lo que

$$\begin{aligned}x &= r \cos \varphi \sin \theta \Rightarrow \begin{cases} \partial x / \partial r = \cos \varphi \sin \theta = \\ \partial x / \partial \theta = r \cos \varphi \cos \theta \\ \partial x / \partial \varphi = -r \sin \varphi \sin \theta \end{cases} \\y &= r \sin \varphi \sin \theta \Rightarrow \begin{cases} \partial y / \partial r = \sin \varphi \sin \theta \\ \partial y / \partial \theta = r \sin \varphi \cos \theta \\ \partial y / \partial \varphi = r \cos \varphi \sin \theta \end{cases} \\z &= r \cos \theta \Rightarrow \begin{cases} \partial z / \partial r = \cos \theta \\ \partial z / \partial \theta = -r \sin \theta \\ \partial z / \partial \varphi = 0 \end{cases}\end{aligned}\tag{12.62}$$

Vemos de aquí que

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial \varphi} &= -y \\ \frac{\partial y}{\partial \varphi} &= x\end{aligned}\tag{12.63}$$

por lo que si escribimos

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} = \frac{\partial x}{\partial \varphi} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \varphi} \frac{\partial}{\partial y}\tag{12.64}$$

tendremos

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} = \frac{i}{\hbar} \hat{L}_z\tag{12.65}$$

o

$$\hat{L}_z = -\hbar i \frac{\partial}{\partial \varphi}\tag{12.66}$$

De la misma manera podemos verificar las fórmulas de las otras componentes del momento angular en coordenadas esféricas.

Capítulo 13

El spin

En el año 1922, los físicos Otto Stern y Walter Gerlach realizaron una serie de experiencias destinadas a medir el momento dipolar magnético de átomos de plata. Los resultados de las medidas [1] no concordaron con las predicciones que la mecánica cuántica permitía hacer a partir de la cuantificación canónica tal como la estudiamos hasta ahora.

Para explicar los resultados de Stern y Gerlach fue necesario introducir un nuevo concepto que no tenía correlato clásico ligado a una cantidad a la que se dio el nombre de **spin**

La palabra *spin* tiene en inglés el sentido de *giro* y así fue usada por Compton en 1921 cuando escribió, al concluir un trabajo sobre rayos X: “the electron itself, spinning like a tiny gyroscope, is probably the ultimate magnetic particle” [2].

La experiencia de Stern y Gerlach utiliza un haz de átomos ionizados que eran conocidos por sus propiedades paramagnéticas¹.

Los átomos de plata se evaporan en un horno y son “acomodados” en un haz utilizando un colimador con un diafragma. Ese haz entra en un campo magnético muy inhomogéneo que lo desviará según sea el momento magnético de cada átomo del haz. Los átomos así deflectados chocan contra una placa metálica en la que condensan dejando una marca visible.

¹Recordatorio: Los distintos materiales responden de manera distinta a la acción de campos magnéticos. Al momento de realizarse el experimento de Stern y Gerlach se entendía que esta propiedad estaba relacionada con las corrientes eléctricas que los electrones atómicos generan al moverse en sus “órbitas”. Esto se basaba en los resultados de las ecuaciones de Maxwell, que constituyen la base del electromagnetismo clásico, al predecir que cuando un campo eléctrico cambia en el tiempo, genera un campo magnético. Así, las corrientes eléctricas generan campos magnéticos microscópicos por lo que los átomos eran vistos como imanes microscópicos a los que se asociaba un “momento magnético”. Cuando actúa un campo magnético externo sobre estos imanes microscópicos, tiende a ordenarlos como el imán del costurero de la dama lo hace con las alfileres. Groseramente, los materiales magnéticos se clasifican como diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. En los diamagnéticos los campos microscópicos tienden a “oponerse” al campo externo resultando esto en un campo neto más débil. En los paramagnéticos tienden a aumentarlo. Al ferromagnetismo puede pensárselo como un paramagnetismo exagerado. Se utiliza un parámetro μ , llamado permeabilidad magnética, para caracterizar a estas diferentes posibilidades. En los materiales diamagnéticos $\mu < 1$. En los paramagnéticos $\mu > 1$. En los ferromagnéticos $\mu \gg 1$.

En la página siguiente vemos un esquema simplificado del aparato usado por Stern y Gerlach. Vemos que el campo magnético utilizado tiene una intensidad de unos 10^4 gauss. Si llamamos z a la dirección perpendicular al movimiento, el magneto es tal que el gradiente de campo es muy grande en esa dirección, $|dB_z/dz| \sim 10^5$ gauss/cm. Esto indica que el número de líneas por unidad de área aumenta mucho de sur a norte. Por supuesto, como $\nabla \vec{B} = 0$, esta variación debe ser compensada por la de otra componente (en este caso dB_x/dx).

Anotaremos como $\vec{m}$ al momento magnético de los átomos de plata.

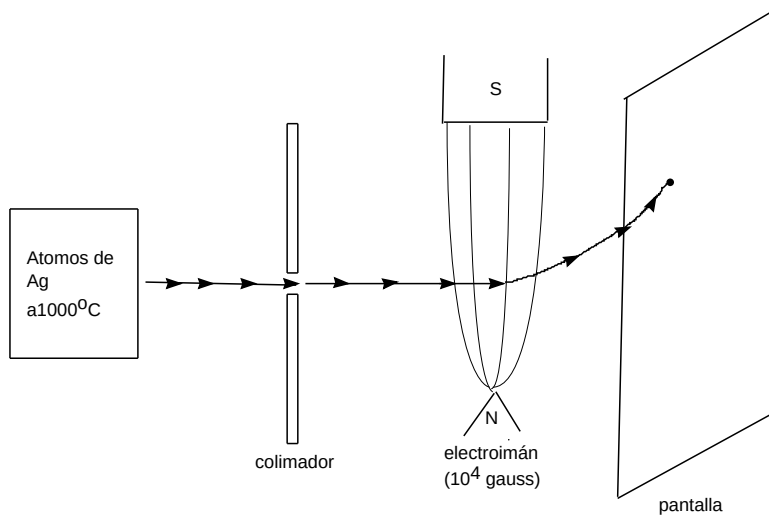


Figura 13.1

La energía potencial que adquieren en presencia de un campo magnético externo $\vec{B}_{ext}$ será:

$$V = -\vec{m} \cdot \vec{B}_{ext} \quad (13.1)$$

por lo que la fuerza a que están sometidos y que los desvía es

$$\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{m} \cdot \vec{B}_{ext}) \quad (13.2)$$

Para comprender el origen del momento magnético de los átomos de Ag conviene recordar que los electrones de este átomo están todos salvo uno en capa cerrada. El electrón de valencia (i.e., el único que no está en capa cerrada) tendrá un cierto momento angular y por ello, a partir de un razonamiento clásico, tendrá un momento magnético. En efecto, una partícula cargada al moverse genera una corriente eléctrica que induce un campo magnético y un momento magnético que resulta proporcional al momento angular de la partícula

$$\vec{m} \sim \vec{L} \quad (13.3)$$

¿Cómo se obtiene este resultado en electromagnetismo clásico?

Consideremos un electrón recorriendo una órbita circular radio r con velocidad v . La corriente I que se establece es

$$I = \frac{e}{T} \quad (13.4)$$

donde T es el período orbital,

$$T = \frac{2\pi r}{v} \quad (13.5)$$

Una corriente como la anterior genera un momento dipolar magnético $\vec{m}$ cuyo módulo está dado por

$$m = \frac{IA}{c} \quad (13.6)$$

con $A = \pi r^2$ el área del círculo. La dirección del momento magnético es perpendicular al área. Tenemos entonces

$$m = \frac{I\pi r^2}{c} = \frac{e}{cT}\pi r^2 = \frac{ev}{2\pi rc}\pi r^2 = \frac{evr}{2c} \quad (13.7)$$

Si llamamos m_e a la masa del electrón, en su movimiento circular tendrá un momento angular cuyo módulo es

$$L = m_e v r \quad (13.8)$$

y cuya dirección es también perpendicular al plano de la órbita. Tenemos entonces que

$$\frac{2mc}{e} = \frac{L}{m_e} \quad (13.9)$$

o, lo que es lo mismo

$$m = \frac{e}{2m_e c} L \quad (13.10)$$

En el caso de una carga negativa como la del electrón, el sentido de los vectores $\vec{m}$ y $\vec{L}$ es opuesto así que la versión de la ecuación (13.3) para el electrón sería, si valiera esta deducción de la física clásica,

$$\vec{m} = -\frac{e}{2m_e c} \vec{L} \quad (13.11)$$

Al ser sometido a un campo magnético externo, cada átomo sentirá un momento $\vec{\tau}$ dado por

$$\vec{\tau} = \vec{m} \wedge \vec{B}_{ext} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (13.12)$$

o sea que

$$\frac{d\vec{L}}{dt} \perp \vec{L} \quad (13.13)$$

y tendremos, como en un giróscopo, la precesión de $\vec{L}$ alrededor de un eje. En la figura siguiente representamos esta precesión tomando al campo magnético en la dirección z (que corresponde al desvío del haz en el esquema anterior del experimento de Stern y Gerlach).

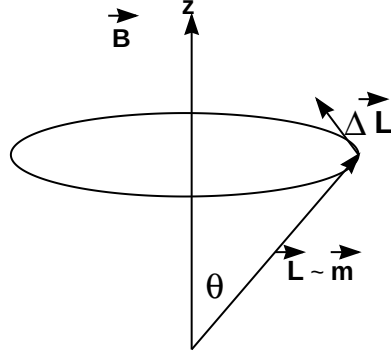


Figura 13.2

Como $\vec{L}$ y $\vec{m}$ precesionan alrededor de z el promedio temporal alrededor de los otros ejes es nulo,

$$\langle m_x \rangle_{temp} = \langle m_y \rangle_{temp} = 0 \quad (13.14)$$

por lo que la fuerza promedio $\vec{F}$ será

$$\vec{F} = \vec{\nabla}(\langle m_z \rangle_{temp} B_{ext}) = \langle m_z \rangle_{temp} \left| \frac{dB_{z\ ext}}{dz} \right| \vec{k} \quad (13.15)$$

o sea que la fuerza es proporcional a la componente z del momento magnético promediado o, lo que es lo mismo, a la componente z del momento angular,

$$F_z \sim L_z \quad (13.16)$$

Vemos entonces que el dispositivo de Stern y Gerlach nos permite, a partir del análisis del desvío del haz y del cálculo de la fuerza que lo produjo, medir el momento angular del electrón de valencia.

Como los momentos magnéticos de los distintos átomos que forman el haz están orientados al azar, no hay una dirección preferencial para los $\vec{m}$. Entonces, m_z puede entonces tomar cualquier valor, desde un máximo $m_z = +|\vec{m}|$ a un mínimo, $m_z = -|\vec{m}|$. Según este análisis clásico, en la pantalla se vería una traza continua producida por los átomos al llegar desviados de manera continua, entre un punto de desvío máximo “a” hasta un punto de desvío mínimo “b”. En la figura siguiente mostramos cuál sería la imagen en la pantalla si este análisis clásico fuera correcto

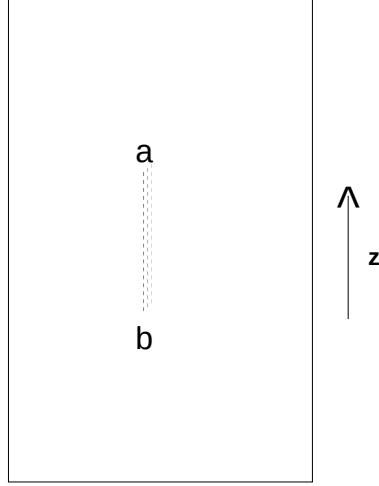


Figura 13.3 Imagen clásica

Si en lugar de este análisis clásico procediéramos a uno cuántico basado en lo que establece la cuantificación canónica, deberíamos comenzar por construir el Hamiltoniano del electrón de valencia en un campo magnético como el de la experiencia. No haremos esto sino que simplemente tomaremos el valor de la energía potencial (13.1) y donde aparece el momento magnético $\vec{m}$ utilizaremos la fórmula (13.10) pero reemplazando al momento angular por el operador cuántico $\hat{\vec{L}}$

$$\hat{H}_e = \frac{\hat{p}_e^2}{2m_e} - \vec{m} \cdot \vec{B}_{ext} = \frac{\hat{p}_e^2}{2m_e} + \frac{e}{2m_e c} \hat{\vec{L}} \cdot \vec{B}_{ext} \quad (13.17)$$

Recordemos que el campo magnético está en la dirección del eje z , por lo que en realidad tenemos

$$\hat{H}_e = \frac{\hat{p}_e^2}{2m_e} + \frac{e}{2m_e c} \hat{L}_z B_{ext} \quad (13.18)$$

Los autovalores de $\hat{L}_z$ pueden tomar un número impar de valores $\hbar m$, $-l \leq m \leq l$ por lo que m_z puede tener $2l + 1$ valores,

$$m_z = \frac{e\hbar}{2m_e c} m \equiv \beta m \quad (13.19)$$

lo que nos permite escribir en general

$$\vec{m} = \beta \frac{\hat{\vec{L}}}{\hbar} \quad (13.20)$$

A la constante β se la llama magnetón de Bohr,

$$\beta = \frac{e\hbar}{2m_e c} = 9,2732 \times 10^{-21} \text{ erg/gauss} \quad (13.21)$$

La imagen que debería verse en la experiencia de Stern-Gerlach debería tener un número impar de trazas de impacto.

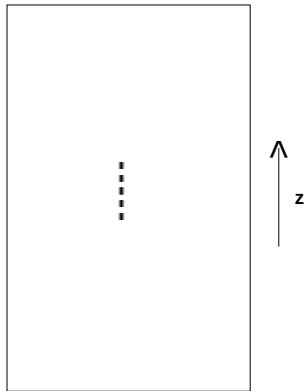
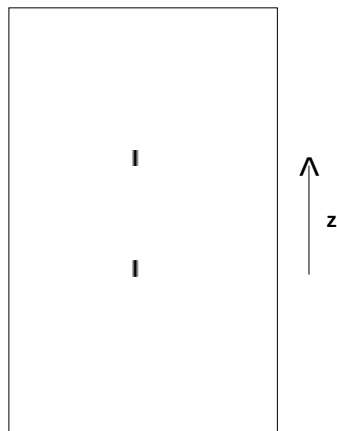


Figura 13. 4 Imagen según la cuantificación canónica

En realidad el momento angular del electrón de valencia del átomo de Ag es nulo, así que la imagen debería ser la de un único punto en el centro de la pantalla. Pero la imagen que se obtiene en la experiencia es la que mostramos abajo:



Las de arriba son representación “artísticas” que muestran esquemáticamente la división de haces. En las figuras siguientes vemos las figuras originales del trabajo de Stern y Gerlach mostrando la placa que obtuvieron cuando no había campo magnético (izquierda) y cuando sí lo había (derecha).

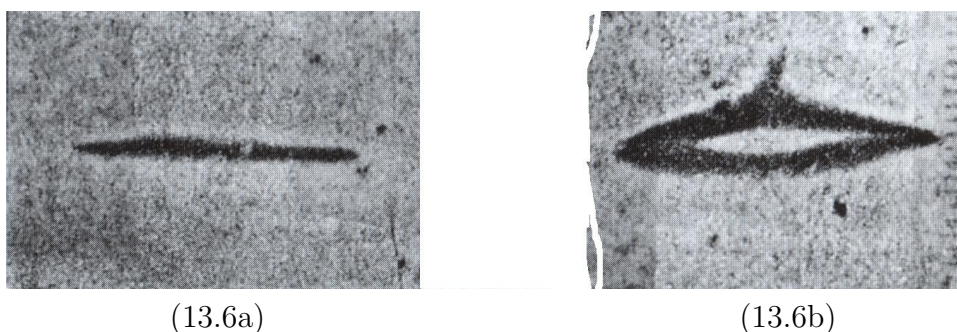


Figura 13.6: La placa del resultado experimental cuando (a) no hay y (b) cuando hay (b) campo magnético.

Que en la experiencia el haz se divida en dos implica que el momento angular del electrón de valencia del átomo de Ag sería tal que $2l_e + 1 = 2$ o, lo que es lo mismo, aceptar que el electrón tiene un momento angular $l_e = 1/2$. Esto permitiría que $m_e = \pm 1/2$. (Recordemos que los valores semienteros del momento angular habían sido descartados por unicidad de la función de onda). El paso necesario a dar es el de postular que el electrón tiene un momento magnético intrínseco $\vec{m}_s$ que no proviene del movimiento “orbital”.

La idea de que los electrones en los átomos tenían un nuevo grado de libertad nació de una propuesta de Wolfgang Pauli [5] completada por George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit quienes introdujeron la noción de spin o momento magnético elemental de las partículas como el electrón [3]

Uhlenbeck y Goudsmit propusieron que el momento magnético que debía asociarse al electrón era producido por un momento angular intrínseco, que anotaremos como $\hat{\vec{s}}$ y llamaremos spin,

$$\vec{m}_s = g\beta \frac{\hat{\vec{s}}}{\hbar} \quad (13.22)$$

Hemos utilizado el mismo factor de proporcionalidad β (el magnetón de Bohr) que aparecía según la cuantificación canónica en la fórmula del momento magnético orbital, (13.20). Pero como en este caso la proporcionalidad no tiene porqué ser la misma, hemos introducido un factor de corrección que llamamos g . Como necesitamos justificar la imagen doble en la pantalla, tenemos que $\hat{s}_z = \pm 1/2$. Con esto, puede determinarse experimentalmente el valor de g que al día de hoy está establecido en [5]

$$g_{ex} = 2 \times (1.001\,159\,652\,18085(76) [0,76]\text{ppt})$$

donde se anota it ppt, a las “partes por trillón”. Así 1 ppt denota una en 999.999.999.999 partes.

En el marco de la Mecánica cuántica en que estamos trabajando no puede predecirse el valor de g . Recién cuando se hace un análisis relativista se obtiene un valor teórico muy próximo al experimental, $g = 2$. Es en el contexto de la Teoría cuántica de campos cuando se logra un valor teórico sorprendentemente próximo al experimental. En efecto, en lo que es considerado uno de los triunfos más espectaculares de la Electrodinámica cuántica (llamada habitualmente *QED* según sus iniciales en inglés) la teoría predice [6]

$$g_{teor} = 2 \times (1.001\,159\,652\,459 \pm ,000\,000\,000\,123)$$

Una vez que introducimos un momento angular de spin podemos, recordando que los autovalores del momento angular podían en principio ser enteros o semienteros, copiar lo que aprendimos para el momento angular orbital, i.e.

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k$$

$$\hat{L}^2 \psi_{lm} = \hbar^2 l(l+1) \psi_{lm}$$

$$\hat{L}_z \psi_{lm} = \hbar m \psi_{lm}$$

y escribir para $\hat{\vec{s}}$,

$$[\hat{s}_i, \hat{s}_j] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{s}_k \quad (13.23)$$

En cuanto a las autofunciones,

$$\hat{s}^2 \chi_{sm_s} = \hbar^2 s(s+1) \chi_{sm_s} \quad (13.24)$$

$$\hat{s}_z \chi_{sm_s} = \hbar m_s \chi_{sm_s} \quad (13.25)$$

que en este caso, en que necesariamente $|s_z| = 1/2$ y $s = 1/2$, se reducen a

$$\hat{s}^2 \chi_{\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}} = \frac{3\hbar^2}{4} \chi_{\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}} \quad (13.26)$$

$$\hat{s}_z \chi_{\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}} = \pm \frac{\hbar}{2} \chi_{\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}} \quad (13.27)$$

Con la introducción del spin resolvemos un problema (el ligado al desvío en dos haces del haz de electrones en un campo magnético) pero creamos otro. En efecto, si hay un momento magnético propio al electrón, éste deberá acoplarse al momento magnético producido por el

movimiento orbital, $\vec{m}$, que vimos es proporcional al momento angular “orbital” $\vec{L}$. Es decir, tendremos un Hamiltoniano de interacción de la forma

$$\hat{H}_{int} \sim \vec{m}_l \cdot \vec{m}_s \sim \vec{L} \cdot \vec{s} \quad (13.28)$$

Hagamos un alto para ver cómo se justifica esta fórmula. Supongamos que un electrón, con un momento magnético $\vec{m}_s$ se mueve con impulso $\vec{p}$ en un campo eléctrico $\vec{E}$. Por tener carga e , genera un campo magnético

$$\vec{B} = -\frac{1}{c} \frac{\vec{p}}{m_e} \wedge \vec{E} \quad (13.29)$$

Habría entonces una energía de interacción entre ese campo magnético y $\vec{m}_s$:

$$V_{int} = -\vec{m}_s \cdot \vec{B} = \frac{1}{c} \vec{m}_s \cdot \frac{\vec{p}}{m_e} \wedge \vec{E} \quad (13.30)$$

Usando la expresión explícita de $\vec{m}_s$ en términos del spin,

$$\vec{m}_s = -g \frac{\beta}{\hbar} \vec{s}$$

$$(\beta = e\hbar/(2m_e c))$$

Tenemos entonces

$$V_{int} = -\frac{g\beta}{\hbar m_e c} \vec{s} \cdot \vec{p} \wedge \vec{E} \quad (13.31)$$

Consideremos el caso de un potencial central, como el caso del que actúa sobre el electrón en el átomo de Hidrógeno,

$$\vec{E} = -e \frac{\vec{r}}{r} \frac{d\phi}{dr}$$

con ϕ el potencial escalar. En este caso, V_{int} toma la forma

$$V_{int} = \frac{ge\beta}{\hbar mc} \frac{d\phi}{r dr} \vec{s} \cdot \vec{p} \wedge \vec{r} \quad (13.32)$$

En términos del momento angular $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$, tenemos finalmente

$$V_{int} = \frac{4}{\hbar} w(r) \vec{L} \cdot \vec{s} \quad (13.33)$$

con

$$w(r) = -\frac{e^2 \hbar}{4m^2 c^2} \frac{d\phi}{r dr} \quad (13.34)$$

donde hemos utilizado el valor $g = 2$ para el factor giromagnético del electrón. Cuando se tienen en cuenta las leyes de transformación relativista de los campos, se encuentra que, por puro efecto cinemático, aparece una contribución adicional a la energía que tiene la misma

forma que la dada por (13.33) pero multiplicada por un factor $-1/2$. Cuando se incluye esta contribución, llamada el término de Thomas [7], se obtiene para la interacción spin-órbita el resultado completa

$$V_{int} = \frac{2}{\hbar} w(r) \vec{L} \cdot \vec{s} \quad (13.35)$$

El Hamiltoniano del electrón tiene entonces, en el caso de un átomo de Hidrógeno la forma

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r} + \frac{2}{\hbar} w(r) \vec{L} \cdot \vec{s} \quad (13.36)$$

Vemos que esto implica que aunque no haya campo magnético externo, el spin aparece en el Hamiltoniano. Y lo que es más, hace aparecer a las tres componentes del momento angular orbital. Como estas componentes no conmutan entre si, se tendrá con lo que

$$[\hat{H}_{int}, \vec{L}] \neq 0 \Rightarrow [\hat{H}_{int}, \vec{L}^2] \neq 0 \quad (13.37)$$

El momento angular orbital deja de ser un buen operador en el sentido de que su módulo cuadrado y proyección sobre el eje z pueden ser medidos simultáneamente sin incerteza.

Pero podemos pensar que el spin se asocia con el momento angular $\vec{L}$ para formar un operador de momento angular total $\hat{\vec{J}}$ podremos esperar recuperar la imagen que relacionaba el momento angular con rotaciones e invarianzas. A los autovalores de este $\hat{\vec{J}}$ deben contribuir los enteros que son autovalores de $\hat{L}^2$ y los semienteros $(1/2)$ de $\hat{s}^2$.

Para las componentes de este momento angular total estableceremos un álgebra como la del momento angular orbital y la del de spin, escribiremos

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k \quad (13.38)$$

$$\hat{J}^2 \chi_{jm_j} = \hbar^2 j(j+1) \chi_{jm_j} \quad (13.39)$$

$$\hat{J}_z \chi_{jm_j} = \hbar m_j \chi_{jm_j} \quad (13.40)$$

Los autovalores j pueden tomar valores enteros o semienteros, positivos,

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \quad (13.41)$$

En cuanto a m_j , puede tomar $2j+1$ valores,

$$-j \leq m_j \leq j \quad (13.42)$$

Con un j fijo, tendré entonces $2j+1$ autofunciones independientes que generan un subespacio que llamaremos de *espinores de rango $2j$* .

Recapitulación

Vimos que para explicar los resultados del experimento de Stern-Gerlach fue necesario asignar al electrón un momento angular intrínseco, que llamamos spin. Como sucede con el momento angular orbital, L , que en mecánica en mecánica cuántica pasó a ser un operador $\hat{L}$, introdujimos un operador que llamamos $\hat{S}$.

Para explicar el experimento, vimos que la proyección del operador $\hat{S}$, sobre un eje que elegimos llamar z debía tener autovalores $\pm 1/2$. Quiere decir que la función de onda que describe al electrón debe tener información sobre el spin y su proyección, además de la información que especificábamos con las coordenadas del electrón y el parámetro tiempo.

Se trata entonces de una variable discreta: para el electrón, esa proyección puede solamente tomar los valores $+1/2$ o $-1/2$ (medido en unidades de $\hbar$). Que haya solo dos posibles valores está ligado, como vimos, a las dos líneas que muestran el experimento de Stern-Gerlach. Fue introducido a través de una analogía con el momento angular “orbital”. Pero en este caso, nada tiene que ver con el movimiento de la partícula en el espacio.

Lo que se hizo con el electrón debe obviamente extenderse a las otras partículas elementales: para especificar su estado, será necesario conocer además los valores de esta variable que hemos debido introducir y que llamamos spin. Es una propiedad específicamente cuántica que no admite interpretación clásica.

Hasta que lo introdujéramos, suponíamos que los valores de las tres coordenadas de la partícula (en un dado instante) agotaban toda la única información que debíamos introducir en la función de onda para conocer el estado de la partícula. Vemos ahora que en general no es así. Para determinar por completo el estado de una partícula especificando su función de onda, no solo debemos dar las 3 coordenadas sino también la dirección del vector de spin. O sea que, a tiempo fijo, la función de onda depende de 4 variables: las 3 coordenadas y la variable de spin, que indica el valor de la proyección del spin. En el caso del electrón esa variable puede tomar solo dos valores así que para incluirla lo podemos hacer en el argumento de la función de onda o como un índice. Podemos escribir, para la función de onda de un estado estacionario del electrón

$$\psi = \psi(x, y, z; s) , \quad x, y, z \in R , \quad s = \pm 1/2 \quad (13.43)$$

o podemos escribir

$$\psi = \psi_s(x, y, z) , \quad x, y, z \in R , \quad s = \pm 1/2 \quad (13.44)$$

O sea que donde antes, al ignorar el spin, teníamos una única función compleja $\psi(x, y, z)$ ahora tenemos dos:

$$\psi_{+\frac{1}{2}}(x, y, z) \quad \psi_{-\frac{1}{2}}(x, y, z) \quad (13.45)$$

Resulta natural acomodar a estos dos objetos utilizando la notación que aplicamos a los vectores

$$\psi(x, y, z) = \begin{pmatrix} \psi_{+\frac{1}{2}}(x, y, z) \\ \psi_{-\frac{1}{2}}(x, y, z) \end{pmatrix} \quad (13.46)$$

pero debemos aclarar que este objeto, desde el punto de vista matemático, generaliza en un cierto sentido el concepto de vector. Se lo designa como espinor y si bien en el caso de un electrón basta en esta formulación con asignarle dos componentes, para otras partículas, con otro spin y a fortiori otro número posible de proyecciones, tendrá otro número de componentes.

Por ejemplo, si se trata de una partícula de spin 1 (en unidades de $\hbar$), las proyecciones posibles serán $s_z = 0, \pm 1$ y el espinor tendrá en este caso 3 componentes. Un ejemplo de partícula con spin 1 es el fotón. Solo en el caso en que la partícula tenga spin 0 (y por ende una única proyección al eje zeta, $s_z = 0$, bastará una única función compleja de las coordenadas para especificar, a través de ella el estado de la partícula. En tal caso se habla de una partícula escalar.

Una vez que adoptamos esta notación del tipo “matricial”, es también natural reescribir (13.46) en la forma

$$\psi(x, y, z) = \psi_{+\frac{1}{2}}(\vec{x}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \psi_{-\frac{1}{2}}(\vec{x}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (13.47)$$

Esta forma nos permite ver la introducción del spin como el agregado de una estructura “espinorial” a través de dos “espinores” básicos

$$\chi_{+\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (13.48)$$

de manera que la fórmula (13.47) puede escribirse más compactamente

$$\psi(x, y, z) = \psi_s(\vec{x}) \chi_s, \quad s = \pm \frac{1}{2} \quad (13.49)$$

o sea, como un producto (que en matemática se designa como “producto tensorial”) de vectores de dos espacios, uno del espacio “ordinario” en que nos movemos, el otro un espacio intrínseco.

Una vez adoptada esta notación, es muy fácil llenar una laguna que dejamos al introducir el spin. En efecto, para el momento angular orbital dimos, por un lado, una fórmula que resultó de la cuantificación canónica a partir de su definición clásica. Por otro, pudimos especificar el “álgebra” de conmutadores que satisface:

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \wedge \hat{\vec{p}} \quad (13.50)$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k \quad (13.51)$$

Pero para el spin solo pudimos hasta ahora dar un álgebra, que copiamos de la del momento angular orbital $\vec{L}$:

$$[\hat{s}_i, \hat{s}_j] = \hbar i \varepsilon_{ijk} \hat{s}_k \quad (13.52)$$

pero no dimos para $\hat{\vec{s}}$ ninguna expresión operativa como la que especifica (13.50) para $\hat{\vec{L}}$.

Pero una vez que contamos con los espinores “básicos” (13.48), es fácil ver que si definimos una matriz

$$\hat{s}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \equiv \frac{\hbar}{2} \sigma_3 \quad (13.53)$$

tendremos un operador (en este caso matricial) que cumple con reproducir las ecuaciones de autovalores para spin $\pm 1/2$.

$$\begin{aligned} \hat{s}_z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= +\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \hat{s}_z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (13.54)$$

Es fácil encontrar otras dos matrices de 2×2 de manera de reproducir el álgebra (13.52)

$$s_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \equiv \frac{\hbar}{2} \sigma_1, \quad s_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \equiv \frac{\hbar}{2} \sigma_2 \quad (13.55)$$

Bibliografía

- [1] O. Stern and W. Gerlach, Zeitschrift für Physik *El momento magnético de los átomos de plata* **9** (1922) 349.
- [2] A.H. Compton, *The A Magnetic Electron*, Journal of the Franklin Institute **192** (1921) 145.
- [3] G.E. Uhlenbeck and S.Goudsmit, *Reemplazo de la hipótesis de conexión no mecánica por un grado de libertad interno del electrón* Naturwiss. **13** (1925) 953 ; *Spinning Electrons and the Structure of Spectra*. Nature, **117** (1926), 264
- [4] W. Pauli, *El efecto Zeeman y la dependencia de la masa del electrón en la velocidad*, Zeitschrift für Physik **31** (1925) 373; *Relación entre el cerrado de grupos electrónicos en el átomo y la estructura de complejos en el espectro*, Zeitschrift für Physik **31** (1925) 765.
- [5] A. Odorn, D. Hanneke, B. D'Urso and G. Gabrielse *New Measurements of the Electron Magnetic Moment Using a One-Electron Quantum Cyclotron*, Physical Review Letters **97** (2006) 030801.
- [6] M. Passera, *Electron, muon and tau magnetic moments: A theoretical update*,. Conferencia dada en *9th International Workshop on Tau Lepton Physics (Tau06)*, Pisa, Italy, 19-22 Septiembre 2006. arXiv:hep-ph/0702027.
- [7] L.H. Thomas, *the motion of the spinning electron*, Nature, **117** (1926) 514

Capítulo 14

Estructura fina del átomo de Hidrógeno, Reglas de Selección, Efecto Zeeman

Vamos a ver en esta clase cómo la introducción del spin nos permite comprender, desde un punto de vista teórico, una estructura mucho más rica que la ya describimos para los niveles electrónicos de los átomos, estructura que está directamente ligada a la existencia del spin.

Vimos en la clase pasada que una vez que aceptamos la idea de que los electrones tienen un momento angular intrínseco representado por el operador $\hat{S}$, el Hamiltoniano que debemos escribir para calcular el problema estacionario y determinar los niveles de energía electrónicos es (ver fórmula (13.36))

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r} + \frac{2}{\hbar} w(r) \vec{L} \cdot \vec{S} \quad (14.1)$$

con

$$w(r) = \frac{e^2 \hbar}{4m^2 c^2} \frac{1}{r^3} \quad (14.2)$$

Los niveles de energía que habíamos hallado para el electrón del átomo de Hidrógeno sin tener en cuenta el término de spin-órbita deben entonces necesariamente cambiar a causa de este término. De la misma manera, las autofunciones que describían los estados del electrón en esos niveles asociados a un Hamiltoniano que no tenía en cuenta el spin, no coincidirán, estrictamente, con las autofunciones modificadas por la presencia de ese término.

Es cierto que se trata de un término muy pequeño en comparación con la energía que obtuvimos para el átomo de H sin tener en cuenta el spin, cuyo factor era

$$E_I = \frac{me^4}{2\hbar^2} \quad (14.3)$$

En este caso aparece la velocidad de la luz al cuadrado en el factor (14.2) y $\hbar$ aparece en el numerador (ver más adelante).

O sea que este término representa una pequeña perturbación al Hamiltoniano que ya estudiamos y los autovalores de energía y las autofunciones se verán perturbados de manera muy pequeña.

Perturbaciones en sistemas cuánticos como estas pueden estudiarse en un marco matemático bien definido, el de la teoría de perturbaciones. Nosotros encararemos el problema de manera heurística.

Escribamos el Hamiltoniano (14.1) en la forma

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \frac{2}{\hbar} w(r) \hat{L} \cdot \hat{S} \quad (14.4)$$

donde con el subíndice 0 indicamos la parte “libre de perturbaciones” del Hamiltoniano del átomo de Hidrógeno, la que no tiene en cuenta la interacción spin-órbita,

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r} \quad (14.5)$$

Fue este Hamiltoniano el que estudiamos en la clase 11, hallando sus autofunciones y sus autovalores, que corresponden a la energía de los diferentes niveles electrónicos, sin tener en cuenta la perturbación (ver fórmula (11.69))

$$\hat{H}_0 \psi_{nlm}^0(\vec{x}) = E_n^0 \psi_{nlm}^0(\vec{x}) \quad (14.6)$$

con

$$E_n^0 = -E_I \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (14.7)$$

(Hemos agregado un 0 como superíndice de manera de recordar que se trata de las cantidades sin la perturbación spin-órbita).

Si calculáramos el valor de expectación de $\hat{H}_0$ para un estado $\psi_{nlm}^0(\vec{x})$, obtendríamos, de acuerdo a esto

$$\langle \hat{H}_0 \rangle = \int d^3x \psi_{nlm}^{0*}(\vec{x}) \hat{H}_0 \psi_{nlm}^0(\vec{x}) = E_n^0 \quad (14.8)$$

Para calcular la energía del sistema perturbado, haremos una primera aproximación que consiste en calcular el valor de expectación del Hamiltoniano completo, es decir, incluyendo el término spin-órbita, pero usando las autofunciones que ya conocemos del problema sin perturbar (las mismas $\psi_{nlm}^0(\vec{x})$),

$$\langle \hat{H} \rangle = \int d^3x \psi_{nlm}^{0*}(\vec{x}; s) \hat{H} \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s) \equiv E_n^1 \quad (14.9)$$

Hemos agregado una variable s junto a las de las coordenadas espaciales para recordar que debemos agregar la parte de spin que, dado que el electrón tiene spin 1/2 no puede ser otra que las dadas por (13.48)

$$\chi_{+\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (14.10)$$

O sea que

$$\psi_{nlm}^0(\vec{x}; s) = \psi_{nlm}^0(\vec{x}) \chi_{\pm \frac{1}{2}} \quad (14.11)$$

La fórmula (14.9) sirve para definir la energía perturbada en una aproximación de primer orden, que llamamos E_n^1 . Ahora es fácil ver que

$$E_n^1 = \int d^3x \psi_{nlm}^{0*}(\vec{x}; s) \left(\hat{H}_0 + \frac{2}{\hbar} w(r) \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{s}} \right) \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s) \quad (14.12)$$

Pero el valor del primer término dentro del paréntesis coincide con el dado por la eq.(14.9) puesto que la parte de spin no incluida en esta fórmula está separadamente normalizada y no altera entonces el resultado. Tenemos entonces

$$E_n^1 = E_n^0 + \frac{2}{\hbar} \int d^3x \psi_{nlm}^{0*}(\vec{x}; s) w(r) \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{s}} \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s) \quad (14.13)$$

y solo nos resta por calcular la integral que nos da la perturbación de spin-órbita.

El problema que enfrentamos ahora es que en el producto escalar $\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{s}}$,

$$\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{s}} = \hat{L}_x \cdot \hat{s}_x + \hat{L}_y \cdot \hat{s}_y + \hat{L}_z \cdot \hat{s}_z \quad (14.14)$$

aparecen los operadores L_x y L_y que no sabemos como actúan sobre las autofunciones ψ_{nlm}^0 . Para resolver este problema haremos lo siguiente. Dado que

$$\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{L}} + \hat{\vec{s}} \quad (14.15)$$

podemos escribir

$$\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{s}} = \frac{\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2}{2} \quad (14.16)$$

Conocemos los autovalores posibles de $\hat{L}^2$ y de $\hat{s}^2$,

$$\begin{aligned} \hat{L}^2 \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s) &= \hbar^2 l(l+1) \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s), \quad l = 0, 1, 2, \dots \\ \hat{s}^2 \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s) &= \hbar^2 s(s+1) \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s), \quad s = \frac{1}{2} \end{aligned} \quad (14.17)$$

Se puede probar (pero no lo haremos) que los de $\hat{J}^2$,

$$\hat{J}^2 \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s) = \hbar^2 j(j+1) \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s) \quad (14.18)$$

siendo $\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{L}} + \hat{\vec{s}}$ podrán tomar los valores

$$|l - s| \leq j \leq l + s, \quad l = 1, 1, 2, \dots, \quad s = \frac{1}{2} \quad (14.19)$$

de manera que tendremos

$$\begin{aligned} E_n^1 &= E_n^0 + \frac{2}{\hbar} \int d^3x \psi_{nlm}^{0*}(\vec{x}; s) w(r) \left(\frac{\hat{j}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2}{2} \right) \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s) \\ &= E_n^0 + \frac{\hbar^2 e^2}{4m_e^2 c^2} (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)) \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle \end{aligned} \quad (14.20)$$

donde hemos anotado

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \int d^3x \psi_{nlm}^{0*}(\vec{x}; s) \frac{1}{r^3} \psi_{nlm}^0(\vec{x}; s), \quad (14.21)$$

una integral que podemos calcular pues conocemos explícitamente las autofunciones $\psi_{nlm}^0(\vec{x})$ del átomo de Hidrógeno sin perturbar como función de las coordenadas y las $\chi_{\pm\frac{1}{2}}$ que son simplemente espinores numéricos. En lugar de evaluar esta integral aproximaremos groseramente el valor de expectación del radio de la órbita n -ésima por na , donde a es el radio de Bohr (de la órbita correspondiente a $n = 1$, $\langle r \rangle = a$. Es decir, pondremos

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{1}{n^3 a^3} \quad (14.22)$$

Notemos que si $l = 0$ entonces $j = 1/2$, $j(j+1) = 3/4$ y de la ec.(14.20) se ve que evidentemente no hay efecto spin-órbita puesto que el factor dependiente de los momentos angulares se anula. Para el caso en que $l \neq 0$ y tenemos un solo electrón, de acuerdo a (14.19), j solo puede tomar dos valores,

$$j = l - \frac{1}{2} \quad \text{ó} \quad j = l + \frac{1}{2} \quad (14.23)$$

Escribamos a la energía de cada nivel como la suma de la que no tiene en cuenta el acoplamiento spin-órbita y la primera corrección que surge de incluirlo,

$$E_n^1 = E_n^0 + \Delta E_n \quad (14.24)$$

o lo que es lo mismo

$$\Delta E_n = E_n^1 - E_n^0 \quad (14.25)$$

Por lo anterior, el cambio ΔE_n de la energía de los niveles debido a la interacción spin-órbita está dado por

$$\Delta E_n = \frac{\hbar e^2}{4m_e^2 c^2} \left\{ \begin{array}{c} \hbar l \\ -\hbar(l+1) \end{array} \right\} \frac{1}{n^3 a^3} \quad (14.26)$$

Esta fórmula da lo que se conoce como la regla del intervalo de Landé. Puede también escribirse como

$$\Delta E_n = \alpha^2 \left\{ \begin{array}{c} l \\ -(l+1) \end{array} \right\} \frac{E_n^0}{n} \quad (14.27)$$

donde hemos definido una constante adimensional

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \quad (14.28)$$

llamada *constante de estructura fina*,

$$\alpha = \frac{1}{137,037} \quad (14.29)$$

Es claro que su pequeño valor es responsable de la relativa pequeñez del desdoblamiento de los niveles de energía que da una estructura fina de niveles, en comparación con la estructura gruesa dada por los niveles calculados sin tener en cuenta el acoplamiento spin-órbita.

En la figura siguiente se muestra el desdoblamiento de los niveles de energía debido al agregado de la interacción spin-órbita. La notación en la figura es la que se utiliza habitualmente en espectroscopía atómica y en química: con las letras $S, P, D, \dots$ se indica el valor del número cuántico l ($l = 0, 1, 2, \dots$). El número delante de esas letras indica el valor de n para cada nivel ($n = 1, 2, \dots$). El número (fraccionario en este caso) que aparece como subíndice indica el valor del número cuántico j ($j = 1/2, 3/2, 5/2, \dots$).

Nótese que en la figura el nivel $1S_{1/2}$ aparece desplazado hacia abajo respecto de cuando no se tiene en cuenta el spin. Sin embargo, como se trata de un nivel con $l = 0$ nuestra fórmula indica que no hay efecto spin-órbita. Lo que sucede es que en la figura hemos representado el esquema de niveles cuando se tienen en cuenta los efectos relativistas. Al repetir nuestro cálculo con la ecuación relativista de Dirac en lugar de la no-relativista de Schrödinger se encuentra una corrección que es siempre negativa (proporcional a $1/n^3$) que es la causante del desplazamiento.

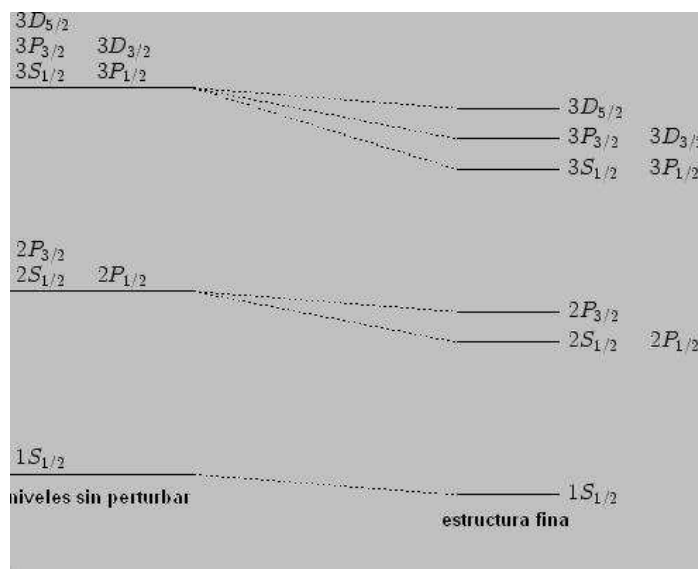


Figura 14.1

La constante de estructura fina es una constante fundamental que caracteriza, a nivel cuántica, la fuerza de la interacción electromagnética. Por ser adimensional, es independiente del sistema de unidades utilizado. Es uno de los veinte parámetros externos que hay que introducir en el modelo llamado estándar de las interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas, es decir, del modelo que unifica tres de las cuatro fuerzas conocidas en la Naturaleza (la cuarta, no incluida, es la gravitación). Los intentos por calcular esta constante en lugar de tener que introducirla como un dato externo han sido hasta ahora vanos.

Este número ha sido calificado por Richard Feynman como uno de los misterios malditos de la física [9].

Ha habido intentos numerológicos, como los de un renombrado físico inglés, Arthur Eddington, que construyó una “prueba” numerológica de que $1/\alpha$ es un entero exacto, relacionado con lo que se conoce como el “número de Eddington” que estima el número de electrones del Universo. En una famosa conferencia sobre “La filosofía de la ciencia física”, que dio Eddington en 1938 en el Trinity College de la Universidad Cambridge afirmó [2]:

I believe there are 15 747 724 136 275 002 577 605 653 961 181 555 468 044 717 914 527 116 709 366 231 425 076 185 631 031 296 protons in the universe and the same number of electrons

Este número puede escribirse como

$$136 \times 2^{256} \quad (14.30)$$

y Eddington pudo ligar este número con el valor de $1/136$, que era lo que se tenía por entonces como el valor más cercano a los datos experimentales. Hoy se da por demostrado experimentalmente que $1/\alpha$ no es definitivamente un entero. El valor aceptado hoy es [3]

$$\alpha = 7,297352568(24) \times 10^{-3} = \frac{1}{137,03599911(46)} \quad (14.31)$$

Otra explicación para el valor de α es la que da el principio antrópico ¹ (*humano* del griego *άνθρωπος*, hombre): α toma el valor que toma porque no podría existir materia estable y por ello vida y seres inteligentes si tuviera otro valor. Por ejemplo, si el valor de α cambiara en un 4% no se hubiera podido producir Carbono en las fusiones estelares.

Los niveles del átomo de Hidrógeno con más precisión

Hay otros efectos que no han sido tomados en cuenta, aparte del acoplamiento spin-órbita. Hay uno cuya importancia es más conceptual que por los corrimientos que produce: se trata de los que tienen que ver con el hecho de que la formulación más precisa de los

¹Este término fue utilizado por primera vez por el físico Brandon Carter [4] en su contribución en un simposio en Krakovia realizado en 1973 en honor al aniversario 500^{avo} del nacimiento del Copérnico.

fenómenos cuánticos tiene necesariamente que tener en cuenta la formulación relativista de la mecánica cuántica. En efecto, tanto la ecuación de Schrödinger como las reglas de cuantificación canónica que hemos discutido corresponden a una teoría no-relativista. Es decir, a una formulación que no tiene en cuenta que, al igual que en la mecánica clásica, tiene en cuenta el principio de relatividad restringida formulado por Einstein en 1905 para hacer consistente al electromagnetismo con resultados experimentales que mostraban que una invarianza básica de la Naturaleza debía ser incorporada, lo que cambiaba radicalmente la manera en que, por ejemplo, las velocidades en distintos sistemas de referencia debían ser calculadas. Discutiremos más adelante (clases 16 a 18) la teoría de la relatividad restringida pero escapa al horizonte de este curso extender esta formulación a los fenómenos cuánticos, tal como fue dada por Paul A.M. Dirac en 1927 [5]. Aparte de la contribución que hemos agregado *manu militari* al discutir el término de Thomas (el factor $-1/2$ que indicamos al discutir el acoplamiento spin-órbita), estos efectos producen cambios del orden de 10^4 respecto de los valores de la energía de los niveles electrónicos calculados de manera no relativista. Simplemente, por completitud, pondremos la expresión que se obtiene en el marco de la teoría cuántica relativista de Dirac para el átomo de Hidrógeno:

$$E_{nj} = -\frac{m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 2\hbar^2} \frac{1}{n^2} \left(1 + \frac{\alpha^2}{n} \left(\frac{1}{j+1/2} - \frac{1}{4n} \right) \right) \quad (14.32)$$

En la figura siguiente se representa el esquema de niveles según (1) el modelo de Born, (2) según lo vimos al estudiar la ecuación de Schrödinger para el átomo de Hidrógeno y (3) según la ecuación relativista de Dirac. La notación es la habitual en espectroscopía, indicándose como subíndice el valor de l .

La energía de los niveles, según la ecuación de Dirac, depende de n y j pero no de l . Pero un mismo j puede ser el resultado de dos valores de l distintos. Por ejemplo, en la figura 14.2, los niveles $2s_{1/2}$ y $2p_{1/2}$ tienen el mismo valor de j ($j = 1/2$) pero distinto l ($l = 0, 1$) y dan la misma energía. En 1947 Willis Eugene Lamb (que recibió el premio Nobel por ese trabajo) y su colaborador L.C. Retherford [6] mostraron que en realidad, el nivel con $l = 0$ tiene una energía levemente mayor que aquel con $l = 1$. La diferencia de energías es: $\Delta E = 4,3743 \times 10^{-6}$ eV, lo que corresponde a una frecuencia de transición entre los niveles de $\nu = 1057,77 \times 10^6 \text{s}^{-1}$, que corresponden al rango de microondas.

Este efecto puede explicarse solo en el marco de la electrodinámica cuántica. Pero

¿De qué hablamos cuando hablamos de electrodinámica cuántica?

La electrodinámica clásica está gobernada por las ecuaciones de Maxwell con las cuales podemos describir acabadamente, dentro del marco de la física clásica, la dinámica de los campos electromagnéticos en interacción con partículas cargadas.

Por otro lado, hemos discutido en este curso cómo debió construirse una nueva mecánica, la mecánica cuántica, para describir propiedades de la materia que no encontraban explicación en el marco de la física clásica. Esta nueva mecánica reemplazó el estudio de las

ecuaciones de Newton por el de la ecuación de Schrödinger (o por el tratamiento equivalente al de Schrödinger que da la formulación de Heisenberg).

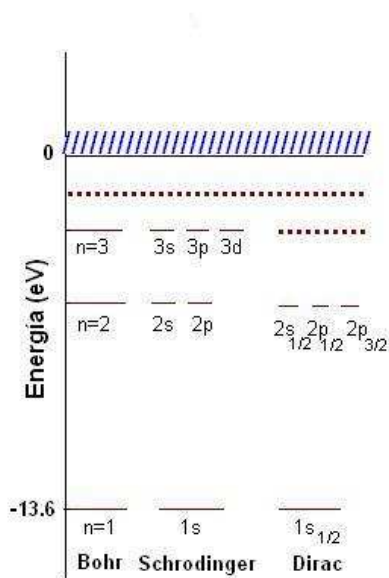


Figura 14.2

Pero, por ejemplo, cuando se utilizó la ecuación de Schrödinger para estudiar el átomo de Hidrógeno, el campo electromagnético que se utilizó en la ecuación de Schrödinger para describir la interacción protón-electrón fue el campo coulombiano, que es el que surge del electromagnetismo clásico cuando se estudia la interacción entre partículas cargadas.

En otras palabras, para describir al átomo de Hidrógeno tratamos al electrón como un objeto cuántico que obedece la ecuación de Schrödinger ¡pero al campo electromagnético que sobre él actúa lo describimos de manera clásica!

La electrodinámica cuántica resuelve esta situación tratando también al campo electromagnético y su interacción con los electrones de manera cuántica. Ya en el momento de describir el efecto fotoeléctrico se había visto la necesidad de *cuantificar la radiación*. La electrodinámica cuántica es la teoría que hace esto de manera consistente, tomando como base la descripción fenomenológica, a través de fotones, realizada por Einstein.

No podemos en este curso dar detalles de cómo se procede a la cuantificación de la radiación en el marco de la electrodinámica cuántica. Simplemente diremos que Hans Bethe, en 1947 [7], logró explicar el desdoblamiento de los niveles 2s y 2p del que la teoría de Dirac (relativista, cuántica en lo que se refiere a la partícula electrón) no podía dar cuenta. Utilizó para ello la por entonces incipiente electrodinámica cuántica. Quienes se encargaron, entre 1943 y 1949 de construir una teoría cuántica consistente que reemplazara a la elec-

trodinámica clásica para dar cuenta de los fenómenos en que los electrones interactuaban con campos electromagnéticos fueron Shinichiro Tomonaga [8], Richard P. Feynman [9] y Julian Schwinger [10], quienes recibieron por ello, en 1965, el premio Nobel

Solo daremos una idea gráfica de qué tipo de procesos se tienen en cuenta para reproducir los resultados de Lamb.

En la figuras siguiente mostramos dos diagramas, llamados diagramas de Feynman, que muestran la interacción del protón del núcleo del átomo de Hidrógeno con el electrón orbital. La interacción entre el núcleo (representado por una cruz) y el electrón (línea llena) es mediada por un fotón (línea ondulada), que nace en el núcleo y es absorbido por el electrón.

En la figura de la izquierda se representa una “corrección radiativa” a la interaccion: antes de absorber el fotón emitido por el núcleo, el electrón emite un fotón que luego absorbe.

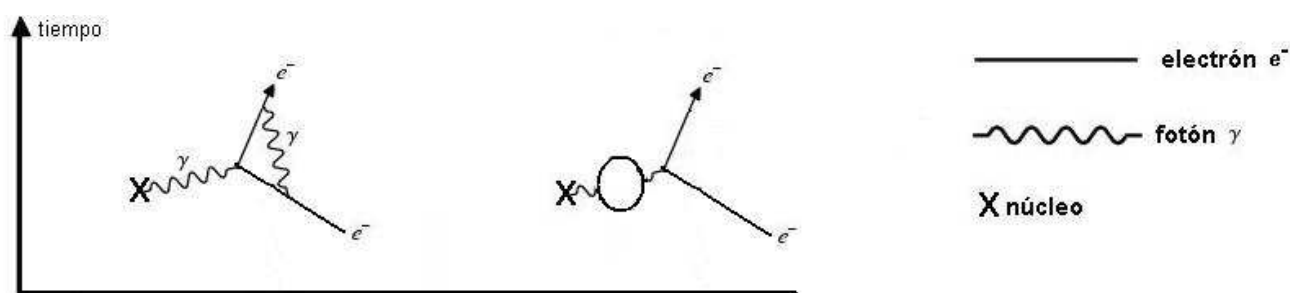


Figura 14.3

En la figura de la derecha se representa otra corrección radiativa: antes de que el foton emitido por el núcleo llegue al electron, se origina un par electrón-antieletrón que luego se aniquila (el proceso es representado por el bucle intermedio) para continuar su viaje hacia el electrón.

Cada uno de los elementos gráficos de un diagrama de Feynman tiene una traducción matemática precisa: cada recta que representa un electrón aparecerá en la fórmula asociada como cierta función del impulso y la energía del electrón, cada línea ondulada otra función esta vez asociada a energía e impulso del electrón. Cada vértice en un diagrama implica multiplicar por cierta constante ligada a la carga eléctrica del electrón. Cada bucle implica una integración sobre el impulso y la energía de quienes forman el bucle.

Reglas de selección

Volviendo al átomo de Hidrógeno, sabemos que podemos encontrarlo en estados de mayor energía (estados excitados) que el del estado fundamental como resultado, por ejemplo, de colisiones con electrones en tubos de descarga. *A posteriori* el átomo hará espontáneamente

transiciones a estados de menor energía emitiendo, en cada transición entre dos niveles un fotón cuya energía es igual a la diferencia de energías $E_f - E_i$ de los niveles final f e inicial i .

En términos de frecuencias, la radiación emitida tendrá para cada transición entre niveles una frecuencia ν dada por

$$\nu = \frac{E_f - E_i}{\hbar} \quad (14.33)$$

Estas frecuencias discretas emitidas en las transiciones que tienen lugar dan lugar, como vimos, a las líneas del espectro. El resultado de las medidas experimentales es que no todas las transiciones concebibles tienen lugar. Solo se observan líneas asociadas a transiciones entre niveles tales que se satisface que

$$\begin{aligned} \Delta l &= l_f - l_i = \pm 1 \\ \Delta j &= j_f - j_i = 0, \pm 1 \end{aligned} \quad (14.34)$$

Es decir, solo tienen lugar transiciones entre estados en los que el momento angular orbital l difiere en uno y en el que el momento angular total j no cambia o cambia en una unidad.

Estas reglas son válidas para todos los átomos con un único electrón y se conocen como *reglas de selección*.

Son las propiedades de simetría de las autofunciones asociadas con cada estado las que son responsables de estas reglas de selección. Cuando estudiamos el oscilador armónico, vimos que como el potencial no cambiaba frente a un cambio $x \rightarrow -x$ (transformación de paridad), las autofunciones asociadas a cada autoestado de energía tenían una paridad definidas.

En tres dimensiones, la transformación de paridad $\mathcal{P}$ se define, para un punto $\vec{x} = (x, y, z)$ así:

$$\vec{x} = (x, y, z) \xrightarrow{\mathcal{P}} -\vec{x} = (-x, -y, -z) \quad (14.35)$$

Es fácil ver que si ubicamos al punto utilizando coordenadas esféricas, $\vec{x} = (r, \theta, \varphi)$, el cambio toma la forma

$$\vec{x} = (r, \theta, \varphi) \xrightarrow{\mathcal{P}} -\vec{x} = (r, \pi - \theta, \pi + \varphi) \quad (14.36)$$

Vemos entonces que en coordenadas esféricas la coordenada radial radio r se mantiene sin cambios y es solo en las coordenadas angulares donde se manifiesta el cambio. Por lo tanto, como el potencial coulombiano solo depende del radio, resulta invariante frente a transformaciones de paridad. En cuanto al término del Laplaciano en la ecuación de Schrödinger, como contiene derivadas segundas respecto de cada coordenada, tampoco cambia ante paridad.

Luego la ecuación de Schrödinger es invariante frente a transformaciones de paridad por lo que sus soluciones, las autofunciones asociadas con los diferentes tendrán paridad definida.

Para comprender cómo la paridad de los estados determina la posibilidad o no de emitir radiación, consideraremos un caso simplificado, el de las autofunciones del electrón en el átomo de Hidrógeno pero sin tener en cuenta el spin. La parte angular de esas autofunciones

(los armónicos esféricos) es, por lo que vimos, la que determina su paridad. Las propiedades de los armónicos esféricos es tal que

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^l Y_l^m(\pi - \theta, \pi + \varphi) \quad (14.37)$$

lo que implica que

$$\psi_{lmn}(r, \theta, \varphi) = (-1)^l \psi_{lmn}(r, \pi - \theta, \pi + \varphi) \quad (14.38)$$

Es decir que los estados con $l = 2k$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) son pares frente a transformaciones de paridad y aquellos con $l = 2k + 1$ son impares.

Tomemos un sistema de coordenadas fijo al núcleo del átomo y llamemos $\vec{x}$ la posición del electrón. El momento dipolar del electrón será

$$\vec{d} = -e\vec{x} \quad (14.39)$$

con $-e$ es la carga del electrón.

En física clásica, una distribución de carga que cambia en el tiempo emite radiación. El caso más simple es el de dipolo eléctrico que oscila y emite radiación de la misma frecuencia que la de su oscilación.

Consideremos una función de onda para un electrón de la forma

$$\Psi(\vec{x}, t) = c_i \psi_i(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_i t\right) + c_f \psi_f(\vec{x}) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_f t\right) \quad (14.40)$$

Es decir, una combinación lineal de las funciones de onda asociadas al estado inicial y final. Podemos pensar que esta es la función de onda que describe el estado del electrón que realiza la transición entre los estados i y f .

La densidad de probabilidad asociada a esta función de onda es

$$\begin{aligned} \Psi^* \Psi &= \mathcal{N} (|c_i|^2 |\psi_i(\vec{x})|^2 + |c_f|^2 |\psi_f(\vec{x})|^2 \\ &+ \psi_i(\vec{x})^* \psi_f(\vec{x}) \exp\left(\frac{i}{\hbar} (E_i - E_f) t\right) + \psi_f(\vec{x})^* \psi_i(\vec{x}) \exp\left(\frac{i}{\hbar} (E_f - E_i) t\right)) \end{aligned} \quad (14.41)$$

donde $\mathcal{N}$ es una normalización apropiada. El valor de expectación del momento dipolar en este estado es

$$\langle \vec{d} \rangle = -e \langle \vec{x} \rangle = -e \int d^3x \Psi(\vec{x}) \vec{x} \Psi(\vec{x}) \quad (14.42)$$

o

$$\begin{aligned} \langle \vec{d} \rangle &= -e \mathcal{N} \left(\int d^3x |c_i|^2 |\psi_i(\vec{x})|^2 \vec{x} + \int d^3x |c_f|^2 |\psi_f(\vec{x})|^2 \vec{x} \right. \\ &+ \int d^3x \psi_i(\vec{x})^* \psi_f(\vec{x}) \exp\left(\frac{i}{\hbar} (E_i - E_f) t\right) \vec{x} \\ &+ \left. \int d^3x \psi_f(\vec{x})^* \psi_i(\vec{x}) \exp\left(\frac{i}{\hbar} (E_f - E_i) t\right) \vec{x} \right) \end{aligned} \quad (14.43)$$

Extendiendo lo que sabemos de física clásica, solo interesará al estudio de la radiación aquella parte del valor de expectación del momento dipolar que tenga una dependencia temporal (del tipo oscilatorio). Vemos que este es el caso de los dos últimos términos de la ecuación (14.43), que de hecho son complejos conjugados entre sí. Son las amplitudes de cada exponencial las que tienen que ver con la emisión de radiación al producirse una transición entre el estado i y el estado f . Si llamamos a esta amplitud $P_{i \rightarrow f}$, tendremos

$$P_{i \rightarrow f} = e \left| \int d^3x \psi_f^*(\vec{x}) \vec{x} \psi_i(\vec{x}) \right| \quad (14.44)$$

Ahora bien, el integrando $\mathcal{I}_{if}$ en $P_{i \rightarrow f}$ tiene una paridad que es la de cada función de onda veces la de $\vec{x}$ (no tenemos en cuenta por ahora el spin):

$$\mathcal{P}(\mathcal{I}_{if}) = (-1)^{\mathcal{P}_i} \times (-1)^{\mathcal{P}_f} \times (-1) \quad (14.45)$$

Recordando que la paridad de cada estado está determinada por su momento angular orbital, tendremos,

$$\mathcal{P}(\mathcal{I}_{if}) = (-1)^{l_i + l_f + 1} \quad (14.46)$$

Luego, salvo que $l_i + l_f + 1$ sea par, la paridad del integrando será impar y la integral se anula, con lo que se anula la posibilidad de transición y consiguiente radiación. Debe ser entonces

$$\Delta l = \pm(2k + 1), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (14.47)$$

Cuando se tiene en cuenta también el spin y luego el rol que juega el número cuántico j se llega finalmente a las reglas (14.34).

Efecto Zeeman

Vayamos hacia atrás en el tiempo para analizar el llamado efecto Zeeman, observado en 1896 por el físico holandés Pieter Zeeman [11], lo que le valió recibir, junto a Lorentz, en 1902, el premio Nobel. La explicación de este efecto en el marco de la mecánica cuántica relativista fue uno de los motivos por los cuales se le dio a Dirac su premio Nobel de 1933.

El efecto que observó Zeeman es el de un desdoblamiento de líneas espectrales cuando se pone al átomo en presencia de un campo magnético externo (un efecto análogo, pero cuando se trata de un campo eléctrico es el llamado efecto Stark). Este efecto está ligado a importantes aplicaciones como el de la resonancia magnética nuclear, la espectroscopía Mössbauer, etc.

Zeeman estudió el efecto de un campo magnético en la luz producida por una llama en la que se ubicó un filamento de amianto recubierto de sal. Con una red de difracción se analizó las líneas del espectro resultante. La placa que obtuvo fue la siguiente:

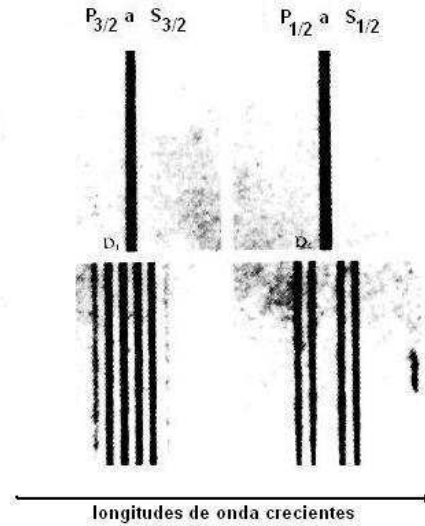


Figura 14.4

Cuando no actúa el campo magnético, se ven las dos líneas del *doblete del sodio* (parte superior de la figura)². Al actuar un campo magnético, esas líneas se desdoblán mostrando que en realidad cada una correspondía a distintos estados degenerados en energía. Lorentz pudo dar en términos clásicos una explicación para ciertos desdoblamientos [12] (efecto Zeeman normal) pero el caso que se muestra en la figura corresponde a un efecto Zeeman “anómalo” en el sentido que solo la mecánica cuántica puede dar cuenta de él (por supuesto, la teoría cuántica da hoy cuenta de ambos).

Sabemos que los electrones en los átomos tienen un momento magnético dipolar $\vec{m}$ debido a su momento angular orbital $\hat{L}$ y a su spin $\hat{S}$. En el caso del sodio, que tiene 11 electrones, los 10 primeros están en las dos primeras capas cerradas, con un momento angular efectivo nulo. Lo que discutiremos en lo que sigue se refiere entonces al electrón fuera de estas dos capas.

La energía potencial del electrón, ligada al campo magnético externo aplicado es

$$\Delta V = -\vec{m} \cdot \vec{B} \quad (14.48)$$

Como dijimos, el momento magnético del electrón recibe una contribución de $\hat{L}$ y otra de $\hat{S}$,

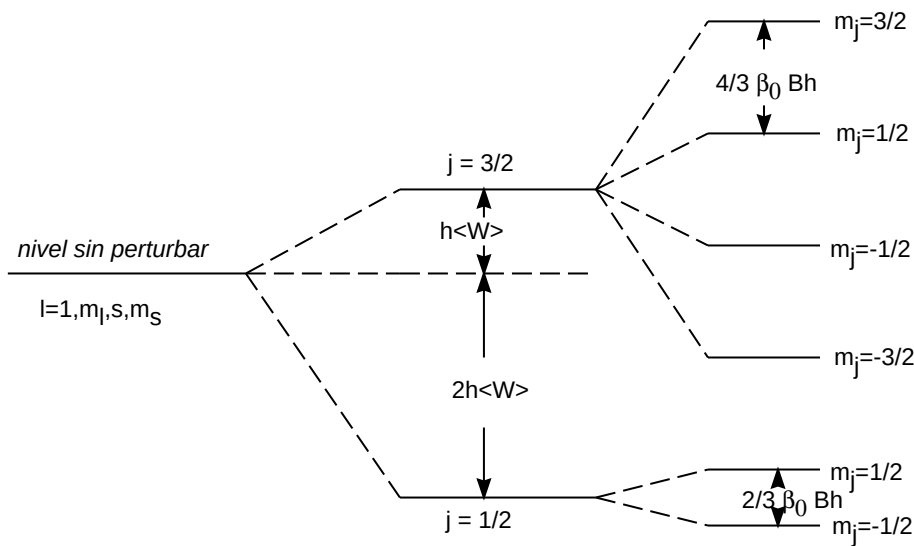
$$\vec{m} = \frac{\beta_0}{\hbar} (\hat{L} + 2\hat{S}) \quad (14.49)$$

²Las líneas del doblete del sodio corresponden longitudes de onda de 589 nanómetros y 589.6 nanómetros. Fue analizando esta estructura de doblete que Pauli sugirió la idea del spin en 1924. Ralph Kronig sugirió un año después que tal momento angular se debía a la rotación del electrón sobre su eje pero el propio Pauli [13] rechazó esta interpretación pues ello requeriría una velocidad tangencial mayor que la de la luz. George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit retomaron la idea[14] que fue así ganando aceptación.

donde $\beta_0 = e\hbar/(2m_e)$ es el magnetón de Bohr y el factor 2 que multiplica al operador de spin se debe a que tomamos, como explicamos antes, el factor giromagnético del electrón como 2. Es este factor 2 el que hace que $\vec{m}$ no sea antiparalelo a $\vec{J} = \vec{L} + \vec{s}$. Solo para el caso en que el estado es tal que el autovalor de $\hat{s}$ es cero el spin no juega ningún rol, $\vec{J}$ y $\vec{L}$ pueden identificarse y el desdoblamiento se simplifica y puede tener una explicación clásica como la que dio Lorentz.

Es de señalar que cuando se trata de desdoblamiento producido por el acoplamiento del campo magnético con el spin se hablaba de efecto Zeeman anómalo pues el efecto fue medido antes de que el spin fuera descubierto. Ese nombre se contraponía al de *efecto Zeeman normal* que se asociaba al acoplamiento del momento angular con el campo magnético y que podía ser explicado con argumentos semiclásicos.

Es muy simple, en el marco de la mecánica cuántica, obtener las fórmulas cuantitativas para el efecto Zeeman. No tenemos sin embargo las herramientas para hacerlo por lo que simplemente mostraremos la figura 14.5 que resulta del análisis cuántico (que utiliza la llamada teoría de perturbaciones pues el campo magnético es pequeño) posponiendo un año su obtención. El esquema corresponde al caso $l = 1$:



Estructura Fina Zeeman

Figura 14.5

Bibliografía

- [1] Richard P. Feynman, *QED: The Strange Theory of Light and Matter*. Princeton University Press, 129, 1985.
- [2] Arthur Eddington, *The Philosophy of Physical Science*, London: Cambridge University Press, 1939.
- [3] Peter J. Mohr and Barry N. Taylor, *CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2002*, Review of Modern Physics **77** (2005) 1.
- [4] Brandon Carter, *Confrontation of Cosmological Theories with Observational Data*, Krakow, 1973.
- [5] P.A.M. Dirac, *The Quantum Theory of the Electron*, Proceedings of the Royal Society **A117** (1928) 610.
- [6] W.E. Lamb L.C. Retherford, *Fine Structure of the Hydrogen Atom by a Microwave Method*, Physical Review **72** (1947) 241.
- [7] H.A. Bethe, *The Electromagnetic Shift of Energy Levels*, Physical Review **72** (1947) 339.
- [8] S. Tomonaga, *On a Relativistic Invariant Formulation of the Quantum Theory of Wave Fields*, Riken Iho **22** (1943) 27.
- [9] R.P. Feynman, *Relativistic cut-off for Quantum Electrodynamics*, Physical Review **74** (1948) 1430.
- [10] J. Schwinger, *Quantum Electrodynamics. I. A Covariant Formulation*, Physical Review **74** (1948) 1439.
- [11] P. Zeeman, *On the influence of Magnetism on the Nature of the Light emitted by a Substance* Philosophical Magazine **43** (1897) 226; *Doubles and triplets in the spectrum produced by external magnetic forces*, Philosophical Magazine **44** (1897) 55; *The Effect of Magnetisation on the Nature of Light Emitted by a Substance*, Nature **55**(1897) 347.

- [12] P. Lorentz, *Considerations concerning the Influence of a Magnetic Field on the Radiation*, Actas de la Academia Real de Holanda de Artes y Ciencias (KNAW) **1** (1899) 90.
- [13] Wolfgang Pauli, *Relación entre el cerramiento de grupos electrónicos en átomos y la estructura de complejos en los espectros*, Zeitschrift für Physik **31** (1925) 373
- [14] George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit, *Reemplazo de la hipótesis de conexión no mecánica por un grado de libertad interno del electrón*, Naturwissenschaften **13** (1925) 953; *Spinning Electrons and the Structure of Spectra*, Nature **117** (1926) 264.

Capítulo 15

Partículas idénticas

Cuando en la mecánica clásica enfrentamos el estudio de un sistema con dos o más partículas idénticas (es decir, partículas indistinguibles por su masa, carga, y demás propiedades físicas) nada cambia en la manera en que aplicamos las leyes de la cinemática y la dinámica respecto del caso de una única partícula o de varias partículas diferentes.

Si se trata de partículas idénticas, podemos, eventualmente “numerarlas” y entonces, conocida la posición y velocidad de cada partícula del sistema en un instante inicial, podemos seguir sus trayectorias y reconocer en el estado final cuál partícula ha seguido cada trayectoria aplicando las leyes de Newton. Suponiendo que el problema tenga solución analítica cerrada, podemos determinar las trayectorias individuales de cada partícula.

Es evidente que lo anterior no es posible en el caso de la mecánica cuántica¹. Básicamente, esta imposibilidad se debe a que, eliminada la noción de trayectoria (ligado esto con el principio de incerteza), aunque sepamos con precisión absoluta la posición inicial de cada partícula idéntica del sistema, al no poder seguir o calcular sus trayectorias individuales, no podremos saber en el estado final cuál partícula es la que ocupa una dada posición final. Esta diferencia esta esquematizada en la figura 15.1. Tal situación, que podría hacer pensar en un empobrecimiento del conocimiento de la dinámica de partículas idénticas en física cuántica, en realidad enriquece las propiedades de sistemas de partículas idénticas e implica propiedades nuevas sin análogo clásico, como veremos en lo que sigue.

La discusión anterior nos lleva de manera natural a concluir que la *indistinguibilidad* debe ser tenida en cuenta de alguna manera en el análisis cuántico de la dinámica de las partículas idénticas. En particular, que la predicción medible de un cálculo cuántico no debe depender de la etiqueta que le hemos asignado durante el cálculo a cada partícula.

¹Recordemos que en el caso cuántico, debemos incluir al spin entre las magnitudes que caracterizan a la identidad de las partículas.

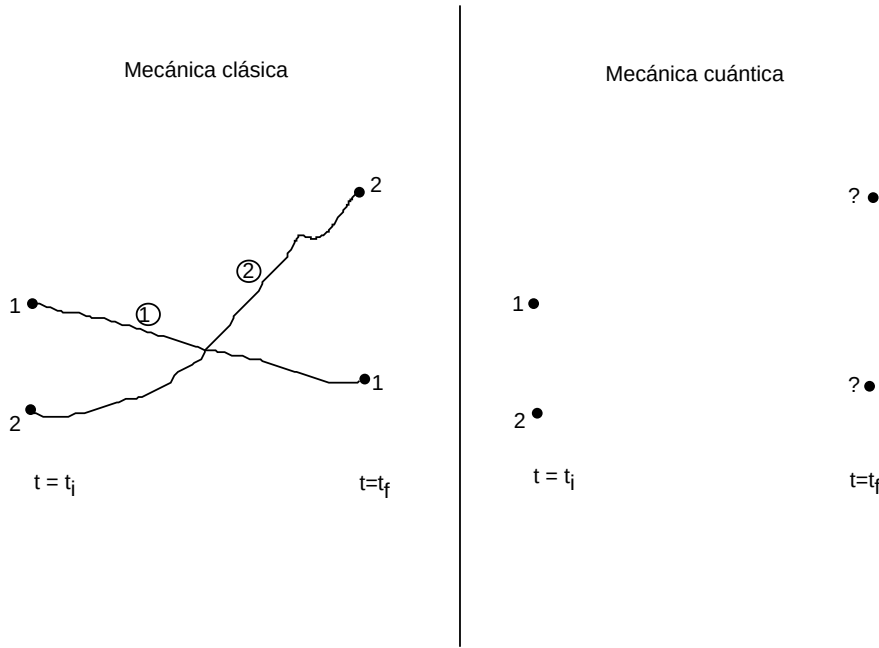


Figura 15.1

Este “principio de indistinguibilidad” tiene importantes consecuencias sin un análogo en mecánica clásica.

Para simplificar, consideraremos primero el caso de dos partículas idénticas pero todo lo que hagamos será válido para un número arbitrario N . Imaginemos que esas dos partículas (elementales como dos electrones, o compuestas como dos protones, etc) interactúan entre sí según un potencial que anotaremos como $V(x_1, x_2)$.

La masa m de las partículas, por ser idénticas, es naturalmente la misma, como lo son las demás posibles propiedades, en general caracterizadas por números asociados al spin, carga, color, sabor, charm, etc. Denotaremos como $\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ a la función de onda del sistema, con $\vec{r}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ el vector posición de la partícula 1 y $\vec{r}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ el de la partícula 2. No incluiremos por ahora las variables de spin; más adelante veremos el rol que juegan. La ecuación de Schrödinger del sistema es:

$$\hbar i \frac{\partial \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_1^2 \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_2^2 \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) + \hat{V}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) + \hat{\Omega} \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) \quad (15.1)$$

donde ∇_1^2 y ∇_2^2 representan los laplacianos asociados a las variables $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$,

$$\nabla_1^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2}, \quad \nabla_2^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_2^2} \quad (15.2)$$

El potencial $\hat{V}(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ representa a la interacción entre las partículas (por ejemplo, si se trata de partículas cargadas, las fuerzas de repulsión eléctricas entre pares). En cuanto a $\hat{\Omega}$, representa un campo externo, el acoplamiento spin-órbita entre las partículas, etc. Siendo las partículas idénticas, en $\hat{\Omega}$ habrá términos idénticos, cada uno asociado con cada partícula o términos en que las partículas aparecen de manera idéntica.

Por economía de notación escribiremos, mientras no quepa duda,

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) \equiv \Psi(1, 2) \quad (15.3)$$

Llamaremos $\hat{\mathcal{P}}_{12}$ al operador que intercambia a las partículas que se encuentran en la posición $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ (o sea, intercambia respecto de la posición, a la partícula 1 con la partícula 2).

$$\hat{\mathcal{P}}_{12}\Psi(1, 2) = \Psi(2, 1) \quad (15.4)$$

Debe cumplirse que

$$\hat{\mathcal{P}}_{12}^2\Psi(1, 2) = \hat{\mathcal{P}}_{12}\Psi(2, 1) = \Psi(1, 2) \quad (15.5)$$

Por lo que

$$\hat{\mathcal{P}}_{12}^2 = I \quad (15.6)$$

Llamemos $\Psi_p(1, 2)$ a una autofunción del operador $\hat{\mathcal{P}}$,

$$\hat{\mathcal{P}}_{12}\Psi_p = \lambda_p\Psi_p \quad (15.7)$$

Por (15.6) tendremos

$$\Psi_p(1, 2) = \lambda_p^2\Psi_p(1, 2) \quad (15.8)$$

o

$$\lambda_p^2 = 1 \quad (15.9)$$

o, lo que es lo mismo,

$$\lambda_p = \pm 1 \quad (15.10)$$

Las autofunciones de $\hat{\mathcal{P}}$ deben ser entonces simétricas o antisimétricas respecto al intercambio de dos partículas idénticas,

$$\Psi_p(1, 2) = \pm\Psi_p(2, 1) \quad (15.11)$$

Distingamos con un subíndice S (A) a las autofunciones simétricas (antisimétricas),

$$\begin{aligned} \Psi_S(1, 2) &= +\Psi_S(2, 1) \\ \Psi_A(1, 2) &= -\Psi_A(2, 1) \end{aligned} \quad (15.12)$$

Ahora bien, ¿Quién nos asegura que las soluciones de la ecuación de Schrödinger de este sistema de 2 partículas idénticas deben ser o bien simétricas o bien antisimétricas?

Se podría postular un *Principio de indistinguibilidad cuántico* diciendo que la densidad de probabilidad no puede depender de que, siendo las dos partículas idénticas, se pueda afirmar que una de ellas es la partícula “1” y la otra la “2”. Es decir, postular la identidad

$$|\psi(1, 2)|^2 = |\psi(2, 1)|^2 \quad (15.13)$$

lo que implica automáticamente

$$\psi(1, 2) = \exp(i\alpha)\psi(2, 1) \quad (15.14)$$

$$\psi(1, 2) = \exp(i\alpha)\psi(2, 1) = \exp(2i\alpha)\psi(1, 2) \quad (15.15)$$

con α cierta fase independiente de las coordenadas; de aquí $\exp(i\alpha) = \pm 1$.

En lugar de agregar este postulado a los que ya habíamos establecido para fundamentar a la mecánica cuántica, haremos uno equivalente. Si bien la discusión anterior correspondió al caso de 2 partículas, todo lo establecido vale para el caso de N partículas idénticas por lo que a tal sistema más general se aplica el postulado. Su enunciado es: que

- **Es un hecho observado en la naturaleza que la función de onda de sistemas cuánticos de partículas idénticas es, o bien simétrica o bien antisimétrica frente al intercambio de un par cualquiera de ellas.**

Se ha comprobado experimentalmente que sistemas de electrones, de protones, de neutrones, de quarks, en general de partículas que forman la materia tienen función de onda antisimétrica. En cambio, los mediadores de las interacciones (fotones, gluones, piones) tienen en general función de onda simétrica. A los primeros se los llama **fermiones** y a los segundos **bosones**.

Consideremos el caso en que las interacciones entre las dos partículas idénticas son despreciables, de manera que el Hamiltoniano del sistema puede escribirse como la simple superposición de los Hamiltonianos individuales,

$$\hat{H} = \hat{H}(1) + \hat{H}(2) \quad (15.16)$$

Esto implica que el problema estacionario (agregamos un índice α para indicar los números cuánticos asociados a la solución)

$$\hat{H}\Psi_\alpha(1, 2) = E_\alpha\Psi_\alpha(1, 2) \quad (15.17)$$

puede resolverse a partir de la solución de cada partícula independientemente de las demás,

$$\hat{H}(i)\phi_{\beta_i} = E_{\beta_i}\phi_{\beta_i} \quad (15.18)$$

Entonces, si utilizamos el método de separación de variables escribiendo

$$\Psi_\alpha(1, 2) = \phi_{\beta_1}(1)\phi_{\beta_2}(2) \quad (15.19)$$

tendremos

$$\begin{aligned}
\hat{H}\Psi_\alpha(1,2) &= (\hat{H}(1) + \hat{H}(2)) \phi_{\beta_1}(1)\phi_{\beta_2}(2) \\
&= (\hat{H}(1)\phi_{\beta_1}(1)) \phi_{\beta_2}(2) + \phi_{\beta_1}(1) (\hat{H}(2)\phi_{\beta_2}(2)) \\
&= E_\alpha \phi_{\beta_1}(1)\phi_{\beta_2}(2)
\end{aligned} \tag{15.20}$$

de manera que dividiendo por $\phi_{\beta_1}(1)\phi_{\beta_2}(2)$ tenemos

$$\frac{1}{\phi_{\beta_1}(1)} (H(1)\phi_{\beta_1}(1)) + \frac{1}{\phi_{\beta_2}(2)} (H(2)\phi_{\beta_2}(2)) = E_\alpha \tag{15.21}$$

La única manera que dos términos que dependen de variables diferentes sumen a una constante es que cada uno sea una constante,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\phi_{\beta_1}(1)} (H(1)\phi_{\beta_1}(1)) &= E_{\beta_1} \\
\frac{1}{\phi_{\beta_2}(2)} (H(2)\phi_{\beta_2}(2)) &= E_{\beta_2}
\end{aligned} \tag{15.22}$$

con

$$E_{\beta_1} + E_{\beta_2} = E_\alpha \tag{15.23}$$

Las ecuaciones (15.22) pueden escribirse de manera más sugestiva así:

$$\hat{H}\phi_{\beta_1}(1) = E_{\beta_1}\phi_{\beta_1}(1) \tag{15.24}$$

$$\hat{H}\phi_{\beta_2}(2) = E_{\beta_2}\phi_{\beta_2}(2) \tag{15.25}$$

Esto nos muestra que en realidad podemos tratar al sistema de dos partículas idénticas, en este caso en que el Hamiltoniano se separa en dos partes idénticas, una para la partícula 1, la otra para la 2, como dos sistemas independientes. Las soluciones ϕ_{β_i} son por ello llamadas *de partícula independiente*.

Ahora bien, la función de onda solución del problema de las dos partículas, $\Psi_\alpha(1,2)$, que se construye, según indica la fórmula (15.19), como producto de $\phi_{\beta_1}(1)$ y $\phi_{\beta_2}(2)$, no es en general ni simétrica ni antisimétrica frente al intercambio de las dos partículas. Puede sin embargo construirse una función de onda simétrica de la manera siguiente:

$$\Psi_\alpha^S(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_{\beta_1}(1)\phi_{\beta_2}(2) + \phi_{\beta_1}(2)\phi_{\beta_2}(1)) \tag{15.26}$$

Hemos supuesto que $\beta_1 \neq \beta_2$. Por una vez, para aclarar cualquier confusión ante la proliferación de “1” y “2” escribamos la fórmula anterior más en detalle

$$\Psi_\alpha^S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2) + \phi_{\beta_1}(\vec{r}_2)\phi_{\beta_2}(\vec{r}_1)) \tag{15.27}$$

El factor $1/\sqrt{2}$ hace que $\psi_\alpha(1, 2)$ esté adecuadamente normalizada, en el supuesto de que cada función de onda de partícula independiente este por su parte normalizada.

Supongamos que las dos partículas descriptas por la función de onda simétrica (15.26) tienen aproximadamente las mismas coordenadas. Es decir, que las funciones de onda son básicamente no nulas cuando vale que $\vec{r}_1 \approx \vec{r}_2$. En tal caso, aplicando (15.26) se tiene

$$\Psi_\alpha^S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \simeq \frac{1}{\sqrt{2}} 2\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2) = \sqrt{2}\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2) \quad (15.28)$$

ya que $\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1) \simeq \phi_{\beta_1}(\vec{r}_2)$ y $\phi_{\beta_2}(\vec{r}_1) \simeq \phi_{\beta_2}(\vec{r}_2)$. Luego, la densidad de probabilidad de encontrar a las partículas en el estado correspondiente al caso en que las partículas estan cerca una de la otra, que llamamos $\tilde{\alpha}$, sería

$$|\Psi_\alpha^S(\vec{r}_1, \vec{r}_2)|^2 \simeq 2 |\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)|^2 |\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2)|^2 \quad (15.29)$$

Es interesante comparar este resultado con el que resultaría de una función de onda que no fuera simétrica ni antisimétrica,

$$|\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)|^2 = |\phi_{\beta_1}(\vec{r}_1)|^2 |\phi_{\beta_2}(\vec{r}_2)|^2 \quad (15.30)$$

Vemos que el haber aceptado que la función de onda sea simétrica implica un factor 2: hay el doble de densidad probabilidad de encontrar al sistema con las partículas cerca una de la otra cuando la función de onda está simetrizada. Luego, hay más chances de encontrar a dos partículas juntas si su función de onda es simétrica que si no lo es. El análisis que acabamos de hacer tiene solamente valor a nivel de densidad de probabilidad.

Veamos ahora el caso de dos partículas idénticas con función de onda antisimétrica. Se tiene

$$\Psi_\alpha^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{\beta_1}(\vec{r}_1)\psi_{\beta_2}(\vec{r}_2) - \psi_{\beta_1}(\vec{r}_2)\psi_{\beta_2}(\vec{r}_1)) \quad (15.31)$$

Siguiendo una costumbre de notación, hemos pasado a indicar como ψ_{β_i} a la función de onda asociada al fermión β_i -ésimo así reservando la expresión ϕ_{β_i} al caso del bosón.

A pesar del signo relativo, la energía sigue siendo la suma de las energías individuales:

$$\begin{aligned} \hat{H}\Psi_\alpha^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= (\hat{H}_1 + \hat{H}_2) \Psi_\alpha^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \\ &= (E_{\beta_1} + E_{\beta_2}) \Psi_\alpha^A(1, 2) \\ &= E_\alpha \Psi_\alpha^A(1, 2) \end{aligned} \quad (15.32)$$

¿Qué sucede si pretendemos que las dos partículas estén en el mismo estado, $\beta_1 = \beta_2$? De acuerdo a (15.31) se tendrá

$$\Psi_\alpha^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = 0 \quad (15.33)$$

Es decir que la densidad de probabilidad de tal estado es nula. No puede existir un estado antisimétrico en que las dos partículas estén en el mismo estado. Esto no es otra cosa que el

principio de exclusión de Pauli que sabemos es válido para electrones y, en general, para las partículas de spin semientero que llamamos fermiones. Es natural entonces describir a los sistemas de fermiones idénticos con funciones de onda antisimétricas.

Todo lo anterior es fácilmente generalizable a un sistema de más de dos partículas idénticas. Las funciones de onda simétrica y antisimétrica pueden escribirse como

$$\begin{aligned}\Psi^S &= M \sum_{perm \{ \nu \}} \mathcal{P}_\nu \Psi(1, 2, \dots, N) \\ \Psi^A &= M' \sum_{perm \{ \nu \}} \varepsilon_\nu \mathcal{P}_\nu \Psi(1, 2, \dots, N)\end{aligned}\quad (15.34)$$

con M y M' normalizaciones adecuadas. Aquí $\{ \nu \}$ representa una dada permutación $\mathcal{P}_\nu$ de $\{1, 2, \dots, N\}$ y ε_ν el signo de la misma.

En caso que podamos escribir el Hamiltoniano como una superposición de los de partícula independiente,

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{H}(i) \quad (15.35)$$

las expresiones (15.34) se escriben

$$\begin{aligned}\Psi^S &= \mathcal{N} \sum_{perm \{ \nu \}} \mathcal{P}_\nu [\phi_{\alpha_1}(1) \phi_{\alpha_2}(2) \dots \phi_{\alpha_N}(N)] \\ \Psi^A &= \tilde{\mathcal{N}} \sum_{perm \{ \nu \}} \varepsilon_\nu \mathcal{P}_\nu [\psi_{\alpha_1}(1) \psi_{\alpha_2}(2) \dots \psi_{\alpha_N}(N)]\end{aligned}\quad (15.36)$$

Es interesante notar que la expresión de la función de onda antisimétrica coincide con la del determinante

$$\Psi^A = \tilde{\mathcal{N}} \begin{vmatrix} \psi_{\alpha_1}(1) & \psi_{\alpha_1}(2) & \dots & \psi_{\alpha_1}(N) \\ \psi_{\alpha_2}(1) & \psi_{\alpha_2}(2) & \dots & \psi_{\alpha_2}(N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{\alpha_N}(1) & \psi_{\alpha_N}(2) & \dots & \psi_{\alpha_N}(N) \end{vmatrix} \quad (15.37)$$

Si cada función de onda individual está normalizada, entonces se puede ver que la normalización viene dada por

$$\mathcal{N} = \tilde{\mathcal{N}} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \quad (15.38)$$

En el caso de la función de onda antisimétrica, si dos partículas están en el mismo estado, habrá dos filas iguales y el determinante se anula: vale el principio de exclusión de Pauli.

Con N partículas idénticas puedo escribir en general $N!$ productos del tipo

$$\psi_{\alpha_1}(1) \psi_{\alpha_2}(2) \dots \psi_{\alpha_N}(N) \quad (15.39)$$

que corresponden a las $N!$ permutaciones de (15.39). Con estos $N!$ productos diferentes puedo formar una única combinación simétrica y una única antisimétrica. Las restantes $N! - 2$ posibilidades no aparecen en la naturaleza cuando se estudian sistemas de partículas idénticas. Consideremos el caso $N = 3$ y en particular, el caso en que

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \alpha \\ \alpha_2 &= \beta \\ \alpha_3 &= \beta\end{aligned}\tag{15.40}$$

En este caso puedo formar solo 3 productos diferentes

$$\begin{aligned}\Psi_I &= \psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)\psi_\beta(3) \\ \Psi_{II} &= \psi_\alpha(2)\psi_\beta(1)\psi_\beta(3) \\ \Psi_{III} &= \psi_\alpha(3)\psi_\beta(1)\psi_\beta(2)\end{aligned}\tag{15.41}$$

La combinación simétrica será

$$\Psi^S = \frac{1}{\sqrt{3}} (\psi_I + \psi_{II} + \psi_{III})\tag{15.42}$$

No puede haber una función de onda antisimétrica en este caso pues habría dos partículas en el mismo estado β . Sí puedo formar dos combinaciones, una antisimétrica de a dos y otra simétrica de a dos:

$$\begin{aligned}\Psi_{R_S} &= \frac{1}{\sqrt{6}} (2\psi_I - \psi_{II} - \psi_{III}) \\ \Psi_{R_A} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_I - \psi_{II})\end{aligned}\tag{15.43}$$

Es fácil ver que una permutación puede mezclar a ψ_{R_S} con ψ_{R_A} ,

$$\mathcal{P}_{12}\psi_{R_S} = -\frac{1}{2}\psi_{R_S} + \frac{\sqrt{3}}{2}\psi_{R_A}\tag{15.44}$$

cosa que no sucede con las funciones de onda totalmente antisimétricas.

Concluamos esta discusión remarcando nuevamente uno de los puntos fundamentales que hemos aprendido como un postulado, respecto de partículas idénticas: la función de onda que describe un sistema cuántico de partículas idénticas es simétrica o antisimétrica.

Experimentalmente se ha encontrado que las partículas que forman la materia (electrones, quarks, ...) están descritas por funciones de onda antisimétricas mientras que las que median las interacciones (fotones, gluones, ...) por funciones de onda simétricas. Las primeras corresponden a partículas de spin semientero y las segundas de spin entero.

Tenemos entonces:

- materia $\longrightarrow$ spin semientero, función de onda antisimétrica
- interacciones $\longrightarrow$ spin entero, función de onda simétrica

Esto no es un hecho accidental. Cuando se examina el comportamiento estadístico de un sistema de partículas idénticas cuánticas, se encuentra una relación muy profunda entre las propiedades de transformación bajo rotaciones de las funciones de onda del sistema, el tipo de función de onda y la mecánica estadística que las describe. Se habla de estadística de Bose-Einstein [1]-[2] para bosones (de spin entero) y de Fermi-Dirac [3]-[4] para fermiones (de spin fraccionario).

El caso antisimétrico corresponde a fermiones (que obedecen el principio de exclusión de Pauli [5] y garantiza que la materia no “condense” en el sentido de que las partículas que la forman no tiendan a estar todas en el mismo estado de energía más bajo) y el simétrico a bosones. La conexión es llamada teorema de spin-estadística y puede probarse en el marco axiomático de la teoría cuántica de campos.

- fermiones $\Longleftrightarrow$ función de onda antisimétrica
- bosones $\Longleftrightarrow$ función de onda simétrica

El átomo de Helio y las fuerzas de intercambio

Consideraremos ahora el caso de dos partículas idénticas de carácter fermiónico, como pueden ser dos electrones. Ignoraremos la interacción entre ellos, que por ser coulombiana ($V_{coul} = e^2/|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$) “mezcla” las coordenadas $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ de una manera que impide escribir al Hamiltoniano como suma H_1 y H_2 . Podemos entonces tratarlas como partículas independientes y la función de onda del sistema podrá ser escrita como

$$\Psi_{\alpha}^A = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{\alpha}(\vec{r}_1, s_{1z})\psi_{\beta}(\vec{r}_2, s_{2z}) - \psi_{\alpha}(\vec{r}_2, s_{2z})\psi_{\beta}(\vec{r}_1, s_{1z})) \quad (15.45)$$

Como sabemos, puede separarse en la función de onda la parte que tiene que ver con el spin de la parte que tiene que ver con las coordenadas:

$$\text{función de onda total} = \text{función de onda espacial} \times \text{función de onda de spin}$$

Cada factor tendrá su propia simetría de manera que el producto de ambos lleve a una función de onda total antisimétrica. Es decir, que si el factor espacial es simétrico frente al intercambio de las partículas 1 y 2, el factor de spin deberá ser antisimétrico de manera que

el producto sea antisimétrico. Análogamente, cuando el factor espacial es antisimétrico, el factor de spin deberá ser simétrico.

Concentrémonos primero en la parte espacial. Las funciones de onda simétricas y antisimétricas se pueden escribir así:

$$\begin{aligned}\text{función de onda espacial simétrica} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_\alpha(\vec{r}_1)\psi_\beta(\vec{r}_2) + \psi_\beta(\vec{r}_1)\psi_\alpha(\vec{r}_2)) \\ \text{función de onda espacial antisimétrica} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_\alpha(\vec{r}_1)\psi_\beta(\vec{r}_2) - \psi_\beta(\vec{r}_1)\psi_\alpha(\vec{r}_2))\end{aligned}\quad (15.46)$$

Hemos supuesto que las funciones de onda de cada partícula están normalizadas, por ello en la función de onda total agregamos el factor $1/\sqrt{2}$.

En cuanto al factor de spin, sabemos que cada electrón tiene un spin $1/2$ con dos proyecciones posibles, $+1/2$ y $-1/2$. En una notación obvia que ya hemos empleado, escribiremos para cada electrón

$$\psi_{spin}(s_z = +1/2) \equiv \psi_{+1/2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \psi_{spin}(s_z = -1/2) \equiv \psi_{-1/2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (15.47)$$

A partir de estas funciones de onda individuales, podemos escribir una función de onda antisimétrica de spin para el sistema de dos electrones en la forma

$$\text{función de onda de spin antisimétrica} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_2 - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_2 \right) \quad (15.48)$$

No hay otra manera de combinar las funciones de onda de spin individuales de manera antisimétrica. En cambio, para el caso simétrico hay tres maneras posibles:

$$\text{función de onda de spin simétrica} = \begin{cases} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_2 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_2 \right) \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_2 \end{cases} \quad (15.49)$$

Se dice que la función de onda de spin antisimétrica corresponde a un estado “singulete” mientras que las tres simétricas conforman un “triplete”.

Si analizamos el spin total de un sistema de dos spines $1/2$,

$$\hat{S} = \hat{s}_1 + \hat{s}_2 \quad (15.50)$$

sabemos que los autovalores de $\hat{S}^2$ y $\hat{m}_S$, que llamaremos S y S_z pueden tomar los valores

$$\begin{aligned} S &= 0, & m_S &= 0 \\ S &= 1, & m_S &= -1, 0, 1 \end{aligned} \quad (15.51)$$

El caso en que el spin total es cero proviene de aquellos dos casos en que en el factor de spin de la función de onda total los spines de cada electron tienen una proyección que apunta en sentidos opuestos. Un caso corresponde a la la función de onda del singulete, otro a una de las tres del triplete. Puede probarse (pero no lo haremos) que la del singulete corresponde a $S = 0, m_S = 0$, la del triplete a $S = 1, m_S = 0$.

¿Qué chances hay de que los dos electrones estén muy cerca uno del otro? Cuando estan cerca sus coordenadas son muy parecidas por lo que cuando el factor espacial esté dado por la función de onda antisimétrica, será prácticamente nulo. Este factor está acompañado por el de spin que corresponde al simétrico triplete (de manera que el producto de una función de onda antisimétrica como corresponde).

Cuando calculemos probabilidades, la casi anulación de la parte espacial implicará que la probabilidad de encontrar a los electrones muy cerca uno del otro en el estado de spin triplete es muy pequeña.

El caso en que la función de onda espacial es simétrica es justamente el inverso: si los electrones esán muy cerca ($r_1 \approx r_2$) podemos poner

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(\vec{r}_1)\psi_2(\vec{r}_2) + \psi_2(\vec{r}_1)\psi_1(\vec{r}_2)) \approx \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(\vec{r}_1)\psi_2(\vec{r}_1) + \psi_1(\vec{r}_1)\psi_2(\vec{r}_1)) = \sqrt{2}\psi_1(\vec{r}_1)\psi_2(\vec{r}_2) \quad (15.52)$$

Al calcular el módulo cuadrado tendremos un factor 2 (proveniente de la raíz) respecto al simple producto de probabilidades individuales. La probabilidad entonces será mayor en este caso en el que el factor de spin será necesariamente antisimétrico (singulete).

En conclusión de este último análisis, hay mas chances de encontrar a los dos electrones juntos cuando están con sus spines desapareados formando el singulete. O sea que podríamos pensar que en tal configuración de spin los dos electrones se “atraen” por una interacción en la que interviene el spin y que por ello no tiene análogo clásico. Se la conoce como interacción de “intercambio”.

El análisis anterior puede aplicarse al caso de los dos electrones del átomo de helio. Debe notarse que para poder hacerlo hay que ignorar la interacción coulombiana entre los electrones ded manera que la descripcion que podamos dar sera simplemente cualqitativa. Tomados como partículas independientes, cada electrón tendrá una energía que puede copiarse de la del que corresponde al átomo de Hidrógeno, solo que debemos recordar de agregar un factor $Z = 2$ en el potencial debido a la carga doble del núcleo. La energía estará dada entonces por

$$E_{Helio} = -\frac{m_e Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 2\hbar^2} \frac{1}{n_1^2} - \frac{m_e Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 2\hbar^2} \frac{1}{n_1^2} = -4 \times 13,6 \left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_1^2} \right) \text{ eV} \quad (15.53)$$

Cuando ambos electrones estén en el nivel fundamental, $n_1 = n_2 = 1$ tendremos

$$E_{Helio}^{fund} = -(4 + 4) \times 13,6 \text{ eV} = -109 \text{ eV} \quad (15.54)$$

Si en cambio uno de los dos electrones tuviera $n = 2$ tendríamos

$$E_{Helio}^{exc} = - \left(4 + 4 \cdot \frac{1}{4} \right) \times 13,6 \text{ eV} = -68 \text{ eV} \quad (15.55)$$

Si se tuviera en cuenta la interacción coulombiana entre los electrones, que es repulsiva, los niveles se levantan un poco puesto que estaríamos agregando una energía potencial positiva

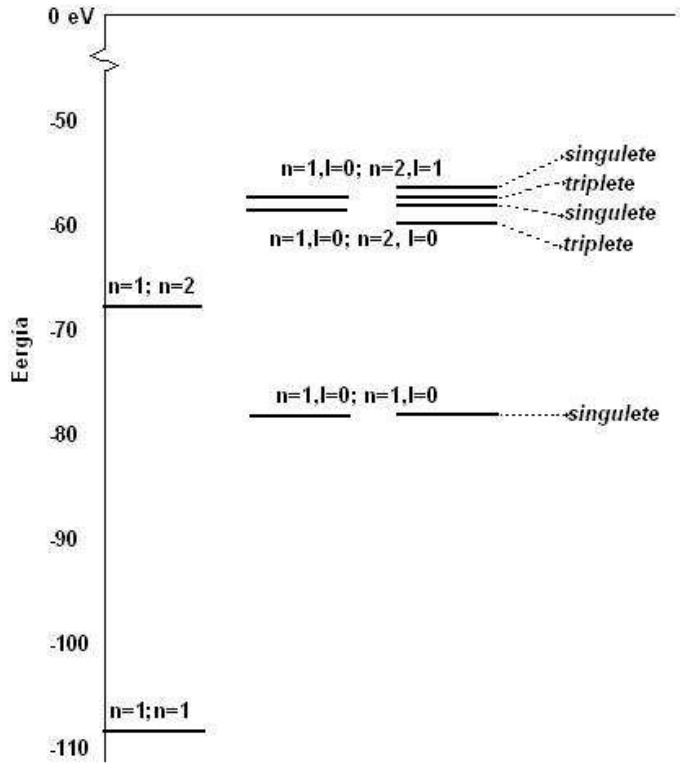


Figura 15.2: Se representan los niveles de energía más baja del átomo de helio. Izquierda: los niveles si no hubiera interacción coulombiana entre los electrones. Centro: los niveles que se obtienen cuando se toma en cuenta la interacción coulombiana pero no la de intercambio. Derecha Los niveles cuando se tienen en cuenta la interacción coulombiana y la de intercambio.

Para tener resultados cuantitativos buenos en el cálculo de los niveles de energía del Helio es necesario tener en cuenta, como dijimos, la energía de repulsión coulombiana entre los dos electrones. Esta energía es inversamente proporcional a la distancia entre los electrones. Los electrones están más separados cuando tienen el mismo l que cuando lo tienen distinto.

Por lo tanto en los que tienen el mismo l el efecto coulombiano será menor. En cuanto a la interacción de intercambio, actúe en el sentido de que los electrones se atraigan en el singlete y se repelan en el estado triplete.

Para calcular el efecto de interacción coulombiana entre los electrones del Helio (y de cualquier átomo multielectrónico), se utiliza un método de aproximación que desarrolló Douglas Hartree [6] a partir de 1927. El método de Hartree no tenía en cuenta la interacción de intercambio. Fue Vladimir Fock [7] quien lo extendió en la década del 1930 a lo que hoy se conoce como método de Hartree-Fock, que aún se usa para aproximar niveles de energía atómicos y nucleares. No vamos a describir de manera detallada este método sino que solo mencionaremos sus ideas básicas.

El problema que plantea el incluir la interacción coulombiana es que mezcla las coordenadas de los dos electrones de manera que no podemos más, de manera exacta, escribir al Hamiltoniano como suma de Hamiltonianos independientes y por lo tanto a la función de onda a partir de funciones de onda de partículas independientes. La idea básica de Hartree fue la de reemplazar las interacciones entre electrones por un *potencial efectivo* que de alguna manera tenga en cuenta estas interacciones pero que continúe permitiendo seguir tratando a los electrones como partículas independientes unas de otras. En ese potencial efectivo se incluyen efectos repulsivos que representan la acción, sobre un electrón, de los demás.

La simetría de sistemas compuestos

Consideremos el caso de objetos compuestos por partículas, ligados fuertemente, (como por ejemplo un núcleo atómico, formado por protones y neutrones unidos por fuerzas fuertes). Tiene sentido en este caso preguntarse cuál es la simetría de la función de onda de un sistema de muchos de estos objetos ligados (de muchos núcleos de Helio⁴, por ejemplo). Podemos pensar que al intercambiar dos de estos objetos, vamos intercambiando partícula por partícula. Cada intercambio de fermiones cambiará el signo de la función de onda. Por lo tanto, podremos pensar al compuesto como un fermión solo si tiene un número impar de componentes fermiónicos. Será un bosón si el número de fermiones es par. El número de bosones contenidos en el compuesto no importa. Si al compuesto lo forman distintos tipos de partículas, tiene sentido hablar de una simetría ante intercambio de cada tipo de partícula separadamente.

La tabla periódica

En 1869 Dimitri Mendeleiev hizo una presentación en la Sociedad Química Rusa [9] donde mostraba cómo se podían organizar las propiedades de los “elementos químicos” (los átomos) como función periódica de Z , el número de electrones que tuvieran. Los elementos con propiedades físicas y químicas similares quedan acomodados en columnas ordenadas según el número de electrones de valencia que tengan (es decir, el número de electrones que

no estén en capa cerrada): la primera columna corresponde a los elementos “alcalinos” que tienen un electrón de valencia, la última a los gases nobles, que tienen valencia cero.

En la figura 15.3 mostramos el primer borrador que hizo Mendeleev de su tabla.



Figura 15.3

En 1922, Niels Bohr [10] comprendió, a la luz de la mecánica cuántica, que la naturaleza de esta periodicidad tenía que ver con la manera en que se van llenando las sucesivas capas electrónicas de los átomos, de acuerdo a lo que resulta del análisis cuántico de los átomos multieletrónicos.

Combinando el principio de exclusión de Pauli y el resultado de los cálculos de la apro-

ximación de Hartree-Fock, podemos entender el sistema periódico.

1S	1H					2He
2S	3Li	4Be				10Ne
3S	11Na	12Mg				18Ar
4S	19K	20Ca				36Kr
5S	37Rb	38Sr				54Xe
6S	55Cs	56Ba				86Rn
7S	87Fr	88Ra				
	S ¹	S ²				P ⁶

Tabla 15.1

El orden de la tabla depende del valor de la energía de las subcapas atómicas que estén ocupadas. Para calcular estas energías, se utiliza el método de Hartree-Fock que permite obtener las energías de ionización ϵ_i .

En la tabla 15.2 siguiente damos la lista de los potenciales de ionización para el primer electrón (primera y segunda columna²) y para el segundo electrón (tercera columna). En esta última columna aparecen iones. Se ve que los alcalinos (Li, Na) y los correspondientes iones como el C^+ , que tienen un electrón fuera de capa cerrada, tienen la menor energía de ligadura. El segundo electrón s (Be, Mg) está ligado más fuertemente. El siguiente electrón debe ir a una capa p y nuevamente tiene menor energía de ligadura (B, Al). Al ir llenando la capa p, la energía de ligadura aumenta, como es de esperar.

Sin embargo, aparece una rotura en el orden creciente de las energías de ionización justo después de que 3 electrones son puestos en la capa p (i.e. en el O, en el S, etc). Esto se debe a que los primeros tres electrones pueden ser puestos con el mismo spin mientras que el cuarto debe tener uno de los spines opuestos. Un sistema con tres electrones con spin de un dado signo tiene necesariamente función de onda de spin simétrica y por lo tanto función de onda espacial antisimétrica. Esta antisimetría los mantiene más alejados uno del otro disminuyendo su interacción de repulsión coulombiana y aumentando en consecuencia la energía de ligadura.

En la tercera columna damos una lista de los potenciales de ionización de iones con una capa externa 3d. No elegimos átomos neutros porque en ellos hay una competencia muy fuerte entre llenar la capa 3d o comenzar con la 4s. La energía de ligadura aumenta hasta que el orden se altera una vez que 5 electrones se acomodaron en la capa d (justo antes del Mn). La razón es la misma que describimos en el párrafo anterior. La capa se completa con

²Las columnas son aquellas limitadas por una doble raya vertical

el Cu^+ . Luego, comienza en Zn^+ a llenarse la capa 4s, con menor energía de ligadura. Los primeros electrones 4p (Ge^+) tienen nuevamente menos energía de ligadura que el segundo 4s (Ga^+).

Li	5,40	Na	5,14	C^+	11.9
Be	9,32	Mg	7,64	Sc^+	12.8
B	8,28	Al	5,97	Ti^+	13.6
C	11,37	Si	8,15	V^+	14.1
N	14,55	P	10,9	Cr^+	16.7
O	13,62	S	10,36	Mn^+	15.6
F	17,47	Cl	12,90	Fe^+	16.5
Ne	21,56	A	15,76	Co^+	17.4
				Ni^+	18.2
				Cu^+	20.2
				Zn^+	18.0
				Ga^+	20.5
				Ge^+	16.0

Tabla 15.2

En resumen, el orden de llenado queda determinado por el principio de exclusión de Pauli y por consideraciones energéticas. Madelung [11] formuló una regla heurística que permite recordar el orden de llenado de las capas en átomos neutros:

Llene las capas en orden creciente de $n + l$. Para un $n + l$ dado, llene en orden creciente de n . Una capa (en el sentido químico) está cerrada después de que los electrones p fueron todos ubicados, excepto en el caso de la primera capa que se cierra con $1s^2$.

Las capas d son muy sensibles a la competencia con las capas s del n siguiente. Por ejemplo, se llena primero la capa 4s con dos electrones (Ca) y recién después empieza a llenarse la capa 3d. Luego de ubicarse 3 electrones en esta capa (V), en el átomo siguiente (Cr), uno de los dos electrones de la capa 4s pasa a estar en la d, con lo que la “configuración”³ es $4s3d^5$.

Una manera de representar lo que hemos estado describiendo es la que se da en la figura 15.4.

Concluyamos este análisis señalando que es importante recordar que la antisimetrización de la función de onda hace imposible asignar un dado conjunto de números cuánticos a un electrón determinado. Una afirmación del estilo de ... *el electrón nl* se refiere meramente a

³Aquí el término configuración describe la asignación a niveles específicos nl . Por ejemplo, se dice que el fósforo tiene una configuración $1s^22s^22p^63s^23p^2$.

la existencia en el determinante de Slater de una función de onda de partícula independiente (un orbital) con números cuánticos n y l .

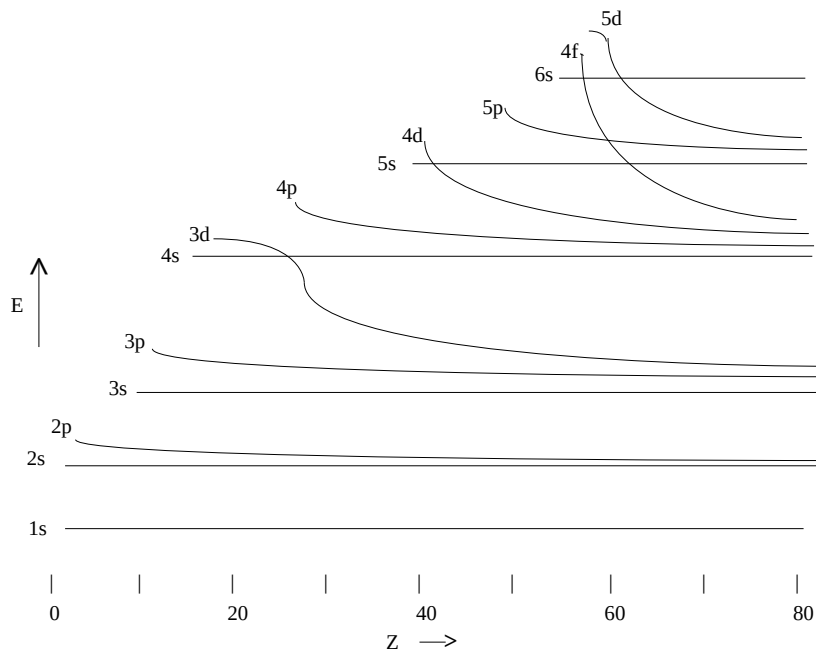


Figura 15.4

Vemos entonces que la química funciona de la manera que lo hace a causa de leyes físicas. De allí el anuncio triunfal de Dirac en 1929 [8]:

... the underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a larger part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty is only that the application of these laws leads to equations much too complicated to be solved.

Bibliografía

- [1] S.N. Bose, *Planck law and light quantum hypothesis*, Annalen der Physik **26** (1924) 178.
- [2] A. Einstein, *Quantum theory of ideal monoatomic gases*, Sitzungsberichte der Kniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin **22** (1924) 261.
- [3] E. Fermi, *Sulla quantizzazione del gas perfetto monoatomico*, Rendiconti dei Lincei **3** (1926) 145.
- [4] P.A.M. Dirac, *On the theory of quantum mechanics*, Proceedings of the Royal Society **A112** (1926) 661.
- [5] W. Pauli, *Relation between the closing in of electron-groups in the atom and the structure of complexes in the spectrum*, Zeitschrift für Physik, **31** (1925) 765.
- [6] D.R. Hartree, *The wave mechanics of an atom with a noncoulomb central field, Part I, theory and methods* Proceedings of the Cambridge Philosophical Society **24** (1928) 89.
- [7] VA Fock, *Zeitschrift für Physik Método de aproximación para la solución del problema de mecánica cuántica de muchos cuerpos* **61** (1930) 126.
- [8] P.A.M. Dirac, *Perspective on Quantum mechanics of many-electron systems* Proceedings of the Royal Society of London **123** (1929) 713.
- [9] D. Mendeleev, *The Dependence between the Properties of the Atomic Weights of the Elements*, presentación a la Sociedad Química rusa, 1869; *On the Relationship of the Properties of the Elements to their Atomic Weights*, Zeitschrift für Chemie **12** (1869) 405.
- [10] N. Bohr, *The constitution of atoms and the physical and chemical properties of elements* Zeitschrift für Physik **9** (1922) 1.
- [11] E. Madelung *Las ayudas matemáticas del físico*, Springer, Berlin, 1936.

Capítulo 16

El Principio de Relatividad - I

Para describir los procesos físicos que tienen lugar en la Naturaleza es necesario contar con un *sistema de referencia*:

- **Sistema de referencia:** un sistema de coordenadas para fijar la posición de las partículas (de los cuerpos) en el espacio y un sistema cronométrico (un reloj) fijo en él para indicar el tiempo.
- **Sistema de referencia inercial:** aquel en que un cuerpo que no está sometido a fuerzas exteriores, se mueve con velocidad constante.

Dados dos sistemas de referencia que se mueven uno respecto al otro con movimiento rectilíneo y uniforme, si uno es inercial, el otro es inercial.

La cuestión de definir un sistema de referencia adecuado no es simple. Recién cuando se identifica un “primer” sistema inercial, resulta posible aplicar la definición que hemos dado. Una posibilidad es considerar que un sistema inercial es uno que está en una estrella distante. En efecto, la distancia entre dos estrellas vecinas de nuestra galaxia es, en media, de unos 10^{16} m y a esa distancia, la atracción gravitatoria entre ambas es prácticamente nula. Si suponemos, como es natural, que ninguna otra fuerza actúa sobre cada estrella como un todo entonces el sistema fijo en la estrella podrá considerarse como un sistema inercial.

Ese, y todo sistema que se mueva respecto a él con movimiento rectilíneo y uniforme serán inerciales. En este contexto, la Tierra no es un buen sistema de referencia pues rota y, al rotar, tiene una aceleración que si bien no implica cambios notables frente a medidas que podamos hacer en las escalas de nuestro laboratorio, debe ser tomada en cuenta cuando se pretende gran precisión.

Aceptado que sabemos cómo definir un sistema inercial, pasamos a enunciar un principio fundamental que surge como resultado de experiencias y que establece que en la Naturaleza . se cumple el

Principio de Relatividad

- Todas las leyes de la Naturaleza tienen la misma forma en todos los sistemas inerciales.

En otros términos, las ecuaciones que expresan matemáticamente esas leyes deben ser invariantes en su forma respecto de transformaciones definidas para pasar de un sistema de referencia inercial al otro.

La pregunta obvia que debemos hacernos en este punto es cómo pasamos de un sistema de referencia al otro. En 1632 Galileo la respondió en su casi inmediatamente prohibido libro *Diálogo entre los dos máximos sistemas del mundo* [1]¹. En ese libro es en realidad donde se enuncia un principio de relatividad por primera vez, el que hoy conocemos por principio de relatividad de Galileo.



Figura 16.1

¹En 1633 la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana le quitó a este libro el Imprimatur que le había concedido un año antes y lo incluyó en el índice de los libros prohibidos. El 31 de octubre de 1992 una comisión ad-hoc nombrada por el Papa Juan Pablo II y que trabajó durante 13 años, dictaminó sobre la presunta oposición constitutiva entre ciencia y fe diciendo que “pertenece al pasado” y se trata de un “doloroso malentendido” [2]. En la figura 16.1 se muestra el artículo del diario vaticano L'Osservatore Romano donde se publicó la noticia.

De como se emplea el principio de relatividad galileana/newtoniana

El ejemplo que tomó Galileo fue el de una nave que viaje a velocidad constante respecto a tierra, en un mar tranquilo. Según el principio de relatividad, las leyes son las mismas en un sistema fijo en el barco y en otro fijo en tierra (Por supuesto esto implica tomar a la Tierra como un sistema inercial).

La relatividad galileana a veces es conocida como relatividad newtoniana porque su lugar de aplicación natural es la mecánica newtoniana. Es más, en muchos textos elementales se define como sistema inercial a aquel en que valen las leyes de Newton.

Supongamos dos sistemas de coordenadas, uno primado, el otro sin primar, que se mueven uno respecto al otro con velocidad constante en la dirección del eje x , $\vec{V} = (V, 0, 0)$. Para construir a partir de ellos un sistema de referencia, es necesario especificar también cómo se miden los tiempos. Una suposición central del principio de Galileo es que en ambos sistemas se usa un mismo reloj. Es decir que,

- En el principio de relatividad de Galileo el tiempo es **universal**

Así, si estudiamos el movimiento de una partícula de masa m , y medimos su posición $\vec{x}_m = (x, y, z)$ en un dado instante t , la medida de la posición en el otro sistema será marcada en el mismo instante, $\vec{x}'_m = (x', y', z')$ según vemos en la figura 16.2. Es decir, para ubicar a la partícula en el sistema de referencia sin primar debemos dar las cuatro cantidades (x, y, z, t) . Para hacerlo en el sistema primado, las cuatro cantidades serán $(x', y', z', t' = t)$. La cantidad (t) que indica el tiempo en ambos conjuntos es la misma.

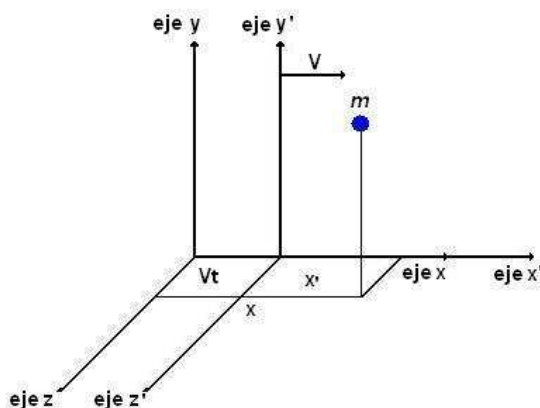


Figura 16.2

Una vez que se admite esta suposición y se usan las herramientas de la mecánica clásica, es fácil encontrar la relación entre las coordenadas (espaciales y de tiempo) en ambos sistemas.

Dado que en el intervalo que va del instante $t = 0$ (elegido como instante en el que se pone a cero el reloj y ambos sistemas tienen el origen -y sus 3 ejes- coincidente) al instante

$t = t$, el sistema primado se movió una distancia

$$\Delta x = Vt \quad (16.1)$$

Se tiene entonces para la relación entre las coordenadas x en los dos sistemas

$$x = x' + Vt \quad (16.2)$$

Como no hay movimiento según los ejes y y z las correspondientes coordenadas de la partícula en el sistema primado y las correspondientes en el sistema sin primar son las mismas. Además, como parte del principio, la coordenada temporal es la misma en ambos sistemas. Tenemos entonces

$$\begin{aligned} x' &= x - Vt & x &= x' + Vt' \\ y' &= y & y &= y' \\ z' &= z & z &= z' \\ t' &= t & t &= t' \end{aligned} \quad (16.3)$$

Por derivación respecto del tiempo podemos obtener la ley de transformación de velocidades $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ de la partícula, de un sistemas al otro. En efecto derivando las coordenadas espaciales respecto del tiempo, es decir, respecto de t o t' según convenga pues son iguales, se tiene :

$$\begin{aligned} v'_x &= v_x - V \\ v'_y &= v_y \\ v'_z &= v_z \end{aligned} \quad (16.4)$$

que puede escribirse, recordando que $\vec{V} = (V, 0, 0)$ de manera compacta como

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V} \quad (16.5)$$

Dado que $\vec{V}$ es constante, vemos, por derivación respecto del tiempo de esta última fórmula, que la aceleración $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ es la misma en ambos sistemas de referencia:

$$\vec{a}' = \vec{a} \quad (16.6)$$

Esta fórmula es muy importante. Para comenzar, dado que las leyes de la naturaleza tienen la misma forma en ambos sistemas, la segunda ley de Newton se escribiera en uno y otra sistema como que

$$m\vec{a} = \vec{F}, \quad m\vec{a}' = \vec{F}' \quad (16.7)$$

Pero como $\vec{a} = \vec{a}'$, si sobre la partícula, vista en el sistema sin primar, actúa una fuerza $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$, esa fuerza tendrá las mismas componentes en cualquier otro sistema inercial, es decir $\vec{F} = \vec{F}'$. Esto lo podemos escribir en la forma

$$\begin{aligned} F_x &= F_{x'} \\ F_y &= F_{y'} \\ F_z &= F_{z'} \end{aligned} \quad (16.8)$$

En este ejemplo hemos utilizado el que las leyes de la Naturaleza tengan la misma forma en todos los sistemas inerciales. En el caso de la segunda ley de Newton, ésta fue escrita como

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F_x \quad m \frac{d^2 y}{dt^2} = F_y \quad m \frac{d^2 z}{dt^2} = F_z \quad (16.9)$$

en el sistema sin primar y de la misma forma en el sistema primado

$$m \frac{d^2 x'}{dt'^2} = F_{x'} \quad m \frac{d^2 y'}{dt'^2} = F_{y'} \quad m \frac{d^2 z'}{dt'^2} = F_{z'} \quad (16.10)$$

Las transformaciones de Galileo y el electromagnetismo

Así como las ecuaciones de Newton de la mecánica clásica gobiernan la dinámica de las partículas, las ecuaciones de Maxwell son las que gobiernan la electrodinámica clásica.

Ahora bien, si se repite en el caso de las ecuaciones de Maxwell la derivación que acabamos de hacer para la segunda ley de Newton se obtiene como resultado que, si se aplica el principio de relatividad de Galileo,

- ¡las ecuaciones de Maxwell toman una forma diferente en diferentes sistemas inerciales!

Veamos cómo sucede esto en un caso simple. Las ecuaciones de la electrodinámica clásica tienen la importante propiedad de que, aún en ausencia de fuentes y aún en el vacío, tienen soluciones no triviales que se conocen como ondas electromagnéticas. La velocidad de propagación de estas ondas resulta ser la constante c que aparece en las ecuaciones de Maxwell en el vacío. En efecto, tomemos como ejemplo la ecuación de Maxwell que corresponde a la ley de Ampère (en ausencia de corriente eléctrica externa) que se escribe como

$$\text{rot} \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0 \quad (16.11)$$

donde $\vec{E}$ es el campo eléctrico, $\vec{B}$ el magnético y ϵ_0 y μ_0 son la constante dieléctrica y la permeabilidad magnética en el vacío.

Utilizando la ecuación que corresponde a la ley de inducción de Faraday,

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (16.12)$$

podemos deducir, siguiendo a Maxwell, ecuaciones de segundo orden para los campos magnético y eléctrico. Por ejemplo, derivando la ecuación (16.11) respecto del tiempo y reemplazando el $\partial \vec{B} / \partial t$ resultante por el valor que da la ecuación (16.12) se obtiene

$$\text{rot rot} \vec{E} = \text{grad div} \vec{E} - \nabla^2 \vec{E} = -\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (16.13)$$

Pero la ecuación de Gauss en ausencia de cargas establece que $\text{div} \vec{E} = 0$, por lo que la ecuación anterior se puede escribir

$$\nabla^2 \vec{E} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (16.14)$$

Si en lugar de haber derivado la ecuación (16.11) respecto al tiempo lo hubiéramos hecho con (16.12) procediendo análogamente tendríamos

$$\nabla^2 \vec{B} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \quad (16.15)$$

Es decir, las ecuaciones de Maxwell en el vacío son equivalentes a ecuaciones de onda para cada componente de los campos electromagnéticos, puesto que la forma de una ecuación de onda para una función $f = f(x, y, z)$ es

$$\nabla^2 f - \frac{1}{v_{prop}^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0 \quad (16.16)$$

Tal ecuación tiene una solución de tipo ondulatorio si interpretamos a f como el desplazamiento de un punto de la onda y a v_{prop} como la velocidad de propagación. En vista de las ecuaciones obtenidas ((16.14) y (16.15)) tenemos que identificar

$$v_{prop} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad (16.17)$$

O sea que las ecuaciones de Maxwell tienen, aún en el vacío, soluciones no triviales que corresponden a ondas electromagnéticas y la velocidad de propagación de esas ondas está relacionada con la constante dieléctrica y la permeabilidad magnética. Que el valor de v_{prop} coincidiera con el de la velocidad de la luz, que habitualmente anotamos como c y que es, aproximadamente

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (16.18)$$

llevó a Maxwell [3] a proponer una interpretación de la luz como ondas electromagnéticas,

$$v_{prop} = c \quad (16.19)$$

y a encontrar la importante relación (16.17) entre la velocidad de la luz, la constante dieléctrica y la permeabilidad magnética.

Establecidas las ecuaciones de Maxwell, se aceptó que la velocidad de propagación de las ondas se realizaba en un medio llamado *éter* y que era en un sistema en reposo respecto del éter en que las ecuaciones eran válidas y c tenía el valor que se medía, que es hoy tomado como

$$c = 299792458 \text{ m/s} \quad (16.20)$$

Un análisis como el que hicimos, en el contexto del principio de relatividad de Galileo, para relacionar las velocidades de una partícula de masa m en dos sistemas de referencia inerciales y que nos llevó a la fórmula (16.5), nos llevaría nuevamente a una fórmula análoga para transformar la velocidad de la luz al pasar de un sistema inercial al otro. Pero entonces, cuando pretendiéramos cambiar de sistema inercial la ecuación de Maxwell-Ampère, que ahora podemos escribir como

$$\text{rot}\vec{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (16.21)$$

no solamente deberíamos tener en cuenta el cambio de coordenadas y los eventuales cambios de los campos electromagnéticos sino que también deberíamos cambiar la velocidad c según la fórmula (que escribimos para el caso de movimiento unidimensional de sistemas de referencia) como

$$c' = c - Vt \quad (16.22)$$

Evidentemente, al cambiar el coeficiente del lado derecho de $1/c$ a $1/(c - Vt)$ la forma de las ecuaciones no se mantendría pues aparecería un factor dependiente del tiempo.

Pero además, pudo comprobarse experimentalmente que la fórmula (16.22) no era correcta. En efecto, en 1887, Albert Michelson y Edward Morley llevaron a cabo un experimento que pretendía medir el movimiento de la Tierra respecto del *éter* [4]. Se suponía que el *éter* era un medio que estaba en reposo respecto del centro de masa o del Universo o del sistema solar. En este último caso se había calculado que la velocidad de la Tierra sería de 10^4 m/s. Respecto del Universo sería algo mayor.

La idea básica era medir la velocidad de la luz en dos direcciones perpendiculares, en un sistema fijo en la Tierra. Si se aceptaba la ley de adición de velocidades (16.22) que resulta de la relatividad de Galileo, las dos velocidades debían diferir en magnitud. A pesar de que la velocidad V era tanto menor que c , el experimento de Michelson y Morley era suficientemente preciso como para detectar la diferencia de velocidades de la luz en las dos direcciones. Para gran sorpresa, primero de esos dos investigadores y luego de toda la comunidad de físicos, el resultado no mostró diferencia. Experiencias más y más precisas fueron confirmando este hecho.

El hecho de que las ecuaciones de Maxwell tomaban formas diferentes en diferentes sistemas de referencia y que la fórmula de adición de velocidad que resultaba del principio de relatividad de Galileo fuera contradicha por la experiencia llevó a Einstein, en 1905 a dar un paso radical [5]-[6]. (El mismo año el matemático francés Henri Poincaré introdujo ideas similares [7]-[8]).

Para comenzar, Einstein comprendió que debía abandonarse el artificial concepto de *éter* y simplemente considerar que si la luz se propagaba en ausencia de medios materiales, entonces lo hacía realmente en el **vacío**.

Para continuar, aferrándose al principio de relatividad que enunciamos al comenzar esta clase,

- **Principio de Relatividad:** Todas las leyes de la Naturaleza tienen la misma forma en todos los sistemas inerciales.

se vio obligado a abandonar la fórmula de transformaciones galileanas para las coordenadas espacio-temporales, ecs.(16.3).

Las fórmulas de cómo cambian las coordenadas debían, por un lado, permitir escribir ecuaciones de Maxwell idénticas en diferentes sistemas inerciales. Y por el otro, llevar a una ley de adición de velocidades que coincidiera con la experiencia de Michelson-Morley en la que $c' = c$.

Einstein, mostrando un inconmensurable desprejuicio y una inconmensurable imaginación, actuó como tantas veces como un mago, reemplazando el postulado galileano de que el tiempo medido es el mismo en diferentes sistemas inerciales por el postulado

- La velocidad de la luz en el vacío (c) es la misma en todos los sistemas inerciales y es la máxima velocidad posible para todas las interacciones.

Es decir, la velocidad de la luz es independiente del movimiento del observador y del movimiento de la fuente luminosa. Ningún cuerpo puede tampoco viajar con velocidad mayor a la de la luz pues si lo hiciera podra ser el intermediario de una interacción que contradiría este postulado.

Son estos dos postulados los que constituyen lo que hoy llamamos el Principio de relatividad de Einstein y que podemos enunciar de manera levemente diferente así:

Principio de relatividad de Einstein

1. **Todas las leyes de la Naturaleza tienen la misma forma en todos los sistemas inerciales.**
2. **La velocidad de las interacciones fundamentales no puede superar la de las electromagnéticas en el vacío, c , que es la misma en todos los sistemas inerciales.**

Las interacciones fundamentales son las electromagnéticas, cuyo intermediario es una partícula de masa nula, el fotón; las fuertes, cuyos intermediarios son los gluones, también de masa nula; las débiles, cuyo intermediarios son partículas masivas (llamados Z y $W_{\pm}$); las gravitatorias, cuyo intermediario es el gravitón (de masa nula).

Los intermediarios de masa nula viajan en el vacío a la velocidad c , que es la misma en todos los sistemas inerciales.

Veremos más adelante que este segundo postulado está ligado al principio de causalidad (que establece que los efectos son posteriores a sus causas).

Una vez aceptada la inclusión en el principio de relatividad de un postulado sobre la constancia de la velocidad de la luz en todos los sistemas de referencia, Einstein propuso la

forma más general de transformaciones de coordenadas que lo cumpliera y dejara inalterada la forma de las ecuaciones de Maxwell y, al encontrarla, estableció la manera en que debía estudiarse la electrodinámica relativista. No seguiremos aquí ese camino por lo que no nos detendremos en el análisis del electromagnetismo y nos volcaremos sobre la mecánica para ver cómo si se acepta la propuesta de Newton, debe modificarse irremediabilmente la mecánica newtoniana.

sucesos o eventos

En castellano, suceso o evento son sinónimos. Su significado es, según la Real Academia Española, algo que sucede².

En el contexto de la relatividad, para dar definir un **evento** debemos dar el lugar en que ocurre y el instante en que ocurre. Es decir un evento se define dando las tres coordenadas espaciales y una cuarta magnitud que especifica el instante en que ocurre (coordenada temporal).

A veces es conveniente utilizar el concepto de *espacio-tiempo cuadridimensional* y representarlo con cuatro ejes sobre los que se miden las 3 coordenadas espaciales y la coordenada temporal. Como no podemos representarlo en el plano (bidimensional) de una hoja de papel o de un pizarrón, simplificamos la situación y solo representamos una coordenada espacial (digamos x) y el tiempo.

En esta representación del espacio-tiempo, los eventos en los que interviene una partícula se representan por puntos llamados *puntos de universo*. En cuanto a la *línea de universo* (o *línea de mundo*) es aquella cuyos puntos están dados por las coordenadas que ocupa la partícula en los sucesivos instantes.

En la figura 16.3 mostramos la línea de universo de una partícula que, en el sistema de referencia inercial que representamos tiene una velocidad constante v_x no nula en la dirección del eje x siendo las otras dos componentes de su velocidad nulas. Representamos entonces en el plano los ejes x y t del espacio-tiempo, que es donde se ubica, la línea de universo de la partícula. Suponemos que en el instante $t = 0$ la partícula se encuentra en el punto $x = 0$.

Consideraremos ahora dos sistemas de referencia inerciales que se mueven uno respecto al otro con velocidad $\vec{V} = (V, 0, 0)$ (a lo largo del eje x). Es decir, la misma situación que en la figura 16.2. Llamemos K al sistema de referencia sin primar y K' al primado. Consideremos dos eventos, 1 y 2. El primero consiste en la emisión de un rayo de una señal luminosa y tiene lugar, en el sistema de referencia K , en un punto de coordenadas (x_1, y_1, z_1) en el instante t_1 .

²En los últimos años se ha popularizado el anglicismo -idiotismo del inglés- de asignar a esta palabra el significado de acontecimiento importante o poco usual

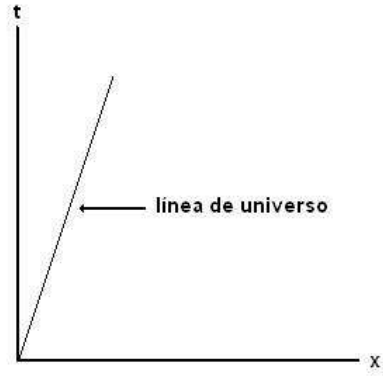


Figura 16.3

El segundo evento consiste en la llegada de la señal al punto de coordenadas (x_2, y_2, z_2) en el instante t_2 en el mismo sistema de referencia. La distancia Δl recorrida por la luz es tal que su cuadrado viene dado por

$$\Delta l^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \quad (16.23)$$

El tiempo transcurrido Δt está dado por

$$\Delta t = t_2 - t_1 \quad (16.24)$$

Como la velocidad de la luz es constante y vale c , tenemos

$$\Delta l = c \Delta t \quad (16.25)$$

de manera que elevando al cuadrado tendremos

$$c^2(\Delta t)^2 - (\Delta l)^2 = 0 \quad (16.26)$$

Podemos repetir el mismo razonamiento para el sistema K' , respetando el postulado 2 de Einstein que establece que la velocidad de la luz es la misma en este sistema por lo que tendremos

$$c^2(\Delta t')^2 - (\Delta l')^2 = 0 \quad (16.27)$$

con

$$\Delta l'^2 = (x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 \quad (16.28)$$

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 \quad (16.29)$$

Consideremos ahora dos eventos 1 y 2 cualesquiera, no necesariamente la emisión de una señal luminosa y la llegada de esa señal como hicimos en el primer ejemplo. Llamaremos **intervalo** Δs entre esos dos eventos a la expresión

$$\Delta s = \sqrt{c^2(\Delta t)^2 - (\Delta l)^2} \quad (16.30)$$

Esta expresión no es necesariamente nula. Solo lo es si los eventos consisten en la emisión y llegada de una señal que se mueve con la velocidad de la luz.

Del postulado 2 de invarianza de la velocidad de la luz al cambiar de sistema inercial se desprende que si el intervalo entre dos eventos se anula en un sistema de referencia inercial, se anula en todos los sistemas.

Para el caso de dos eventos infinitamente próximos entre sí tanto en sus coordenadas como en lo que respecta al intervalo temporal entre ellos, el intervalo ds se define de manera que

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 \quad (16.31)$$

y puede interpretarse una distancia infinitesimal entre dos puntos en un espacio cuatridimensional sobre cuyos ejes se representan las cantidades x, y, z y ct , salvo por el hecho de que tres de los cuatro diferenciales al cuadrado no se suman. La geometría cuatridimensional definida por esta forma cuadrática se llama *pseudoeuclídea* para distinguirla de la geometría euclídea ordinaria en que todos los diferenciales aparecerían con el mismo signo. Esta geometría fue introducida en la teoría de la relatividad por G. Minkowski.

Hemos visto que si $ds = 0$ en un sistema inercial, también vale que $ds' = 0$ en cualquier otro. Además, se trata de infinitésimos del mismo orden. Por estas dos razones se tiene que deben ser proporcionales y solo pueden depender de la velocidad relativa de un sistema respecto del otro.

$$ds^2 = a(V)ds'^2 \quad (16.32)$$

Hemos escrito que el coeficiente de proporcionalidad solo depende de V , el módulo de la velocidad relativa entre los sistemas. Es decir, no depende ni de las coordenadas ni del tiempo. Caso contrario, contradirían la homogeneidad del tiempo y del espacio: puntos diferentes en el espacio y en el tiempo no serían equivalentes. Tampoco puede depender de la dirección pues esto contradiría la isotropía del espacio.

Consideremos ahora tres sistemas, K , K_1 y K_2 . Llamemos V_1 y V_2 a las velocidades relativas de K_1 y K_2 respecto de K . Tendremos

$$ds^2 = a(V_1)ds_1^2, \quad ds^2 = a(V_2)ds_2^2 \quad (16.33)$$

Pero también podremos escribir

$$ds_1^2 = a(V_{12})ds_2^2 \quad (16.34)$$

donde V_{12} es la velocidad relativa entre los sistemas 1 y 2. Por las fórmulas anteriores tendremos

$$\frac{a(V_2)}{a(V_1)} = a(V_{12}) \quad (16.35)$$

Ahora bien, el lado izquierdo solo depende de los módulos de V_1 y de V_2 . Pero como V_{12} no solo depende de esos módulos sino también de las direcciones de ambas velocidades, la fórmula (16.35) solo será correcta si la función $a(V)$ no depende de V . Es decir, es una constante que, de acuerdo a (16.35), solo puede valer 1,

$$a(V) = \text{constante} = 1 \quad (16.36)$$

O sea que tenemos el importante resultado de que

$$ds^2 = ds'^2 \quad (16.37)$$

del que puede inferirse que también los intervalos finitos entre dos eventos cualesquiera (no necesariamente ligados por una señal luminosa en cuyo caso $ds^2 = 0$) son iguales en todos los sistemas inerciales.

Es interesante ahora hacerse la siguiente pregunta: dados dos eventos con coordenadas (x_1, y_1, z_1, t_1) y (x_2, y_2, z_2, t_2) cuando se los mide en el sistema K , ¿Será posible encontrar un sistema K' en que esos dos eventos ocurran en el mismo punto del espacio?

Los intervalos, en los sistemas K y K' deben ser iguales

$$c^2 \Delta t^2 - \Delta l^2 = c^2 \Delta t'^2 - \Delta l'^2 \quad (16.38)$$

Pero queremos que

$$\Delta l' = 0 \quad (16.39)$$

por lo que debe ser

$$c^2 \Delta t^2 - \Delta l^2 = c^2 \Delta t'^2 > 0 \quad (16.40)$$

Es decir que para que exista un sistema con esa propiedad, el intervalo debe ser un número real (para que su cuadrado sea positivo). Este tipo de intervalos se conocen como **temporales** o **tipo tiempo**.

Podemos plantear una pregunta equivalente a la primera, pero referida al tiempo: ¿Existe un sistema de referencia K'' en el que los dos sucesos ocurren al mismo tiempo?. Para que esto sea cierto deberá ser $\Delta t'' = 0$ y por lo tanto

$$c^2 \Delta t^2 - \Delta l^2 = -\Delta l''^2 < 0 \quad (16.41)$$

Esto quiere decir que el intervalo deberá ser imaginario, en cuyo caso se lo llama **intervalo espacial** o **tipo espacio**.

Es decir que en un intervalo tipo espacio dos sucesos que ocurren en distinto momento en el sistema K pueden ser simultáneos en algún sistema K'' .

Nótese que el concepto de intervalo tipo tiempo o tipo espacio es independiente del sistema de referencia por ser el intervalo un invariante frente a cambios de sistemas de referencia inerciales.

En la figura 16.4 graficamos un tipo de diagrama muy importante en el que nuevamente representaremos una sola coordenada y el tiempo.

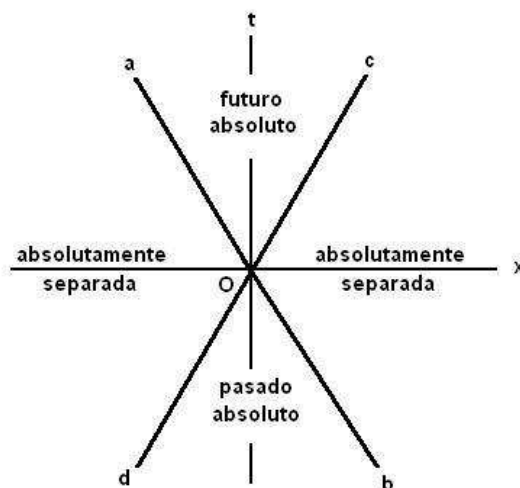


Figura 16.4

Como origen del sistema de coordenadas tomamos un evento cualquiera que hemos designado como **O**. Supongamos que una señal luminosa pasa por el punto $x = 0$ en el instante $t = 0$. Viaja con velocidad constante c . Si la señal se mueve hacia la derecha ($x > 0$) su trayectoria será la recta **dOc**. Si lo hace hacia la izquierda, la recta **bOa**.

Supongámos que una partícula está pasando en $t = 0$ por el punto $x = 0$ con movimiento rectilíneo y uniforme. Si la partícula se mueve con velocidad menor que c , el ángulo de la recta de universo de la partícula, medido con respecto a la vertical, tiene que ser menor que el de la de la luz. Es decir que todas las rectas que representan movimientos de partículas que se mueven con velocidad menor que la de la luz tienen que estar comprendidas en las regiones **dOb** y **aOc**. La primera corresponde al pasado ($t < 0$), la segunda al futuro ($t > 0$).

En todos los puntos de estas dos regiones vale que $c^2t^2 - x^2 > 0$. Es decir, todas las líneas de universo (no solamente las rectas) corresponden a eventos ligados al evento **O** por intervalos temporales. Dos eventos cualesquiera en estas regiones no pueden ocurrir simultáneamente en ningún sistema de referencia inercial porque para ello el intervalo tendría que ser tipo espacio. Es decir que si en un sistema un evento ocurre en un instante anterior **O**, no habrá sistema en el que ocurra al mismo tiempo y, a fortiori, después de **O**. Por ello indicamos las regiones como de pasado absoluto y futuro absoluto.

Los intervalos en las otras dos regiones (**dOa** y **bOc**) son del tipo espacial. Es posible encontrar sistemas en los que si dos sucesos que en uno eran uno anterior al otro, en otro sistema serán simultáneos y en otro se invertirá el orden en que sucede. Los conceptos de antes, simultáneo y después pasan a ser relativos.

O sea que dos sucesos pueden ligarse causalmente solo dentro de los triángulos (hiperconos

en el caso de 3 dimensiones espaciales y una temporal) que llamamos de futuro absoluto y de pasado absoluto.

Como anunciamos al enunciar el principio de relatividad de Einstein, el demandar causalidad implica que ninguna partícula, ninguna señal, pueda viajar más rápido que la luz.

En la figura 16.5 representamos el mismo diagrama pero agregando una segunda dimensión espacial de manera de poder apreciar el “cono de luz”, es decir la superficie de las líneas de universo de una señal luminosa que, en el instante $t = 0$ pasa por el origen de coordenadas espaciales.

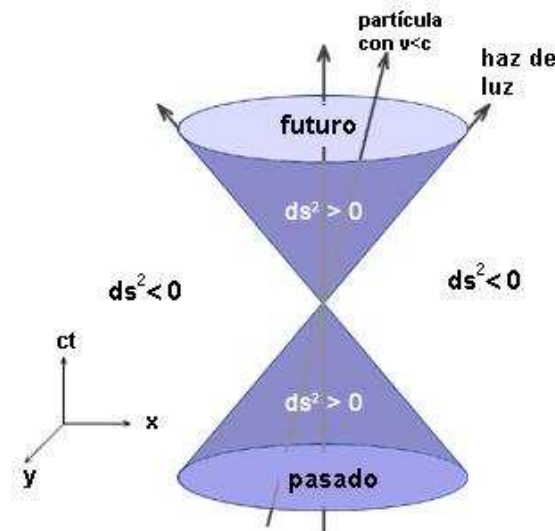


Figura 16.5

Nótese que usamos como escala de tiempos ct con lo que el ángulo del cono de luz es de 45° .

Bibliografía

- [1] Galileo Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*, 1632. Ed. Mondadori, Roma, 2004.
- [2] L'Osservatore Romano, *I risultati di una ricerca interdisciplinare*, 1^o de noviembre de 1992.
- [3] James C. Maxwell, *Treatise on Electricity and Magnetism*, vol II, Dover Pub., 1954, pp. 492-493.
- [4] A.A. Michelson and E.W.. Morley, *On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether* The American Journal of Science **36** (1887) 203.
- [5] A. Einstein, *Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento*, Annalen der Physik **17** (1905) 891.
- [6] A. Einstein, *¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía?*, Annalen der Physik **178** (1905) 639.
- [7] H. Poincaré, *Sobre la dinámica de los electrones*, Comptes Rendus **140** (1905) 1504;
- [8] H. Poincaré, *Sobre la dinámica de los electrones* Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, **21** (1906) 129.

Capítulo 17

El Principio de Relatividad. II

Las transformaciones de Lorentz

Se trata ahora de encontrar las transformaciones de coordenadas que permiten pasar de un sistema de referencia inercial K a otro sistema de referencia inercial K' .

¿Pero cuál es el criterio para hacer este cambio?

Hemos visto que el principio de relatividad implica que el intervalo Δs entre dos eventos 1 y 2 no cambia al cambiar de sistema,

$$\Delta s^2 = \Delta s'^2 \quad (17.1)$$

Aquí

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta l^2 \quad (17.2)$$

con

$$\Delta t^2 = (t_2 - t_1)^2$$

y

$$\Delta l^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2$$

Así que buscaremos las transformaciones de coordenadas espacio-temporales más generales que dejen invariante al intervalo.

Vamos a considerar primero el caso más simple en que los sistemas K y K' se mueven uno respecto del otro con una velocidad relativa que solo tiene componente a lo largo del eje x , con los ejes y y z todo el tiempo paralelos. La transformación lineal más general que podemos imaginar es

$$\begin{aligned} x &= Act' + Bx' \\ ct &= Cct' + Dx' \end{aligned} \quad (17.3)$$

Hemos elegido escribir ct de manera que las constantes A, B, C y D sean todas adimensionales.

Se tendrá

$$\begin{aligned} c\Delta t &= Cc\Delta t' + D\Delta x' \\ \Delta x &= Ac\Delta t' + B\Delta x' \end{aligned} \quad (17.4)$$

Elevando al cuadrado ambas igualdades y restando la segunda de la primera se obtiene

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &= (Cc\Delta t' + D\Delta x')^2 - (Ac\Delta t' + B\Delta x')^2 \\ &= c^2(C^2 - A^2)\Delta t'^2 + (D^2 - B^2)\Delta x'^2 + 2c(CD - AB)\Delta x'\Delta t' \end{aligned} \quad (17.5)$$

Para que el doble producto a la derecha esté ausente es necesario que

$$CD = AB \quad (17.6)$$

Para que el lado derecho se acomode de manera de que se pueda formar el intervalo $\Delta s'^2$ (que sabemos debe ser igual a Δs^2) es necesario que

$$C^2 - A^2 = 1 \quad (17.7)$$

$$D^2 - B^2 = -1 \quad (17.8)$$

Es fácil ver que la solución a las ecuaciones (17.6)-(17.8) es

$$A = D = \sinh \chi, \quad B = C = \cosh \chi \quad (17.9)$$

con χ por ahora arbitrario, y que deberemos determinar.

Es decir que la transformacion (17.3) se escribe

$$\begin{aligned} ct &= \cosh \chi ct' + \sinh \chi x' \\ x &= \sinh \chi ct' + \cosh \chi x' \end{aligned} \quad (17.10)$$

Si comparamos esta expresión con la de una rotación con ángulo θ en un plano u, v ,

$$\begin{aligned} u &= \cos \theta u' - \sin \theta v' \\ v &= \sin \theta u' + \cos \theta v' \end{aligned} \quad (17.11)$$

vemos que las fórmulas serían idénticas si no fuera porque en la relativista aparecen senos y cosenos hiperbólicos en lugar de trigonométricos. Es fácil entender porqué. Una rotación en el plano (u, v) deja invariante la distancia infinitesimal

$$dr^2 = du^2 + dv^2 \quad (17.12)$$

mientras que nosotros hemos buscado dejar invariante el intervalo infinitesimal

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 \quad (17.13)$$

En el primer caso aparecen los cosenos y senos que satisfacen

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 ; \quad (17.14)$$

en el segundo los cosenos y senos hiperbólicos que satisfacen

$$\cosh^2 \chi - \sinh^2 \chi = 1 \quad (17.15)$$

Es decir que podemos interpretar a χ como un “ángulo de rotación” imaginario en el plano (ct, x) (pues sabemos que para $\alpha \in \mathbb{R}$ se tiene que $\cos(i\alpha) = \cosh \alpha$ y $\sin(i\alpha) = i \sinh \alpha$).

Para determinar el ángulo χ consideremos cómo se mueve el origen de coordenadas de K' respecto de K . Por ser el origen de K' tenemos $x' = 0$ por lo que

$$\begin{aligned} ct &= \cosh \chi \, ct' \\ x &= \sinh \chi \, ct' \end{aligned} \quad (17.16)$$

de manera que, dividiendo la primera por la segunda tendremos

$$\frac{x}{ct} = \tanh \chi \quad (17.17)$$

Pero x/t es la velocidad del origen de K' medida desde K , o sea, la velocidad constante V con que se mueve el sistema inercial K' respecto del sistema inercial K . Luego

$$\tanh \chi = \frac{V}{c} \quad (17.18)$$

De aquí tenemos

$$\sinh \chi = \frac{V/c}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \quad \cosh \chi = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (17.19)$$

con lo que finalmente tendremos, para las transformaciones de coordenadas entre los sistemas inerciales K y K' que se mueven uno respecto del otro con velocidad V

$$x = \frac{x' + Vt'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (17.20)$$

$$y = y', \quad z = z'$$

$$t = \frac{t' + (V/c^2)x'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (17.21)$$

Estas son las fórmulas buscadas y se llaman fórmulas de transformación de Lorentz. Fueron escritas por primera vez por Joseph Larmor en 1897 [1] pero llevan el nombre de Hendrik Antoon Lorentz [2] quien como Larmor buscaba la manera de dejar invariantes las ecuaciones de Maxwell y las propuso de manera heurística para explicar lo que sucedía con la experiencia de Michelson y Moreley. Tanto Larmor como Lorentz se apoyaban en la teoría del éter que era tratado como un fluido de manera que las fórmulas eran derivadas a partir de ideas dinámicas y no cinemáticas como hicimos, siguiendo a Einstein.

La manera más sencilla de invertir (17.34) para obtener cómo transforman las coordenadas primadas en términos de las sin primar es simplemente hacer $V \rightarrow -V$ dado que el sistema K se mueve con velocidad $-V$ respecto del K' .

La rotación más general en un espacio de 4 dimensiones como en el que estamos trabajando se puede descomponer en 6 rotaciones en los planos (xy) , (x, z) , (y, z) , (x, t) , (y, t) , (z, t) . Las tres primeras representan las rotaciones espaciales ordinarias y las otras tres son las propiamente relativistas. No escribiremos entonces el caso más general de transformaciones de Lorentz que puede ser tratado sin problemas a partir de esta observación.

Es fácil ver que en el límite en que la velocidad de la luz $c \rightarrow \infty$, las fórmulas (17.34) se reducen a las de Galileo. Y si no se quiere estudiar el límite estricto de velocidad de la luz infinita sino considerar que el cociente V/c es pequeño, podemos desarrollar en serie de potencias. Contentándonos con el primer orden se tendrá:

$$x = x' + Vt' , \quad y = y' , \quad z = z' , \quad t = t' + \frac{V}{c^2}x' \quad (17.22)$$

Contracción de Lorentz

Sea una “regla” que está en reposo en el sistema K , paralela al eje x cuyos extremos están en los puntos $x_1, x_2 > x_1$. La longitud de la regla en el sistema K es

$$\Delta l = x_2 - x_1 \quad (17.23)$$

¿Cuál será esa longitud en un sistema K' que se mueve respecto del sistema K con una velocidad constante $\vec{V} = (V, 0, 0)$?

Según la fórmula (17.34) la posición de los extremos de la regla en el sistema K' está relacionada con la del sistema K según la fórmula

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{x'_1 + Vt'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \\ x_2 &= \frac{x'_2 + Vt'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \end{aligned} \quad (17.24)$$

Hemos puesto en las dos fórmulas t' puesto que los extremos de la regla deben ser medidos simultáneamente.

Restando ambos miembros tendremos

$$\Delta l = \frac{\Delta l'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (17.25)$$

Si llamamos $L_0 = \Delta l$ a la longitud de la regla en el sistema en que esta en reposo (sistema K) y $L = \Delta l'$ a la longitud en el sistema en movimiento (sistema K') la fórmula (17.25) implica que

$$L = \sqrt{1 - V^2/c^2} L_0 \quad (17.26)$$

Como $\sqrt{1 - V^2/c^2}$ es un número menor que 1, vemos que la longitud de la regla en el sistema de movimiento es menor que en el sistema en reposo. Este fenómeno se conoce como “contracción de Lorentz”

Esta mismo factor corregirá al volumen, ya que las direcciones y, z no sufren contracción para el caso en que $\vec{V} = (V, 0, 0)$.

$$V = \sqrt{1 - V^2/c^2} V_0 \quad (17.27)$$

Se conoce a L_0, V_0 , etc, las longitudes, volúmenes, etc en el sistema en que el cuerpo esta en reposo como longitud propia, volumen propio, etc.

Qué sucede con el tiempo? Consideremos el tiempo $\Delta t = t_2 - t_1$ que transcurre entre dos eventos que tienen lugar en el mismo punto en el sistema K' :

$$x'_1 = x'_2 = x' , \quad y'_1 = y'_2 = y' , \quad z'_1 = z'_2 = z' \quad (17.28)$$

Los tiempos en el sistema K' están ligados con los medidos en el sistema K según la fórmula (17.34)

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{t'_1 + (V/c^2)x'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \\ t_2 &= \frac{t'_2 + (V/c^2)x'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \end{aligned} \quad (17.29)$$

de manera que restando se tendrá

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (17.30)$$

o

$$\Delta t' = \sqrt{1 - V^2/c^2} \Delta t \quad (17.31)$$

Al tiempo medido en el sistema en que el reloj está en reposo (i.e., todo el tiempo en el punto x') se lo denomina *tiempo propio* y juega un rol muy importante en la dinámica relativista.

Queda claro de la fórmula (17.31) que el intervalo de tiempo, medido en el sistema K' en el que el reloj está en reposo (tiempo propio) es más pequeño que en el sistema K respecto del cual el reloj se mueve con la misma velocidad con que lo hace K' , es decir $\vec{v}_{reloj} = (V, 0, 0)$.

Dicho de otra manera, el reloj en el sistema K' atrasa respecto del reloj en K . Pero por el simple trámite de cambiar $V \rightarrow -V$ podemos ver el caso recíproco y concluir que visto desde K' : ¡es el reloj de K el que atrasa!

Lo anterior no es válido para el caso de un movimiento cerrado pues ello implicaría un movimiento que no es rectilíneo y uniforme como el que consideramos para analizar al tiempo propio en términos de sistemas inerciales.

Debemos mencionar aquí otra característica muy importante de las transformaciones de Lorentz que las distingue de las de Galileo. Estas últimas son operaciones conmutables: es lo mismo hacer primero una transformación de Galileo G_1 con velocidad $\vec{V}_1$ y luego otra, G_2 con velocidad $\vec{V}_2$ que invertir el orden. En contraste, dos transformaciones de Lorentz con velocidades $\vec{V}_1$ y $\vec{V}_2$ no son conmutables, como no lo son en general las rotaciones (y recordemos que describimos a estas transformaciones como rotaciones en un espacio tetra-dimensional). Solo si las velocidades son paralelas, $\vec{V}_1 // \vec{V}_2$, el orden es irrelevante. Se dice que el grupo de transformaciones de Lorentz es un grupo no-conmutativo, frente al de Galileo que sí lo es.

Transformación de velocidades

Es fácil ver ahora cómo relacionar las velocidades al pasar de un sistema inercial K a otro K' que se mueve respecto del primero con velocidad $\vec{V} = (V, 0, 0)$.

Recordemos que, en el caso de las transformaciones de Galileo la fórmula es muy simple. En efecto, partiendo de la fórmula (16.3) en su forma diferencial

$$\begin{aligned} d\vec{x} &= d\vec{x}' + \vec{V} dt' \\ dt &= dt' \end{aligned} \quad (17.32)$$

se obtiene por simple división

$$\text{relatividad de Galileo : } \vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \quad (17.33)$$

Obviamente, la situación es diferente en el caso de la relatividad de Einstein. En lugar de (17.32) tendremos

$$\begin{aligned} dx &= \frac{dx' + V dt'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \\ dy &= dy', \quad dz = dz' \\ dt &= \frac{dt' + (V/c^2) dx'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \end{aligned} \quad (17.34)$$

de manera que dividiendo cada una de las tres primeras ecuaciones por la cuarta tendremos

$$v_x = \frac{v'_x + V}{1 + v'_x V/c^2}, \quad v_y = \frac{v'_y \sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 + v'_x V/c^2}, \quad v_z = \frac{v'_z \sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 + v'_x V/c^2} \quad (17.35)$$

Si una partícula se mueve, digamos según el eje x , con velocidad igual a la de la luz en el sistema K' , en el sistema K su velocidad estará fijada por

$$v_x = \frac{c + V}{1 + cV/c^2} = c \frac{c + V}{c + V} = c \quad (17.36)$$

Concluimos entonces que, consistentemente con los postulados de la relatividad de Einstein, la velocidad de la luz es la misma en ambos sistemas.

Bibliografía

- [1] J. Larmor, *Dynamical Theory of the Electric and Luminiferous Medium*, Philosophical Transactions of the Royal Society **190** (1897) 205.
- [2] H. A. Lorentz, *Simplified theory of electrical and optical phenomena in moving systems*, Proceedings of the Academy of Science of Amsterdam, **I** (1899) 427.
- [3] M. Planck, El principio de relatividad y las principales ecuaciones de la mecánica, Verh. d. Deutsch. Physik Ges. **4** (1906) 136.

Capítulo 18

El Principio de Relatividad. III

Aberración de la luz

Se conoce como *aberración de la luz* de las estrellas a un pequeño corrimiento de la posición aparente de las estrellas lejanas en distintos momentos del año.

Fue descubierta por James Bradley, el tercer astrónomo real de Gran Bretaña in 1725, que lo atribuyó a la velocidad finita de la luz y movimiento de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

La explicación es simple: la Tierra se mueve alrededor del Sol a una velocidad de aproximadamente $V = 3 \times 10^6$ cm/s. Supongamos que la luz de la estrella incide normalmente a la superficie de la tierra mientras que la velocidad de la Tierra es paralela a la superficie.

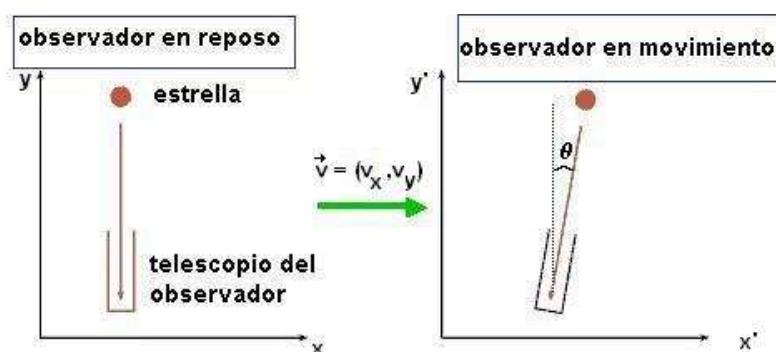


Figura 17.1

Para quien encuentre “contraintuitiva” la figura anterior, basta pensar en alguien que esta en una calle en medio de la lluvia en un día sin viento. Si está parado, las gotas que caerán sobre su cabeza lo harán perpendicularmente a e ella. Puede trazarse una recta vertical, que nace en la nube y muere en su testuz que correspondera a la trayectoria de la gota. Pero si comienza a caminar en un dado instante, la gotas que caigan sobre él serán aquellas que estaban a una distancia, medida desde la perpendicular trazada en el instante inicial, igual

a la que él recorrió en el tiempo que la gota tardó en llegar desde la nube. Si camina hacia la derecha, la gota deberá haber comenzado su camino a tal distancia medida de la vertical hacia la derecha.

Pensando en términos galileanos, el ángulo al que debe apuntarse el telescopio de manera que la luz de la estrella llegue a él será (ver la figura 17.1)

$$\theta \approx \frac{V}{c} = 10^{-4} \text{radianes} \quad (18.1)$$

¿Cómo haríamos este cálculo en el marco de la relatividad de Einstein? Elijamos el sistema de coordenadas de manera que la velocidad de los fotones esté en el plano (x, y) . Si llamamos α al ángulo que hace esa velocidad con el eje x (i.e., el ángulo complementario del ángulo θ de la figura 1, $\alpha = \pi/2 - \theta$), tendremos, en el sistema K ,

$$v_x = c \cos \alpha, \quad v_y = c \sin \alpha \quad (18.2)$$

con lo que

$$\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{v'_y \sqrt{1 - V^2/c^2}}{v'_x + V} = \frac{c \sin \alpha' \sqrt{1 - V^2/c^2}}{c \cos \alpha' + V} \quad (18.3)$$

de aquí es fácil obtener la relación entre senos y cosenos :

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{1 - V^2/c^2}}{1 + (V/c) \cos \alpha'} \sin \alpha', \quad \cos \alpha = \frac{\cos \alpha' + V/c}{1 + (V/c) \cos \alpha'} \quad (18.4)$$

de manera que desarrollando en serie numerador y denominador de las fórmula de la izquierda, se tendrá al orden más bajo en V/c

$$\sin \alpha = (1 - (V/c) \cos \alpha') \sin \alpha' \quad (18.5)$$

o

$$\sin \alpha - \sin \alpha' = -(V/c) \cos \alpha' \sin \alpha' \quad (18.6)$$

Si en cambio desarrollamos el coseno en (18.4) vemos que

$$\cos \alpha - \cos \alpha' = V/c \quad (18.7)$$

de manera que en la fórmula (18.6) podemos reemplazar al orden que estamos el coseno primado por 1 y resulta

$$\Delta \alpha \equiv \alpha' - \alpha = \frac{V}{c} \sin \alpha' \quad (18.8)$$

Vemos que cuando la velocidad V es mu pequeña, el ángulo $\alpha \approx \pi/2$ ($\theta \approx 0$) con lo que $\sin \alpha \approx 1$ y (18.8) coincide con la fórmula (18.1).

Energía e impulso

En el año 1906 Max Planck [1] escribió explícitamente las expresiones para la energía total y el momento $\vec{p}$ de una partícula libre de masa m que se mueve con velocidad $\vec{v}$ en el marco de la teoría de la relatividad,

$$\begin{aligned} E &= \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ \vec{p} &= \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \end{aligned} \quad (18.9)$$

- **Nota importante:** Nótese que las raíces cuadradas que aparecen en (18.9) tienen el cociente v^2/c^2 con v el módulo de la velocidad de la partícula (no confundir con la velocidad V que aparece en la raíz cuadrada de las transformaciones de Lorentz y que se refiere a la velocidad de un sistema respecto del otro).
- **Nota importante:** Nótese que si la partícula está en reposo, $\vec{v} = 0$ y en este caso

$$\begin{aligned} E_0 &= mc^2 \\ \vec{p}_0 &= 0 \end{aligned} \quad (18.10)$$

Es decir, aún en reposo, la partícula libre tiene una energía $E_0 \neq 0$.

- Hemos indicado en (18.10) con un subíndice 0 el hecho de que se trata de la energía de una partícula libre en reposo. Al contrario que como lo hacen (confusamente) muchos textos, no escribimos $E = m_0c^2$ hablando de una “masa en reposo”. La masa es una propiedad intrínseca de la partícula libre, esté en reposo o no.

Las fórmulas (18.9) pueden ser deducidas si se postula que las cuatro cantidades $(E/c, \vec{p})$ transforman ante transformaciones de Lorentz de la misma forma en que lo hacen las cuatro cantidades $(ct, \vec{x})$ pero nosotros no mostraremos esto aquí sino que quedará pendiente hasta un curso más avanzado en que se trate a estas cantidades como “tetravectores” y se los transforme según lo indican las leyes de transformación de Lorentz de los tetravectores.

Es importante obtener, a partir de (18.9) una relación entre impulso y energía. Elevando al cuadrado las dos igualdades que en ellas aparecen se tiene

$$\begin{aligned} E^2 &= \frac{m^2c^4}{1 - v^2/c^2} \\ p^2 &= \frac{m^2v^2}{1 - v^2/c^2} \end{aligned} \quad (18.11)$$

Dividiendo ahora la primera ecuación por c^2 y restándola a la segunda se obtiene

$$\frac{E^2}{c^2} = p^2 + m^2c^2 \quad (18.12)$$

que conviene escribir en la forma

$$\frac{E^2}{c^2} - p^2 = m^2 c^2 \quad (18.13)$$

Vemos que el lado derecho es un objeto que depende de dos cantidades que no dependen del sistema de referencia en que estemos estudiando al sistema. Luego, es un invariante relativista. Por lo tanto el lado izquierdo también lo debe ser,

$$\frac{E^2}{c^2} - p^2 = \frac{E'^2}{c^2} - p'^2 \quad (18.14)$$

Esta fórmula debe compararse con la análoga que obtuvimos para el intervalo (eq.(16.38)), cantidad invariante construido a partir de coordenadas y tiempo

$$c^2 \Delta t^2 - \Delta l^2 = c^2 \Delta t'^2 - \Delta l'^2 \quad (18.15)$$

Como señalamos antes, los pares $(E/c, p)$ y (ct, x) juegan roles similares, en este caso la construcción de invariantes.

A partir de (18.13) podemos escribir

$$E = c \sqrt{p^2 + m^2 c^2} = mc^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 c^2}} \quad (18.16)$$

de manera que para velocidades tales que $p \leq mc$ se tendra, desarrollando segun

$$\sqrt{1 + y^2} \approx 1 + \frac{y^2}{2} + \dots \quad (18.17)$$

la siguiente importante fórmula

$$E \approx mc^2 + \frac{p^2}{2m} \quad (18.18)$$

que, salvo la energía en reposo, da la conocida relación entre energía de una partícula libre e impulso.

Finalmente, si dividimos la segunda de las ecuaciones (18.9) por la primera tenemos

$$\frac{\vec{p}}{E} = \frac{\vec{v}}{c^2} \quad (18.19)$$

En particular, esta igualdad vale para los módulos por lo que

$$p = E \frac{v}{c^2} \quad (18.20)$$

Cuando $v = c$ tanto p como E se hacen infinitos, salvo cuando $m = 0$. Esto significa que cuando su masa $m \neq 0$, la partícula no puede moverse a la velocidad de la luz.

Vemos sin embargo que aún para $v = c$ el cociente entre impulso y energía se mantiene finito,

$$\frac{p}{E} = \frac{1}{c} \quad (18.21)$$

o, lo que es lo mismo

$$p = \frac{E}{c} \quad (18.22)$$

O sea que pueden existir partículas de masa nula que se mueven con la velocidad de la luz y en ese caso la relación entre su impulso y su energía está dada por (18.22).

Cuadrivectores. Energía-impulso

Cuando hablamos de las fórmulas que Planck propuso para la energía y el impulso relativista (ecs. (18.11)) no explicamos cómo las obtuvo. Constatamos simplemente que cierta combinación de los cuadrados de las componentes se mantenía invariante frente a un cambio de sistema de referencia (i.e, invariante frente a una transformación de Lorentz) de la misma manera que sucedía con el intervalo (ecs. (18.14) y ((18.14))). Definamos un vector de 4 componentes (un *cuadrivector*) que indique la posición de un punto en el espacio-tiempo

$$x^\mu = (ct, \vec{x}) , \quad \mu = 0, 1, 2, 3 \quad (18.23)$$

Aquí 0 indica el índice “temporal” y $i = 1, 2, 3$, como siempre, los espaciales:

$$x^0 = ct , \quad ; x^1 = x , \quad x^2 = y , \quad x^3 = z \quad (18.24)$$

Podemos ahora, construir algo similar al módulo cuadrado de un vector, salvo por signos relativos:

$$x^\mu x_\mu = c^2 t^2 - \vec{x} \cdot \vec{x} = c^2 t^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2 \quad (18.25)$$

Así como el módulo de un vector en el espacio nos sirve para definir una distancia en el espacio, esta cantidad en el espacio-tiempo nos sirve para medir el intervalo pues, como vemos, la hemos definido exactamente como en el caso de un módulo salvo el signo negativo de las 3 últimas componentes. Entonces diríamos que el intervalo no es más que la raíz cuadrada de $dx^\mu dx_\mu$, que es un escalar de Lorentz en el sentido de que no cambia frente a transformaciones de Lorentz en el espacio-tiempo así como en el espacio ordinario el modulo de un vector no cambia frente a rotaciones espaciales.

Para indicar que al incluir todos los 4 términos, los espaciales aparecen con signo menos, hemos anotado un μ como subíndice y el otro como superíndice.

De la misma manera, podemos definir un cuadrivector energía impulso p^μ ,

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right) \quad (18.26)$$

de manera que su cuadrado,

$$p^\mu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2 \quad (18.27)$$

será un invariante ante transformaciones de Lorentz, como vimos que es el lado derecho, eq.(18.14).

Evidentemente las cantidades físicas con sentido deben ser tales que podamos con ellas armar invariantes. Es claro que con la velocidad definida como

$$v^i = \frac{dx^i}{dt} \quad (18.28)$$

no podemos hacerlo pues al efectuar una rotación, cambia la velocidad porque además de cambiar dx^i , hay un cambio en el denominador: cambia t según la fórmula relativista (17.21) de una manera que el modulo cuadrado $|\vec{v}|^2$ se transforma de una manera complicada.

Probemos entonces con una “velocidad cuadradimensional” definida como

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{ds} \quad (18.29)$$

En el denominador, en lugar de dt hemos introducido el tiempo propio

$$ds \equiv (ds^2)^{1/2} \quad (18.30)$$

que, por su definición, es un invariante relativista. En cuanto al numerador, es evidente que cuando consideremos cuadrados tendremos otro invariante relativista, la cantidad $dx^\mu dx_\mu$. En efecto

$$u^\mu u_\mu = \frac{dx^\mu dx_\mu}{ds ds} = \frac{dx^\mu dx_\mu}{ds^2} \quad (18.31)$$

Numerador y denominador son invariantes separadamente ante transformaciones de Lorentz de manera que estamos seguros que $u^\mu u_\mu$ lo será.

Falta que calculemos explícitamente sus componentes. Observemos que

$$ds^2 = c^2 dt^2 - d\vec{x}^2 = \left(1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}\right) c^2 dt^2 \quad (18.32)$$

por lo que podemos escribir

$$ds = \sqrt{\left(1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}\right)} c dt \quad (18.33)$$

Luego, podemos reescribir (18.29)

$$u^\mu = \frac{1}{c \sqrt{(1 - \vec{v}^2/c^2)}} \frac{dx^\mu}{dt} \quad (18.34)$$

lo que nos da

$$u^0 = \frac{1}{\sqrt{(1 - \vec{v}^2/c^2)}} , \quad u^i = \frac{1}{c\sqrt{(1 - \vec{v}^2/c^2)}} v^i \quad (18.35)$$

Vemos ahora que estas componentes están ligadas a las fórmulas de Planck de una manera sugestiva

$$mcu^i = p^i , \quad mcu^0 = E/c \quad (18.36)$$

Entonces, es natural definir un cuadvivector “energía-impulso”

$$p^\mu = mcu^\mu \quad (18.37)$$

tal que $p^\mu p_\mu$ es un invariante cuyo valor puede fácilmente calcularse

$$p^\mu p_\mu = m^2 c^2 \quad (18.38)$$

En resumen, hemos definido un cuadvivector p^μ , ligado a la energía y el impulso, tal que $p^\mu p_\mu$ es un invariante, como lo es $x^\mu x_\mu$, ligado al cuadvivector posición x^μ . Recordemos que las transformaciones de coordenadas y tiempo fueron derivadas de la exigencia de que $x^\mu x_\mu$ fuera invariante. No hace entonces falta calculo alguno para ver cómo cambian las componentes de p^μ pues basta copiar las transformaciones de coordenadas y tiempo pero en este caso para el impulso y la energía: donde aparecía $\vec{x}$ escribiremos $\vec{p}$ y donde aparecía t lo reemplazaremos por E (agregando en cada caso el factor de $1/c$ con la potencia adecuada).

$$p_x = \frac{p'_x + \frac{V}{c^2} E'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (18.39)$$

$$p_y = p'_y , \quad p_z = p'_z$$

$$E = \frac{E' + V p'_x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (18.40)$$

Bibliografía

- [1] M. Planck, El principio de relatividad y las principales ecuaciones de la mecánica, Vehr. d. Deuthsch. Physik Ges. **4** (1906) 136.

Capítulo 19

Núcleos y radioactividad

Al estudiar las propiedades atómicas hemos tratado a los núcleos como objetos cuyo tamaño es despreciable, como si fueran partículas sin estructura interna. Analizamos su carga, su masa y su spin pero los tratamos como si fueran objetos inertes, reemplazados, en lo que hace a la estructura atómicas, por un adecuado potencial coulombiano.

Lejos de ser inertes, los núcleos tienen una estructura que por su complejidad ocupó a los físicos a partir de los últimos años del siglo 19. Para mediados del siglo 20 la “física nuclear” representaba la frontera del conocimiento hasta que, al correr de la década de 1960, los avances en la comprensión de las interacciones fundamentales entre partículas elementales fue corriendo esa frontera como la física nuclear lo había hecho antes con la “física atómica”.

Puede decirse que el estudio de los núcleos atómicos comenzó en 1896 cuando Henri Becquerel [1] observó que ciertas sales de uranio, de fosforescencia¹ intensa, tenían la propiedad de ennegrecer una emulsiones fotográfica de plata cubierta por un papel ópticamente opaco que no dejaba pasar la luz solar. Colocada la muestra sobre la placa, al revelarla aparecía su silueta como una mancha oscura. Este tipo de experimentos se hacían en presencia de la luz

¹La fosforescencia, al igual que la fluorescencia, es una propiedad de ciertos material de re-emitir radiación electromagnética que absorben. La diferencia entre ambos fenómenos es que en la fluorescencia la re-emisión es casi inmediata ($\sim 10^{-9}$ segundos) mientras que en la fosforescencia el proceso es más lento (de algunos milisegundos a minutos y hasta horas). Su nombre proviene de la propiedad del “fósforo blanco” de emitir luz en la oscuridad, en ese caso por procesos de oxidación, que son más lentos. En cuanto a la fluorescencia, se produce cuando moléculas como la de fluorocromo absorben fotones que casi inmediatamente emiten. Como datos históricos, señalemos que la fluorescencia era ya conocida en China hacia el año 1000: el emperador de China tenía una tabla “mágica” en la que por la noche aparecía la imagen de un buey. Respecto de la fosforescencia, a partir de 1910 comenzaron a utilizarse relojes pulsera en los que se pintaban marcas en cada número utilizando materiales “fosforescentes”. En realidad, en la mayoría de los casos se utilizaban materiales que, como el Radio, emitían radiación muy penetrante como la descubierta por Becquerel. Hacia 1930 ya estaba claro el peligro que implicaban la radioactividad -de hecho como material se usaba el Radio-. Más aún, se habían registrado muchos casos de cáncer en las empleadas que utilizaban finos pinceles que humedecían en sus bocas para fabricar los relojes fosforescentes. Recién a fines de los años 1950 se dejó de utilizar materiales radioactivos reemplazándolos por verdaderos materiales fosforescentes que sin embargo, no están libres de emitir radiación penetrante eventualmente peligrosa.

solar que favorecía la fosforescencia. Sin embargo, en un día totalmente nublado, el efecto fue mucho más intenso. Este descubrimiento le valió el premio Nobel en 1903.

Becquerel concluyó que las sales de uranio emitían radiación capaz de atravesar el papel independientemente de su exposición al sol. En la figura 18.1 mostramos la imagen obtenida por Becquerel en febrero de 1896 y publicada ese mismo año [1].

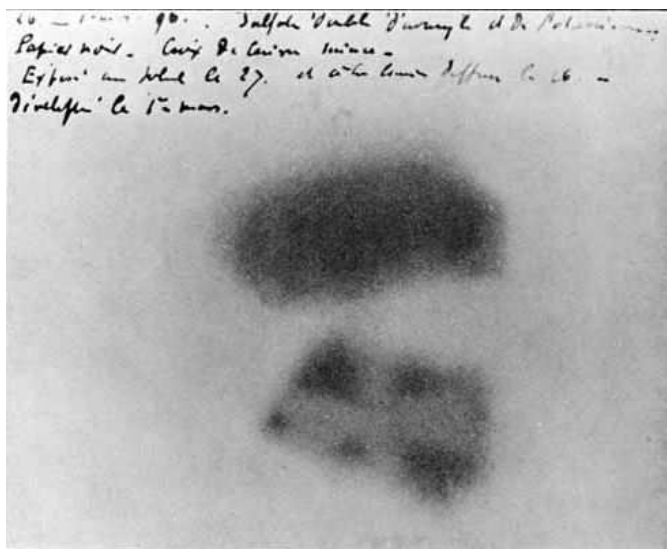


Figura 18.1

Los trabajos de Becquerel, de carácter cualitativo, fueron reproducidos a partir de 1897, también en Francia, por la física polaca Marie Sklodowska, más conocida por su apellido de casada, Curie, con la idea de obtener resultados cuantitativos y realizar una tesis de doctorado.

Madame Curie confirmó que la radiación descubierta por Becquerel era una propiedad de átomos como el de Uranio y también del siguiente más pesado que es el Thorio. Sus medidas eran de tipo eléctrico, como las que había realizado cuando estudiaba la conductividad de los gases. Propuso el nombre de *radioactividad* para el fenómeno y conjeturó que, siendo la radioactividad del Uranio y del Thorio bastante baja (la radiación apenas podía penetrar algunos milímetros de materia sólida), debían existir otras sustancias cuyos átomos fueran más pesados y de mucha mayor radioactividad. Junto a su marido, Pierre Curie, descubrió en 1898 un nuevo elemento al que llamó Polonium y que tenía la propiedad de descomponerse. A fines del mismo año descubrieron otro elemento muy radioactivo, al que llamaron el Radium. Por esos trabajos ella, su marido y Becquerel recibieron el premio Nobel en 1903.

Interesado por los trabajos de Becquerel y el Matrimonio Curie, el barón Ernest Rutherford of Nelson comenzó a realizar experiencias con sustancias radioactivas, particularmente con gas de Radón, e identificó en 1899 dos tipos de radiación de propiedades bien diferentes. Luego, en 1900, en una investigación en colaboración con Frederick Soddy, descubrió un

tercer tipo de radiación, producto del “decaimiento” del Radio. Escribió textualmente en el resumen (*abstract*) de su trabajo [4]:

El Radio da tres distintos tipos de radiación:

1. *Los rayos α que son muy fácilmente absorbidos por delgadas capas de materia y que dan origen a la mayor parte de la ionización del gas observada en las condiciones experimentales habituales.*
2. *Los rayos β , que consisten de partículas cargadas negativamente, proyectadas a gran velocidad y que en todos los respectos son similares a los rayos catódicos producidos en los tubos de vacío.*
3. *Los rayos γ , que no se desvían ante un campo magnético, tienen un carácter muy penetrante.*

...

...

En este trabajo se describen experimentos que muestran que los rayos α se desvían ante un campo magnético eléctrico fuerte . El sentido del desvío es el opuesto al de los rayos catódicos, de manera que la radiación debe consistir de cuerpos cargados positivamente, proyectados con gran velocidad.

Hoy sabemos que

- Los rayos α son partículas compuestas por 2 protones y dos neutrones, es decir, con la estructura de los núcleos del Helio.
- Los rayos β son electrones (muy energéticos).
- Los rayos γ son fotones (es decir, radiación electromagnética) de mucha energía (muy alta frecuencia).

Al proceso por el cual los núcleos de ciertos átomos emiten estas partículas y esta radiación se lo llama decaimiento radioactivo o desintegración radioactiva.

Nada tiene entonces que ver la radioactividad con la fosforescencia que se estudiaba cuando fue descubierta la primera. Para que haya fosforescencia (y fluorescencia) deben incidir fotones sobre el material. Los fotones son absorbidos, la sustancia queda excitada y al decaer emite radiación. La radioactividad tenía lugar en una situación de oscuridad total: no hacía falta que incidieran fotones. Y además sucedía aún en materiales (por ejemplo ciertas sales de Uranio) que no eran fosforescentes.

La ley del decaimiento radiactivo

La primera indicación de que la actividad radioactiva decrece al pasar el tiempo fue observada por Gerahrd C. Schmidt que comprobó que en los compuestos del Torio, el poder radiactivo duraba apenas unos minutos. Ya en 1900 se sabía que el gas emitido por el Torio, el Rn^{220} perdía la mitad de su actividad en 60 s (hoy la medida es de 55 s). Fue Rutherford quien se ocupó de estudiar cuantitativamente este fenómeno, siendo ésta una de sus contribuciones teóricas.

Si al tiempo t hay un número N de átomos de los que una fracción dN se desintegra en un intervalo de tiempo $[t, t + dt]$, se observa experimentalmente que el cociente dN/N es proporcional a dt ,

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt \quad (19.1)$$

Aquí λ es la constante de proporcionalidad (positiva) y el signo “-” está indicando que el número N disminuye al pasar el tiempo, $dN/dt < 0$. La ecuación (19.1) puede integrarse fácilmente:

$$\log N = -\lambda t + C \quad (19.2)$$

donde C es una constante de integración. Llamando $C = \log N_0$, podemos reescribir esta ecuación en la forma

$$N(t) = N_0 \exp(-\lambda t) \quad (19.3)$$

Poniendo $t = 0$ en la fórmula anterior vemos que $N_0 = N(0)$. Si llamamos $T_{1/2}$ al tiempo necesario para que la muestra se reduzca a la mitad, tendremos

$$\frac{N(0)}{2} = N(0) \exp(-\lambda T_{1/2}) \quad (19.4)$$

de donde

$$T_{1/2} = \frac{\log 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda} \quad (19.5)$$

A $T_{1/2}$ se lo conoce como *período de semidesintegración*. No debe confundirse con la *vida media* τ o T que da una idea del tiempo que tardan los núcleos de una dada muestra en desintegrarse “apreciablemente”. Podemos decir que ello sucede cuando el argumento del exponencial se hace -1 de manera que N deviene $N = N_0/e$ para ir, a partir de allí decreciendo muy rápidamente. Un argumento -1 implica

$$T = 1/\lambda \quad (19.6)$$

La constante de decaimiento λ varía de una sustancia a otra. En la figura 18.2 mostramos una típica curva de decaimiento o desintegración. Hemos representado en el eje horizontal la cantidad $t\lambda \equiv t/T$.

Las experiencias muestran que λ está ligada con el alcance R de las partículas emitidas por distintos elementos radioactivos según la relación (de Geigger-Nuttall)

$$\log \lambda = A + B \log R \quad (19.7)$$

con A y B constantes a ajustar. En la figura 18.3 mostramos la verificación experimental de esta fórmula. Las siglas que aparecen corresponden al Radón 86 (Rn), Radio 88 (Ra), Actinio 89 (Ac), Thorio (90), Protoactinio 91 (Pa), Uranio 92 (U).

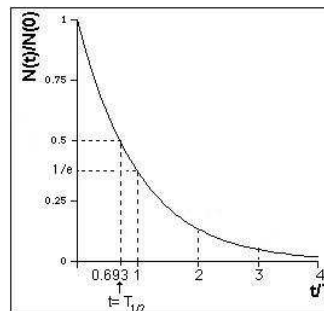


Figura 18.2

Poco a poco se fueron observando muchas regularidades en relación con las propiedades químicas de los miembros de una serie radioactiva. Entre ellas

- Cada vez que una partícula α es emitida, la valencia del átomo disminuye en dos unidades; esto es, se corre hacia la izquierda dos lugares en la tabla periódica.
- La emisión de una partícula β causa el aumento en una unidad del número atómico; esto es, un corrimiento hacia la derecha de un lugar en la tabla periódica.

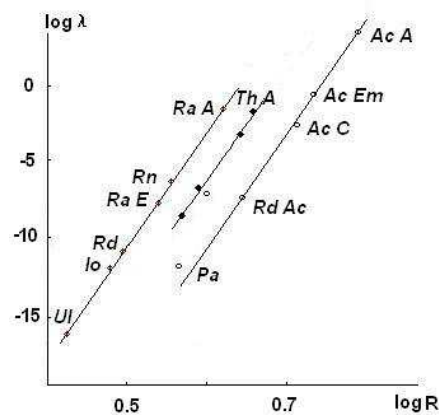


Figura 18.3

El núcleo atómico

Para comprender el origen y características específicas de las radiaciones que hemos descrito arriba es necesario hacer un alto y recapitular las nociones básicas de la estructura del núcleo y cómo se fueron adquiriendo.

En 1909, de experimentos que realizaron en el laboratorio de Rutherford sus colaboradores Hans Geiger y Ernest Mardsen [5] resultó que la manera en que se dispersaban las partículas α al atravesar un delgado film de oro contradecía la idea hasta entonces aceptada del átomo como un pan dulce en el que las partículas que lo formaban estaban distribuidas mas o menos uniformemente como las frutas secas y pasas en el navideño postre.

El hecho de que en algunos pocos casos se produjera una dispersión a grandes ángulos (incluido el de 180°) llevó naturalmente a Rutherford a proponer en 1911 un modelo (*modelo de Rutherford*) en el que la masa del átomo estaba concentrada en una porción muy pequeña de gran densidad (el núcleo), constituido por partículas de carga positiva y negativa que estaba rodeado por electrones. Por ejemplo el Nitrógeno 14 tendría un núcleo con 14 cargas positivas y 7 electrones, lo que daba una carga neta positiva de 7, y otros 7 electrones orbitando a gran distancia relativa respecto del núcleo [6].

El modelo de Rutherford fue reproduciendo bastante razonablemente los datos experimentales hasta fines de los años 20 cuando algunos resultados (por ejemplo el del spin total del núcleo de Nitrógeno en el que 7 electrones y 14 protones se aparearían resultando en un spin $S = 1/2$ en lugar del valor $S = 1$ que se medía) lo fueron poniendo en duda.

En 1930 Wolfgang Pauli, impedido de asistir a un congreso Tübingen porque debía participar de un baile en Zurich, envió una hoy famosa carta que comenzaba con la frase “Estimados y radioactivos señoras y señores” [7]. En su carta Pauli sugería que quizás había un tercer tipo de partícula en el núcleo al que llamó neutrón. Sugirió que sería muy liviano (más aún que el electrón), sin carga y que no interactuaba casi con la materia (por esa razón no había sido detectado). Es decir, compartía solo el nombre con lo que hoy llamamos neutrón. Con esta propuesta se resolvía el asunto del spin nuclear pero aparecían otros problemas que hicieron que esta propuesta de Pauli no fueran demasiado explorada.

En 1932 Chadwick descubrió [8] que cierta radiación observada por Walther Bothe, Herbert Becker, Irène y Frédéric Joliot-Curie [9] correspondía a partículas masivas que llamó neutrones [10]. En el mismo año Dmitri Ivanenko [11] sugirió que los neutrones eran partículas de spin $1/2$ que el núcleo contenía neutrones pero no electrones de manera que el núcleo del Nitrógeno, con 14 partículas (7 protones y 7 neutrones) con su spin apareado por pares, de protones por un lado, de neutrones por el otro, quedando un protón y un neutrón desapareados por lo que se podía justificar el spin total $S = 1$ medido.

Antes de que concluyera ese año notable para la Física, Enrico Fermi envió a un artículo a la revista Nature [12] que fue rechazado por estar, según los referíes designados por Nature, en un lugar demasiado remoto respecto de la realidad. En su trabajo Fermi sugería, para que la conservación de energía-impulso de los productos de desintegración fuera cumplida, la

existencia de las partículas originalmente propuestas por Pauli (a las que llamó neutrinos). A pesar del rechazo, Fermi continuó sin embargo con sus ideas y en 1934 publicó un trabajo [13] en el que dio una base sólida a su teoría de los neutrinos. Los neutrinos no estaban en el núcleo como originalmente había propuesto Pauli y retomado originalmente por Fermi, sino que eran producidos junto a los electrones de la desintegración β y llevaban una energía-impulso que junto a la del electrón balanceaba los valores finales a los iniciales de manera de que la conservación de estas cantidades fuera respetada².

En el mismo año 1932 Hideki Yukawa [14] presentó la primera teoría consistente que se basaba en la existencia de *fuerzas fuertes* que explicarían cómo las partículas que formaban el núcleo se mantenían unidas a pesar de la repulsión coulombiana que había entre los protones.

Se fue conformando entonces a lo largo de la década de 1930, una imagen del átomo con un núcleo central en el que neutrones y protones (llamados nucleones) estaban fuertemente ligados por *fuerzas fuertes*. En general se conoce con el nombre de bariones³ a las partículas formadas por 3 quarks (ver más adelante) y hadrones⁴ a aquellas capaces de responder a las interacciones fuertes.

Ciertos núcleos inestables podían sufrir decaimiento radioactivo expulsando partículas α (que eran núcleos de Helio con 2 protones y 2 neutrones). Podían también emitir radiación β (que resultó corresponder a electrones -o positrones-) que no existían en el núcleo original pero podían generarse por transformación de nucleones. La emisión de electrones iba acompañada de la de neutrinos. Finalmente, los núcleos podían, si se encontraban en estados excitados, desexcitarse emitiendo fotones de muy alta energía, los reyes γ .

Debe agregarse una posibilidad alternativa a la de desexcitación por emisión γ . Se trata de la emisión de un electrón, lo que se conoce como emisión Auger [15]. En este proceso el núcleo se desexcita y la energía producida es utilizada para eyectar uno de los electrones atómicos (generalmente de la capa K). Se habla de “conversión interna”.

Algunas características del núcleo

El tamaño medio de un núcleo va de 1.6 fm ($1\text{fm} = 10^{-15}\text{ m}$) en el caso del Hidrógeno, el átomo más liviano a unos 15 fm para el núcleo de un átomo pesado como el del Uranio. Estos radios deben compararse a los del 145,000 fm de radio de un l átomo de Hidrógeno y 23,000 fm del de Uranio.

Un núcleo pesado puede contener cientos de nucleones que pueden tratarse, en una razonable aproximación, como objetos clásicos por ejemplo en el llamado “modelo de la gota

²El problema con la energía-impulso en la desintegración beta era el siguiente: como lo mostraron en 1911 Lise Meitner y Otto Hahn, las energías de los electrones emitidos en el decaimiento beta tomaba valores en el continuo. Para explicar esto, era necesario pensar que había otra partícula, además del electrón, que se llevaba la fracción adecuada en cada caso.

³del griego $\beta\alpha\rho\acute{\upsilon}\varsigma$, pesado.

⁴del griego, $\alpha\delta\rho\acute{o}\varsigma$ fuerte

líquida” en el que compiten las fuerzas de repulsión coulombiana entre los protones y un efecto de tensión superficial que lo hace estable. Los efectos cuánticos pueden ser tratados en cierta aproximación con modelos como el de capas, construidas copiando lo aprendido para los electrones atómicos. En este caso, habría números mágicos de nucleones (2, 8, 20, 50, 82, 126, ...) que corresponden a núcleos particularmente estables, porque corresponden a capas cerradas.

Cuando un núcleo tiene muy pocos o un gran número de neutrones en exceso, puede ser inestable y terminar decayendo. Por ejemplo, si se producen átomos de Nitrógeno 16 (que tiene 7 protones y 9 neutrones) decae, pocos segundos después de ser producido, a Oxígeno 16 (con 8 protones y 8 neutrones) por emisión β . En este decaimiento uno de los neutrones origina un protón y un electrón (esto tiene que ver con la conservación de la carga total en el proceso) y este último es expulsado del núcleo bajo la forma de radiación β .

Desintegración α en más detalle

Como señalamos arriba, se llama decaimiento α a la emisión espontánea por un átomo de número atómico grande, de una partícula formada por dos protones y dos neutrones ligados como lo están en el núcleo del átomo de Helio.

Quien emite la partícula es el núcleo del átomo. El decaimiento se produce cuando un cierto número de nucleones que están en el átomo son puestos en un estado que no es el de menor energía posible. A ese estado inestable se llega como resultado de una reacción nuclear que puede haberse producido de forma natural hace miles de millones de años o recientemente en un acelerador.

El proceso por el cual un núcleo emite una partícula α se conoce como fisión nuclear.

En este decaimiento de un núcleo “padre” en un núcleo “hijo” tiene lugar comunmente en núcleos de número atómico $Z > 82$. Un ejemplo típico de emisión α es el siguiente



vemos que el número atómico disminuye en 2 y la masa atómica en 4. En realidad, la masa disminuye en 4.0015 u⁵.

Sucede espontáneamente porque es energéticamente favorable: la masa del núcleo padre es más grande que la masa del núcleo hijo sumada a la de la partícula α . Esta reducción de masa se debe fundamentalmente a la reducción de energía coulombiana que se produce en el núcleo por la carga $+2e$ que es llevada por la partícula α . La energía disponible en el proceso corresponde a la diferencia de masas y es llevada básicamente por la partícula α como energía cinética.

Como dijimos, la partícula α es idéntica al núcleo de Helio, con una masa

$$m_\alpha = 6,64465610^{-27}\text{kg}$$

⁵u: unidad atómica de masa, igual a la doceava parte de la masa del núcleo de un átomo de Carbono-12, en su estado fundamental. $1\text{ u} \approx 1,660538782(83) \times 10^{-27}\text{kg} = 931,494028(23)\text{MeV}/c^2$.

que se liga, a través de la fórmula $E_0 = mc^2$ con una energía en reposo de 3.72738 GeV.

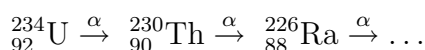
Las partículas α tienen una energía cinética típica de unos 5 MeV y una velocidad de 15,000 km/s, lo que corresponde a 0.05 de la velocidad de la luz. Dada su relativamente gran masa, su carga positiva de +2 y su relativamente baja velocidad tiene gran probabilidad de interactuar con los átomos de la materia e ir perdiendo energía hasta ser absorbida al cabo de unos pocos centímetros de recorrido en el aire.

Gran parte del Helio producido en la Tierra viene del decaimiento α de materiales del subsuelo que contienen Uranio o Torio. El Helio llega a la superficie como un subproducto de la producción de gas natural.

Consideremos un sistema que en el instante $t = 0$ contiene un número $N(0)$ de núcleos que decaen con una constante de desintegración λ . Según la fórmula (19.3) el número de núcleos que habrá al tiempo t será

$$N(t) = N(0) \exp(-\lambda t) \quad (19.9)$$

Lo usual es que diversos núcleos radioactivos decaigan sucesivamente unos en otros por decaimiento α (y/u otros procesos). Por ejemplo



De esta manera, un sistema que inicialmente estaba constituido por ${}_{92}^{234}\text{U}$ termina siendo una mezcla de todos esos núcleos. La situación puede ilustrarse así:

$$N_0(t) \xrightarrow{\lambda_0} N_1(t) \xrightarrow{\lambda_1} N_2(t) \xrightarrow{\lambda_2} \dots$$

Hemos considerado tiempos muy cortos comparados a la vida media de los núcleos padre. La cantidad de núcleos primer hijo del núcleo padre se mantiene aproximadamente constante ya que a la vez que decae recibe el aporte de los nuevos decaimientos. Lo mismo sucede con los nietos y así siguiendo de manera que en una escala de tiempos cortos se llega a un equilibrio:

$$\begin{aligned} dN_0/dt = \quad dN_1/dt = \quad dN_2/dt = \quad \dots \\ N_0\lambda_0 = \quad N_1\lambda_1 = \quad N_2\lambda_2 = \quad \dots \end{aligned} \quad (19.10)$$

Así puede entenderse porqué pueden encontrarse en la Naturaleza núcleos que sufren desintegraciones α con una vida media muy pequeña. Por ejemplo el ${}_{84}^{212}\text{Po}$ con un $T = 1/\lambda \sim 10^{-6}\text{s}$ se puede extraer de minerales que han existido por miles de millones de años. La razón es que los emisores α de vida media muy corta están en equilibrio en familias de desintegración con padres de vida media muy larga, llamadas *series radioactivas*. Hay 3 de esas series que ocurren naturalmente

- 4n Padre: ${}_{90}^{232}\text{Th}$ con un $T \sim 2,01 \times 10^{10}$ años
- 4n + 2 Padre: ${}_{92}^{238}\text{U}$ con un $T \sim 6,52 \times 10^9$ años

- $4n + 3$ Padre: $^{235}_{92}\text{U}$ con un $T \sim 1,02 \times 10^9$ años

La serie $4n + 1$ puede ser producida artificialmente, usando reactores nucleares pero no se encuentra en la naturaleza,

- $4n + 1$ Padre: $^{237}_{90}\text{Np}$ con un $T \sim 3,25 \times 10^6$ años

La razón es que el tiempo de vida del padre es relativamente más corto que el de la Tierra ($\sim 10^{10}$ años) por lo que todos los núcleos padre ya han decaído.

Desintegración β en más detalle

En la desintegración β la partícula emitida al desintegrarse un núcleo con carga Z y número de nucleones A emite un electrón (desintegración β^-) o un positrón (desintegración β^+) transformándose en un núcleo $Z + 1, A$ o $Z - 1, A$.

En el caso de la desintegración β^- , uno de los neutrones del núcleo, n^0 , se convierte en un protón p^+ emitiendo un electrón, e^- y un antineutrino $\bar{\nu}_e$,

$$n^0 \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}_e \quad (19.11)$$

En el caso de la desintegración β^+ , es un protón el que se convierte en un neutrón emitiendo un positrón e^+ y un neutrino ν_e ,

$$p^+ \rightarrow n^0 + e^+ + \nu_e \quad (19.12)$$

Contentémonos por ahora con saber que el positrón e^+ es la antipartícula correspondiente al electrón que tiene carga $+e$, spin $1/2$ y la misma masa que el electrón. De la misma manera, el antineutrino es la antipartícula⁶ del neutrino, que tiene spin $1/2$, no tiene carga y su masa, como la de los neutrinos, es tan pequeña (al menos 500.000 veces más pequeña que la masa de un electrón), que no era detectada en procesos de desintegración radioactiva. Solo analizando el flujo de neutrinos solares se confirmó que eran masivos (pero de masas muy pequeñas en comparación con la del electrón y, *a fortiori*, la del protón o del neutrón).

La interacción responsable de la desintegración β es la llamada interacción débil a la que volveremos más adelante.

A nivel nuclear, al producirse esta desintegración, un núcleo como el del $^{228}_{88}\text{Ra}$ se transforma en uno de $^{228}_{89}\text{Ac}$, según la reacción

$$^{228}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{228}_{89}\text{Ac} + e^- + \bar{\nu}_e \quad (19.13)$$

como se ve en la primera desintegración β arriba a la derecha en la figura 16.4 que muestra los procesos de desintegración en la serie $4n$.

⁶A cada fermión le corresponde una “antipartícula”, con igual masa y spin pero, si son cargados, carga opuesta. Veremos luego una definición más precisa de antipartículas.

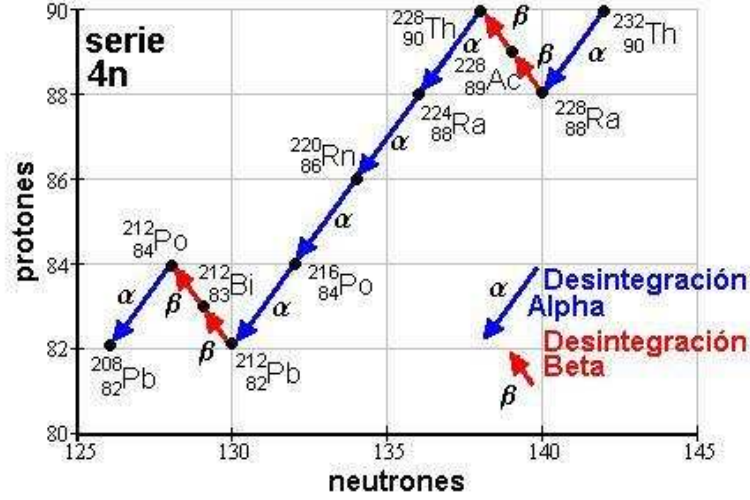


Figura 18.4

La emisión del electrón tiene lugar si la masa $m_{Z,A}$ del núcleo inicial excede la masa $m_{Z+1,A}$ del núcleo final más la masa m_e del electrón. El exceso de masa veces c^2 corresponde a una energía E “disponible” cuando la desintegración ocurre,

$$E = (m_{Z,A} - m_{Z+1,A} - m_e) c^2 \quad (19.14)$$

Si $E > 0$ el proceso tiene lugar.

En el caso de emisión de positrón, la fórmula análoga indica que

$$E = (m_{Z,A} - m_{Z-1,A} - 2m_e) c^2 \quad (19.15)$$

En todos los casos en que la desintegración β^+ está energéticamente permitida y el protón es parte del núcleo de un átomo con electrones en sus capas, tiene lugar un proceso de *captura electrónica*: el núcleo captura un electrón atómico y emite un neutrino,

$$p^+ + e^- + (E) \rightarrow n^0 + \nu_e$$

La captura electrónica puede ocurrir aún en casos en que la emisión de positrones está energéticamente prohibida.

En algunos núcleos puede tener lugar una desintegración β doble en la que la carga del núcleo cambia en dos unidades.

Desintegración γ en más detalle

Cuando un núcleo emite radiación α o β , el núcleo hijo puede quedar en un estado excitado. Puede entonces pasar a un estado de menor energía emitiendo un rayo γ en la

misma forma en que un electrón atómico se desexcita pasando a un nivel de energía más baja. En el caso del electrón, la emisión corresponde a fotones con longitudes de onda en el visible o ultravioleta radiation. En el caso de la radiación γ se trata de fotones mucho más energéticos

Un ejemplo típico de emisión γ es el que tiene lugar en la desintegración β^- del ^{60}Co que pasa al $^{60}\text{Ni}^*$ (con * indicamos que el núcleo de Níquel está en un estado excitado),



Luego, el $^{60}\text{Ni}^*$ cae a su estado fundamental emitiendo dos rayos γ sucesivamente (de energías 1,17 MeV y 1,33 MeV).

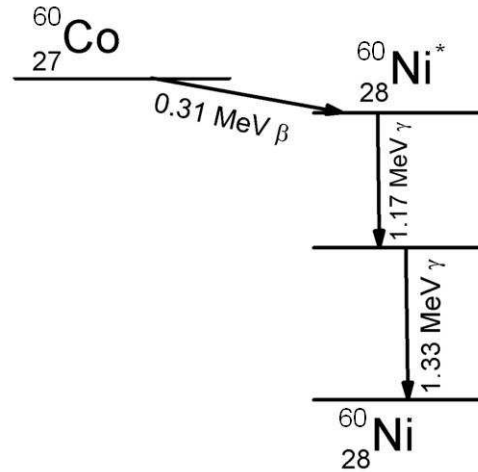


Figura 18.5

Para el caso en que hay una sola transición desde el estado excitado al fundamental, la constante de desintegración γ puede ser $\sim 10^{-8}$ 1/s, pero en ciertos casos puede llegar hasta $\sim 10^{18}$ 1/s.

Mucho antes de que se diseñaran aparatos capaces de detectar rayos γ emitidos por fuentes cósmicas era sabido que el Universo debía estar produciendo estos fotones. Los trabajos de Feenberg y Primakoff [16] en 1948, Hayakawa y Hutchinson [17] in 1952 y, especialmente, Morrison [19] en 1958 hicieron aceptar que cierto número de procesos diferentes que estaban teniendo lugar en el universo implicaban la emisión de rayos γ . Estos procesos incluyen interacciones de rayos cósmicos con los gases interestelares, explosiones de supernovas e interacciones de electrones muy energéticos con campos magnéticos Sin embargo, hubo que esperar a la década de 1960 para poder desarrollar detectores capaces de medirlos.

Los rayos γ que provienen del espacio son en su mayoría absorbidos por la atmósfera terrestre. De manera que la astronomía de rayos γ solo pudo desarrollarse cuando pudo ubicarse a los detectores por encima al menos de las capas más bajas de la atmósfera, usando balones o naves espaciales. El primer telescopio de rayos γ puesto en órbita fue el llevado por

el satélite Explorer-XI en 1961, que pudo medir menos de 100 rayos γ (fotones) cósmicos. Esta radiación parecía llegar de todas las direcciones del Universo, lo que implicaba una suerte de “background” (fondo) de rayos γ . Este background era de esperarse si los rayos γ provenían de interacciones de la radiación cósmica⁷ (de partículas cargadas muy energéticas que hay en el espacio) con el medio gaseoso que hay entre las estrellas.

Las primeras verdaderas fuentes astrofísicas de rayos γ descubiertas correspondieron a llamaradas solares que revelaron la muy fuerte línea espectral de 2.223 MeV predicha por Morrison. Esta línea corresponde a la formación de deuterio vía la unión de un neutrón y un protón; los neutrones aparecen como productos secundarios de reacciones de iones muy energéticos acelerados en el procesos de formación de llamaradas. Estas observaciones fueron hechas en 1980 por los sateélites OSO-3, OSO-7 y la última nave espacial el ‘Solar Maximum Mission’, lanzada al espacio 1980 y que funcionó hasta 1989.

Los rayos γ pueden también ser detectados en experimentos en tierra. El llamado “telescopio atmosférico de imágenes Cherenkov” logra al día de hoy una gran sensibilidad. La nebulosa del Cangrejo es una fuente estacionaria de los llamados “rayos γ TeV”⁸. Fotones extremadamente energéticos (de hasta 16 TeV) fueron observados por el telescopio Cherenkov HEGRA (High-Energy-Gamma-Ray Astronomy) provenientes de un objeto extragaláctico originado from the blazar⁹ Markarian 501 (Mrk 501).

Efecto Mössbauer

Descubierto por el estudiante de doctorado Rudolf Mössbauer en 1957, este efecto se refiere a la emisión y absorción de rayos γ por los átomos de un sólido.

La idea básica del efecto Mössbauer se ve en la figura 18.6. Un núcleo fuente, en un estado excitado hace una transición a su estado fundamental emitiendo un rayo γ . Subsecuente-mente, el rayo γ es capturado por un núcleo absorbente, no excitado, de la misma especie que pasa entonces al mismo estado excitado en que se encontraba la fuente.

La potencialidad de este fenómeno en espectroscopía nuclear se basa en que cambios en la fuente, en el absorbente o en el rayo γ en vuelo impide esta absorción resonante aún para cambios menores de una parte en 10^{11} .

⁷Los rayos cósmicos son partículas muy energéticas que se originan más allá de la Tierra y que impactan sobre la atmósfera terrestre y el medio interestelar. Un 90 % de las partículas cósmicos son protones, alrededor del 9 % corresponden a núcleos de Helio (partículas α) y el 1 % restante electrones.

⁸1 TeV = 10^3 GeV = 10^6 MeV = 10^9 keV = 10^{12} eV ; $1 \text{ TeV}/c = 1,783 \times 10^{-24}$ kg.

⁹Un blazar is una fuente de energía muy compacta y variable asociada con agujeros negros muy masivos que se pueden encontrarse en el centro de las galaxias. Los blazars están entre los más violentos fenómenos que se producen en el Universo.

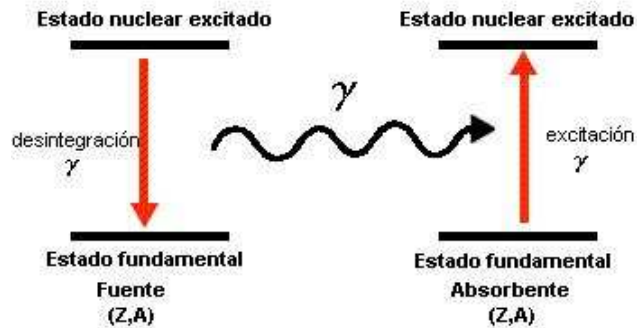


Figura 18.6

La posibilidad de observar ese fenómeno en gases debido a que la energía perdida en el recule del núcleo impedía la observación del fenómeno, ya que la resonancia no se producía. Mössbauer pudo observarla trabajando con iridio sólido. En efecto, en átomos ligados en un sólido, bajo ciertas circunstancias, una fracción de los eventos nucleares pueden ocurrir esencialmente sin que se produzca recule. Sus resultados le valieron el premio Nobel de física.

Bibliografía

- [1] H. Becquerel, *Sur quelques propriétés nouvelles des radiations invisibles émises par divers corps phosphorescents* Comptes Rendus **122** (1896). 559.
- [2] Mme. Sklodowska Curie, *Rayons émis par les composés de l'uranium et du thorium*, Comptes Rendus **126** (1898) 1101.
- [3] Mme. Sklodowska Curie, *Les rayons de Becquerel et le polonium*, Revue générale des Sciences **10** (1899) 41.
- [4] E. Rutherford, *The Magnetic and Electric Deviation of the easily absorbed Rays from Radium*, (6) **5** (1903) 177.
- [5] H. Geiger y E. Mardsen, *On the Diffuse Reflection of α particles*, Proceedings of the Royal Society **A82** (1909) 495.
- [6] E. Rutherford, *The scattering of α and β particles by Matter and the Structure of the Atom* Philosophical Magazine **21** (1911) 669; *The Structure of the Atom* Nature **92** (1913) 423; Philosophical Magazine **27** (1914) 488
- [7] W. Pauli, carta a Lisa Meitner et al

4th of December 1930

Dear Radioactive Ladies and Gentlemen, As the bearer of these lines, to whom I graciously ask you to listen, will explain to you in more detail, how because of the "wrong" statistics of the N and Li6 nuclei and the continuous beta spectrum, I have hit upon a desperate remedy to save the "exchange theorem" of statistics and the law of conservation of energy. Namely, the possibility that there could exist in the nuclei electrically neutral particles, that I wish to call neutrons, which have spin 1/2 and obey the exclusion principle and which further differ from light quanta in that they do not travel with the velocity of light. The mass of the neutrons should be of the same order of magnitude as the electron mass and in any event not larger than 0.01 proton masses. The continuous beta spectrum would then become understandable by the assumption that in beta decay a neutron is emitted in addition to the electron such that the sum of the energies of the neutron and the electron is constant...

I agree that my remedy could seem incredible because one should have seen those neutrons very earlier if they really exist. But only the one who dare can win and the difficult situation, due to the continuous structure of the beta spectrum, is lighted by a remark of my honoured predecessor, Mr Debye, who told me recently in Bruxelles: "Oh, It's well better not to think to this at all, like new taxes". From now on, every solution to the issue must be discussed. Thus, dear radioactive people, look and judge.

Unfortunately, I cannot appear in Tübingen personally since I am indispensable here in Zürich because of a ball on the night of 6/7 December. With my best regards to you, and also to Mr Back.

Your humble servant.

W. Pauli

- [8] W. Bothe and H. Becker, *Rayos γ excitados en boro y el berilio*, Zeitschrift für Physik **76**, 421 (1932)
- [9] I. Curie and F. Joliot, *Effect d'absorption de rayons γ de très haute fréquence par projection de noyaux légers*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences **194** (1932) 708.
- [10] J. Chadwick, *Possible Existence of a Neutron*, Nature **129** 1932 312.
- [11] D.D. Ivanenko, *The Neutron Hypothesis* Nature **129** (1932) 798;
- [12] E. Fermi, paper rejected by the journal Nature because it contained speculations too remote from reality to be of interest to the reader." "Disintegration of Heavy Nuclei". Nature **143** (1939) 330.
- [13] Fermi, E *Towards the Theory of β -Rays*, Zeitschrift für Physik **88** (1934) 161.
- [14] H. Yukawa, *On the Interaction of Elementary Particles*, Proceedings of The Physical Mathematical Society Japan **17** (1935) 48.
- [15] P. Auger, *Sur L'effet Photoelectrique Compos*, Journal de Physique Radium **6** (1925) 205.
- [16] E. Feenberg and H. Primakoff, *Interaction of cosmic ray primaries with sunlight and starlight*, Physical Review **73** (1948) 449.
- [17] S. Hayakawa *Propagation of the Cosmic Radiation through Interstellar Space*, Progress of Theoretical Physics **8** (1952) 571.
- [18] G.W. Hutchinson, *On the possible relation of galactic radio noise to cosmic rays* Philosophical Magazine **43** (1952) 847.
- [19] P. Morrison, *On gamma-ray astronomy*, Nuovo Cimento **8** (1958) 858.
- [20] R.L. Mössbauer, *Radiación gamma en Ir191*, Zeitschrift für Physik **151** (1958) 124.

Capítulo 20

Núcleos y reacciones nucleares

En una reacción nuclear, núcleos o/y partículas nucleares colisionan. El choque puede ser de dos o más partículas pero el más probable involucra a dos. No se trata en general de un fenómeno espontáneo como en el caso de la desintegración radioactiva sino que el choque es consecuencia de otro proceso, como por ejemplo cuando chocan los productos de una desintegración, o de un arreglo experimental, como cuando se producen colisiones en aceleradores.

Es un hecho experimental que en las reacciones nucleares deben conservarse

- la energía total
- la cantidad de movimiento
- el momento angular
- la paridad de los estados
- el número de nucleones

Las tres primeras cantidades están asociadas a invarianzas de las ecuaciones que describen la dinámica de las partículas y sus interacciones frente a traslaciones en el tiempo, a traslaciones en el espacio y a rotaciones, respectivamente. Su rol se analiza en los cursos elementales de mecánica clásica cuando se discute el choque o dispersión de partículas por un blanco.

Paridad

Hemos discutido previamente la invarianza de los sistemas cuánticos ante transformaciones de paridad, al estudiar las autofunciones de la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico y para el átomo de Hidrógeno (ver eqs.(9.21) y (11.75)-(11.76)). Es un

hecho experimental que tres de las cuatro interacciones fundamentales conservan paridad: las electromagnéticas, las fuertes y las gravitatorias. Solo las interacciones débiles (ligadas, entre otros, a los fenómenos de desintegración radioactiva que analizamos la clase pasada) violan la invarianza de paridad. Tal es el caso, por ejemplo, de la desintegración β . Como en las reacciones nucleares son las interacciones fuertes las que intervienen, la paridad debe ser conservada.

Es importante señalar que a las partículas, elementales o compuestas, se les puede asignar una paridad intrínseca y otra extrínseca.

Hemos discutido, en el caso de un sistema compuesto como el del átomo de Hidrógeno, de paridad de los estados atómicos. Esta quedaba determinada por la dependencia de la función de onda del electrón en el átomo con el momento angular. A esta paridad se la conoce como paridad “extrínseca”. Específicamente, ante cambios de paridad, los armónicos esféricos que correspondían al factor angular de la función de onda, cambiaban en un factor $(-1)^l$, con l el número cuántico ligado a $\vec{L}^2$.

Podemos además asignar una paridad, que llamamos intrínseca, a la “función de onda”¹ que describe a cada partícula elemental como el fotón o compuesta como el protón. Cuando hay una reacción en que intervienen partículas elementales, la paridad intrínseca del “lado izquierdo” de la reacción debe ser igual a la del “lado derecho” en los casos en que la paridad es una cantidad conservada.

Para asignar en un contexto teórico la paridad intrínseca de cada partícula, debería analizarse el Hamiltoniano y las ecuaciones que dictan la dinámica en la teoría cuántica de campos que se utiliza para describir sus interacciones.

Por ejemplo, cuando se trabaja con la versión cuántica de las ecuaciones de Maxwell, puede verse que el campo vectorial asociado al fotón, que tiene spin 1, tiene una paridad intrínseca impar, como la que describe el cambio de un vector ante un cambio $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$. De hecho, todos los bosones vectoriales (que tienen spin 1) tienen esa misma paridad. Cuando se trata de bosones de spin cero, puede verse que necesariamente deben tener paridad par. En el caso de los fermiones, las partículas y las antipartículas tienen paridad opuesta.

La asignación desde un punto de vista teórico de una paridad intrínseca a las diferentes partículas implica un análisis que escapa a este curso. Digamos simplemente que a los nucleones se les asigna, por convención, una paridad intrínseca positiva +1 (En el caso de los leptones, la violación de paridad hace inapropiado asignarles una paridad intrínseca.).

Para determinar la paridad intrínseca de otras partículas compuestas, deben estudiarse desintegraciones producidas en colisionadores. Un ejemplo típico es el del experimento que realizaron en el año 1954 William Chinowsky y Jack Steinberger [1], en el que demostraron que el pión π^- tiene una paridad negativa (-1). Para hacerlo estudiaron la desintegración

¹Las comillas señalan que no se trata de una función de onda en el sentido en que la introdujimos en este curso, sino de un campo definido en el contexto de la teoría cuántica de campos.

de un átomo constituido por un núcleo de deuterio² y un pión cargado negativamente, π^- . En su experimento, produjeron piones en un estado con momento angular orbital $l = 0$, piones que se desintegraban resultando como producto dos neutrones n . Si nos restringimos a analizar el sector nuclear de la reacción, i.e., la reacción entre el núcleo de deuterio cargado positivamente y el pión cargado negativamente, podemos escribir

$$(d + \pi^-)_{l=0} \rightarrow n + n$$

En esta reacción se sabe que el deuterón tiene spin 1, el pión spin 0 y los neutrones spin 1/2. Como el estado final corresponde a dos fermiones, la correspondiente función de onda, producto de la de spin veces la espacial, debe ser antisimétrica.

El spin total en este caso podría ser 0 o 1. Recordemos que

- $s = 0 \Rightarrow$ función de onda antisimétrica, paridad impar
- $s = 1 \Rightarrow$ función de onda simétrica, paridad par

Cuando $s = 0$ (paridad impar) el momento angular orbital debería ser 0 ($(-1)^0 = 1$, paridad par) de manera que el producto resulte de paridad total impar. Cuando $s = 1$ (paridad par) debería ser $l = 1$ ($(-1)^1 = -1$, paridad impar)

Se sabe experimentalmente que el momento angular total j del lado izquierdo es 1, de manera que el j del lado derecho tiene que ser 1. Consideremos las siguientes 4 posibilidades que podrían dar un $j = 1$,

$$1 : l = 0, s = 1, \quad 2 : l = 1, s = 0, \quad 3 : l = 1, s = 1, \quad 4 : l = 2, s = 1$$

la primera y la cuarta quedan descartadas porque $s = 1$ da función de onda de spin simétrica y la de coordenada, con $l = 0$ o $l = 2$ también corresponde a simétrica, por lo que el producto no podría ser antisimétrico. La segunda se descarta porque ambos factores serían antisimétricos. Queda entonces solo la posibilidad de que $l = 1, s = 1$.

Por convención se le asigna paridad +1 a cada nucleón así que:

$$\text{paridad lado derecho: (extrínseca)} \times (\text{intrínseca}) = (-1)^1 \times (1 \times 1) = -1$$

En reacciones como estas, en las que no intervienen las interacciones débiles, la paridad se conserva. Para el lado izquierdo, la extrínseca es $(-1)^0 = 1$ por lo que la intrínseca debe ser -1 . La del deuterón es 1 por lo que la del pión debe ser -1 si pretendemos que la asignación corresponda a que la paridad se conserve.

En cuanto a la conservación del número de nucleones, veremos más adelante que la conservación (o cuasi conservación) del número bariónico reemplaza hoy a tal criterio cuando se analizan las interacciones fundamentales³.

²El deuterón es un isótopo del Hidrógeno, con un protón y un neutrón formando el núcleo.

³Los bariones son partículas “pesadas” (de ahí su nombre pues en griego $\beta\alpha\rho\upsilon\varsigma$ significa pesado), como el protón, el neutrón y otras menos comunes, todas formadas por 3 quarks.

Pasamos ahora a analizar las energías puestas en juego en las reacciones nucleares. Consideremos un sistema de coordenadas en que el núcleo, como un todo, esta en reposo. Vimos que la energía en reposo E_0 de una partícula, en este caso núcleo N con masa M_N , es

$$E_0 = M_N c^2 \quad (20.1)$$

El núcleo es un objeto compuesto por lo que puede considerarse que a esa energía contribuyen las energías E_i de cada nucleón y una energía de interacción entre ellas. Toda esa dependencia está tenida en cuenta por el factor M_N , al que definimos como masa del núcleo.

Consideremos ahora la energía de cada uno de los nucleones que forman el núcleo separadamente, teniendo en cuenta que cada uno de ellos se mueve dentro del núcleo con cierta velocidad. Para el nucleón i -ésimo, usando la formula de Planck tendremos

$$E_i = \frac{m_i c^2}{\sqrt{1 - v_i^2/c^2}} \equiv \gamma_i m_i c^2 \quad (20.2)$$

con

$$\gamma_i = \frac{1}{\sqrt{1 - v_i^2/c^2}} \quad (20.3)$$

Ademas, existe en el sistema una energía de interacción interna que llamaremos U_{int} .

Luego, de acuerdo a lo que señalamos, podemos escribir para la energía del núcleo en reposo:

$$E_0 = M_N c^2 = \sum_i \gamma_i m_i c^2 + U_{int} \quad (20.4)$$

Como $v_i^2/c^2 \leq 1$, en primera aproximación se puede escribir

$$\gamma_i \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v_i^2}{c^2} \quad (20.5)$$

de manera que (20.4) toma la forma

$$M_N c^2 = \left(\sum_i m_i \right) c^2 + \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} + U_{int} \quad (20.6)$$

Se conoce como “defecto de masa” ΔM a la diferencia entre la masa de los constituyentes y la del núcleo,

$$\Delta M = \sum_i m_i - M_N = -\frac{1}{c^2} \left(\sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} + U_{int} \right) \quad (20.7)$$

Si $\Delta M > 0$, es decir, si la suma de masas de las partículas constituyentes es mayor que la del núcleo,

$$\sum_i m_i > M_N \quad (20.8)$$

existe una “energía de ligadura” E_L

$$E_L = \Delta M c^2 = - \left(\sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} + U_{int} \right) \quad (20.9)$$

que hace que el núcleo sea estable. Nótese que para que esto suceda tiene que ser U_i suficientemente negativa como para superar el valor positivo de la suma de energías cinéticas de manera de hacer el lado derecho positivo.

Esta E_L es la energía necesaria para descomponer al núcleo en sus componentes y es también la que se libera cuando un sistema estable se forma a partir de sus componentes en un proceso conocido como de fusión nuclear.

En cambio, si $\Delta M < 0$, es decir, si la suma de las masas de los constituyentes es menor que la del núcleo,

$$\sum_i m_i < M_N \quad (20.10)$$

el sistema es **inestable** y tiende a descomponerse espontáneamente en subsistemas liberando una energía

$$Q = \left(M_N - \sum_C m_C \right) c^2 \quad (20.11)$$

Aquí indicamos con el subíndice C a cada componente que resulta de la desintegración del núcleo. A esta cantidad se la denomina el “ Q de la reacción” y al proceso se lo conoce como fisión nuclear.

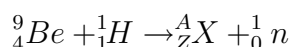
Consideramos una reacción en que partículas x_i inciden sobre un núcleo X_i y como resultado se produce un núcleo X_f y partículas dispersadas x_f . En este caso, el Q de la reacción queda definido como

$$Q = [(M_i + m_i) - (M_f + m_f)] c^2 \quad (20.12)$$

donde M_i y M_f son las masas del núcleo blanco y del que resulta del choque y m_i y m_f las masas de las partículas incidentes y de las dispersadas. Cuando $Q < 0$ la reacción requiere una inversión de energía (reacción endoérgica). Caso contrario, cuando $Q > 0$ la reacción será exoérgica y se liberará energía.

Para ilustrar la discusión anterior consideremos el caso en que un haz de protones de 50.0 MeV producidos por un ciclotrón chocan contra un blanco de Berilio. Se observa que, por el choque, se producen, copiosamente, neutrones. Los más energéticos son emitidos en la dirección del haz incidente, con una energía de 48.1 MeV.

La reacción en cuestión puede escribirse como



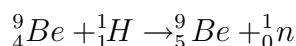
donde A_ZX representa el núcleo residual, en principio desconocido. Sin embargo, la conservación de la carga requiere que

$$1 + 4 = Z + 0 \Rightarrow Z = 5$$

Por su lado, de la conservación del número de nucleones resulta

$$1 + 9 = A + 1 \Rightarrow A = 9$$

Con esto, queda identificado como núcleo residual el de 9_5Be ,



Podemos ahora calcular el Q de esta reacción,

$$Q = (m_{{}^9_4Be} + m_p - m_{{}^9_5Be} - m_n)c^2 \quad (20.13)$$

que resulta

$$Q = -1,9\text{MeV} \quad (20.14)$$

o sea que se trata de una reacción endoérgica: hay que entregar energía para que se produzca. Señalemos que la masa del neutrón es ligeramente mayor que la del protón:

- $m_n = 939,573 \text{ MeV}/c^2$ o $m_n = 1,008664915(78)\text{u}$ o $m_n = 1,674910^{-27} \text{ kg}$
- $m_p = 938,272 \text{ MeV}/c^2$ o $m_p = 1,00727646688(13)\text{u}$ o $m_p = 1,672610^{-27} \text{ kg}$

Isótopos

Los isótopos de un elemento tienen núcleos con el mismo número de protones (i.e. el mismo número atómico) pero distinto número de neutrones (distinta masa atómica). Como ejemplo, dos isótopos del Carbono son el Carbono 14, ${}^{14}_6C$ (número de masa 14, número atómico 6) y el Carbono 12, ${}^{12}_6C$ (número de masa 12, número atómico 6).

Como la carga eléctrica de los núcleos es la misma, cuando forman átomos éstos tienen el mismo número de electrones en sus órbitas y por ello sus propiedades químicas son similares⁴.

La abundancia de los distintos isótopos de un elemento tiene que ver con la tendencia que tiene cada uno a desintegrarse.

Como los protones tienen carga positiva, existe entre ellos una repulsión coulombiana. Tanto los protones como los neutrones se atraen entre ellos por interacciones fuertes. Hay que tener en cuenta además los neutrones, que están muy poco o nada involucrados en las interacciones electromagnéticas, por su sola presencia alejan a los protones unos de otros por lo que disminuyen la repulsión coulombiana.

Hay dos reglas empíricas relativas a los números de protones y neutrones en los isótopos que son razonablemente respetadas

⁴En griego *iso* significa *igual*.

- El número de neutrones es casi igual al de protones para los elementos livianos; a partir del ^{24}Cr , el número de neutrones se vuelve superior al de protones, con un excedente que puede superar el 50 % para los elementos más pesados;
- Ciertos núcleos particularmente estables contienen un número de protones o de neutrones (o de los dos) iguales a ciertos números llamados *mágicos* de la serie: 2, 8, 20, 50, 82, 126.

En base a estos números se construyó un modelo de capas cualitativamente similar al de las capas electrónicas, pero donde el llenado lo hacen protones y neutrones.

Fisión nuclear

La fisión nuclear corresponde a la rotura de un núcleo en componentes que pueden ser núcleos más livianos con emisión adicional de rayos γ , neutrones libres y otras partículas subatómicas.

La fisión de elementos pesados es una reacción exoérgica que puede liberar una gran cantidad de energía tanto como radiación electromagnética como por los fragmentos eyectados con el consiguiente calentamiento del material que forma el “cuerpo” donde la fisión se produce. Se trata entonces de una reacción exotérmica en el mismo sentido en que algunas reacciones químicas lo son.

La fisión nuclear puede producir de manera indirecta energía eléctrica u originar explosiones cuando es usada en armas nucleares. En ambas aplicaciones la fisión comienza cuando neutrones libres chocan a núcleos pesados. Además de romperse el núcleo original, nuevos neutrones son generados en la fisión por lo que el proceso es automantenido produciéndose una reacción en cadena que puede liberar energía, de manera controlada, en un reactor nuclear, o de manera rápida e incontrolada, en un arma nuclear.

La cantidad de energía liberada por el “combustible” nuclear es millones de veces más grande que el producido por una masa semejante de combustible químico como la nafta, por lo que la fisión nuclear es un proceso muy tentador para lograr fuentes de energía. Como inconveniente, sealemos que los productos residuales de la fisión nuclear son núcleos altamente radioactivos y se mantienen como tales por mucho tiempo originando el aún no resuelto problema de los desechos nucleares.

Los núcleos que pueden fisiónar tienen un número atómico $Z \geq 89$ y forman la familia de los actínidos. Existen dos tipos de fisiones: la espontánea y la inducida.

Fisión espontánea

Descubierta en 1940 por G.N. Flerov y K.A. Petrzhak al estudiar núcleos de Uranio 238. En la reacción analizada, los núcleos se desintegraban en varios fragmentos sin absorción prealable de partículas. Solo tiene lugar en isótopos extremadamente pesados, ya que la energía de ligadura de los nucleones es en ese caso más pequeña que en núcleos medianamente

pesados. Si bien puede tener lugar a partir de un número de masa de 100, en la práctica es mas probable que se produzca para masas superiores a 200. El Uranio 235 y el Californio 252 son ejemplos de núcleos espontáneamente fisionables.

Existe un criterio empírico para que la fisión espontánea tenga lugar,

$$\frac{Z^2}{A} \geq 45 \quad (20.15)$$

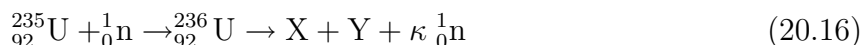
Aquí como siempre Z es el número de protones y A la suma de los números de protones y neutrones.

La medida de los defectos cristalinos causados por la fisión espontánea del Uranio 238 esta en la base de un método muy eficaz de datación.

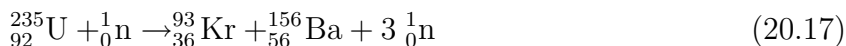
Fisión inducida

Esta fisión tiene lugar cuando un núcleo captura una partícula (generalmente un neutrón) formándose transitoriamente un núcleo compuesto que se desintegra en varios fragmentos.

La fisión inducida del Uranio 235 por absorción de un neutrón es la reacción más común y conocida de este tipo.



En la fórmula anterior, X e Y representan dos núcleos relativamente pesados, generalmente radioactivos, designados como “productos de la fisión” y κ el número de neutrones producidos. La fisión inducida del Uranio 235 al Kriptón y al Bario, es acompañada de la emisión de $\kappa = 3$ neutrones:



Las fisiones inducidas más utilizadas son las del Uranio 235, del Uranio 238 y la del Plutonio 239.

Quien primero estudió, en 1934, el resultado del bombardeo de Uranio por neutrones fue Fermi, quien no llegó en su primer trabajo [2] a interpretar los resultados correctamente. Al conocer el trabajo de Fermi, Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann comenzaron a hacer experimentos similares en Alemania. Como Meitner, de nacionalidad austríaca, era judía, perdió su nacionalidad cuando se produjo el “Anschluss” (anexión) nazi de Austria en 1938. Ayudada por Hahn pudo escapar de Alemania y refugiarse en Suecia pero continuó trabajando por correo con ellos.

Hahn y Strassmann comunicaron por carta a Meitner un descubrimiento básico y una prueba química que habían hecho, en el que no confiaban demasiado, mostrando que se podía producir un isótopo del Bario bombardeando Uranio con neutrones. Lise Meitner, junto a su sobrino Otto Robert Frisch (también refugiado en Suecia) elaboró una teoría para explicar los resultados de Hahn, que ella comprendió que eran correctos.

Hans y Strassmann publicaron entonces sus resultados en enero de 1939 [3] en una revista alemana. Meitner y su sobrino los suyos en Nature, un mes después [4]. En 1945 se le otorgó a Hahn el premio Nobel de química en 1944 por el descubrimiento. Meitner se había negado

a colaborar con el proyecto Manhattan diciendo: “Yo no tengo nada que hacer con una bomba” y había criticado duramente a físicos alemanes que como Heisenberg y Hahn habían colaborado con el nazismo. Por alguna razón no le dieron a ella el premio Nobel aunque luego un elemento químico fue bautizado en su honor con el nombre de Meitnerium ($^{266}_{109}\text{Mt}$).

En la figura siguiente vemos una fotografía de Hahn y Meitner cuando todavía podían trabajar juntos en Alemania.



Figura 19.1

Balance neutrónico

Cuando se produce la fisión, son eyectados casi instantáneamente neutrones rápidos. Luego, los otros productos de la fisión comienzan a desintegrarse por emisión β y por posteriores emisiones de neutrones (llamados en este caso “diferidos”).

El resultado de la fisión depende muy fuertemente de la energía del neutrón que la induce. Los neutrones rápidos, directamente salidos de una fisión precedente, actúan inmediatamente como inductores de otros neutrones. Los lentos, pierden prácticamente toda su energía por colisiones con núcleos ligeros como el Hidrógeno (por ejemplo del agua), el Deuterio (en el agua pesada)) o el Carbono (en grafito).

Reparto de masas de los productos de fisión

La distribución en masas de productos de fisión sigue una curva del tipo “joroba de camello” o “ bimodal”, con dos máximos como se muestra en la figura 19.2.

Más de cien nucleídos diferentes pueden ser liberados cuando se produce la fisión del Uranio, todos con un número atómico entre $Z= 33$ et $Z= 59$. La fisión crea núcleos con número de masa (número de nucleones) de alrededor de $A \approx 95$ (Bromo, Kriptón, Zirconio) para uno de los fragmentos y de $A \approx 139$ (Iodo, Xenón, Bario) para el otro.

Un reparto simétrico (de $A = 118$ para el Uranio 235) de las masas de los productos de fisión (0,1 % de las fisiones) o una fisión en tres fragmentos (fisión terciaria, 0,005 % de las fisiones) son muy raros.

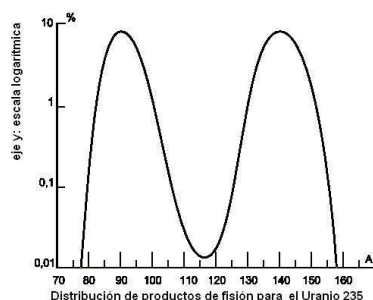


Figura 19.2

Balance energético y reacción en cadena

Cada núcleo de Uranio 235 que se fisiona libera energía (y por lo tanto calor). Esta energía es transmitida a los productos de fisión como energía cinética y se transforma rápidamente en calor.

El calor producido en la fisión del Uranio 235 o del Plutonio 239 puede ser usado para transformar agua en vapor, que, a su vez, puede accionar una turbina y producir de manera directa energía mecánica que luego, via un alternador, puede producir energía eléctrica. Este es el esquema básico de los reactores nucleares destinados a producir electricidad

Ahora bien, cuando se produce una fisión nuclear inducida, la absorción de un neutrón por un núcleo permite la liberación de varios neutrones, que a su vez pueden fisionar nuevos núcleos. Esta reacción en cadena sigue por su cuenta siempre que al menos uno de los neutrones liberados en la fisión tenga energía suficiente para provocar una nueva fisión. La figura 19.3 representa la reacción en cadena producida a partir de la desintegración del Uranio 235.

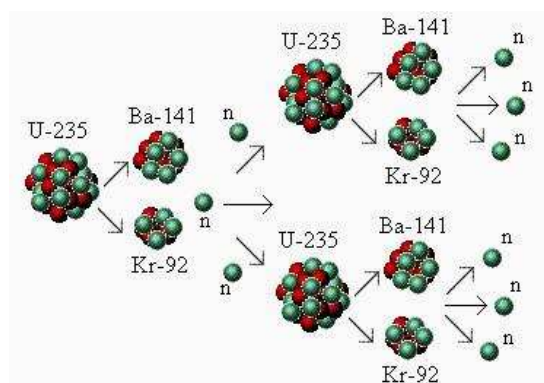


Figura 19.3

A continuación consignamos el número de neutrones liberados en media por cada neutrón capturado en una fisión

núcleo	Nº de neutrones liberados
^{233}U	2,31
^{235}U	2,08
^{238}U	—
Uranio natural	1,32
^{239}Pu	2,03
^{241}Pu	2,22

Tabla 19.1

El Uranio 238 solo es fisiónable por neutrones rápidos. El Uranio natural contiene en un 99,27 % Uranio 238 correspondiendo el resto a otros isótopos

La tabla permite entender porqué no se utiliza el Uranio natural en los reactores. El Uranio que contiene en gran proporción consume demasiados neutrones que no dan lugar a fisión alguna. Es por eso que se lo *enriquece* para obtener Uranio 235.

Un neutrón que colisiona un núcleo fisiónable puede formar un núcleo compuesto en estado excitado o simplemente ser absorbido (captura neutrónica). Para el Uranio 235, la proporción de neutrones capturados es de alrededor de 16 % cuando se trata de neutrones lentos y de 9,1 % para neutrones rápidos.

En el caso de fisión inducida la vida media del núcleo compuesto es del orden de 10^{-14}s . Luego el núcleo se fisiona y los fragmentos se separan a gran velocidad: al cabo de unos 10^{-17}s , esos fragmentos, distantes unos 10^{-10}m , emiten nuevos neutrones.

Como resultado de la desexcitación γ , son emitidos, luego de 10^{-14}s , fotones γ , cuando los fragmentos llevan recorridos 10^{-7}m . Los fragmentos terminan deteniéndose al cabo de unos 10^{-12}s habiendo recorrido una distancia de $50 \times 10^{-6}\text{m}$. (Son valores que corresponden al caso en que el material en que se mueven tiene densidad 1 como el agua ordinaria).

La energía cinética de los fragmentos y partículas emitidas por la fisión se transforma en energía térmica por el efecto de choques e interacciones con los átomos de la materia que atraviesa, salvo en el caso de los neutrinos producidos en la desintegración β que no interactúan con esos átomos y pueden prácticamente atravesar la Tierra sin hacerlo.

La tabla siguiente indica cómo se reparte la energía liberada en la fisión del Uranio 235, inducida por un neutrón lento (se trata de promedios calculados sobre un gran número de fisiones)

Fue el equipo de Frédéric Joliot-Curie en París que descubrió que son liberados neutrones secundarios cuando el Uranio se fisiona, lo que hace posible una reacción en cadena. Que alrededor de dos neutrones son emitidos en promedio en la fisión del Uranio fue verificado independientemente por Leo Szilard y Walter Zinn.

Energía del U	Energía (MeV)	% Energía total	Comentario
E. cin. fragmentos	166	81,5	instantáneamente localizada
E. cin. neutrones de fisión	5	2,5	instantáneamente deslocalizada
E. de los rayos γ	8	5,5	instantáneamente perdida
Total	190	93,1	instantánea
E. rayos β	7	3,4	diferida
E. rayos γ	7	3,4	diferida
Total	14	6,9	diferida

Noción de masa crítica

No es suficiente que el factor de multiplicación de los neutrones κ sea mayor que 1 para que la reacción en cadena tenga lugar: por un lado, los neutrones son inestables y pueden desintegrarse, pero esto no tiene demasiada importancia porque su vida media es de unos 15 minutos. Lo que importa, sobre todo, es que pueden escapar del medio en que se intenta producir una reacción en cadena. Es necesario entonces que tengan una colisión antes de salir, ya que en caso contrario no tomarán parte del proceso.

El espesor medio del medio fisionable debe ser entonces suficientemente grande como para asegurar una probabilidad suficiente para que los neutrones se encuentren con un núcleo fisionable. Esto lleva a la noción de *masa crítica* de un elemento fisionable, la masa por debajo de la cual el número de neutrones no es suficiente para mantener la reacción. Esto explica el porqué no se pueden tener mini-reactores nucleares o mini-bombas atómicas.

El factor de multiplicación κ que mencionamos más arriba es entonces el número promedio de neutrones que van a continuar el proceso y producir otra reacción. Tenemos entonces:

- $\kappa < 1$ (masa subcrítica): Partiendo de una fisión, se tiene en promedio un total de $1/(1 - \kappa)$ fisiones. Cualquier inicio de una reacción en cadena muere rápidamente.
- $\kappa = 1$ (masa crítica): Comenzando con un neutrón libre, el valor esperado de neutrones libres es 1 en cualquier momento; al pasar el tiempo hay una probabilidad adicional de que la reacción en cadena iniciada muera lo que se compensa por la posibilidad de la existencia de varios neutrones libres capaces de continuarla.
- $\kappa > 1$ (masa supercrítica): Partiendo con un neutrón libre, hay una probabilidad no nula de que no cause una fisión o que la reacción en cadena se inicie pero luego muera. Sin embargo, una vez que los neutrones libres sean unos cuantos, es muy probable que su número crezca exponencialmente. Tanto el número de neutrones presentes en el conjunto como el número de fisiones que tuvieron lugar desde que la reacción comenzó son proporcionales a $\exp((\kappa - 1)t/g)$, donde g es el tiempo de generación promedio y t el

tiempo transcurrido. Por supuesto esto no continua indefinidamente ya que κ decrece al decrecer la masa del material de fisión; también la geometría y la densidad pueden cambiar.

Hay que tener en cuenta que no todos los neutrones producidos en una reacción pueden iniciar y mantener una reacción en cadena. Pueden distinguirse cuatro velocidades de neutrones:

1. Un neutrón (no-térmico) rápido escapará el material sin la interacción;
2. Un neutrón de velocidad mediana será capturado por el núcleo y cambiará el material en un isótopo (pero no induciría la fisión).
3. Un neutrón de movimiento lento (térmico) inducirá a un núcleo a que experimente la fisión.
4. Un neutrón realmente lento será capturado o escapará, pero no causará fisión.

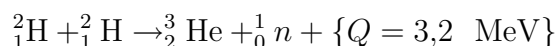
A distintos físicos, en los años 1930, se les ocurrió la posibilidad de mezclar el uranio con un “moderador”: si estuvieran mezclados correctamente, los neutrones de alta velocidad de la fisión podrían ser retrasados al rebotar de un moderador a la velocidad correcta para inducir la fisión en otros átomos de uranio. Las características de un buen moderador son: peso atómico bajo, y baja o nula tendencia a absorber los neutrones. Los moderadores posibles son entonces el hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, y carbón. El litio y el boro absorben los neutrones fácilmente, así que se excluyen. El helio es difícil de utilizar porque es un gas y no forma ningn compuesto. La opción de moderadores estaría entonces entre el hidrógeno, deuterio, el berilio y el carbon. Fueron Enrico Fermi y Leó Szilárd quienes propusieron primero el uso de grafito (una forma de carbón) como moderador para una reacción en cadena. El deuterio es el mejor tecnológicamente (introducido en el agua pesada), sin embargo el grafito es mucho más económico.

Fusión nuclear

Como ya explicamos, la fusión nuclear es un proceso en que dos núcleos atómicos se unen para formar un núcleo más pesado. En general se trata de la unión de dos núcleos livianos (número A de nucleones muy bajo) que forman un núcleo más estable. La estabilidad aumenta porque el valor de A del núcleo que se forma ($A \simeq 60$) corresponde a la zona de máxima estabilidad de la energía de ligadura por nucleón.

Puede catalogarse a la fusión como uno de los procesos más importantes en la Naturaleza. Para empezar, la fusión de núcleos de bajo A en movimiento térmico es la fuente de la energía que irradia el Sol. Salvo los elementos más livianos, es la fusión la que produce todos los elementos.

La fusión de elementos livianos libera energía. En procesos el controlados, sería una manera de producir electricidad a partir de materiales casi inextinguibles (como el Hidrógeno). En efecto, una de las reacciones de fusión potencialmente utilizables en un reactor térmico de fusión es la siguiente:



En la figura 19.4 se representa la sección eficaz de esta reacción como función de la energía cinética de los núcleos incidentes (de Deuterio, ${}^2_1\text{H}$). La sección eficaz llega a un valor medible recién cuando esta energía es de 10 KeV y, aún a esta energía la sección eficaz es muy pequeña porque los núcleos deben penetrar la barrera repulsiva coulombiana entre los protones de ambos y esa barrera tiene una altura de unos 10^6 KeV. En el interior del Sol una reacción como esta tiene lugar por la energía cinética de los deuterones, proveniente de la energía térmica. Tal energía es del orden de kT , con $k \simeq 10^{-4}$ eV/ $^{\circ}\text{K}$ y T la temperatura del Sol, $T \simeq 10^7$ $^{\circ}\text{K}$. Entonces, con una energía de 1 KeV, la reacción tienen lugar pero de manera extremadamente lenta. El Sol produce mucha energía simplemente porque su masa es tal que compensa la lentitud.

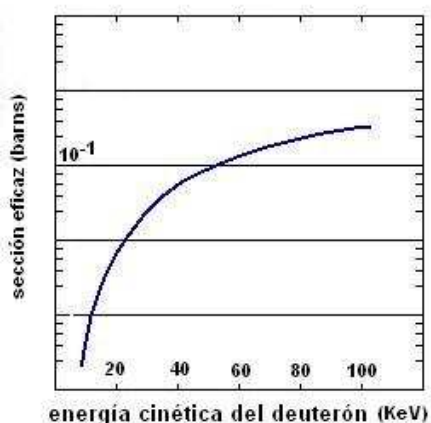


Figura 19.4

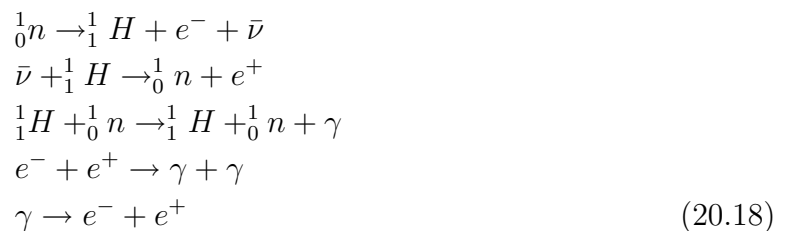
Un reactor nuclear eficiente funcionando con el mismo principio pero en la Tierra, con dimensiones razonables, debería alcanzar temperaturas altísimas para que la energía disponible fuera razonable; pero esas temperaturas, de ser alcanzables, destruirían el contenedor del material. Se han hecho experimentos usando campos magnéticos para contener a los núcleos cargados y láseres para elevar la temperatura.

Usando aceleradores de partículas como los ciclotrones, se han podido producir sin problemas reacciones de fusión pero en número demasiado pequeño de manera que la cantidad de energía liberada es muy pequeña con respecto a la utilizada por el acelerador.

En las estrellas, eficientes reacciones de fusión vienen teniendo lugar desde hace millones de años. Estas reacciones son las responsables de la energía producida por las estrellas y

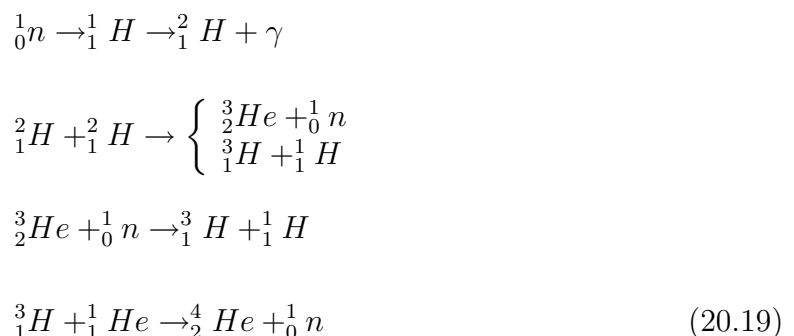
de la producción, en las estrellas, de todos los elementos hasta el hierro. Se piensa que las estrellas se formaron a partir de un gas de muy baja densidad (un átomo por cm^3). Este gas sería básicamente de Hidrógeno pero contendría un 10 % de Helio producido por fusión del Hidrógeno en los primeros instantes del Big Bang (hace unos 10^{10} años).

Según este guión, los neutrones que constituían un Universo eléctricamente neutro, comprimidos a altísimas presiones originaron las siguientes reacciones



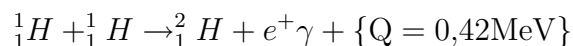
produciéndose un equilibrio, a muy altas temperaturas, entre neutrones, protones, electrones, positrones, aneutrinos y radiación γ . La radiación, “enfriada” por sucesivos corrimientos Doppler, corresponde a lo que es hoy el fondo térmico de microondas a unos 3°K, cuya medida dio sustento a la teoría del Bib Bang.

En el estado de equilibrio a alta densidad, comenzó a formarse Helio a partir de las reacciones

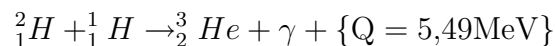


Se pueden hacer cálculos que explicarían que se formó suficiente Helio como para justificar el 10 % de la materia que es observada. El otro 90 % correspondería a protones, formados por decaimiento β de neutrones.

La formación de Helio en el carozo de las estrellas puede producirse, dadas las altísimas temperaturas, por choque de protones ,



Después de dos de estas reacciones se puede formar Helio a partir de la siguiente



seguida de



El total de energía liberada en los procesos anteriores es de 26.72 MeV.

Cuando la densidad de Helio es suficientemente alta, dos átomos de ${}^4_2\text{He}$ se combinan formando ${}^8_4\text{Be}$. Este núcleo puede combinarse con otro núcleo de ${}^4_2\text{He}$ para formar ${}^{12}_6\text{C}$ si lo logra hacer antes de que el Berilio, que es muy inestable no decaiga.

Cuando se ha formado suficiente Carbón en el carozo de la estrella, comienza el llamado ciclo del Carbono, formándose Nitrógeno, Oxígeno y así siguiendo.

Bombas de Fisión

Las bombas de fisión forman parte de lo que se llama armas nucleares o bombas de fisión (no debe ser confundida con las bombas de fusión). Originalmente se las llamó bombas atómicas.

Se trata de un reactor diseñado para liberar tanta energía como fuera posible hasta que el reactor explota a causa de una tal energía puesta en juego y es por esa misma explosión que la reacción se detiene.

La primera bomba operativa basada en la fisión nuclear fue la construida en el marco del Proyecto Manhattan del ejército norteamericano durante la segunda guerra mundial.

Fue allí donde se se hicieron los primeros estudios sobre reacciones en cadena, para culminar en las bombas se hicieron explotar en Hiroshima y Nagasaki, Japón.

La bomba arrojada en Hiroshima, ciudad de unos 300.000 habitantes, el 6 de agosto de 1945 mató casi inmediatamente unas 70.000 personas (como ejemplo, se produjeron vientos de hasta 800 km/h). Al final de ese año las muertes por la radiación recibida llevaron la cifra a 90.000-140.000. 70 % de los edificios fueron destruidos. La utilizada en Nagasaki (240.000 habitantes), 3 días después, fue “menos eficiente”: 40.000 civiles murieron inmediatamente y para fin de año las víctimas fueron 80.000.

Aún siendo primeras bombas de fisión algo “primitivas”, eran miles de veces más explosivas que las bombas químicas de masa comparable. La de Hiroshima equivalía a 13 kilotones of TNT. (Usaba U-235 , muy ineficiente pues solo 1,38 % de su material fisionaba) Pesaba en total 4 toneladas (de las que 60 kg eran el combustible nuclear) y medía poco más de 3 metros). Las armas nucleares modernas (que incluyen tanto fusión termonuclear como una o varias etapas de fisión) son literalmente centenas de veces más energéticas para su peso que esas primeras bombas tiradas en Japón. Así un único cohete en cuya cabeza hay una bomba que pesa menos de 500 kilos es capaz de producir una explosión equivalente a 475,000 toneladas de TNT, pudiendo destruir un área 10 veces mayor que la de Hiroshima.

Bibliografía

- [1] W. Chinowsky and J. Steinberger, *Absorption of Negative Pions in Deuterium: Parity of the Pion*, Physical Review **95** (1954) 1561.
- [2] E. Fermi, F. Amaldi, O. d'Agostino, F. Rasetti y E. Segrè, *Artificial Radioactivity Produced by Neutron Bombardment*, Proceedings of the Royal Society **A 146** (1934) 483.
- [3] O. Hahn y F. Strassmann, Sobre la prueba y el comportamiento de los metales de tierras alcalinas que se desarrollan por irradiación de Uranio con neutrones, Naturwissenschaften 27 (1939) 11.
- [4] L. Meitner y O. R. Frisch, "Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear Reaction". Nature 143(1939) 239.

Capítulo 21

Partículas elementales

A mediados de la década de 1960, los físicos comprendieron que la idea según la cual toda la materia estaba compuesta de protones, neutrones, y electrones, como partículas fundamentales, era insuficiente para explicar los fenómenos que se iban descubriendo a medida que los aceleradores que producían choques entre partículas y núcleos aumentaban la energía disponible para la reacción, lo que permitía estudiar con más precisión las interacciones fuertes.

Con su propuesta de un modelo de “quarks”, Murray Gell-Mann [1] e, independientemente, un estudiante de doctorado de CalTech (USA) George Zweig [2] cambiaron en 1964 el guión y los protagonistas del asunto, al proponer a estas partículas como constituyentes fundamentales¹, con lo que protones, neutrones (y mesones) resultaban ser partículas compuestas. Desde entonces la teoría que hoy se conoce como el Modelo Estándar de las partículas e interacciones, fue ampliándose y ganando aceptación, al hacer un número muy grande de predicciones que fueron comprobadas en experimentos realizados básicamente en aceleradores de partículas.

Comenzaremos la discusión de este tema dando una cronología resumida de los principales descubrimientos experimentales y propuestas teóricas con las que se fue consolidando el llamado Modelo Estándar de las interacciones fundamentales:

- En 1964 Murray Gell-Mann y George Zweig propusieron la idea de los **quarks** como “ladrillos fundamentales” de la materia. Sugirieron que los **mesones** y los **bariones** están compuestos por quarks o antiquarks de tres tipos, llamados up, down y strange (**u**, **d**, **s**), con spin $1/2$ y cargas eléctricas $2/3$, $-1/3$, $-1/3$, respectivamente.

Así, un protón está formado por dos quarks **u** (up) y un quark **d** (down), lo que da una carga neta $+1$. Los spins se acomodan para dar un spin total $1/2$.

¹También hizo esta propuesta el agregado militar israelí en Gran Bretaña, Yuval Neeman [3] quien paralelamente a sus tareas diplomáticas hacía un doctorado en Física bajo la dirección de Abdus Salam en el Imperial College de Londres. Salam le había sugerido a Neeman estudiar la relación entre los grupos de Lie y la estructura de partículas elementales.

Esta propuesta está ligada a la existencia de una “simetría interna” que hoy llamamos simetría de *flavour* o *flavor* (sabor). En lugar de los tres sabores de la teoría original de principios de la década del sesenta, para poder explicar los datos experimentales que se fueron acumulando, la teoría actual contiene seis sabores de quarks.

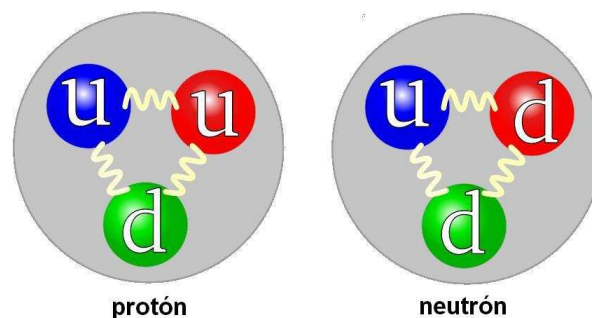


Figura 21.1

- Como nunca habían sido observadas cargas fraccionarias como las que se proponían para los quarks, su introducción fue tomada en un comienzo como un mero artificio matemático más que como una afirmación sobre la existencia de objetos físicos reales. El propio Gell-Mann se refirió a ellos inicialmente como partículas “ficticias”. Más tarde, avances tanto teóricos como experimentales mostraron que los quarks eran objetos físicos reales, aunque no pudieran ser detectados de manera directa, como partículas aisladas. Este hecho, fundamentalmente nuevo en la física, se conoce como **confinamiento de quarks**.
- Como los leptones mostraban cierto patrón de características que podía correlacionarse con el correspondiente a los quarks, a partir de mediados de 1960 varios trabajos sugirieron la existencia de un cuarto quark, con otro sabor, de manera que ambos patrones tuvieran una conformación idéntica en cuanto a número de componentes. En 1964 Sheldon Glashow y James Bjorken [4] acuñaron el término “charm” (encanto) para el cuarto quark identificado como **c**.

En un principio, muy pocos físicos tomaron seriamente la sugerencia de más de 3 quarks pero, como veremos, evidencias experimentales confirmaron la existencia del charm. Actualmente se acepta la existencia de 6 quarks cuyos sabores integran tres **generaciones** (o tres **familias**) de materia. Cada familia contiene dos quarks, un leptón y un neutrino:

1. Electrón, neutrino del electrón, quark down, quark up
2. Muón, neutrino del muón, quark strange, quark charm
3. Tau, neutrino del tau, quark bottom, quark top

Es la primera generación la que contiene a las partículas más estables y comunes. Son los elementos de esta primera familia los que forman los átomos y a partir de ellos la materia ordinaria.

De una generación a la otra las propiedades de las partículas se parecen salvo por la masa, que es creciente al pasar de una a la siguiente. Por ejemplo, en la primera generación la masa del electrón es $0.511 \text{ MeV}/c^2$; en la segunda generación el muón tiene una masa de $106 \text{ MeV}/c^2$; en la tercera la masa del leptón τ es de $1777 \text{ MeV}/c^2$ (¡casi el doble de la del protón!).

En cuanto a las vidas medias, la del electrón se estima es mayor que 10^{33} años; la del muón es del orden de $2,2 \times 10^{-6} \text{ s}$ y la del tau del orden de $3 \times 10^{-13} \text{ s}$.

- Oscar W. Greenberg [5], Moo-Young Han y Yoichiro Nambu [6] introdujeron en 1965 la idea de carga de **color** del quark (que por supuesto nada tiene que ver con el color en el sentido de longitud de onda a pesar de que se los identifica con las palabras rojo, verde y azul ...). La propuesta del color resolvió el problema de cómo hacer por ejemplo que los 3 quarks que forman los bariones tengan una función de onda antisimétrica.

En efecto, al combinarse para formar partículas compuestas, una de ellas, llamada Δ^{++} solo podía resultar de la combinación de 3 quarks **u** con todos los números cuánticos conocidos hasta entonces idénticos. Debía haber otro número cuántico en el que estos quarks difirieran, relacionado con las interacciones fuertes. Los quarks, además de flavor, tienen entonces tres colores diferentes, resultando al combinarse una partícula compuesta que en principio podría tener un color “compuesto”. Sin embargo, todos los hadrones observados son de un color “neutro” o “blanco” que resulta de la combinación de todos (tres) colores distintos (en los bariones) o de un color y su anti-color (en los mesones).

Esta idea fue aceptada en forma relativamente lenta, debido a que los quarks no podían ser observados de manera directa como lo era un electrón, un neutrino, o un protón. El concepto de confinamiento de quarks, para justificar la imposibilidad de observarlos de manera “individual” solo empieza a hacerse popular a principios de 1970.

- En 1967 Steven Weinberg [7] y Abdus Salam [8], separadamente, propusieron una teoría que unifica las interacciones electromagnéticas y débiles y da lugar a la interacción electrodébil. Esta teoría requiere la existencia de un bosón intermediario, neutro, que no había sido observado hasta entonces, al que se designa como Z^0 . Se trata de un intermediario de interacciones como lo es el fotón respecto de las interacciones electromagnéticas. Como el fotón, no tiene carga eléctrica pero a diferencia de éste, es masivo. El Z^0 media las interacciones débiles que, como dijimos, se manifiestan en la desintegración radioactiva. El modelo predice también otros dos intermediarios vectoriales masivos, llamados² W^+ y W^- (Se trata de que una es la antipartícula de

²La letra W fue usada con referencia a la palabra “weak”. La Z , de manera humorística porque se

la otra por lo que se utiliza el $\pm$ con referencia a su carga eléctrica opuesta, $\pm e$). El modelo también introduce un bosón escalar (spin 0) masivo, de carga eléctrica nula, llamado bosón de Higgs, que es el único cuya existencia resta comprobarse al día de hoy. La cota inferior para su masa dada por los experimentos realizados hasta 2009 es de $m_{Higgs} > 114,4 \text{ GeV}/c^2$.

- En los años 1968-1969, en el Acelerador Lineal de Stanford, en un experimento en el cual un haz de electrones era dispersado por protones, se observó que los electrones parecían “rebotar” contra un pequeño centro duro dentro del protón. Richard Feynman [9] y James Bjorken [10] analizaron estos datos en términos de un modelo de partículas constituyentes dentro del protón. No usaron el nombre “quark” para los constituyentes, sin el de “partones”, aunque igualmente este experimento proporcionó evidencia indirecta de la existencia de los quarks.

- En 1970 Sheldon Glashow, John Iliopoulos, y Luciano Maiani [11] reconocieron la importancia crítica de un cuarto tipo de quark en el contexto del Modelo Standard. Este cuarto quark, que ya mencionamos en reacción al patrón de leptones se bautizó “charm”, explica la existencia de interacciones débiles mediadas por un Z^0 , con cambio de sabor.

Tres años después Donald Perkins y colaboradores del experimento Gargamelle [12] en el CERN, estimulados por estas ideas, volvieron a analizar datos de viejas experiencias realizadas en los laboratorios del CERN y encontraron indicaciones de interacciones débiles sin intercambio de ningún tipo de carga, mediadas por el Z^0 que, como es su propia antipartícula (como el fotón) no cambia ningún número cuántico en las reacciones en que interviene.

- En 1973 fue formulada una teoría cuántica de campos para las interacciones fuertes. Esta teoría de quarks y gluones (que ahora es parte del Modelo Standard) es similar, en su estructura, a la electrodinámica cuántica (QED). Dado que las interacciones fuertes actúan sobre las cargas de color, esta teoría se llama cromodinámica cuántica (QCD).

En la teoría de QCD los quarks son las partículas (reales), con carga de color que constituyen los “ladrillos básicos” con los que están construidas bariones y mesones (como protones, neutrones y piones). Los gluones son intermediarios (como lo es el fotón para las interacciones electromagnética). Son cuantos sin masa (como el fotón), del campo de las interacciones fuertes. Esta teoría de interacciones fuertes fue propuesta por Harald Fritzsch, Murray Gell-Mann, Heinrich Leutwyler [13].

- En 1973 David Politzer [14], David Gross, y Frank Wilczek [15] descubrieron que la teoría de color de las interacciones fuertes tiene una propiedad especial, que llamaron

pensó que el Z^0 sería el último en ser detectado. La masa de los W es de $80.4 \text{ GeV}/c^2$ mientras que la del Z^0 de $91.2 \text{ GeV}/c^2$ (comparar por ejemplo con la masa del electrón, $m_e = 0,511 \text{ MeV}/c^2$ o con la del protón, $m_p = 938,272 \text{ MeV}/c^2$.)

”libertad asintótica”(vale asintóticamente, para muy altas energías). Esta propiedad es requerida para describir datos experimentales obtenidos en 1968-69 en relación con resultados de dispersión de protones.

- En 1974, en una conferencia, John Iliopoulos presentó, por primera vez en un único reporte, la visión unificada de lo que hoy llamamos el Modelo Standard [16]. Apostó una caja de vino a que el charm sería descubierto antes de la siguiente conferencia, en 1976, ganó la apuesta, pero nunca pudo cobrarla.

No hubo que esperar a 1976 sino que el mismo año de la apuesta de Iliopoulos, Samuel Ting [17] y Burton Richter [18], liderando experimentos independientes, anunciaron el mismo día su descubrimiento de la misma nueva partícula. Ting y sus colaboradores en Brookhaven llamaron a esta partícula la partícula ”J”, mientras que Richter y sus colaboradores en SLAC la llamaron ψ . Ya que los descubrimientos tuvieron fueron simultáneos, la partícula es hoy conocida comúnmente como “J/ ψ ”. La partícula J/ ψ es un mesón que contiene un quark charm y uno anticharm.

- En 1976 Gerson Goldhaber, Francois Pierre y colaboradores [19] encontraron el mesón D^0 (y los quarks antiup y charm). Las predicciones teóricas del modelo Standard concordaron dramáticamente con los resultados experimentales, ofreciendo un fuerte soporte al Modelo Estándar.

En el mismo año el leptón τ fue descubierto por Martin Perl y sus colaboradores en SLAC [20]. Ya que este leptón es la primer partícula registrada de la tercera generación, su descubrimiento fue completamente inesperado.

- En 1977 Leon Lederman y sus colaboradores en el Fermilab [21] descubrieron otro quark (y su antiquark). Este quark fue llamado el quark “bottom”. Ya que se esperaba que los quarks aparecieran de a pares, este descubrimiento incentivó la búsqueda del sexto quark, el “top”.
- En 1978 Charles Prescott y Richard Taylor [22] observaron una interacción débil mediada por un Z^0 en la dispersión por deuterio, de electrones polarizados, en la que aparece una violación de la conservación frente a paridad, que es lo que predice el Modelo Estándar.
- En 1979 se encontró en el el experimento PETRA llevada a cabo en el laboratorio DESY en Hamburgo [23] una fuerte evidencia de un gluón radiado por un quark o antiquark iniciales.
- En 1983 los bosones intermediarios, W y el Z^0 , elementos básicos de la la teoría electrodébil, fueron observados en dos experimentos de colisión de protones, realizados en el sincrotrón del CERN (UA1 Collaboration) y liderados por Carlo Rubbia y Simon Van der Meer [24].

- En 1989, experimentos llevados a cabo en SLAC [27] (MARK-II Collaboration) y en CERN [28] (ALEPH Collaboration) sugirieron fuertemente que hay tres y sólo tres generaciones de partículas fundamentales. Esto se infiere de la observación de que el tiempo de vida del bosón Z^0 sólo es consistente con la existencia de exactamente tres neutrinos muy livianos (o sin masa).
- En 1995, después de dieciocho años de búsqueda en aceleradores de diversos laboratorios, los experimentos CDF y D0 en el Fermilab (CDF Collaboration y D0 Collaboration), detectaron al quark top con una masa de valor inesperado: $175 \text{ GeV}/c^2$ [25]-[26]. Esta masa es comparable a la de un núcleo de Oro. No se cuenta con una explicación convincente de por qué su valor es tan diferente de la de los otros cinco quarks (por ejemplo el quark up tiene una masa de $1,5 - 4 \text{ MeV}/c^2$ y el strange de $80 - 130 \text{ MeV}/c^2$).

En la figura siguiente se de una línea de tiempo que incluye todos estos descubrimientos.

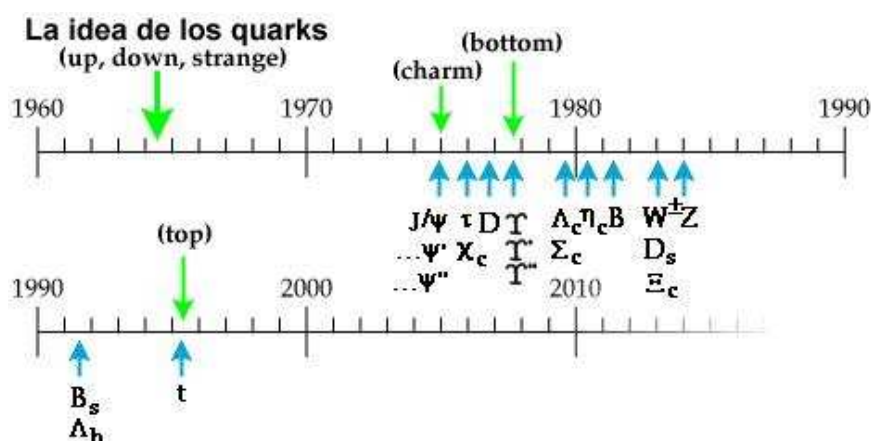


Figura 21.2

Fermiones y bosones

Vamos ahora a tratar de dar un esquema global más detallado de todas las partículas cuyo descubrimiento hemos descrito hasta aquí.

Como ya señalamos, una partícula elemental es aquella a la que no se le puede determinar una estructura interna que permita inferir que esta constituida por partículas más pequeñas.

Históricamente, primero los átomos, luego los protones y neutrones fueron considerados partículas elementales. En el hoy aceptado Modelo Estándar de las interacciones fundamentales, son los quarks y los leptones (como el electrón) así como las partículas intermediarias de las interacciones (como los fotones) los que representan partículas elementales.

Sabemos que las partículas elementales pueden ser bosones o fermiones, según sea su spin (y consecuentemente su comportamiento “estadístico”):

- **Fermiones:** tienen spin semientero. Son las partículas que forman la materia
- **Bosones:** tienen spin entero. Están asociados con las interacciones

$$\begin{array}{l} \text{fermiones} \left\{ \begin{array}{l} \text{quarks : up, down, strange, charm, bottom, top (spin } 1/2) \\ \text{leptones} \left\{ \begin{array}{l} \text{electrón, muón, tau (spin } 1/2) \\ \text{neutrino del electrón, del muón, del tau (spin } 1/2) \end{array} \right. \end{array} \right. \\ \\ \text{bosones} \left\{ \begin{array}{l} \text{bosones de gauge : fotón, } W^{\pm}, Z(\text{spin } 1) \\ \text{otros : bosón de Higgs (spin } 0)(?)^*, \text{ gravitón (spin } 2)(?)^* \end{array} \right. \end{array}$$

*El signo de interrogación en el caso del Higgs responde al hecho de que no ha habido un experimento con resultados definitivos sobre su existencia. Se espera tenerlos en 2009 en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. En cuanto al gravitón se trata de una la partícula de existencia hipotética, mediadora de las interacciones gravitatorias. No ha sido detectada de manera indiscutible como lo han sido los otros mediadores. Ello se debe a la extrema debilidad de las fuerzas gravitatorias. Hay sin embargo chances de que estados coherentes de muchos gravitones se manifiesten como las *ondas gravitatorias* predichas por la Teoría de la Relatividad General de Einstein en 1916. Estas ondas, y en consecuencia los fravitones, podrían entonces ser detectables en laboratorios satelitales lanzados con este propósito: LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) y VIRGO. Estos experimentos podrian ser la base de uno de los trabajos finales del curso.

Etimología de las partículas

fermión: por Enrico Fermi [29], quien, junto con Paul A.M. Dirac [30] estableció las bases de la estadística cuántica que gobierna a las partículas de spin semientero.

bosón: Por Satyendra Nath Bose [31], quien, junto con Albert Einstein [32] hizo lo propio con las partículas de spin entero

quark: término introducido por Murray Gell-Mann [1] relacionado con un párrafo del de la obra *Finnegans Wake* en que gaviotas dan un graznido de “tres quark” (El párrafo de la obra de Joyce es: *Three quarks for Muster Mark!/Sure he has not got much of a bark/ And sure any he has it's all beside the mark.*

leptón: término introducido por Léon Rosenfeld [33] en 1948, proviene del grieg *leptos*, λεπτός, liviano, delgado, delicado

electrón: del griego ἤλεκτρον, ámbar, el material a partir del cual los griegos descubrieron, en el siglo IV AC. la fuerza de atracción electrostática. El término *electrón* fue utilizado por primera vez en 1891 por el físico irlandés George Johnstone Stoney [34] para designar la menor cantidad de carga eléctrica.

fotón: del griego φῶς, luz. Este nombre lo acuñó en 1926 el fisicoquímico Gilbert N. Lewis, quien publicó ese ño una teoría muy especulativa y errada según la cual los fotones eran “increables e indestructibles” [35]. Hasta entonces se utilizaba el nombre que le había dado Albert Einstein en alemán, *Lichtquant*, cuanto de luz [36].

protón: del griego πρῶτος, que significa primero; fue así bautizado por Ernest Rutherford en un artículo del año 1919 [37] .

barión del griego βαρύς, pesado; cuando Abraham Pais introdujo su nombre en 1953 [38], se pensaba que su característica principal era el tener masas mucho más grandes que la de las otras partículas. Entre los bariones se cuentan el protón, el neutrón pero, como veremos hay otras partículas (las Δ , K , etc, todas con la característica común de estar formadas por 3 quarks.

mesón: Predicho en 1935 por Hideki Yukawa quien lo llamó *mesotron* (y obtuvo el premio Nobel en 1949 por esta predicción). El nombre fue corregido por Werner Heisenberg cuyo padre era profesor de griego en la Universidad de Munich) ya que las letras *tr* no aparecen en la palabra griega μέσος que significa medio.

hadrón: del griego αδρός fuerte, pesado. El nombre fue introducido por Lev Okun [40]

muón: por la letra griega μ , fue descubierto en la radiación cósmica por Carl Anderson y Seth Neddermeyer [41] en 1936. Originalmente se lo llamó mesón μ o *mesotróñ*, porque inicialmente se pensó que era el mesón predicho por Yukawa.

neutrino: del italiano, *pequeño neutrón*, nombre dado por Enrico Fermi en 1933 [42], cuando incorpora la partícula predicha por Wolfgang Pauli en 1930 [43] como manera de dar un balance correcto de energía en la desintegración β en la que se observaba un protón y un electrón como productos de la desintegración de un neutrón.

gauge: del inglés *gauge*, calibre, designa a teorías (de gauge) basadas en una invarianza frente a transformaciones llamadas “de gauge”, como las teorías del electromagnetismo, de

las interacciones débiles y de las fuertes.

bosones de gauge: son los bosones intermediarios en las interacciones electromagnéticas (fotones), débiles (Z y W) y fuertes (gluones)

gluón: del inglés *glue*, goma, porque son los responsables de que los quarks se ligen fuertemente formando neutrones, protones, mesones.

bosón de Higgs: nombre dado en honor al mecanismo propuesto por el físico Peter Higgs [44], que permite dar masa a ciertas partículas intermediarias (como $W^\pm$, Z) al producir una ruptura espontánea de la simetrías de gauge, sin que ello implique la inconsistencia del modelo (como sucede con los otros mecanismos alternativos). Un experimento decisivo (en un gran colisionador de hadrones, Large Hadron Collider) esta siendo llevado a cabo en estos días en los laboratorios del CERN, Centro de Física de la Comunidad Europea, y se espera que en los próximos meses esa partícula sea detectada o descartada (en cuyo caso, debiera producirse una gran revolución teórica para reemplazarlo por algún mecanismo viable).

Cronología de los descubrimientos de las partículas

Los primeros 40 años

1. La primera partícula detectada experimentalmente fue el **electrón**. Quien aparece como su descubridor es Joseph J. Thompson que midió en 1897 una corriente de partículas entre dos placas colocadas en una ampolla de vidrio a alto vacío, sometidas a una diferencia de potencial. Como el haz de partículas partía de la placa “cátodo” se los llamó rayos catódicos. Thompson pudo medir la masa del electrón y en 1909 Robert A. Millikan su carga.
2. Puede decirse que la idea del **fotón** en tanto que partícula surgió de la propuesta de Planck para comprender la radiación del cuerpo negro en 1900 y de la propuesta de Einstein (1905) para explicar el efecto fotoeléctrico. El efecto Compton, descubierto en 1923 terminó de confirmar su existencia.
3. El **protón**, que hoy sabemos es una partícula compuesta fue identificado 1919, como resultado de la desintegración inducida por choques de partículas α contra átomos livianos.
4. Ya que el protón es una partícula compuesta, podemos decir que el **neutrino** del electrón fue la tercera partícula elemental propuesta por W. Pauli en 1930 y recién fue detectado en 1956 [45].

Hay tres tipos de neutrinos (tres *flavors* o sabores) asociados con los tres leptones, el electrón, el muón y el tau. Las llamadas oscilaciones del neutrino implican cambios en

el flavour de estas partículas y fueron propuestas originalmente por Bruno Pontecorvo [46] . Cuando estas oscilaciones fueron confirmadas en 1988 fue necesario aceptar que los neutrinos tenían masa, muy pequeña pero no nula:

- $m_{\nu_e} = m_{\bar{\nu}_e} = 3,92185581 \times 10^{-36} \text{ kg}$
- $m_{\nu_\mu} = m_{\bar{\nu}_\mu} < 170 \text{ eV} = 3,03052494 \times 10^{-34} \text{ kg}$
- $m_{\nu_\tau} = m_{\bar{\nu}_\tau} < 15,5 \text{ MeV} = 2,76312568 \times 10^{-29} \text{ kg}$

5. El **positrón**, la antipartícula del electrón, fue descubierto por Carl D. Anderson en 1932 [47] en medidas de radiación cósmica. Inmediatamente se asoció a esta partícula con igual masa y spin que el electrón pero carga opuesta con la que predecía la teoría relativista del electrón propuesta por Dirac en 1928 [48].
6. El **neutrón**, otra partícula que sabemos no es elemental sino compuesta fue detectada en experimentos de colisión de partículas α con Berilio: se producía Carbono 12 y partículas neutras que fueron observadas primero por Bothe y Becker (1928) [49]y luego por Chadwick [50]y Joliot-Curie (1931) [51].
7. El **muón** (μ) fue la quinta partícula elemental, descubierta en 1937 por C. D. Anderson y Seth Neddermeyer, y la primera que no era estable en el sentido de que la reacción

$$\mu \rightarrow e + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$$

hace que tenga una vida media muy corta, de $2,1970190,000021 \mu\text{s}$ ($1\mu\text{s} = 10^{-6}\text{s}$). En 1933 Hideki Yukawa había propuesto la existencia de “mesones intermediarios”, que mediaban las fuerzas nucleares que hacían que neutrones y protones se mantuvieran unidos formando núcleos. Originalmente se pensó que la partícula descubierta por Anderson y Neddermeyer era uno de tales mesones. No es el caso: los mesones son partículas compuestas y el muón es una partícula elemental muy parecida al electrón, con igual carga y spin pero una masa 207 veces mayor. El neutrino del muón recién fue descubierto en 1962.

8. El **pión** (π) fue descubierto en 1947 por Giuseppe Occhialini, Cecile F. Powell y Cesare Lattes [52] estudiando la radiación cósmica. No es una partícula elemental (está formada por quarks) y sí corresponde a la propuesta hecha por Yukawa.

Existen piones neutros: π^0 (masa = $134.9766 \text{ MeV}/c^2 = 2,40617619 \times 10^{-28} \text{ k}$) y con cargas positiva y negativa, $\pi^\pm$ (masa = $139.57 \text{ MeV}/c^2 = 2,48806419 \times 10^{-28} \text{ k}$).

Hasta aquí tenemos, para las partículas descubiertas hasta 1950:

naturaleza de la partícula	nombre	símbolo	año	carga eléctrica	spin	masa (MeV/c ²)	tiempo de vida τ
elemental	electrón	e^-	1897	-1	1/2	0.511	$> 10^{33}$
elemental	fotón	γ	1905	0	1/	0	∞
compuesta	protón	p	1897	+1	1/2	938.26	$> 10^{39}$
elemental	neutrino	ν_e	1930	0	1/2	$< 2,210^{-6}$	$\tau/m = 7 \times 10^{15}$
compuesta	neutrón	n	1932	+1	1/2	939,55	900
elemental	muón	μ^+	1937	+1	1/2	105,6	$2,2 \times 10^{-6}$
elemental	muón	μ^-	1937	-1	1/2	105,6	$2,2 \times 10^{-6}$
compuesta	pión	π^+	1947	+1	0	139,6	$2,6 \times 10^{-8}$
compuesta	pión	π^-	1947	-1	0	139,6	$2,6 \times 10^{-8}$
compuesta	pión	π^0	1950	0	0	155,0	$0,9 \times 10^{-16}$

La década de 1950

La utilización de aceleradores de partículas cada vez más poderosos y sofisticados, los avances de la electrónica y la computación, la mejora en la fabricación del material sensible necesario en las placas donde las partículas dejaban su traza tuvieron como resultado un aumento impresionante del número de partículas compuestas o elementales que se fueron descubriendo.

La década de 1950 trajo tal número de partículas que Fermi llegó a exclamar que si hubiera sabido esto se hubiera dedicado a la botánica y no a la física...³

Para comenzar, fue necesario establecer una clasificación adecuada, capaz de ordenarlas de manera análoga a como Dimitri Mendeleev ordenó en 1872 a los elementos químicos aún sin conocer su estructura atómica.

Así como en el caso de los elementos químicos la regularidad se vio aparecer al ordenarlos según su número atómico, en el caso de las partículas hubo dos cantidades que jugaron un papel fundamental:

- el spin, que puede ser entero (bosones) o semientero (fermiones)
- la respuesta a la interacción fuerte

De esta manera, se fueron separando a las partículas descubiertas según sintieran a las interacciones fuertes (**hadrones**) o no las sintieran (**leptones**). Entre los hadrones se hizo una subclasificación entre **bariones** que eran fermiones y **mesones**, que eran bosones.

En cuanto a los leptones, que no sienten las fuerzas fuertes, incluyen el electrón, el muón, el tau y los respectivos neutrinos. Finalmente, quedaba el fotón que tampoco sentía la fuerza fuerte.

³Hay diversas versiones de la frase de Fermi y las circunstancias en que las dijo. La más aceptada es la que la atribuye a un diálogo entre Fermi y un joven físico experimental, Leon Lederman, que recibió el premio Nobel de física mucho tiempo después, en 1988, por sus trabajos sobre el neutrino.). Según esta versión la frase fue *Young man, if I could remember the names of all these particles, I'd be a botanist..*

Analizando los procesos del tipo desintegración, choque, etc, gracias a los cuales los físicos iban descubriendo las diversas partículas, se fueron estableciendo ciertas leyes de conservación de cantidades que, como la carga, eran conocidas. Pero hubo casos en los que fue necesario introducir nuevas cantidades y postular que éstas deben ser conservadas para poder explicar porqué ciertas reacciones no eran posibles.

Por ejemplo, Frederick Reines y Clyde Cowan [53] habían observado el siguiente proceso, llamado desintegración β inversa

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+ \quad (21.1)$$

Vemos que el proceso conserva la carga eléctrica que es la unidad en ambos términos de la reacción.

Hay un proceso simétrico en el que también la carga eléctrica es conservada (y es nula en ambos términos)

$$\nu_e + n \rightarrow p + e^- \quad (21.2)$$

Dado que el neutrino no tiene carga, su antineutrino no la tiene, de manera que además de (21.2) uno podría pensar que la siguiente reacción, que también conserva la carga, es posible

$$\bar{\nu}_e + n \rightarrow p + e^- \quad (21.3)$$

Sin embargo esta última reacción, señalada por Raymond Davis y Dan Harmer, no fue observada.

Fue necesario postular entonces en 1953 una nueva cantidad conservada, que se llamó **número leptónico** que, con una asignación adecuada, debía conservarse en estas reacciones [54]. Esto se logra asignando los siguientes números leptónicos

- $L = +1$ a los leptones ($e^-, \nu_e, \mu^-, \nu_\mu$)
- $L = -1$ a los antileptones ($e^+, \bar{\nu}_e, \mu^+, \bar{\nu}_\mu$)
- $L = 0$ todas las otras partículas

Otro número cuántico conservado que debió ser introducido en 1953 para explicar ciertas propiedades del decaimiento, entre otros, de kaones es el de la **extrañeza**. Fue Murray-Gell-Man quien sugirió ese nombre [55] (pero la idea fue también planteada por Kazuhiko Nishijima [56]). Lo que hizo postular la conservación de la extrañeza fue el extraño comportamiento de ciertos mesones, los kaones K , producidos siempre de a pares en gran cantidad en intervalos muy cortos ($\sim 10^{-23}$ s) pero que luego tenían un decaimiento lento ($\sim 10^{-8}$ s). Hoy sabemos que la producción está relacionada con las fuerzas fuertes y el decaimiento con las débiles. Gell-Mann postuló que la extrañeza debía conservarse en las intracciones fuertes y no en las débiles.

Se asignó a diferentes partículas un número de extrañeza S que consignamos parcialmente

- $S = 0$: piones, protón, neutrón, ...

- $S = +1$: Kaones K^+ , K^0 , ...
- $S = -1$: Kaones $\bar{K}^0$, K^- ; Hiperones Λ^0 , Σ^+ , Σ^- , Σ^0 ; ...
- $S = -2$: Hiperones Ξ^0 , Ξ^- , ...
- $S = -3$: Hiperón Ω^- , ...

Otra cantidad que debió ser introducida para justificar la no existencia de ciertas reacciones fue el **número bariónico**, al que mencionamos al estudiar las reacciones nucleares. Cuando se lo propuso, la teoría según la cual los hadrones estaban formados por quarks aún no había sido establecida. Se observó que en el caso de los bariones (i.e. hadrones con spin fraccionario como los nucleones, etc etc) se podía hacer una asignación de un número cuya conservación explicaba que una reacción en que intervinieran las interacciones fuertes pudiera tener lugar (o no, si el número bariónico no era conservado).

Se asigna un número bariónico $A = 0$ a todos los leptones, al fotón y a los bosones Z y $W^\pm$. Los nucleones tienen número bariónico $A = +1$ y los antinucleones $A = -1$.

Como ejemplo de estas conservaciones, veamos la reacción

$$\begin{array}{rcl} \pi^+ + p & \rightarrow & \Lambda^0 + K^0 \\ 0 + 1 & \rightarrow & 1 + 0 \quad A \end{array} \quad (21.4)$$

$$0 + 0 \rightarrow -1 + 1 \quad S \quad (21.5)$$

Otro número cuántico importante en la física de partículas es el de **isospín**, que se aplica a las interacciones entre el protón y el neutrón. En realidad, el isospín es un subconjunto de la simetría de sabor (*flavour*) que existe entre los bariones y los mesones. Históricamente, abrió el camino al descubrimiento y la comprensión de los quarks y al desarrollo de la teoría de Yang-Mills para las interacciones fuertes, que discutiremos en la última clase.

El isospín fue introducido por Werner Heisenberg [57] para explicar varias simetrías relacionadas:

- las masas del protón y del neutrón son casi idénticas. Se habla de que se trata de partículas que “están casi degeneradas”. En muchas circunstancias basta referirse a ellos de manera genérica como “nucleones”.

Prácticamente la única propiedad que los distingue es la carga eléctrica.

- La fuerza de la interacción fuerte entre pares de nucleones es la misma independientemente de que el par corresponda a protones, neutrones o un protón y un neutrón.
- la masa de los piones que pueden entenderse como mediadores de las interacciones fuertes es prácticamente la misma, se trata del pion positivo (y su antipartícula) o del pión neutro.

La idea de Heisenberg fue agrupar al protón y el neutrón en un “doblete”, el equivalente del asignado, por ejemplo, a las componentes $\pm 1/2$ del spin del electrón.

Tanto el protón como el neutrón tendrían isospín $I = 1/2$ y solo diferirían en el valor de la proyección sobre un eje (llamado “3”, que en el espacio de isospín juega un rol análogo al del eje z en para el spin). De manera convencional se asigna en este esquema el valor $I_3 = 1/2$ al protón y el valor $I_3 = -1/2$ al neutrón.

Nos detenemos aquí aunque deberíamos hablar de otros números que debieron ser introducidos para explicar las experiencias. Se habían observado más de 100 partículas diferentes y el escenario de la física de partículas parecía un zoológico. Fue en 1961 que Murray Gell-Mann [1] (e independientemente el alumno de Salam, Yuval Nee'man [3]) pudieron organizar ese escenario de una manera bellísima que Gell-Mann bautizó *The Eightfold Way* (“la senda óctuple” o el “el camino óctuple”), aludiendo al *Noble Eightfold Path*, el “Noble camino óctuplo” de la religión budista⁴

Gell-Mann agrupó las partículas en 4 conjuntos,

1. mesones de spin 0: $(\pi^-, \pi^0, \pi^+, K^0, K^+, K^-, \bar{K}^0, \eta^0)$
2. bariones de spin 1/2: $(n, p, \Lambda^0, \Sigma^+, \Sigma^0, \Sigma^-, \Xi^0, \Xi^-)$
3. mesones de spin 1: $(\rho^0, \rho^-, \rho^+, K^{*0}, K^{*+}, K^{*-}, \bar{K}^{*0}, \Phi)$
4. bariones de spin 3/2: $(\Delta^-, \Delta^0, \Delta^+, \Delta^{++}, \Sigma^{*-}, \Sigma^{*0}, \Sigma^{*+}, \Xi^{*-}, \Xi^{*0}, \Omega^-)$

que distribuyó en cuatro diagramas que organizaban a las partículas en estructuras geométricas que se denominan *multipletes* y que están ligados con las llamadas “representaciones” en la teoría de grupos (de simetría).

En el eje de las abscisas de los diagramas Gell-Mann representó al valor I_3 de la proyección de isospín de las partículas. En el de las ordenadas a la extrañeza S . Vemos que por las diagonales podemos leer la carga de las partículas.

En la figura 21.2 representamos el octete de los bariones que incluye al protón y al neutrón. En las dos figuras siguientes (21.3 y 21.4) a los nonetes de mesones y, finalmente, en la figura 21.5 al decuplete de bariones.

En realidad muchas de estas partículas que aparecen en los diagramas no habían sido descubiertas en el momento en que se los construyó y de hecho la predicción de su existencia por corresponder a un vértice de los diagramas fue, con el descubrimiento de esas partículas, una confirmación espectacular de la propuesta de agruparlas en base a consideraciones de simetría. Así sucedió con la partícula η^0 que aparece en la figura 20.3 del nonete que contiene a los mesones K o el Ω^- que aparece en el triángulo invertido del decuplete de bariones de

⁴El Noble camino óctuplo del budismo puede representarse como un octaedro en cuyos vértices aparecen: 1- Correcta visión, 2- Correcta intención, 3- Correcta habla, 4- Correcta acción, 5- Correcta forma de vida, 6- Correcto esfuerzo, 7- Correcta atención, 8- Correcta concentración

la figura 20.5. En el caso de esta última, fue Gell-Mann quien le dio su nombre y predijo, en 1962 que tendría extrañeza $S = -3$, carga eléctrica $q = -1$ u una masa cercana a $1680 \text{ MeV}/c^2$. En 1964 una partícula que se ajustaba muy bien esas predicciones fue descubierta en el acelerador de Brookhaven, confirmando el éxito de la propuesta del “Eightfold Way”, lo que contribuyó a que Gell-Mann recibiera el premio Nobel de física en 1969.

Lo que esta representación no explicaba era porqué las partículas sobre la misma horizontal tienen masas casi idénticas (ni porqué tienen los valores que tienen).

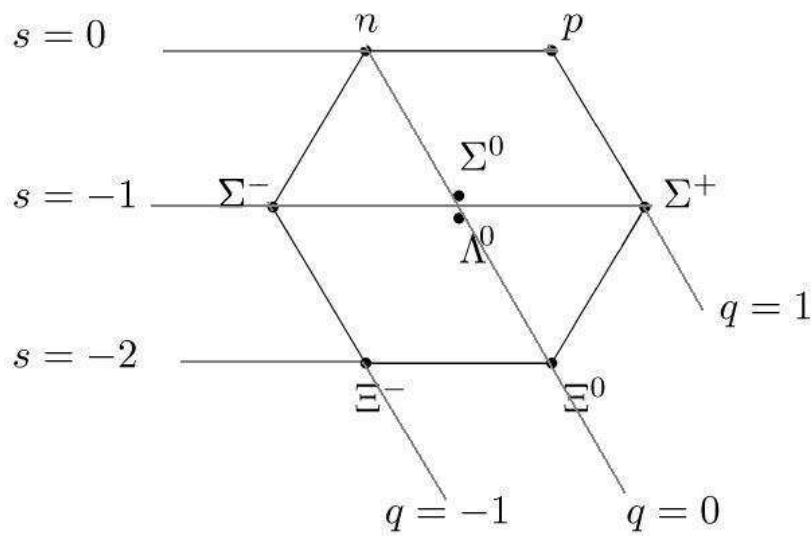


Figura 21.2

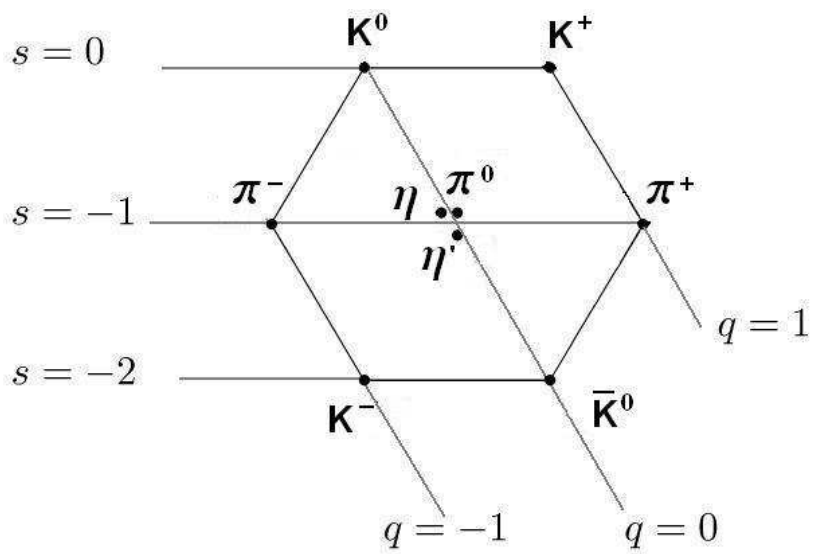


Figura 21.3

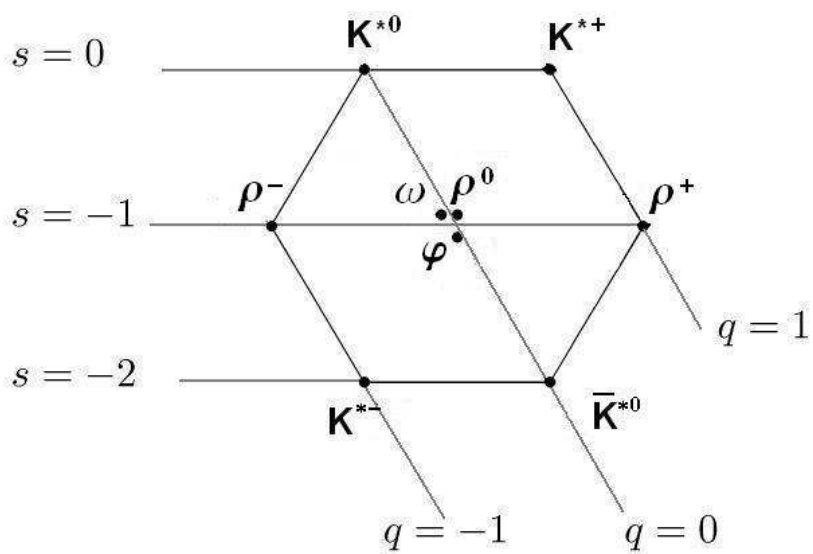


Figura 21.4

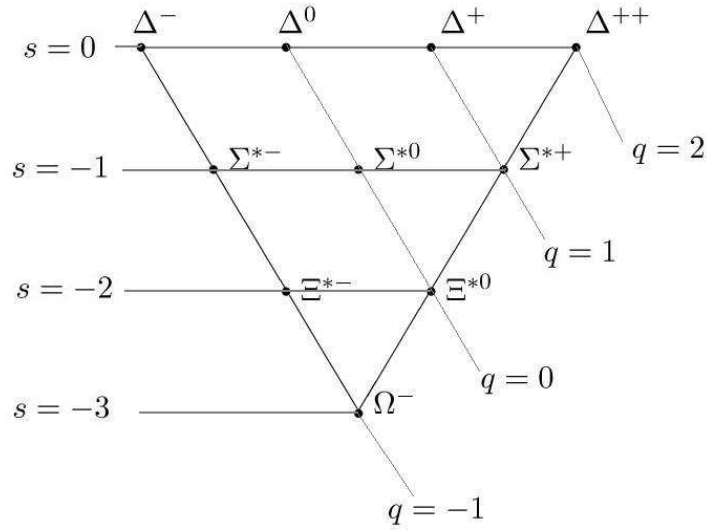


Figura 21.5

La Eightfold Way propuesta por Gell-Mann es hoy entendida como una consecuencia de la **simetría de flavour** que hay entre los quarks, las partículas elementales que componen bariones y mesones. Ya que las interacciones fuertes (responsables de las fuerzas nucleares) son las mismas para cualquier flavour, reemplazar el flavour de un quark por otro al formar un hadrón no altera demasiado su masa. Matemáticamente, este reemplazo es descrito por los elementos del grupo $SU(3)$. Si representamos a los elementos del grupo por matrices U , estas deberán ser unitarias ($U^\dagger = U^{-1}$) (de ahí la letra “U” del nombre del grupo; $U^\dagger = U^{*t}$ con $*$ la acción de conjugar y t la de transponer). Si se trata del grupo $SU(3)$, su representación mas baja corresponde a matrices unitarias de 3×3 . Se toma el caso “especial” de determinante 1 (de ahí la “S” de la designación, de “special”).

Para tener una idea superficial del concepto de simetría de flavour, puede pensarse por ejemplo en el caso de la simetría de rotaciones. El grupo de rotaciones $SO(3)$ sobre un espacio de 3 dimensiones puede representarse en términos de matrices que actúan sobre vectores de 3 componentes (que corresponderían a un triplete en el lenguaje de multipletes). Se trata de matrices reales ortogonales (de ahí la letra O, tales que $R = R^t$ de determinante +1 (S). En el caso del grupo $SU(3)$ de flavour, no actúan sobre vectores en el espacio sino en un espacio interno de flavour.

La propuesta de Gell-Mann

En su trabajo de 1964 [1], Gell-Mann presenta, de manera clara y precisa, un modelo según el cual todos los hadrones estaban formados por quarks, los ladrillos básicos con los que se construyen bariones y mesones. Los quarks son las únicas partículas que interactúan a través de todas las fuerzas fundamentales. Originalmente en el modelo de Gell-Mann había 3 quarks a los que llam **u**, **d** y **s**. En el modelo actual se han agregado, como ya dijimos,

otros tres a esos tres originales.

Los quarks tienen spin $1/2$ (es decir, son fermiones) y una carga eléctrica fraccionaria. También se les asigna número bariónico $B = 1/3$ y número leptónico $L = 0$. Tienen también un “isospin débil”, que es el análogo del isospin I_z del que hablamos en lo que concierne a las interacciones fuertes, pero referido en este caso a las interacciones débiles. Así como las interacciones fuertes no distinguen al neutrón del protón que tienen el mismo isospin fuerte ($I = 1/2; I_3 = \mp 1/2$) las interacciones débiles no distinguen por ejemplo un quark **u** de uno **d**, que forman un doblete con isospin débil ($T = 1/2; T_z = \pm 1/2$)

Vemos que el isospin de las interacciones fuertes, introducido para explicar las similitudes entre protones y neutrones, resultó ser nada más que una subconjunto de la simetría más grande, de flavour.

De acuerdo a su carga y números cuánticos de los quarks, se distinguen “tres generaciones” (en las que, como vimos, también se incluyen leptones)

- quark “up” **u**: isospin débil $T_z = 1/2$, carga: $Q = +2/3$, flavour $I_z = +1/2$, masa $m = 1,5 \sim 4,0 \text{ MeV}/c^2$
- quark “down” **d**: isospin débil $T_z = -1/2$, carga $Q = -1/3$, flavour $I_z = -1/2$, masa $m = 4 \sim 8 \text{ MeV}/c^2$

Se agrega a esta “primera generación” de quarks una segunda,

- quark “strange” **s**: isospin débil $T_z = -1/2$, $Q = -1/3$, flavour $S = -1$, $m = 80 \sim 130 \text{ MeV}/c^2$
- quark “charm” **c** : isospin débil $T_z = 1/2$, $Q = 2/3$, flavour $C = 1$, $m = 1150 \sim 1350 \text{ MeV}/c^2$

y una tercera,

- quark “bottom” **b**: isospin débil $T_z = -1/2$, $Q = -1/3$, flavour $B = -1$, $m = 4100 \sim 4400 \text{ MeV}/c^2$
- quark “top” **t**: isospin débil $T_z = 1/2$, $Q = 2/3$, flavour $T = 1$, $m \approx 170000 \text{ MeV}/c^2$

Originalmente, en la propuesta de Gell-Man estaban ausentes los últimos 3 quarks. Con los primeros tres, **u**, **d**, **s** Gell-Mann proponía construir todos los bariones a partir de tres quarks y los mesones a partir de un quark y un antiquark. Por ejemplo, se tenía

protón : **uud**

neutrón : **udd**

pión p_i^0 : $u\bar{u}$
 pión p_i^+ : $u\bar{d}$
 pión p_i^- : $d\bar{u}$

En el esquema de la “Eightfold Way” los 3 quarks **u**, **d** y **s** podían acomodarse en diagramas como los que graficamos para bariones y mesones en las figuras 21.2 a 21.5, pero en este caso se trata de diagramas “más fundamentales”, como el que mostramos en la figura 21.6.

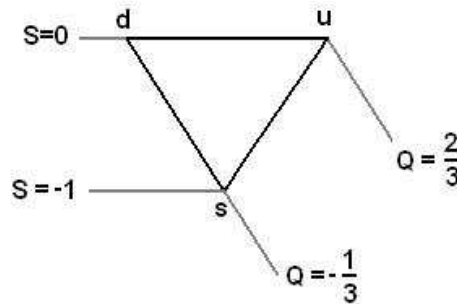


Figura 21.6

Debe remarcarse que este diagrama, al igual que los que representamos para mesones y bariones en las figuras precedentes, corresponde a la suposición de que el número de flavours es solo 3. Es en este caso en que el grupo de simetría de flavour correspondiente es $SU(3)$ cuya representación fundamental es un triplete.

Una vez que se acepta que los quarks pertenecen a la representación fundamental de $SU(3)$ de flavour y los antiquarks a la representación “conjugada”, con representaciones “más altas” del grupo se describen mesones y bariones.

El grupo $SU(3)$ es uno de los llamados “grupos de Lie” [58] que, a partir de las ideas de Gell-Mann, fueron modelando la realidad física de las partículas de manera excepcional e inesperada.

Vimos que el descubrimiento del mesón J/Ψ meson confirmó la existencia del charm, lo que hizo que se expandiera el grupo de flavour a $SU(4)$. Luego, el descubrimiento del meson Υ (upsilon) (que hicieron Leon Lederman y colaboradores del Fermilab en 1977 [21]) y de los correspondientes quarks top [25]-[26] y bottom [21] llevaron al actual grupo de simetría de flavour $SU(6)$. Hay muchas razones teóricas, confirmadas por experimentos, para pensar que este asunto se detiene aquí y que no se encontraran nuevos quarks que implicarían agregar nuevos flavours.

Obviamente, las figuras 21.2 a 21.5 que correspondían a 3 flavours y un grupo $SU(3)$ se complican al aumentar ese número a 6. Por ejemplo, en la figura siguiente (20.7) mostramos como se ven en un espacio ahora de 3 dimensiones los multipletes de hadrones cuando el grupo es $SU(4)$ (es decir, se ha agregado el charm C). Las capas con $C = 0$ en las figuras corresponden justamente a las figuras planas que representamos previamente

Terminemos recordando que la de flavour es una simetría conservada por las interacciones fuertes y las electromagnéticas pero que es violada por las interacciones débiles.

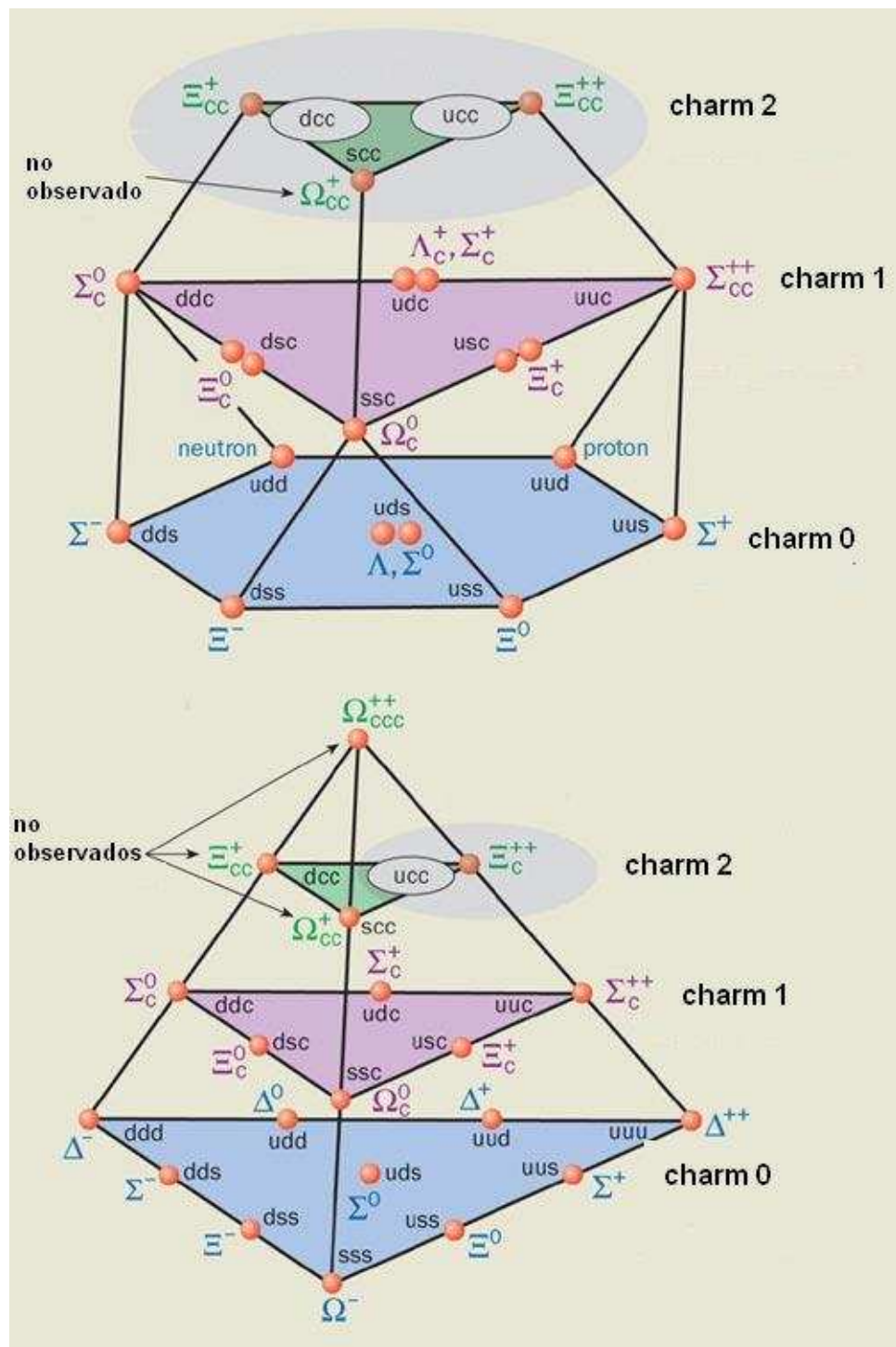


Figura 21.7

Bibliografía

- [1] M. Gell-Mann, *The Eightfold Way: A Theory of Strong Symmetry*, CTSK-20(1961); *A Schematic Model of Baryons and Mesons*, Physics Letters **8** (1964) 214.
- [2] G. Zweig, *An $SU(3)$ Model for Strong Interaction Symmetry and its breaking I*, preprint CERN-8182-TH-401 (1964); *An $SU(3)$ Model for Strong Interaction Symmetry and its breaking II*, preprint CERN-8419-TH-412 (1964).
- [3] Y. Neeman, *Derivation of Strong Interactions from a Gauge Invariance*, Nuclear Physics **26** (1961) 222.
- [4] J. Bjorken, S. Glashow, *Elementary Particles and $SU(4)$* , Physics Letters **11** (1964) 255
- [5] O. W. Greenberg, *Spin and Unitary-Spin Independence in a Paraquark Model of Baryons and Mesons*, Physical Review Letters **13**(1964) 598.
- [6] M. Y. Han, Y. Nambu, *Three-Triplet Model with Double $SU(3)$ Symmetry*, Physical Review **139** (1965) B1006.
- [7] S. Weinberg, Physical Review Letters, *A Model of Leptons*, Physical Review Letters **19** (1967) 1264.
- [8] A. Salam, *Weak and Electromagnetic Interactions*, Nobel Symposium **8**, Aspenasgarden, Suecia, 1968 Elementary Particle Theory: Relativistic Groups and Analyticity, 367-377 Almquist & Wiksell, Stockholm (1968).
- [9] R. P. Feynman, *Vey High-Energy Collisions of Hadrons*, Physical Review letters **23** (1969) 1415.
- [10] J. D. Bjorken, Asymptotic Sum Rules at Infinite Momentum, Physical Review **179** (1969) 1547.
- [11] S. L. Glashow, J. Iliopoulos, L. Maiani, *Weak Interaction with Lepton-Hadron Symmetry*, Physical Review **D2** (1970) 1285.

- [12] F. J. Hasert *et al.*, *Observation of neutrino-like interactions without muon or electron in the Gargamelle neutrino experiment*, Physics Letters **B46** (1973) 138.
- [13] H. Fritzsch, M. Gell-Mann and H. Leutwyler, *Advantages Of The Color Octet Gluon Picture*, Physics Letters **B47** (1973) 365.
- [14] H. D. Politzer, *Reliable Pertubative Results for Strong Interactions?*, Physical Review Letters **30** (1973) 1346.
- [15] D. J. Gross and F. Wilczek, *Asymptotically Free Gauge Theories. 1*, Physical Review **D8** (1973) 3633.
- [16] J. Iliopoulos, Proceedings of the XVII International Conference on High Energy Physics, London, July 1974, edited by J. R. Smith (Rutherford Laboratory, Chilton, England, 1974), **IV**, 131.
- [17] J. J. Aubert *et al.* [E598 Collaboration], *Experimental Observation Of A Heavy Particle J*, Physical Review Letters **33** (1974) 1404.
- [18] J. E. Augustin *et al.* *Discovery Of A Narrow Resonance In E+ E- Annihilation*, Physical Review Letters **33** (1974) 1406.
- [19] G. Goldhaber *et al.*, *Observation In E+ E- Annihilation Of A Narrow State At 1865-MeV/c² Decaying To K π And K $\pi\pi\pi$* Physical Review Letters **37** (1976) 255.
- [20] M. L. Perl *et al.*, *Properties Of Anomalous E Mu Events Produced In E+ E- Annihilation*, Physics Letters **B 63** (1976) 466.
- [21] S. W. Herb *et al.*, *Observation of a dimuon resonance at 9.5-GeV in 400-GeV proton - nucleus collisions*, Physical Review Letters **39**, 252 (1977).
- [22] C. Y. Prescott *et al.*, *Parity non-conservation in inelastic electron scattering*, Physics Letters **B77** (1978) 347.
- [23] D. P. Barber *et al.*, *Discovery Of Three Jet Events And A Test Of Quantum Chromodynamics At Petra Energies*, Physical Review Letters **43** (1979) 830.
- [24] G. Arnison *et al.* *Experimental observation of lepton pairs of invariant mass around 95-GeV/c² at the CERN SPS collider* Physics Letters **B126** (1983) 398.
- [25] F. Abe *et al.* *Observation of top quark production in $\bar{p}p$ collisions*, Physical Review Letters **74** (1995) 2626.
- [26] S. Abachi *et al.*, *Observation of the top quark*, Physical Review Letters **74** (1995) 2632

- [27] G. S. Abrams *et al.*, *Measurements of Z Boson Resonance Parameters in e^+e^- Annihilation*, Physical Review Letters **63** (1989) 2173.
- [28] D. Decamp *et al.* *Determination of the Number of Light Neutrino Species*, Physics Letters **B231** (1989) 519.
- [29] E. Fermi, *Sulla quantizzazione del Gas perfetto*, Rend Lincei **3** (1926) 145
- [30] P. A. M. Dirac, *On the Theory of Quantum Mechanics*, Proceedings of the Royal Society **A112** (1926) 661.
- [31] S.N. Bose, *La ley de Planck y la hipótesis cuántica de la luz*, Annalen der Physik **26** (1924) 178.
- [32] A. Einstein, *Teoría cuántica de gases ideales monoatómicos*, Sitz. Ber. Press. Akad. Wiss. (Berlin) **22** (1924) 261.
- [33] L. Rosenfeld, *Nuclear Forces*, Interscience Publishers, New York, 1948.
- [34] J. Johnstone Stoney, "On the Physical Units of Nature," Philosophical Magazine **11** (1881) 381.
- [35] G. N. Lewis, *The conservation of photons*. Nature **118** (1926) 874.
- [36] A. Einstein, *Sobre la teoría de la producción y absorción de luz*, Annalen der Physik (Leipzig) **20** (1906) 199.
- [37] E. Rutherford, *Collision of α Particles with Light Atoms IV. An Anomalous Effect in Nitrogen*, Philosophical Magazine **37** (1919) 581.
- [38] A. Pais, *On the Baryon-meson-photon System*, Progress of Theoretical Physics **10** (1953) 457.
- [39] H. Yukawa, *On the interaction of Elementary Particles*, Proceedings of the Physical-Mathematical Society of Japan **17** (1935) 48.
- [40] L. Okun,
- [41] C. D. Anderson and S. H. Neddermeyer, *Cloud Chamber Observations of Cosmic Rays at 4300 Meters Elevation and Near Sea-Level*, Physical Review **50** (1936) 263.
- [42] E. Fermi, *Hacia una teoría de rayos β* , Zeitschrift fur Physik **88** (1934) 161.
- [43] W. Pauli, carta a Lisa Meitner et al. Ver ref.[7] de la clase 18.
- [44] P. W. Higgs *Broken Symmetries, Massless Particles and Gauge Fields*, Physics Letters **12** (1964) 132.

- [45] C. Cowan, F. Reines, F. B. Harrison, H. W. Kruse, A. D. McGuire, *Detection of the Free Neutrino: a Confirmation* Science **124** (1956) 103.
- [46] B. Pontecorvo, *Mesonium and anti-mesonium*, Soviet Journal of Theoretical and experimental Physics **6** (1957) 429.
- [47] C.D. Anderson, *The positive Electron*, Physical Review **43** 91932) 491.
- [48] P. A. M. Dirac, *The Quantum Thoery of the Electron*, Proceedings of the Royal Society **A117** (1928) 610.
- [49] W. Bothe, H. Becker, *Sobre la producci3n de neutrones en Berilio*, Zeitschrift f3r Physik **66** (1930) 289
- [50] J. Chadwick, *Possible evidence of a neutron* Nature **129** (1932) 312.
- [51] I. Joliot-Curie, F. Joliot, *Emission de protons de grande vitesse par les substances hydrog3n3s sous l'influence des rayons γ trs pntrants* . Comptes Rendus **194** (1932) 273.
- [52] C. M. G .Lattes, H. Muirhead, G .P .S .Occhialini, and C .F .Powell, *Processes Involving Charged Mesons*, Nature **159** (1947), 694.
- [53] F. Reines, C. L. Cowan, *Detection of the Free Neutrino*, Physical Review **92** (1953) 830.
- [54] E. J. Konopinski and H. M. Mahmoud, *The Universal Fermi Interaction*, Phys. Rev. **92** (1953) 1045.
- [55] M. Gell-Mann, *Isotopic Spin and New Unstable Particles*, Physical Review **B92** (1953) 833.
- [56] K. Nishijima, *Some Remarks on the Even-odd Rule* ,Progress in Theoretical Physics **12** (1954) 107; *Charge Independence Theory of V Particles*, Progress in Theoretical Physics **13** (1955) 285. Kazuhiko Nishijima
- [57] W. Heisenberg, *On the structure of the atomic nuclei. I*, Zeitschrift f3r Physik **77** (1932) 1.
- [58] Sophus Lie, *Teor3a de grupos de transformaciones*, Leipzig, 1888-1893.

Capítulo 22

Las interacciones fundamentales y su unificación

En la clase anterior dimos una descripción fenomenológica de las partículas en las que basamos nuestra comprensión actual de las interacciones fundamentales. Veremos ahora cuáles son los modelos que gobiernan la dinámica de esas partículas. Estos modelos, en conjunto, reciben como ya señalamos, el nombre de **modelo estándar**.

Conviene para comenzar hacer hincapié en lo siguiente. Las interacciones fundamentales son a veces designadas como fuerzas fundamentales porque resulta más fácil, con ese nombre, relacionarlas con nuestra visión clásica de fuerzas como la gravitatoria o la electromagnética. Sin embargo, desde el punto de vista cuántico el concepto de fuerza no tiene un lugar prominente como en la mecánica clásica, sino que es extremadamente marginal. Ya en la formulación de la mecánica cuántica la idea de fuerza solo se puede ver emerger a partir de la de potencial e implica pasar por el cálculo de valores medios.

En las teorías cuánticas de campos, como lo son las del modelo estándar que describe acabadamente 3 de las 4 interacciones (quedando fuera la gravitatoria), las ecuaciones que se estudian implican sí el uso de potenciales, implícitos en las componentes de los campos, pero no de fuerzas. Es por ello que en lo que sigue nos referiremos a interacciones y cuando la palabra “fuerza” aparezca en juego, será simplemente como sinónimo del concepto de interacción y no en el sentido preciso en que la tomamos en mecánica clásica.

Como se señaló más arriba, existen 4 interacciones fundamentales: las electromagnéticas, las débiles, las fuertes y las gravitatorias.

Fueron sin duda las gravitatorias las primeras en ser detectadas a través del peso, una fuerza que el hombre y la mujer experimentan desde su nacimiento. También las electromagnéticas fueron descubiertas tempranamente: Tales de Mileto observó fenómenos electrostáticos por frotación de ámbar alrededor del año 600 AC y también describió fenómenos magnéticos producidos por materiales que procedían de la ciudad de Magnesia, en Asia menor.

Una batería eléctrica encontrada en las cercanías de la ciudad de Bagdad muestra cómo

una civilización del nordeste de Irán que floreció entre los siglos III AC y II DC dominaba ciertos aspectos de los fenómenos eléctricos. Esa batería, que usaba un electrodo de cobre sumergido en jugo de limón o vinagre (el electrolito) en un jarro de terracota, tendría como uso el electroplateado de oro sobre plata¹.

El descubrimiento de interacciones débiles se remonta al de los fenómenos radioactivos a fines del siglo XIX y principios del XX, mientras que el de las fuertes, que tienen que ver las fuerzas nucleares, puede situarse entre las décadas de 1930 y 1940.

El modelo estándar

Podemos decir que este modelo tomó su forma actual entre los años 1970 y 1973. Su marco es el de la teoría cuántica de campos.

En nuestra descripción de la mecánica cuántica si bien la dinámica del electrón, por ejemplo, fue cambiada radicalmente respecto de la que correspondía a la mecánica clásica, seguimos tratando a las interacciones electromagnéticas de manera clásica. Fue Dirac el primero que, en los años 1920, atacó el problema de cuantificar el campo electromagnético. Lo siguieron Vladimir Fock, Wolfgang Pauli*, Werner Heisenberg*, Hans Bethe*, Sin-Itiro Tomonaga*, Julian Schwinger*, Richard Feynman* y Freeman Dyson (marcamos con un asterisco a aquellos que recibieron un premio Nobel por esos trabajos). Podemos decir que hacia 1950 quedó completada una manera consistente de calcular efectos cuánticos en fenómenos electromagnéticos.

Un aspecto que se aclaró en medio de estos desarrollos fue el rol que jugaba en la cuantificación una “simetría interna” que exhibía el electromagnetismo ya a nivel clásico: la simetría de gauge².

Así como asociada con la invarianza ante traslaciones se asocia una cantidad conservada, el impulso; así como con la invarianza ante traslaciones en el tiempo se asocia la conservación de la energía. Así, con la invarianza ante transformaciones de gauge en el electromagnetismo se asocia una cantidad conservada muy importante: la carga eléctrica.

Una vez comprendida la cuantificación del electromagnetismo (la teoría de gauge por antonomasia) se atacó por un lado la descripción de las interacciones débiles con una teoría de gauge y la de las fuertes con otra. En lo que respecta al primer problema, solo fue posible dar una descripción acabada de las mismas recién cuando se unificó a las interacciones débiles con las electromagnéticas en un único modelo que hoy llamamos electrodébil. Los autores fundamentales de este avance fueron Sheldon Glashow, Abdus Salam y Steven Weinberg,

¹Hay discusiones sobre este asunto, ya que muchos estudiosos se inclinan a pensar que para los persas o asirios que construyeron el aparato, como para los griegos en sus experiencias con ámbar, los fenómenos electrostáticos eran solo una curiosidad y fue recién en 1800, cuando Alessandro Volta fabricó su batería que comenzó la era de aplicaciones de la electricidad

²Hay quienes prefieren hablar de simetría de *calibre* que respetaría la traducción literal de la palabra inglesa. Una vez que se comprendió el marco matemático en el que conviene tratarla, no resulta tan claro que sea la manera más conveniente en el caso del castellano y por eso nosotros adoptamos la palabra inglesa.

quienes compartieron por ello el premio Nobel del año 1979. En cuanto a las interacciones fuertes, a partir de la propuesta de Murray Gell-Mann de tomar a los quarks como las partículas básicas para los fenómenos hadrónicos, fue desarrollándose el modelo de gauge que hoy llamamos cromodinámica cuántica y cuya consagración se produjo en 1973 cuando David Gross y Frank Wilczek por un lado y David Politzer por el otro mostraron que un único tipo de teoría (la de gauge de *Yang y Mills*) reproducía una propiedad medida en todas las experiencias de dispersión en que intervenían las interacciones fuertes: la *libertad asintótica*.

Tenemos hasta aquí un panorama como el que muestra la tabla siguiente:

interacción	teoría	intermediario	fuerza relativa	comportamiento r grandes	alcance
fuerte	cromodinámica	gluón	10^{38}	confinamiento	11^{-15} m
electromagnética	electrodinámica	fotón	10^{36}	$1/r^2$	∞
débil	electrodébil	bosones Z y $W^\pm$	10^{25}	$\exp(-mr)/r$	10^{-18} m
gravitación	relatividad general	gravitón (?)	1	$1/r^2$	∞

Tabla 1

Hemos incluido a las interacciones gravitatorias cuya formulación como teoría de gauge clásica no entra estrictamente en el marco de las otras tres y cuya cuantificación no pudo realizarse de manera consistente siguiendo el mismo camino que para las otras tres³.

Vemos que en cada línea de esta tabla identificamos a un “intermediario”. Su rol es fácil de comprender si pensamos al fotón como el intermediario de las interacciones electromagnéticas. En ese caso, como también en el de los gluones para las fuertes o de los gravitones para las gravitatorias, se trata de partículas sin masa. En contraste, en el caso de las débiles, se trata de intermediarios masivos. Este último punto fue central en la construcción de la teoría electrodébil porque, por un lado se sabía que estas interacciones debían ser mediadas por partículas masivas y por otro para que las teorías fueran matemáticamente consistentes requerían intermediarios sin masa. Esta contradicción se resolvió a través de lo que se conoce como *rotura espontánea de simetría* implementada con el *mecanismo de Higgs*. Precisamente en estos momentos el más grande laboratorio de física de altas energías en el mundo, el del CERN se encuentra en la fase inicial de un experimento (el del “Large Hadron Collider”, cuyas siglas es LHC) en el que se espera detectar una partícula necesaria en este mecanismo, el llamado escalar de Higgs.

³Las fuerzas relativas presentadas en la cuarta columna están presentadas en relación con la gravitatoria. Es necesario aclarar que estos valores relativos dependen de la escala de energías puesta en juego en la experiencia en que se mide las fuerzas y también en las partículas que intervienen.

Las partículas que forman la materia en el Modelo Estándar

Completaremos aquí la información que ya dimos en la clase pasada al referirnos a las generaciones de quarks.

Las partículas de materia del modelo estándar tienen spin 1/2 por lo que obedecen el principio de exclusión de Pauli que garantiza que en el estado fundamental no podrán tener todas los mismos números cuánticos y es de esta manera que se formar la materia tal como la conocemos. Sin contar a sus respectivas antipartículas, hay en el modelo estándar 12 diferentes tipos de partículas que forman la materia. Seis de ellas son los quarks (up, down, strange, charm, top and bottom); los otros seis son leptones (electron, muón, tau y sus correspondietes neutrinos). Vimos que los quarks se organizaban en 3 generaciones. En cada una hay dos quarks y se agregan dos leptones, ordenadas como se ve en la tabla siguiente

	generación 1		generación 2		generación 3	
quarks	up	u	charm	c	top	t
	down	d	strange	s	botom	b
leptones	neutrino e	ν_e	neutrino μ	ν_μ	neutrino τ	ν_τ
	electrón	e	muón	μ	tau	τ

Tabla 2

Ahora bien, cada quark lleva una de las **3 cargas de color** posibles que estan ligadas a sus **interacciones fuertes**. Ya insistimos que se usa la palabra color simplemente para identificar cada quark y por supuesto nada tiene que ver con un posible “color” de los mismos, de la misma manera que el flavor de los quarks nada tiene que ver con un posible “sabor”. Hoy se habla de quarks rojos, verdes y azules

Es a partir de esta nomenclatura de colores para distinguir a los quarks en cuanto a sus interacciones fuertes que se llamó a la teoría de gauge que describe su dinámica “cro-modinámica cuántica” (del griego “chroma”, $\chi\rho\acute{o}\mu\alpha$, que significa color. Se abrevia como QCD, por las siglas de las palabras inglesas Quantum Chromodynamics). El concepto de color fue introducido por Oscar Greenberg, Yoshiro Nambu y Moo-Young-Han en los años 1964-1965.

Los leptones no tienen carga de color. Son “neutros” frente al color y por eso no participan de las interacciones fuertes.

En cuanto a la carga eléctrica, vimos que

- los quarks **u**, **c** y **t** (quarks “tipo up”) tienen carga **eléctrica** $+2/3$
- los quarks tipo **d**, **s** y **b** (quarks “tipo down”) tienen carga eléctrica $-1/3$.
- Los tres tipos de neutrinos (leptones “tipo up”) no tienen carga eléctrica .

- El electrón, muón y tau (leptones “tipo down”) tienen carga eléctrica -1 .
- tanto leptones como quarks tienen cargas de **flavor** que incluyen el **isospin débil** que les permiten tener interacciones débiles.

Como los quarks son fermiones, obedecen el principio de exclusión de Pauli por lo que, cuando 3 de ellos forman un barión, deben estar en una combinación antisimétrica. Sin embargo, existe un barión de carga eléctrica $q = 2$, el Δ^{++} que solo puede generarse combinando tres quarks del tipo **u** con spin paralelo (pues su isospin es $I_z = 3/2$) Pero esta combinación es simétrica bajo intercambio de quarks por lo que, como dijimos, fue necesario introducir otro número cuántico interno que diferencie a esos tres quarks **u**. Este es el número cuántico de **color**. Hay 3 posibilidades de color para los quarks que convencionalmente se denominan rojo, verde y azul.

Existe un principio importantísimo respecto del color, que se conoce como el de **confinamiento de quarks**. Según este principio, las partículas que son portadoras de carga de color no pueden ser observadas. Solo las partículas compuestas de “color neutro” (se habla de “blanco”) en que se combinan los quarks son las observables.

Así, un quark puede asociarse con un antiquark que posee su anticolor resultando un mesón sin color (blanco) En el caso de los bariones, se combinan tres quarks con colores rojo, verde y azul definiéndose a tal combinación como la que resulta en blanco (ya que recuerda la síntesis aditiva de los tres verdaderos colores de la luz visible).

Las partículas que median las interacciones en el Modelo Estándar

Como explicamos antes, las fuerzas que a nivel macroscópico hacen que un imán haga rotar una aguja de hierro o que una manzana caiga de un árbol son producidas, en el marco de una teoría cuántica de campos, por el intercambio de partículas que tienen spin entero. Esto debería ser así aún en el caso de las interacciones gravitatorias, que al día de hoy no han podido ser incluidas en el modelo estándar.

El spin de todas las partículas intermediarias es entero y por eso suele designárselas como **bosones intermediarios** de las interacciones entre los fermiones que forman la materia.

En el caso de los bosones intermediarios del modelo estándar el spin es 1. En el caso de las interacciones gravitatorias, el spin del bosoón intermediario, el **gravitón** es 2.

Los bosones intermediarios del modelo estándar son entonces

- **fotón**: es el bosoón “de gauge” que media las interacciones electromagnéticas que se manifiestan macroscópicamente como fuerzas entre partículas cargadas. Tiene **masa** = 0 y no tiene carga eléctrica ($q = 0$).

- W^+ , W^- y Z^0 son los bosones de gauge que median las interacciones débiles entre partículas de diferente flavor (todos los quarks y leptones).

Tienen masa no nula y los $W^\pm$ carga eléctrica (uno es la antipartícula del otro).

- $m_{W^\pm} = 80,398 \pm 0,025 \text{ GeV}/c^2$, $q^\pm = \pm 1$
- $m_{Z^0} = 91,1876 \pm 0,0021 \text{ GeV}/c^2$, $q = 0$

Fueron propuestos por Glashow, Salam y Weinberg en los años 1972-1973 y descubiertos experimentalmente en las colaboraciones UA1 and UA2, en 1983.

- **gluones**: son los 8 intermediarios de las interacciones fuertes entre partículas con **carga de color**. Los diferentes gluones son indicados según las combinaciones de sus cargas de color y anticolor (por ejemplo *rojo-(anti)azul*) Como son portadores de una carga de color, interactúan entre ellos (como las partículas cargadas eléctricamente lo hacen entre ellas).

Tienen **masa** = 0, carga eléctrica $q=0$ y tampoco tienen flavor.

Los bosones electrodébiles (fotón, $W^\pm$ y Z^0) y sus interacciones son descriptos por la teoría electrodébil.

Los gluones y sus interacciones son descriptos por la cromodinámica cuántica.

La teoría electrodébil y la cromodinámica cuántica se integran en el modelo estándar.

El bosón de Higgs

La partícula “escalar de Higgs” (generalmente representada con la letra ϕ) es una partícula todavía hipotética, de spin 0, masiva, en principio elemental, necesaria en el modelo estándar porque es gracias a ella que puede implementarse el mecanismo de rotura de simetría de gauge que permite que los bosones $W^\pm$ y Z^0 tengan masa y a la par la teoría sea consistente. Es este mecanismo el que distingue a estos intermediarios masivos de las interacciones débiles del fotón, intermediario sin masa de las interacciones electromagnéticas.

De todas las partículas que intervienen en el modelo estándar, es la única que no ha sido aún detectada. Esto en principio se debe a que se requiere una cantidad de energía excepcionalmente grande para crearla y observarla en el laboratorio. Como no tiene spin se la clasifica como un bosón junto a los otros bosones intermediarios de interacciones.

Al día de hoy (13 de noviembre de 2008) no ha sido detectado pero hay cierta evidencia indirecta de su existencia. Se espera que cuando el año próximo este en funcionamiento completo el experimento del CERN en el Large Hadron Collider, se logre finalmente la evidencia experimental directa de su existencia.

Medidas de alta precisión de los observables de las interacciones electrodébiles indican, en el contexto del modelo estándar que la cota superior a la masa del escalar de Higgs es de $m_\phi^{\text{sup}} = 144 \text{ GeV}/c^2$ con una certeza de 95 %.

Los modelos en cuestión

Hemos hablado en lo anterior de modelo electrodébil, del modelo de la cromodinámica y del modelo estándar que engloba a los dos primeros. Hemos descripto con cuidado las partículas elementales que aparecen en estos modelos pero no hemos dado ninguna precisión sobre los modelos en sí en los que aparecen.

Tratemos de proceder por analogía. Cuando hablamos del átomo de hidrógeno, comenzamos haciendo referencia al modelo de Bohr y enumeramos las partículas que intervenían: el electrón y el proton. Fue recién cuando escribimos la ecuación de Schrödinger para la función de onda del electrón sometido al campo eléctrico del protón que dimos carnadura al modelo.

Es esta segunda etapa la que nos está faltando en nuestra descripción del modelo estándar: deberíamos escribir ecuaciones equivalentes a la de Schrodinger para el electrón para las partículas que intervienen (leptones, hadrones y bosones intermediarios).

Necesitamos para ello las herramientas que nos da la teoría cuántica de campos. En ella, las partículas son representadas por campos (en el sentido de los campos electromagnéticos). Las ecuaciones que gobiernan la dinámica de estas partícula son ecuaciones de movimiento para estos campos, de alguna manera análogas a la ecuación de Schrodinger para la función de onda del electrón, salvo que no se trata de funciones del estilo $\psi(x)$ sino de operadores $\hat{\psi}(x)$.

Es decir, no solo se introducen operadores para describir observables como energía, impulso, etc sino que también para describir los campos que representan a las partículas. Por eso se suele hablar de segunda cuantificación (tomando como primera a la efectuada para construir la mecánica cuántica).

O sea que existen expresiones concretas que corresponden a las ecuaciones de movimiento de los campos cuánticos del modelo estándar. A partir de las soluciones de estas ecuaciones se pueden calcular cantidades físicas. Pero como en general no es posible realizar cálculos exactos, debe apelarse a métodos aproximados como por ejemplo *métodos perturbativos* (expansiones en series de potencias de manera de ir aproximando más y mas la solución) y no perturbativos.

Algunos procesos vistos por el modelo estándar

Consideremos la desintegración radioactiva del Cobalto-60, un proceso importante en la explosión de estrellas (supernovas)⁴



Sabemos que en esta reacción no interviene todo el núcleo de Cobalto sino uno solo de sus 33 neutrones que se convierte en un protón emitiendo además un electrón (radiación beta) y un antineutrino,

$$n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e \quad (22.2)$$

Pero al igual que sucede con el núcleo de Cobalto, el neutrón es una partícula compuesta por tres quarks de dos sabores distintos: 1 **u** y 2 **d**. No son todos los quarks los que intervienen sino solo uno de los dos quarks **d** que se transforma en un quark **u** con lo que queda una partícula compuesta por 2 **u** y 1 **d**, el protón. Es decir, la interacción débil, mediada por un bosón W^{-} cambia el flavour de un único quark, siendo la primera etapa de la reacción así:

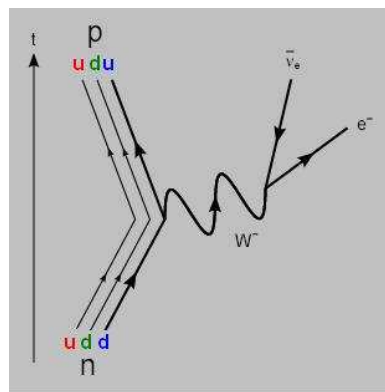
$$d \rightarrow u + W^{-} \quad (22.3)$$

Recordemos que el quark **d** a la izquierda tiene carga eléctrica $-1/3$ mientras que el **u** a la derecha tiene carga $+2/3$ con lo que, dada la carga 1 del electron, queda en evidencia la conservación de la carga.

La reacción (22.3) es inmediatamente seguida del decaimiento del W^{-} (su vida media es de 3×10^{-25} s) según la reacción

$$W^{-} \rightarrow e^{-} + \bar{\nu}_e \quad (22.4)$$

Gráficamente podemos ver esto en a través del diagrama de la figura 21.1



⁴Una supernova es una estrella gigantesca cuya magnitud aumenta considerablemente en pocos días lo que la hace aparecer como una “nova” estrella salvo que la supernova termina explotando. La supernova 1604 fue utilizada por Galileo como una prueba contra el dogma aristotélico de su época que afirmaba que el cielo jamás cambiaba.

Figura 21.1

Veamos ahora un proceso en que nucleones interactúan fuertemente.

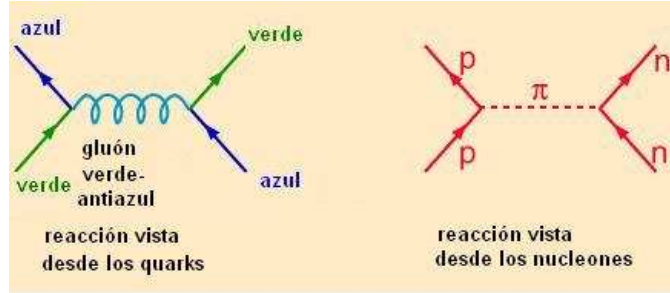


Figura 21.2

En términos de partículas elementales, quarks y gluones, vemos del lado izquierdo que hay un intercambio de gluones entre pares de quarks. En término de partículas compuestas vemos que hay un intercambio de un mesón entre pares de nucleones. Nótese que el quark lleva una carga de color (a diferencia del fotón en las interacciones electromagnéticas, que no tiene carga). Los gluones, en este nivel, deben ser considerados bicolores, transportando una unidad de color y una unidad de anti-color como lo indica el diagrama de la izquierda de la figura 21.2. Con esto se da cuenta que, al emitir un gluón, el quark cambia de color.

Finalmente, en la figura 21.3 mostramos el decaimiento del barión Δ^0 neutro, que se desintegra produciéndose un protón y un pión. Nótese que tanto en el protón como en el Δ^0 intervienen quarks u y d . Pero la masa del Δ^0 es mucho mayor y por eso se puede producir el decaimiento tan rápidamente⁵.

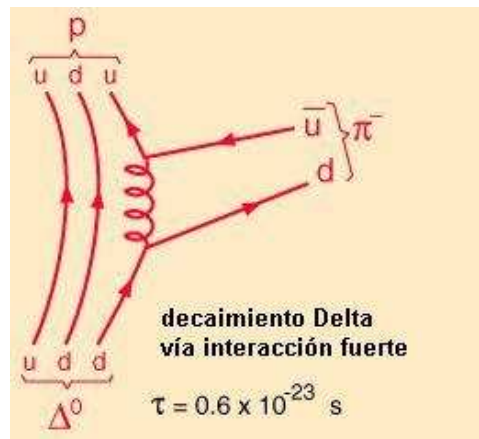


Figura 21.3

⁵La masa del Δ^0 es $m_{\Delta^0} = 1232 \text{ MeV}/c^2$ y su spin $3/2$ mientras que la masa del protón es $m_p = 938,3 \text{ MeV}/c^2$ y su spin $1/2$.

Exitos y deudas pendientes del Modelo Estándar

La primera evidencia de que los quarks son los reales constituyentes de los hadrones se obtuvo en experimentos de colisiones “profundamente” inelásticas (deep inelastic scattering) en el Stanford Linear Accelerator Center (SLAC).

En estos experimentos se usaban electrones, muones y neutrinos para testear el “interior” de protones y neutrones.

Se pudo comprobar en los años que van de 1967 a 1973 que los hadrones tenían estructura interna, con los bariones produciendo deflexiones triples del haz incidente y los mesones doble, lo que confirmó que los bariones están formados por 3 quarks y los mesones por 2. Quienes lideraron estos experimentos fueron Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall y Richard E. Taylor [2].

La primera evidencia de la existencia de gluones fue a través de la medición en el experimento PETRA de 3 jets al hacer chocar y aniquilarse electrones y positrones [3].

En general cuando los quarks se juntan para formar hadrones (se dice que los quarks “hadronizan”), se forman jets. Pero los quarks son producidos de a pares por lo que si en un experimento se viera un número impar de jets, sería necesario hacer intervenir otro tipo de partícula que puede hadronizar como los quarks. Se trata justamente de los gluones de QCD. Esto es lo que sucedió en el experimento de 1979 en DESY, cuando se pudo observar la producción de 3 jets.

Otra confirmación de la cromodinámica cuántica proviene de la observación en experimentos a muy altas energías que quarks y gluones prácticamente no interactuaban entre sí. A este fenómeno se lo llamó **libertad asintótica**. Que la teoría de QCD la predecía fue mostrado por David Politzer, Frank Wilczek y David Gross. (quienes por ello recibieron el premio Nobel en el año 2004 [4]-[5]).

Entre los problemas aún no resueltos solo parcialmente en QCD está el del confinamiento de quarks. No existe al día de hoy una prueba formal de que el confinamiento es una propiedad real de QCD. El confinamiento es descrito por modelos efectivos que se conectan de manera mas o menos natural con QCD, pero que no son QCD.

En cuanto a las preguntas sin respuesta de la teoría electrodébil en particular y del modelo estándar en general, al día de hoy deben mencionarse, entre otras

- ¿Porqué las masas y constantes de interacción tienen los valores que tienen?
- ¿Existe realmente el escalar de Higgs como partícula elemental o se trata de un compuesto?
- ¿Por qué razón hay 3 generaciones de partículas en el modelo estándar y no cualquier otro número?

Supersimetría

La supersimetría es una simetría que relaciona partículas cuyo spin difiere en $1/2$. Es decir, una operación de simetría transforma bosones en fermiones y fermiones en bosones.

Si se incorpora la supersimetría al modelo estándar debe duplicarse el número de partículas pues no hay manera de asignar el carácter de compañeros supersimétricos a pares de las ya consideradas.

Aparecerían así el **fotino**, compañero supersimétrico del fotón, el **gluino**, compañero supersimétrico del gluón, los **winos** para los $W^\pm$, el **Zino** para el Z^0 , todos de spin $1/2$. Habría también **squarks** y **selectrones** the spin 0.

Como no hay al día de hoy partículas observadas con esas propiedades, se supone que de alguna manera esa simetría está “rota” lo suficiente como para que el compañero supersimétrico de las partículas que observamos tengan una masa tan grande que no las podemos detectar con los aparatos actuales. Recién en experimentos donde se ponen en juego energías de 1 TeV(ver nota al pie⁶) estas partículas podrían ser detectadas.

La supersimetría fue propuesta en 1974 por Julius Wess y Bruno Zumino [6] aunque el álgebra supersimétrica que la genera era conocida por los matemáticos rusos Gol’fand and Likhtman [7] y aplicaciones concretas a la física habían sido presentadas por Volkov y Akulov en 1973 [8].

La posibilidad teórica de existencia de simetrías de este tipo fue probada en un teorema publicado por Rudlof Haag, Jean Lopuszański y Martin Sohnius en 1975 [9].

Para el año 20089 el Large Hadron Collider del CERN comenzará a producir los choques de más alta energía en la historia de los aceleradores por lo que ofrecera la posibilidad de descubrir la masa de las superpartículas, si éstas existen. De hecho, muchos físicos piensan que se descubrirán antes alguna de las compañeras supersimétricas de las partículas hoy conocidas que el bosón de Higgs.

Teoría de cuerdas

En la teoría de cuerdas los elementos fundamentales para describir los fenómenos microscópicos no son partículas puntuales (objetos de dimensión $d = 0$ como consideramos hasta ahora a los quarks, electrones, etc) sino objetos extendidos de dimensión $d = 1$, las cuerdas.

Uno de los atractivos de las teorías de cuerdas es que permitirían incorporar a la gravedad, a nivel cuántico, cosa que no es posible en el contexto de las teorías cuánticas de campos como la del Modelo Estándar.

Al día de hoy el contacto entre las posibles predicciones de las teorías de cuerdas y los experimentos es pequeño, por no considerarlo casi nulo. Sin embargo, la belleza matemática

⁶1 Tera electronvolt = 10^{12} eV = $1,60217646 \times 10^{-7}$ joules; corresponde, si dividimos por c^2 , a masas de $1,783 \times 10^{-24}$ kg.

y la posibilidad que plantea de unificar realmente todas las interacciones hace que a la hora actual sea uno de las teorías a la que más físicos teóricos dedican sus investigaciones.

En estas teorías se trata de cuerdas extremadamente pequeñas, de longitudes del orden de 10^{-35} m, escala que se conoce como escala de Planck l_P porque este número se obtiene a partir de 3 cantidades fundamentales entre las que está la constante de Planck,

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = 1,61624 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (22.5)$$

Aquí G es la constante de Newton y c la velocidad de la luz.

Estas cuerdas vibran a frecuencias de resonancia específicas. Hay entonces diferentes modos de vibración (puede pensarse, por analogía, en las cuerdas de un violín que pueden producir al vibrar diferentes notas), y cada modo representa una partícula distinta (electrón, fotón, etc).

Las cuerdas se pueden cortar y combinar, lo que correspondería a partículas emitiendo y absorbiendo otras partículas, dando origen, presumiblemente, a las interacciones entre partículas que hemos descrito en el contexto del Modelo Estándar.

En la figura siguiente se muestra, a la izquierda, la representación que da una teoría de campos para partículas puntuales de un proceso en que dos partículas (lado izquierdo del diagrama) interactúan (vértice del diagrama) originando una partícula (eventualmente de otra especie), representada por la flecha horizontal.

En la parte derecha de la figura se representa el proceso análogo, solo que en lugar de objetos puntuales, se trata aquí de cuerdas cerradas: cada línea es reemplazada por una tubo que represente

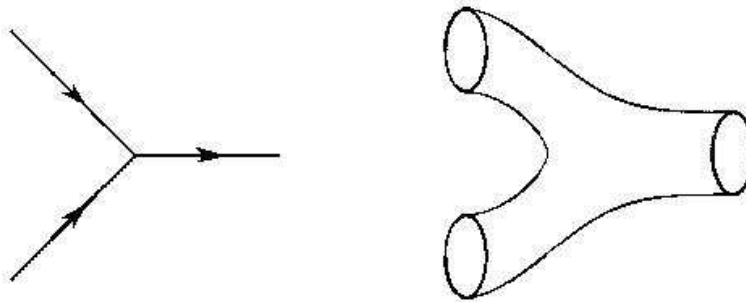


Figura 22.4

La teoría de cuerdas sugiere muy fuertemente la existencia de 10 u once dimensiones de espacio-tiempo, en contraste con las usuales 4 con que hemos venido trabajando (3 espaciales y 1 temporal). La idea en este asunto es que la teoría describa nuestro Universo con 4 dimensiones espacio-temporales efectivas observables y que las otras se vuelvan indetectables por diversos mecanismos.

Recientemente, en el contexto de las teorías de cuerdas, se ha revelado la existencia de una estructura de objetos de dimensiones mayores a la de una cuerda: membranas de 2 dimensiones, 3-branas de 3, p-branas de p dimensiones. dimensiones.

El interés de la teoría de cuerdas es que en su estructura podría incluirse de manera cuántica consistente al modelo estándar y a la gravitación, lo que como señalamos no es posible en el marco de la teoría cuántica de campos.

Originalmente la teoría de cuerdas comenzó a desarrollarse a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970 para explicar ciertas particularidades del comportamiento de los hadrones. En particular, Yoichiro Nambu (y luego Leonnard Susskind y Holger Nielsen) propusieron en in 1970 que una mecánica cuántica de cuerdas en lugar de la de partículas podía explicar muchos de los resultados de la dispersión hadrónica. Sin embargo, el éxito de una teoría de campos como QCD en este campo hizo que las teorías de cuerdas fueran abandonadas por un tiempo.

A mediados de 1970, sin embargo, se comprendió que la teoría de cuerdas permitía tratar a la gravitación de una manera más consistente que la teoría cuántica de campos.

Luego, entre los años 1984 y 1986, los físicos comenzaron a ver la posibilidad de utilizar la teoría de cuerdas para describir todas las partículas elementales y sus interacciones de una manera unificada. A este período se lo llamó el de la *primera revolución de las supercuerdas*. Se utiliza el término **supercuerda** porque de manera natural, la teoría de cuerdas puede ser supersimetrizada (y de hecho, fue en el contexto de la teoría de cuerdas que la supersimetría apareció precozmente y de manera natural, como forma de hacer a la teoría de cuerdas consistente (André Neveu, John Schwarz, Joël Scherk)

En la década de 1990 Edward Witten y otros encontraron evidencias de que diferentes teorías de supercuerdas eran en realidad el resultado de tomar ciertos límites de una única teoría en 11 dimensiones llamada **teoría M**. (¿**M** de magia (magic), de misterio (mystery), de membrana (membrane), de madre (mother), de maestro (master)?). Esta época es conocida como la de la *segunda revolución de las supercuerdas*.

Fue en la década de 1990 que Joseph Polchinski descubrió la necesidad de incluir las branas en la descripción de la dinámica de cuerdas. Y en 1995 cuando Witten dio carta de ciudadanía a la teoría **M**.

Podemos aquí volver, en la última clase de este curso, a la figura con que concluimos la primera clase, donde se muestran los 5 tipos de teorías de cuerdas que en realidad no son más que límites de una única teoría, la teoría **M**:

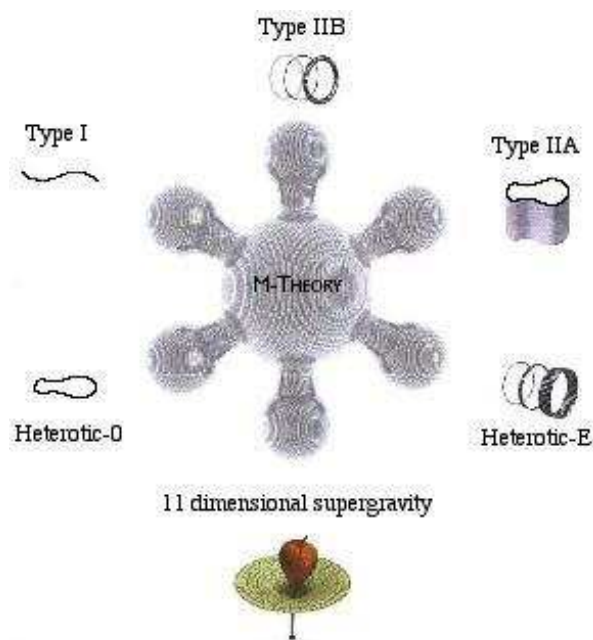


Figura 22.5

Dos años después del “advenimiento” de la teoría **M**, en 1997, Juan Maldacena conjeturó una relación entre la teoría de supercuerdas y una teoría próxima a QCD (la llamada teoría $N=4$ *Yang-Mills supersimétrica*. Esta conjetura, conocida como “conjetura AdS/CFT” (*AdS* es la sigla de un espacio-tiempo que tiene una geometría muy particular: el espacio de anti-de Sitter; CFT son las iniciales de *Conformal Field Theory*, Teoría de campos conformes, el tipo de teoría que señalamos es cercana a QCD).

A partir de esta conjetura y de los desarrollos posteriores, hay quienes esperan que la teoría de supercuerdas termine haciendo contacto con QCD y permita describir correctamente el comportamiento de los hadrones pero además el de todas las interacciones, incluida la gravitatoria.

Dimensiones extra y compactificación

Uno de los aspectos fundamentales de las teorías de cuerdas es que requiere trabajar en un espacio tiempo con un número mayor de dimensiones que las $3+1$ de nuestra vida cotidiana. Caso contrario, la teoría adolece de “anomalías”, problemas de consistencia matemática de imposible o artificialmente complicada solución. Uno de los efectos de estas anomalías es que el fotón que emergería de una teoría de cuerdas que no tiene las dimensiones apropiadas debería necesariamente tener masa, lo que, evidentemente, debe ser descartado.

En realidad, fue este el motivo que hizo que en la década del 70 se abandonara la teoría de cuerdas (bosónicas), vista exclusivamente como teoría de las interacciones fuertes: la teoría requería **26 dimensiones**.

Cuando se produjo la primera revolución de las supercuerdas, a mediados de la década de 1980, cambió la mirada de los expertos que aprendieron a convivir, en sus trabajos con teorías de supercuerdas, con **10 u 11 dimensiones**, según el modelo (estos números incluyen una dimensión temporal y 9 o 10 dimensiones espaciales, respectivamente).

Como las dimensiones observadas en nuestro Universo son apenas **4**, es necesario resolver la contradicción y la propuesta más popular, que se origina en trabajos de 1919 de Theodor Kaluza [10] y de Oskar Klein [11] en 1926 es la de apelar a la *compactificación* de las 6 o 7 dimensiones “suplementarias”.

Una de las ideas de la compactificación es que las dimensiones extra tienen una extensión tan pequeña que no pueden ser detectadas en nuestra experiencia fenomenológica. Un ejemplo típico de esto es el de una manguera de jardín, que en nuestra vida cotidiana se nos presenta como un objeto de tres dimensiones cuya superficie es un cilindro de 2 dimensiones pero, vista desde muy lejos, parece tener apenas una dimensión, la que define su longitud. Si introducimos una bolita de un tamaño infinitesimalmente menor que el del interior de la manguera, nuestras medidas, tomadas desde un laboratorio lejano, indicarían que la bolita se mueve en un espacio de una dimensión. Pero si nos acercamos a la manguera lo suficiente, podríamos descubrir que una hormiga se está moviendo sobre la superficie exterior, que es una superficie de 2 dimensiones. Al acercarnos hemos descubierto entonces una segunda dimensión que en lugar de ser muy grande (como larga es la manguera), toma valores en una circunferencia de radio muy pequeña. Se dice que esta dimensión ha sido “compactificada” a una circunferencia.

Más recientemente, ha habido otro tipo de propuestas según las cuales el Universo al que nosotros estamos confinados, de 3+1 dimensiones, es apenas un subespacio del Universo completo. Es decir, nuestras experiencias tienen lugar en una superficie de 3 dimensiones de las que llamamos *branas* que evolucionan en el tiempo. Así como decimos que una partícula (objeto puntual de dimensión 0) evoluciona según una *línea de universo* en este caso hablamos de brana de Universo.

Sería a través de la gravitación que alguna de estas dos posibilidades (compactificación, brana de Universo o no una combinación de ambas) podría ser confirmada.

Las críticas

La principal crítica que tiene hoy la teoría de cuerdas es su falta de contacto con los experimentos. Ninguna de los modelos de cuerdas actuales ha podido hacer una predicción que sea al mismo tiempo verificable y distinta de las que hace la teoría de campos. Es decir, se trata de una teoría atractiva desde el punto de vista matemático, pareciera resolver el problema de cuantificación de la gravitación pero requiere desarrollarse en el sentido de hacer contacto con los experimentos de manera de que pueda ser aceptada o descartada.

Aunque alguna predicción de la teoría de cuerdas, en contradicción con el Modelo Estándar, fuera confirmada experimentalmente, faltaría responder muchas preguntas para aceptarla definitivamente.

Bibliografía

- [1] P. A. M. Dirac,
- [2] E. D. Bloom et al, *High-Energy Inelastic e^-p Scattering at 6^0 and 10^0* , Physical Review Letters **23** (1969) 930.
- [3] R. Brandelik et al. (1979) *Evidence for Planar Events in e^+e^- Annihilation at High Energies* Physics Letters **B 86** (1979) 243.
- [4] H. D. Politzer, *Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?*, Physical Review Letters **30** (1973) 1346.
- [5] D. J. Gross and F. Wilczek, *Asymptotically Free Gauge Theories. 1*, Physical Review **D8** (1973) 3633.
- [6] J. Wess, B. Zumino, *Supergauge Transformations in Four-Dimensions*, Nuclear Physics **70** (1974) 39.
- [7] Yu. A. Gol'fand, E. P. Likhtman, *Extension of the Algebra of Poincare Group Generators and Violation of p Invariance* Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters **13** (1971) 323.
- [8] D. V. Volkov, V. P. Akulov, *Is the Neutrino a Goldstone Particle?* Physics Letters **B46** (1973) 109.
- [9] R. Haag, J. T. Lopuszanski, M. Sohnius, *All Possible Generators Of Supersymmetries Of The S Matrix*, Nuclear Physics **B 88** (1975) 257.
- [10] T. Kaluza
- [11] O. Klein

Capítulo 23

Cosmología

.....

Serán materia de mi canto
La mansión celestial, sus moradores;
De qué principios la naturaleza
Forma todos los seres; cómo crecen,
Cómo los alimenta y los deshace
Después de haber perdido su existencia;
Los elementos que en mi obra llamo
La materia y los cuerpos genitales,
Y las semillas, los primeros cuerpos,
Porque todas las cosas nacen de ellas.

Lucrecio: *De Rerum Natura*

En griego, la palabra *κοσμολογία* se origina en las palabras *κοσμος*, cosmos, conjunto de todas las cosas y *λογία* estudio, ciencia. Estrictamente, su terreno sería entonces el del estudio de todas las cosas.

En el sentido de la física y la astronomía, es el estudio de la estructura del Universo y de como ésta evoluciona. Con el avance del siglo XX, la teoría cosmológica que se fue imponiendo fue la del **Big Bang**¹.

Como en el caso del Modelo estándar de partículas, existe un Modelo estándar del Universo, en el que su evolución es dividida en períodos llamados épocas de acuerdo a cuáles eran las interacciones y procesos dominantes en cada etapa. La sigla que suele utilizarse para referirse al modelo es **ΛCDM** (modelo Lambda Cold Dark Matter -hablaremos más adelante de la materia oscura fría).

¹El término fue acuñado por el físico inglés Fred Hoyle en 1950, un programa de radio de la Canadian Broadcasting Corporation que se llamaba *The Nature of Things* donde criticaba este modelo que, hasta ese día, no tenía nombre. En cuanto al nombre del programa fue tomado de un largo poema del filósofo y poeta romano Lucrecio (siglo I AC) *De Rerum Natura* (“de la naturaleza de las cosas”) donde argumenta (entre otras cosas relacionadas con la naturaleza) que todo en el universo está compuesto de pequeños átomos moviéndose en un infinito vacío.

La letra Λ aparece en la sigla del modelo con referencia a la constante cosmológica Λ , un parámetro introducido por Einstein en 1917 para modificar su teoría de la relatividad general de 1915 de manera que el Universo que resultaba de sus ecuaciones fuera “estacionario”, en el sentido de “estático” además de isotrópico y homogéneo².

Al día de hoy (en 2007) se trata del modelo cosmológico más simple que puede describir el Universo observable.

Un primer ingrediente a introducir para establecer este modelo es el llamado

- **Principio Cosmológico:** a gran escala, el Universo es homogéneo e isótropo.

Homogéneo significa que su apariencia no depende de la posición del observador. Isótropo, que el resultado de la observación es independiente de la dirección en que se hace.

Nótese que este principio no incluye la estaticidad originalmente considerada por Einstein. Está de acuerdo con el principio coperniquiano.

La radiación cósmica de fondo

El principio cosmológico tiene por principal corroboración la medida de la radiación cósmica de fondo (radiación CMB por Cosmic Microwave Background Radiation). Esta radiación electromagnética proviene del Universo todo y llega a la Tierra de manera casi uniforme desde todas las direcciones.

El satélite COBE permitió medir el espectro de esta radiación del CMB obteniéndose el espectro de radiación de cuerpo negro más perfecto que se conoce en la Naturaleza. Mostramos el resultado experimental en la figura 23.1.

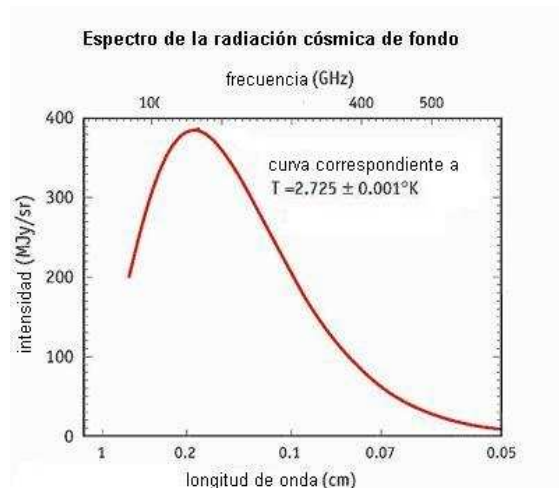


Figura 23.1

²Cuando Edwin Hubble [2] observó que el Universo parecía expandirse, Einstein abandonó su idea considerándola la mayor equivocación de su vida.

El fondo cósmico de radiación fue descubierto en 1964 por los radio-astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson [3] utilizando una antena que servía para la comunicación satelital, transformada en radio-telescopio. Además del ruido de fondo normal, propio de la antena y de la atmósfera terrestre, Penzias y Wilson descubrieron un “ruido de fondo” inesperado, con longitud de onda de 7,35 cm. Convertido en temperatura de antena³, correspondía a una temperatura del cielo de $\approx 2,7^0$ K. Recibieron por este descubrimiento el premio Nobel en 1978. La medida mas precisa al día de hoy, dada por COBE, corresponde a un valor de $T = 2,728 \pm 0,002^0$ K.

Fue George Gamow quien junto a su estudiante Ralph Alpher, publicó un trabajo que mostraba que el modelo del Big Bang implicaba que en el Universo actual debía haber un fondo difuso de radiación [5]⁴. Que debía tener un espectro idéntico al de un cuerpo negro fue mostrado por A. G. Dorochkevitch et I. D. Novikov en 1964 quienes además evaluaron el orden de las longitudes de onda concluyendo que debia corresponder a las las microondas [6].

El CMB es entonces una predicción de la teoría del Big Bang que postula que el Universo temprano estaba constituido por un plasma caliente de fotones, electrones y bariones. Los fotones chocaban con la materia cargada pero, al irse expandiendo, el Universo se iba enfriando y resultaba favorable que los electrones se combinaran con protones formando átomos de Hidrógeno. Esto sucedió a unos $3,000^0$ K (o cuando el Universo tenía aproximadamente 380.000 años). A esta temperatura (equivalente a 0.25 eV, bastante menor que los 13.6 eV que permitirían ionizar los átomos de Hidrógeno) los fotones dejaron de chocar con los átomos neutros y comenzaron a viajar libremente por el espacio, termalizando, es decir, entrando en un estado de equilibrio que corresponde al espectro de un cuerpo negro. Este proceso se llama de **recombinación** o **desacople** (lo primero porque los electrones se combinan con núcleos formando átomos, lo segundo porque materia y radiación se separan del plasma primordial).

La expansión del Universo fue entonces alargando considerablemente la longitud de onda de los fotones, que pasaron del rango de la radiación γ muy energética, rayos gama a la del dominio de las microondas en que son observados hoy.

Dada la frecuencia de esa radiación en el dominio de las microondas (longitudes de onda de 1.9 mm), podemos determinar la temperatura comparando el espectro obtenido con el de un cuerpo negro. Y se ve que se ajusta perfectamente a la curva que corresponde a un valor de temperatura de $2,728^0$ K. Esta temperatura seguirá cayendo en tanto el Universo se siga expandiendo.

Consecuentemente, la radiación cósmica que llega a la Tierra proviene de una superficie que podemos pensar esférica, llamada *superficie de la última dispersión*, cuando los fotones

³La temperatura de antena es la temperatura de una resistencia de entrada de un receptor de radiación ideal (i.e. libre de ruido) que genere a la salida la misma proporción de potencia de ruido por unidad de ancho de banda que la antena, para una dada frecuencia.

⁴Gamow incluyó como segundo autor a Hans Bethe de manera que la lista de autores sonara como las tres primeras letras griegas. Bethe no había participado del trabajo.

que se desacoplaron de la materia hace 13,700 millones de años, en el Universo temprano, comenzaron un viaje que recién en la época actual concluye en la Tierra. El modelo del Big Bang sugiere que la radiación cósmica de fondo llena el espacio observable que debe ser homogéneo e isótropo.

Podemos aquí hacer un alto para explicar el origen de la radiación cósmica y del corrimiento al rojo.

Radiación cósmica

Los rayos cósmicos son partículas de muy alta energía (i.e. con velocidades relativistas) que se originan en el espacio, están presentes en todo el Universo y son medidas cuando impactan en la atmósfera terrestre. Está constituida en un 85 a 90 % por protones, cerca del 9 a 14% son núcleos de helio (partículas α) y el resto son electrones, diferentes núcleos y cantidades ínfimas de antimateria (positrones y antiprotones). La parte neutra corresponde a radiación γ y a neutrinos. Quizá el nombre “rayo” es inadecuado porque las partículas cósmicas llegan individualmente no bajo la forma de un rayo o haz de muchas partículas.

Sus orígenes van desde la producción vía procesos muy energéticos en el Sol hasta los que tienen lugar en las regiones más alejadas del espacio. Han sido detectados con energías que pueden llegar a 10^{30} eV pero pueden llegar (y a algunas de ellas apunta el Observatorio Auger en Mendoza) a valores superiores como por ejemplo 3×10^{30} eV $\sim$ 50 joules (que es la energía de una pelota de tenis de 60 g moviéndose a 130 m/s). Para el caso de un protón, tal energía implica una velocidad cercana a la de la luz.

Su existencia fue inferida cuando Charles Thompson Wilson descubrió que la atmósfera era continuamente ionizada por lo que él pensó era radiación que viajaba hacia la Tierra. Millikan y otros estudiaron este fenómeno y fue Compton quien mostró que la radiación era afectada por el campo magnético terrestre, lo que implicaba que los rayos cósmicos estaban constituidos en gran medida, por partículas cargadas.

El astrónomo francés Pierre Auger descubrió en 1938 que el impacto de partículas “primarias” con los átomos de la alta atmósfera terrestre producía partículas “secundarias” que son las que se detectan en el suelo terrestre. Se trata de mesones $\pi^\pm$, cargados, con una vida media de 0,026 microsegundos, que a su vez se desintegran originando muones (vida media de 2,2 microsegundos) que se desintegran en electrones de corto recorrido y en neutrinos. Un ejemplo de la radiación Auger se ve en la figura 23.2

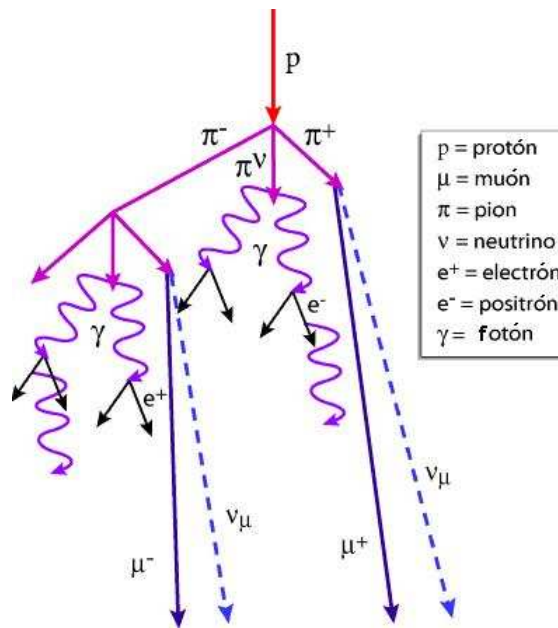


Figura 23.2

Corrimiento al rojo

Es el incremento en la longitud de onda de la radiación electromagnética recibida por un detector comparado con la longitud de onda emitida por la fuente. Hay diversas razones por las que puede producirse el corrimiento al rojo:

1. Del movimiento de la fuente emisora de ondas (efecto Doppler-Fizeau), alejándose del receptor, en el caso del corrimiento al rojo. Fue Armand-Hippolyte-Louis Fizeau en 1848 quien primero explicó el corrimiento de las líneas espectrales de las estrellas basándose en la propuesta que Christian Andreas Doppler había hecho en 1842.
2. De la expansión del Universo, un efecto que se comprende en el marco de la relatividad general y que puede entenderse pensando que al “alargarse” el Universo, se alargan las longitudes de onda de los fotones que hay en él. Es decir, los fotones, al propagarse en un espacio que se expande son “estirados” creando un corrimiento al rojo cosmológico. De esta manera es que se explica la observación del corrimiento al rojo de la radiación de galaxias distantes, quasars y nubes de gas intergaláctico, que aumenta con la distancia del objeto a la Tierra.
3. Del hecho de que, según la relatividad general, cuando la luz se desplaza en un campo gravitatorio sufre un corrimiento del azul al rojo (llamado corrimiento de Einstein).

En este caso, el corrimiento es debido a la dilatación en el tiempo predicho por la relatividad general.

Aquí nos interesa el relacionado con la expansión del Universo. Llamando λ_0 a la longitud de onda que emite la fuente y λ_{obs} a la que observamos, definamos un factor de corrimiento z como

$$z = \frac{\lambda_{obs}}{\lambda_0} - 1 \quad (23.1)$$

Para $z > 0$ el corrimiento es hacia el rojo.

En el caso de la expansión del Universo, si llamamos a_{actual} al *factor de escala actual*⁵ y $a(t)$ al factor de escala en el instante t en que se emitió la radiación se tendrá

$$z = \frac{a_{actual}}{a(t)} - 1 \quad (23.2)$$

La expansión del Universo

Según la ley de Hubble las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad aproximadamente proporcional a la distancia entre ellas. En otras palabras, cuanto más lejos esté una galaxia de nosotros, más rápido la veremos alejarse.

Una forma intuitiva de comprender la expansión del Universo consiste en pensar al espacio como una tela elástica que se estira en todas direcciones. Si nos contentáramos con dibujar objetos en esa tela en un dado instante, las figuras se irían agrandando a medida que la tela se estira pero no es esto lo que sucede con la expansión del Universo. Lo que sucede se asemeja a que pegáramos dibujos de objetos en la tela, siendo el material sobre el que dibujamos no-elástico. En tal caso los objetos dibujados no cambiarían de tamaño. Solo se alejarían unos de otros.

La razón por la que los objetos en el Universo no se expandan es la siguiente. Las fuerzas necesarias para compensar el movimiento de expansión a la escala del átomo, de un planeta o de una estrella son extremadamente débiles respecto en comparación con las gravitacionales o no gravitacionales que estructuran al objeto. Resulta entonces muy fácil a las fuerzas de gravitación, electrodébiles o nucleares impedir el alargamiento que produciría la expansión espacial del Universo.

⁵Si L_0 es la distancia entre dos objetos en $t = t_0$ y $L(t)$ en $t = t$, el factor de escala se define a través de la igualdad:

$$\frac{L(t)}{L(t_0)} = \frac{a(t)}{a(t_0)}$$

La expansión del Universo hace enonces que las galaxias se muevan unas respecto de otras (además, por supuesto, tienen movimientos propios debidos a su propia dinámica).

La expresión matemática de esta expansión se condensa en una ley muy simple que Hubble enuncio en 1929 (ley de Hubble [2])

$$v = H_0 d \quad (23.3)$$

Aquí v es la “velocidad de recesión de las galaxias, que se mide por efecto Doppler, d la distancia entre ellas y H_0 la constante de Hubble con un subíndice 0 que indica la medida al día de hoy.

El parámetro de Hubble a un tiempo t puede definirse en términos del factor de escala según la fórmula

$$H = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \quad (23.4)$$

Uno podría pensar que las galaxias se alejan unas de otras **en un espacio** que no se expande. Sin embargo, extrapolando la fórmula, se llegaría a que, en el caso de galaxias suficientemente lejanas, éstas deberían moverse a mayor velocidad de la luz violando el principio de relatividad restringida. En realidad, no hay que aplicar la relatividad restringida sino la general en el que la paradoja anterior se resuelve en términos de **un espacio que se expande**.

El valor actual de la constante de Hubble es $H_0 = 71$ km/s/Mpc; una distancia de 1 Megaparsec (Mpc) corresponde a un millón de parsecs⁶, aproximadamente 3.262.000 de años luz) con un error de 10 % (8 km por segundo por Mpc).

La edad del Universo

Esta edad se refiere al tiempo transcurrido entre el Big Bang y el día de hoy. En el contexto del modelo Λ CDM el Universo evolucionó desde un muy uniforme denso y caliente estado primordial al estado actual en un tiempo 13.700 millones de años, con una incerteza de ± 200 millones de años. Se trata de un modelo bien entendido desde el punto de vista teórico y que es apoyado por recientes observaciones astronómicas como las del WMAP⁷.

Si se extrapola el modelo Λ CDM desde el más remoto estado bien comprendido, hacia atrás en el tiempo, se llega a que, en una fracción de segundo se debería alcanzar una singularidad, la llamada singularidad del Big Bang. Se considera que esta singularidad no tienen significado físico alguno.

⁶El parsec es una unidad de longitud. 1 parsec corresponde a $3,086 \times 10^{16}$ m.

⁷WMAP es la sigla del Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, un satélite puesto en órbita para medir la radiación de fondo en el Universo.

La constante cosmológica

Como dijimos, cuando las medidas de Edwin Hubble mostraron que el Universo estaba en expansión, Albert Einstein se arrepintió de haber introducido una constante cosmológica, calificándola su propuesta de “la peor tontería de su vida”.

Existe una cota para Λ que proviene de observaciones astronómicas, $\Lambda \leq 10^{-46} \text{ km}^{-2}$. Este valor se obtiene a través de una relación entre Λ y la densidad de energía ρ del Universo definida en términos del *parámetro de densidad* Ω según:

$$\Omega = \frac{8\pi G}{3H^2 c^2} \rho \quad (23.5)$$

donde G es la constante de Newton $G = 6,67300 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, c la velocidad de la luz y H el parámetro de Hubble, que al día de hoy es de $2,3 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$.

El parámetro de densidad Ω puede ligarse (no mostraremos cómo) a Λ y a la curvatura del espacio: el espacio está curvado negativamente si $\Omega < 1$, es plano si $\Omega = 1$ y positivamente curvado si $\Omega > 1$.

En la figura 21.7 damos una representación de un espacio con curvatura positiva constante, la esfera. Se habla en este caso de un Universo cerrado en el sentido de que, expandiéndose a partir del volumen nulo en el Big Bang, alcanzará un valor máximo y luego comenzará a contraerse hasta volver a tener volumen cero en el Big Crunch.



Figura 23.3: curvatura positiva constante

Nótese que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor que 180° .

El espacio representado en la figura 21.8, en cambio, corresponde a curvatura negativa constante y da origen a un Universo abierto de volumen infinito. El Universo se expandirá eternamente. En esta geometría la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor que 180° .

El espacio plano, de curvatura nula y $\Omega = 1$ es también un Universo abierto que se expandirá eternamente. Aquí vale la geometría euclídea y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180° .

El parámetro Ω puede descomponerse en una suma de contribuciones de diversas fuentes: la materia bariónica, Ω_B ; la materia “oscura” Ω_d , la constante cosmológica, Ω_Λ ; etc.

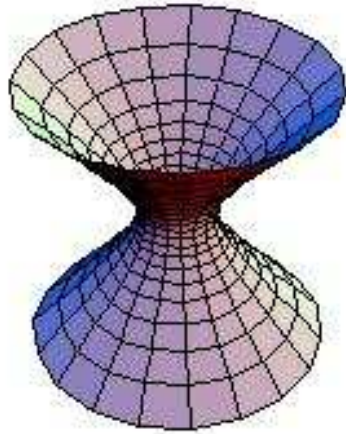


Figura 23.4: curvatura negativa constante

Los valores actuales más precisos sobre la curvatura espacial del Universo provienen de las anisotropías del fondo cosmológico medido por el satélite WMAP y corresponden a un valor de espacio plano,

$$\Omega = 1,003 \begin{matrix} +0,017 \\ -0,013 \end{matrix} \quad (23.6)$$

con $\Omega_B = 0,04$, $\Omega_D = 0,22$ y $\Omega_\Lambda = 0,74$

El Big-Bang y el muy temprano Universo.

El modelo cosmológico hoy aceptado supone que hace unos 13.7 miles de millones de años el Universo inició una etapa de expansión que se conoce como **Big Bang** pero que no debe asociarse trivialmente a una explosión o a la existencia de un instante inicial. Se trata de una condición primordial de enorme densidad y temperatura.

A causa de la expansión, el universo fue perdiendo densidad y temperatura. La cronología del Big Bang no es otra cosa que la descripción (deducida hacia atrás en el tiempo) del estado del Universo a medida que esto sucede.

Describamos a vuelo de pájaro las etapas que se engloban en el llamado muy temprano Universo

- **La época de Planck:** Hasta 10^{-43} segundos después del Big Bang. Poco se sabe de esta época. Las 4 interacciones fundamentales tienen la misma intensidad por lo que podrían estar unificadas.

- **La época de la gran unificación:** Entre 10^{-43} y 10^{-35} segundos después del Big Bang. El universo se está expandiendo, se va enfriando, el valor de la intensidad de la interacción gravitatoria se va separando de la de las otras tres que son las que describe la teoría “gran unificada”.
- **La época inflacionaria** Entre 10^{-35} y 10^{-32} segundos después del Big Bang. El Universo se achata y entra en un estado de rápida expansión isotrópica y homogénea.
 - **época de recalentamiento** La rapidez de la expansión cae abruptamente y se produce un plasma muy caliente de partículas (electrones, neutrinos, quarks) y radiación que domina.

El temprano Universo

- **La época electrodébil:** Entre 10^{-32} y 10^{-12} segundos después del Big Bang. La temperatura del Universo es suficientemente alta como para que interacciones electromagnéticas y débiles estén confundidas en una sola, pero separadas de la fuerte. Se crean $W^\pm$, Z^0 y escalares de Higgs. Se rompe la supersimetría.
- **La época de los quarks** Entre 10^{-12} y 10^{-6} segundos después del Big Bang. Las 4 interacciones toman la forma actual, hay quarks y gluones formando un plasma caliente, pero la temperatura es demasiado elevada para que se combinen para formar hadrones.
- **La época de los hadrones** Entre 10^{-6} y 1 segundo después del Big Bang. Se empiezan a formar los bariones (bariogénesis), en mucha mayor cantidad que antibariones (este desequilibrio permanece hoy inexplicado). Al final de la época se desacoplan los neutrinos que forman un fondo de radiación similar al que formarán más adelante los fotones.
- **La época de los leptones:** Entre 1 y 3 segundos después del Big Bang. hadrones y anti-hadrones se aniquilan dejando a leptones y anti-leptones dominando la masa del Universo.
- **La época de los fotones:** Entre 3 segundos y 380,000 años. Leptones y anti-leptones se han aniquilado casi completamente y han dejado a los fotones dominando al Universo. Los fotones interactúan con protones, electrones y núcleos.

Entre 100 y 300 segundos después del Big Bang se produce la **nucleosíntesis**, unión de neutrones y protones formando núcleos.

A los 70.000 años ya **domina la materia** y al final de la época empiezan a formarse átomos de Hidrógeno y de Helio.

Luego siguen los procesos de

- **recombinación** Crece la formación de átomos.
- **reionización**
- **formación de estrellas**
- La época de la formación de grupos, de clusters, de superclusters
- **formación del sistema solar**
- La época de hoy...

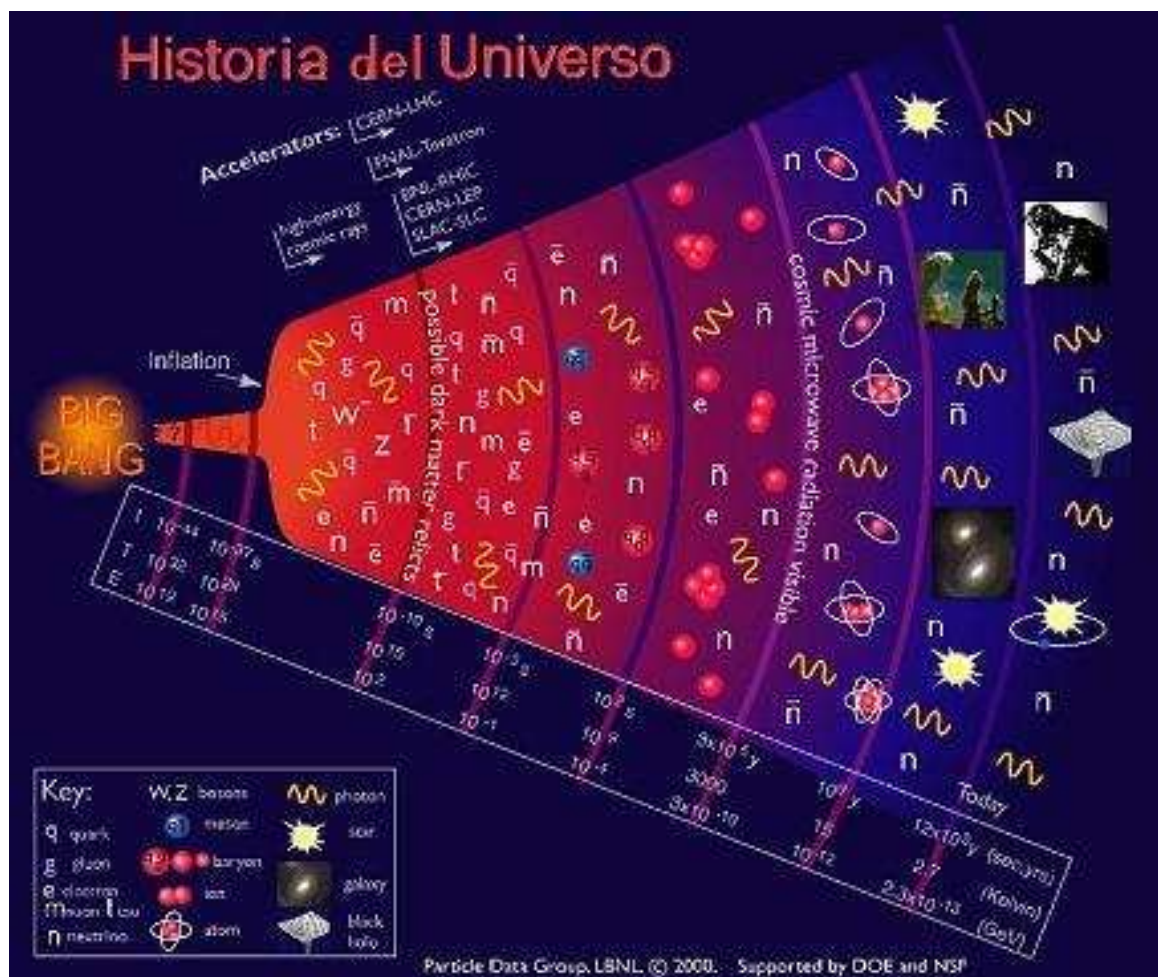


Figura 23.5

Materia oscura

Se designa así a un tipo de materia de composición desconocida cuya denominación indica que se trataría de materia que no emite ni refleja suficientemente la radiación electromagnética como para ser observada de manera directa. Por ello se la llama **oscura**. En el caso de que las partículas que formaran esta materia se muevan muy lentamente (*v* *llc* se habla de materia oscura **fría**. Otra forma hipotética de materia es la de la materia oscura **caliente** en la que las partículas se moverían con velocidades ultrarelativistas

La existencia de materia oscura explicaría fenómenos inesperados observados fundamentalmente en algunas galaxias, en base a los efectos gravitacionales que produciría sobre la materia ordinaria (visible). También permitiría comprender ciertas características del espectro de radiación cósmica de fondo, en su versión fría, la más popular hoy.

Precisamente la constante cosmológica que introdujo Einstein para hacer que su teoría de la relatividad general predijera un Universo estacionario puede ser interpretada como la energía oscura responsable de que la expansión del Universo es acelerada.

Entre las hipótesis sobre su composición, la mas aceptada es la de que se trata de materia **no-bariónica** (tampoco leptónica) y por ello desconocida. Su abundancia debería ser 5 veces mayor que la de la materia bariónica y representaría entre el 22 % y el 27 % de la densidad total del Universo observable.

Gran parte de la evidencia de existencia de materia oscura viene del estudio de los clusters (grupos, racimos) galcticos. Se ha observado que la energía cinética total de las galaxias que los forman es mucho mayor que la que predice en mecánica el teorema del virial (que establece que la relación debería ser $E_{cin} = E_{grav}/2$).

Fritz Zwicky fue quien en 1933, al aplicar el teorema del virial al cluster de galaxias llamado “Coma” encontró evidencias de que debía haber una masa invisible 400 veces mayor que la visible[7]. Por supuesto, ha habido observaciones más recientes, por ejemplo a través de efectos de lentes gravitacionales en el “cluster de la bala” formado por dos clusters de galaxias que colisionaron hace 150 millones de años[8].

Suponer que que la materia visible es solo una pequeña parte de toda la materia que forma el grupo galáctico es una manera simple de resolver el problema planteado por esas observaciones.

Entre las justificaciones experimentales de su existencia están las siguientes:

- las estrellas y el material interestelar de las galaxias no se mueven alrededor de su centro como cabría esperar de su masa.
- el modelo del Big Bang pone un límite a la masa total de materia bariónica que pudo crearse durante la nucleosíntesis: solo puede alcanzar a representar el 4 % de la densidad crítica del Universo. Pero para explicar una geometría plana como la que se observa, la materia tota debe representar el 30 % de la densit critique (el 70 % restante sería

energía oscura). Falta entonces un 26 % de densidad crítica que necesariamente tiene que estar constituida por partículas que no sean bariones.

La teoría gravitacional permite ver (de manera numérica) que la materia oscura debería estar agrupada de la misma forma que las galaxias. En particular, la forma de rotar y la misma existencia del disco de la Vía Láctea indicaría la existencia de un extendido halo de materia oscura.

La idea de que no está compuesta ni por los bariones ni por los leptones más conocidos es la más aceptada hoy. Pero hay quienes proponen otras alternativas: modelos que modifican la dinámica Newtoniana (MDN) para justificar las fuerzas presentes sin necesidad de agregar masa oscura; efectos de la cuantificación de la gravitación, que hoy no son entendidos.

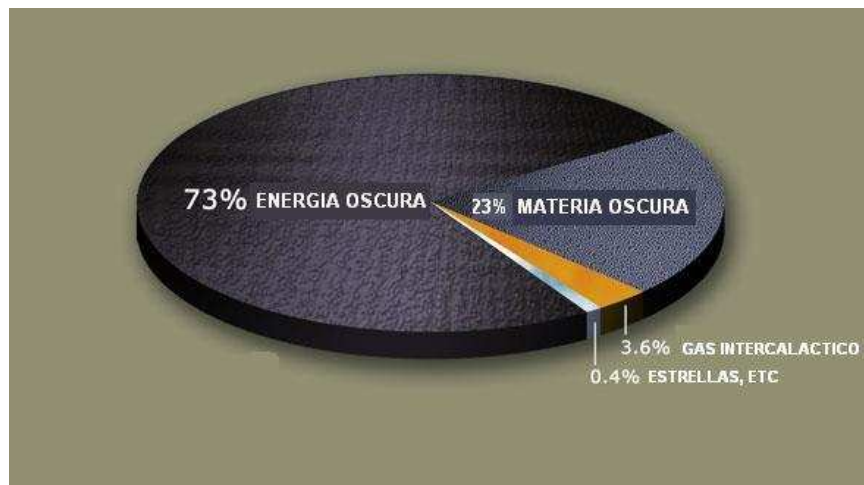


Figura 23.6

Energía oscura

La energía oscura es una forma hipotética de energía que llenaría todo el Universo produciendo una presión negativa, como la que originaría una fuerza gravitacional repulsiva. Explicaría las observaciones recientes que muestran una aceleración de la expansión del Universo. Le correspondería alrededor de las 3/4 partes de la cantidad de masa-energía del Universo [9]-[10].

Una presión negativa corresponde al caso en que hay un empuje hacia afuera (en contraste con la presión ordinaria que tiende a comprimir). De origen no-gravitacional, movería a la materia alejándola. Pero las distintas partes de materia, al alejarse, modificarían el espacio gravitacionalmente, “agrandándolo”. Esto es lo que produce la aceleración de la expansión.

Las dos propuestas que hay para explicar la existencia de energía oscura son:

- la existencia de una constante cosmológica que equivale a una energía constante que llena el Universo de manera homogénea.
- la existencia de campos (quintaesencia) que producen densidades de energía que varían en el espacio y el tiempo

Bibliografía

- [1] A. Einstein, *Observaciones sobre la teoría general de la relatividad*, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, phys. math. Klasse IV (1917) 142.
- [2] E. Hubble, *A Relation between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae* Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, **15** (1929) 168.
- [3] A. A. Penzias, R. W. Wilson, *A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s*, The Astrophysical Journal **142** (1965) 419.
- [4] C. Doppler, "Beitrage zur fixsternenkunde" (1846), Prag, Druck von G. Haase sohne.
- [5] R. A. Alpher, H. Bethe, G. Gamow, *The Origin of Chemical Elements*, Physical Review **73** (1948) 73, 803.
- [6] A.G. Doroshkevich and I. D. and Novikov, Dokl. Akad. Navk. SSR. **154** (1964) 809.
- [7] F. Zwicky, *El corrimiento hacia el rojo de nébulas extragalácticas*, Helvetica Physica Acta **6** (1933) 110.
- [8] M. Markevitch et al, *Direct Constraints on the Dark Matter Self-Interaction Cross-Section from the Merging Galaxy Cluster 1E 0657-56*, arXiv Astro-Ph/0309303.
- [9] A.G. Riess et al *Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant* Astrophysical Journal **116** (1998) 1009.
- [10] S. Perlmutter et al, *Measurements of Omega and Lambda from 42 high redshift supernovae*, Astrophysical Journal **517** (1999) 565.